Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ *Manténgase siempre dentro de la legalidad* Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página `http://books.google.com`

Digitized by Google

1-6
147
N° 15007

Digitized by Google

Rev. 7-2-67

DORADO CONTADOR.
ARITHMETICA
ESPECULATIVA, Y PRACTICA.

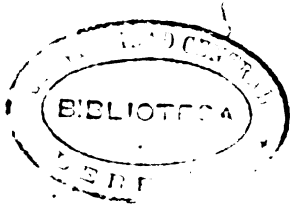
CONTIENE LA FINEZA, Y REGLAS de contar oro, y plata, y los aneages de Flandes, por moderno, y compendioso estylo:

COMPUESTO

POR MIGUEL GERONYMO DE SANTA CRUZ, natural de la Ciudad, y Reyno de Valencia, y vecino de la de Sevilla.

DEDICADO

AL SEÑOR D. MIGUEL MARIA DE NAVA y Carreño, Cavallero del Orden de Calatrava, del Consejo de S. M. en el Real, y Supremo de Castilla, &c.



CON LICENCIA.

Madrid. En la Imprenta de Joachin Ibarra, calle de las Urosas. *A costa de la Concordia de San Geronymo de Mercaderes de Libros.*

Digitized by Google

Digitized by Google

AL MUY ILUSTRE,
Y GENEROSO SEÑOR
D. MIGUEL MARIA DE NAVA
Y CARREÑO,

CAVALLERO DEL ORDEN DE CALATRAVA, Colegial Mayor en el Insigne Colegio de Santa Cruz de Valladolid, Fiscal que fuè en la Real Audiencia de Navarra, Alcalde Decano de la Real Casa, y Corte de S. M. y de su Real, y Supremo Consejo de Castilla.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE BIBLIOTECA DERECHO

SEÑOR.

QUIEN no sabe agradecer un beneficio, es merecedor, en sentencia de Casiodoro, de un perpetuo destierro. Privado de el politico comercio, y tráto racional con los hombres, debe habitar entre fieras indomables; porque desdice à la nobleza de la humana condicion no estimar los relevantes fondos de una merced. Si un favor

Digitized by Google

ſolo es artifice de tan hidalgo cautiverio, en què cadena ſe hallarà guſtoſamente preſo quien confieſſa, y reconoce muchos beneficios? Lexos de ſer deſterrado me contemplo, pues hago alarde de publicar los recibidos favores: y yà que mi gratitud no pueda deſempeñar perfectamente ſu obligacion; por lo menos pretendo acreditar mi reconocimiento, llegando à ofrecer à V. S. eſte utiliſsimo Tratado. La Iluſtriſsima Congregacion de San Geronymo vuelve, à ſus expenſas, à imprimir el curioſo Libro, que ſe intitùla: *El Dorado Contador*. A mi deſvélo, como Theſorero que ſoy, fia eſte encargo; con que fuera torpe ingratitud no manifeſtar mi ánimo agradecido, dedicando à V. S. ſus numeros copioſos. Al miſmo tiempo me notarìan los Individuos de mi Congregacion de poco atento, ſi no buſcaſſe Mecenas, tan apaſsionado de Libros, como V. S. Por cuyas cauſas me atrevo à ſolicitar ſu aſylo, para que el nombre de V. S. como apreciador de las Letras, ſirva de eſcudo à ſus planas. No quiero detenerme en referir tymbres, y blaſones de la remontada, y nobiliſsima Eſtirpe de V. S. por ſer notoria la excelſa cumbre de ſu Proſapia en una, y otra linea: pero no dexarè de ſignificar, aunque de paſſo, y ſin adulacion, lo elevado de las dos Nobles Familias de Nava, y Carreño; en cuyo campo, como en eſpe-

Digitized by Google

jo cryſtalino de acendrada limpieza, reverbera el rubicundo eſmalte de la Cruz de Calatrava. Los ſubidos colores de tan alta inſignia, colocada juſtamente en el pecho de los Iluſtres Aſcendientes de V. S. llamaron las atenciones de los Reyes, para que los confiaſſen, aſsi en lo Politico, como en lo Militar, los cargos de mayor conſideracion.

Digalo el Señor Don Miguèl de Nava, Abuelo de V. S. de quien tiene el Conſejo de Hacienda muy preſentes noticias. Su literatura, integridad, y acierto en arduas determinaciones le hacen eſtàr vivo (aun deſpues de muerto) en los mas ſerios Tribunales.

Diganlo los Señores Don Joſeph Franciſco, y Don Miguèl Aguſtin Carreño, Tios carnales de V. S. uno, y otro, Cavalleros de el Orden de Calatrava; y los dos de tan ſobreſalientes, y dilatados ſervicios, que en ſu cuenta pueden congoxarſe los años. Cinquenta y ocho gaſtò el primero en Mar, y Tierra, en Indias, y Eſpaña, ſiendo Capitan de Milicias, Gobernador de Cuenca, y Popayàn. En eſtos Emplèos ſe eſmerò tanto, que entre abundantes riquezas vino à ſer pobre por los Pobres, executando à ſu coſta obras dignas de un corazon abraſado en el horno de la charidad, y en el amor deſintereſſado al ſervicio de el Rey. Mas de cinquenta

Digitized by Google

años frequentò el ſegundo las Aulas de la Militar diſciplina en los Reales Exercitos de S. M. ſiendo Comendador de Puerto-Llano en ſu Orden de Calatrava ; Brigadièr Coronèl de el Regimiento de Burgos en el de Aſturias; Teniente Coronèl, Sargento Mayor, y Capitan de Granaderos ; Mariſcal de Campo de los mas antiguos, y actual Gobernador, y Comandante General de la Plaza de Ceuta.

Digalo tambien el Iluſtriſsimo Señor Don Juan Blaſco de Orozco, digniſsimo Conſorte de la Señora Doña Barbara, Hermana de los antecedentes, y Madre de V. S. En eſte ſugeto ſe dieron íntimos abrazos la miſericordia, y la verdad; y la paz, y la juſticia ſe enlazaron con vínculos, y oſculos de amoroſa rectitud. Su equidad, y ſabiduría reſplandecieron en Audiencias, Chancillerìas, Conſejos, y Camara de Caſtilla. Con actividad tan fogoſa eſparciò ſus luces, que no ſe acabarà ſu memoria en las futuras edades.

Si deſciendo brevemente à las perſonales prendas de V. S. (de quien lógro por ſu familiar apacible converſacion, y conocimiento puntuales aviſos) me dicta el Inſigne, y Famoſo Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid, que V. S. aun en ſus lozanos Abriles peynaba canas venerables. Su modeſtia, y compoſtura ; ſu natural agrado, y ſu aplicacion

Digitized by Google

cion al eſtudio, le deſmentian Joven, y le califica-ban de Anciano.

La Real Audiencia de Navarra me informa, que la infatigable tarèa de V. S. en el penoſo exercicio de Fiſcal fuè aſſombro; pues los Varones mas conſumados pudieran haver aprendido de ſu continuo trabajo, y zelo.

La Real Sala de Señores Alcaldes de Caſa, y Corte de S. M. divulga, mas con el clarin de la fama, que con ſus voces proprias, que V. S. por el eſpacio de trece años procediò tan piadoſo, como juſticiero, quedando agradecidos los miſmo que ſe miraban caſtigados.

La Inclyta Ciudad de Murcia ſe hace lenguas de V. S. aplaudiendo ſu acertada conducta en el deſempeño de un dificil negocio, que confiò à V. S. el Señor Don Phelipe Quinto, en cuya ocaſion tocò à V. S. tremolar el Eſtandarte por la célebre Aclamacion de nueſtro Rey, y Señor Don Fernando. En eſta ſolemniſsima feſtividad brillaron à competencia la liberalidad, y diſcrecion de V. S. coſteando la primera exorbitantes ſumas, y trazando la ſegunda la funcion mas regia que acuerdan las Hiſtorias.

Finalmente, el general aplauſo, con que fuè admitido de toda la Corte el meritiſsimo aſcenſo de

Digitized by Google

V. S. al Supremo Conſejo de Caſtilla, me dice, que V. S. es acreedor à mayores elogios, que los permitidos à una corta Dedicatoria. Por ſus talentos, por ſu virtud, por ſu ſangre, y piedad, no dudo, que reciba V. S. benigniſsimamente eſta humilde ofrenda, indicando en ella mi afecto, que ſi como tributa eſta pequeña dádiva, pudiera poner al cuidado de V. S. los mas honorificos pueſtos de la Eſpaña, lo executára del miſmo modo, y me conſiderára poco ſatisfecho; pero ſiempre obediente à los preceptos de V. S. y deſeoſo de que Dios le guarde muchos años. Madrid, y Octubre 4. de 1754.

B. L. M. de V. S.

Su mas apaſsionado ſervidor

Lorenzo Cardáma.

APRO-

Digitized by Google

APROBACION.

HE visto este Libro de Arithmetica por mandado del Consejo Real de Castilla, y me parece que será de mucha utilidad para los que lo leyeren: y assi se le podrà dar la Licencia que pide. Madrid à 8. de Mayo de 1594.

Fr. Ambrosio Onderiz.

LICENCIA DEL CONSEJO.

DON Joseph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nuestro Señor, su Escribano de Camara mas antiguo, y de Gobierno del Consejo: Certifico, que por los Señores de èl se ha concedido Licencia à Lorenzo Cardama, como Thesorero de la Hermandad de San Geronymo de Mercaderes de Libros de esta Corte, para que por una vez pueda reimprimir, y vender el Libro de Arithmetica Especulativa, y Práctica, intitulado: *El Dorado Contador*, su Autor Miguél Geronymo de Santa Cruz, natural de Valencia, con que la reimpresion se haga por el exemplar, que sirve de original, y và rubricado, y firmado al fin de mi firma; y que antes que se venda, se trayga al Consejo dicho Libro reimpresso, junto con su exemplar, y Certificacion del Corrector de estàr conformes, para que se tasse el precio à que se ha de vender, guardando en la reimpression lo dispuesto, y prevenido por las Leyes, y Pragmaticas de estos Reynos: Y para que conste lo firmè en Madrid à quatro de Julio de mil setecientos cinquenta y quatro.

D. Joseph Antonio de Yarza.

FEE.

Digitized by Google

FEE DE ERRATAS.

PAG. 43. lin. 13. nnmero, lee *numero*. Pag. 160. lin. 26. dirà, lee *diràs*. Pag. 177. lin. 28. es à ſaber, lee *es ſaber*. Pag. 252. lin. 4. figuiente, lee *ſiguiente*.

He viſto el Libro de Arithmetica Eſpeculativa, y Práctica, intitulado: *El Dorado Contador*, ſu Autor Miguél Geronymo de Santa Cruz, natural de la Ciudad, y Reyno de Valencia, vecino que fuè de Sevilla; y ſalvas, como quedan, eſtas erratas, correſponde bien à ſu antiguo impreſſo, que rubricado, y firmado, ſirve de original. Madrid doce de Septiembre de 1754.

Lic. D. Manuel Licardo de Rivera,
Corrector General por S. M.

TASSA.

DON Joſeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nueſtro Señor, ſu Eſcribano de Camara mas antiguo, y de Gobierno del Conſejo: Certifico, que haviendoſe viſto por los Señores de él el Libro intitulado: Arithmetica Eſpeculativa, y Práctica del Dorado Contador, ſu Autor Miguél Geronymo de Santa Cruz, natural de Valencia, que con Licencia de dichos Señores, concedida à Lorenzo Cardáma, ha ſido reimpreſſo, taſſaron à ſeis maravedìs cada pliego; y dicho Libro parece tiene cinquenta y tres, ſin principios, ni Tablas, que à eſte reſpecto importa treſcientos diez y ocho maravedìs; y al dicho precio, y no mas, mandaron ſe venda; y que eſta Certificacion ſe ponga al principio de cada Libro, para que ſe ſepa el à que ſe ha de vender: Y para que conſte lo firmé en Madrid à veinte de Septiembre de mil ſetecientos cinquenta y quatro.

D. Joſeph Antonio de Yarza.

AL

Digitized by Google

AL LECTOR.

SI es verdad, que el tener neceſsidad ſe llama pobreza, y el que de mas coſas tiene neceſsidad es mas pobre, ninguna de las criaturas, que Dios criò, es tan pobre como el hombre; porque ſi miramos las criaturas incorporeas, hallarémos, que los Angeles ſon unos Eſpiritus puriſsimos, que para alcanzar aquellos profundos abyſmos de la ſabiduria que tienen, no ſe fatigan, ni canſan, ni menos tienen neceſsidad de gaſtar largas arengas de palabras para comunicarſe los unos con los otros, ni han meneſter algo para conſervar ſus individuos: en un inſtante aprehenden, en un inſtante ſe comunican ſus conceptos, y en un inſtante obran todas ſus acciones. Si miramos todas las criaturas corporeas, que carecen de razon, aun tienen menos neceſsidad que el hombre para ſu conſervacion; pues ellos miſmos ſe nacen veſtidos, y la tierra, en que ſe crian, les ofrece el ſuſtento que han meneſter, ſin que lo trabajen, ni ſuden. Pero el hombre en el eſtado que le puſo ſu inobediencia, quedò tan neceſsitado, que para ſu conſervacion de todas las coſas de eſte mundo tiene neceſsidad, en la qual tiene hecho tanto habito, que con ſer ella dada por pena, y caſtigo, como ſe refiere en el Geneſis: *In ſudore vultus tui veſceris pane tuo*, con todo eſſo ſe huelga, y deleyta tanto con ella, que con tener en algunas, como ſe vé en el veſtirſe, y ſuſtentarſe, que pudiendoſe paſſar en lo uno, y lo otro con una moderacion grande de pocas coſas, no ſe contenta con muchas, fatigandoſe de arrearſe de muchas diferencias en ellas, con que enriquecer la pobreza de ſu apetito; y aſsi con razon entre los demàs hombres podremos llamar mas pobres à aquellos que les vieremos con mas diferencias de veſtidos, y manjares; porque es ſeñal, que ſu inclinacion, que tanto les pedia, ſe hallaba mas neceſsitada. Pero viniendo à lo natural, y moral, hallarémos una multitud de particulares, que ha meneſter el hombre para lo uno, y lo otro, en

Digitized by Google

en lo natural de tantas ciencias como hay. De la Theologìa para el conocimiento de Dios, para cuyo fin fué criado, y de aquellos Entes ſuperiores de la Celeſte Gerarquìa. De la Medicina para la preſervacion de tanta corrupcion, como deſde que nace combate el cuerpo del hombre, haſta que le reſuelve en sì miſma. Tambien en lo moral tiene neceſsidad de tantas leyes divinas, y humanas, que moderen la malicia de ſus inclinaciones; y ni mas, ni menos le ſon neceſſarias tantas Artes Mecanicas, como vémos introducidas en la Republica, para la compoſtura, y adorno de ella: las quatro Artes Liberales Geometrìa, Aſtronomìa, Muſica, y Arithmetica; las quales ſon tan importantes, y de tanta excelencia para el diſcurrir por todas las Artes, y Ciencias, que por ſer ellas quatro, fué tenido en mucho de los Antiguos el numero quaternario, allegandoſele de eſtàr eſtas quatro Artes en él otras muchas perfecciones: una de las quales es, que todos ſus primeros numeros, de que es compueſto, hacen el numero diez tan perfecto, que en el contar no ſe paſſa adelante de él; pues lo que mas ſe cuenta es reiterarle à él con ſus miſmos numeros; porque ſiendo las partes del quatro una, dos, tres, quatro, bien ſe vé, que ſumadas, hacen el numero diez: una, y dos tres, y tres ſeis, y quatro diez. Hallaſe tambien otra excelencia en el numero quatro; y es, que las principales conſonancias de la Muſica, que ſon Diapente, Diateſaròn, y Diapaſón, ſe hallan en las miſmas partes referidas del numero quatro: el Diapente, que es la ſexquialtera, como de tres à dos: el Diateſaròn, que es una ſexquitercia, como de quatro à tres; y el Diapaſón, que es una dupla, como de quatro à dos. Y aſsi con mucha razon han ſido, y ſon eſtas quatro Artes Liberales eſtimadas en tanto, y entre ellas principalmente la que trata de los numeros; porque eſpeculativa, y practicamente no hay coſa donde no ſe hallen eſpeculativamente en eſta manera. Todo lo que el hombre aprehende, ò es corporeo, ò incorporeo: ſi incorporeo, allà en el miſmo Dios hallarémos los numeros ab eterno, pues en él eſtà aquella unidad

Tri-

Digitized by Google

Trina, que con tanta razon adoraba Pythagoras, y hoy confeſſamos, cuya ſemejanza de numero puſo Dios en los cuerpos, con la trina dimenſion, que les diò longitud, latitud, y profundidad. Tambien ſe hallan los numeros en los Angeles repartidos en nueve Gerarquìas, con oficios, que tienen diſpueſtos por numeros; y ni mas, ni menos en el tiempo con ſer incorporeo, pues conſta de numeros, como ſon años, meſes, dias, horas. Y ſi vàmos à lo corporeo, hallarèmos infinidad de numeros; porque de los cuerpos unos ſon hechos à manos de compoſicion de diverſas coſas, como las naos, las caſas; otros ſon unidos de por sì, como los minerales, las plantas, y los animales. Otros cuerpos ſon una junta de diverſas coſas, que cada una de por sì es cuerpo, como un Exercito, un Pueblo, un Mundo, y en todos ellos ſe hallan numeros que los nombran; y aun no ſon para eſto neceſſarios todos los numeros, pues aun tres unidades ſon baſtantes à ponerles nombre à todos. La primera unidad es, con que cada coſa de eſte Mundo ſe llama una. La ſegunda unidad es, con que todas las coſas juntas de él dàn nombre à un Mundo. La tercera, y principal es la que dà nombre al conjunto del miſmo Mundo, con ſu Criador, llamandole un Verbo Encarnado. Y dexando à parte tantas eſpeculaciones, el hombre, como neceſsitado de tantas coſas, como hemos referido, no lo eſtà menos de la práctica de los numeros, los quales corren tambien por todas las Artes: pues conſtando ellas, como la Pintura, Eſcultura, y otras, de proporciones, que ſe componen de los numeros, forzoſamente han de eſtàr ellos en todas ellas; y finalmente no ſe podràn entender ſin ellas los tratos, y contratos, à que yà ſe han reducido caſi todas las Naciones, y principalmente la de Eſpaña en eſta Ciudad de Sevilla, donde acoſtumbrandoſe tanto las ventas, y compras de oro, y plata, me pareciò hacer eſte breve Compendio, conforme à lo que en eſte particular ahora ſe uſa, comenzando por las ſiete reglas tan uſadas, y ſuplicando à los Lectores miren eſta Obra con menos intencion de mirar ſus deſcuidos, que de aprovecharſe de eſtos cuidados.

EXOR-

Digitized by Google

EXORTACION.

SI como yo entiendo (discreto Lector) la necesidad que de este exercicio en el mundo hay, y quánto importa para el buen trato, y fiel del comercio humano, de que es imposible los hombres evadirse, te supiesse persuadir à él, sin duda le quedarias muy aficionado; mas como no es posible con palabras, particularmente con las mias, que son tan cortas, y poco limadas (quanto mas siente, y entiende una cosa tan de entendimiento como esta) poderla explicar de suerte, que él quede descansado; havréme de dexar ir al amor del agua de tu consideracion, que es la que cabando blandamente, y poco à poco en esta piedra, que à prima faz parece dura, y recia de cortar, la irà gastando; porque si advirtiesses à los muchos daños que la Republica padece, por los pocos que aquesta Arte saben, y los que à tì en particular se te siguen, que no miras en ellos, aunque los traes entre las manos, de ninguna otra cosa tratarias sino de saberlo. Mete la mano en tu pecho, y mira quántas veces en cuentas de mucha, y de poca importancia has sido engañado, assi por tì mismo, como otros por tì; y quántas veces has rogado à otros, que te hagan tus cuentas, y liquiden tu hacienda, que tambien ellos las han errado, y para ello vienes à darles cuenta, y à descubrir las cosas, y secretos, de que de tì mismo no te fias, poniendo en sus manos tu hacienda, que ellos la partan, y distribuyan à su gusto, que si por el contar no fuera, no lo hicieras: de que se te sigue, por no tratar ellos como propria, aventurarla, y perderla en todo, ò en parte; y de aqui levantarse pleytos immortales, y gastos excesivos, donde se vienen à consumir las haciendas sobre que litigan, y venir à quedar pobres despues de haver salido con el pleyto;

Digitized by Google

y enemigos capitales unos linages con otros por toda la vida. Quántos Mercaderes de oro, y plata vémos acabados? Quántos hombres ricos vémos enpobrecidos? Quántos años vémos gaſtados, dando cuentas de haciendas mal entendidas? Quántos hemos viſto pagar dos veces lo que una no deben? Quántas compañias de grueſiſsima hacienda, y muy arraygada, ſe han acabado con mil marañas, que ninguno de los compañeros las entiende, y quedan las averiguaciones haſta los hijos, y nietos, que los dexan pobres por no entenderlas; y todo eſto ſe les ſiguiò de haverſeles dado poco por eſte Arte, que entre las Liberales es la principal, pues jamàs ſe ha viſto nadie perdido por no ſaber tañer, danzar, pintar, &c. y muchos sì por no ſaber contar? Siendo, como ſon, innumerables los que han ſubido de humildes principios à grandes haciendas, eſtados, y privanzas por ſaberlo; pues hemos viſto, y en los tiempos paſſados ſe vieron valer con los Pontifices, Emperadores, Reyes, y Grandes Señores, muchos que de eſte Arte fueron eſtudioſos, que no quiero aqui eſpecificar por ſer notorios. No haciendo mencion de muchos mas, que por Contadores en los Eſcritorios de los Mercaderes, ſus Señores, vinieron, y vienen à enriquecer mas que ellos, y à tener mas hacienda ſuya que la que traen entre manos agena adminiſtrando; y à caſar, quando ſalen virtuoſos, con las hijas de aquellos que no penſaron, y entrar de tal ſuerte en las caſas de los Mercaderes, que ſe quedan por Yernos los que entraron por Criados, viniendo à gozar aquellas haciendas ſolo por eſte principio de ſaber contar. Que ſi Platòn no queria que en ſu Eſcuela entraſſe quien contar no ſupieſſe, diciendo, que no le tenia por hombre; quánto menos querrà el Mercader, y hombre de trato, que en ſu caſa éntre quien no lo ſabe? Y aſsi, no ſabiendolo, pierden eſtas ocaſiones, y otras ſemejantes. Todo eſto he querido aqui amontonar, para que ſe vea lo que al buen gobierno conviene eſta ciencia, aſsi à las Republicas, como à los particulares de ellas; y en ello havràs viſto, que deſeo el bien del comun,

co-

Digitized by Google

como miembro de él, y el particular tuyo, como proximo: donde, si lo consideras, advertirás, que no te persuado esto para que me dés tu hacienda, sino para que la guardes, conserves, y aumentes.

Digitized by Google

† IHS

LIBRO PRIMERO.

DE LA ARITHMETICA.

EN EL QUAL SE CONTIENEN las ſiete eſpecies principales, ò fundamentales de quentas de guariſmo.

CAPITULO PRIMERO.

QUE TRATA DE LA ARITHMETICA TEHORICA, ò Eſpeculativa, en el qual puramente ſe contienen, y manifieſtan los preceptos, y propriedades de algunos numeros; y primeramente de la difinicion del numero, y Arithmetica.

QUE de las tres Mathematicas, ò diſciplinas doctrinales, el Arithmetica, y Geometrìa ſean las mas firmes, y evidentes, eſtà muy averiguado, ſegun Nicolao Tartalia, en ſu Comento, y Traduccion de Euclides. En la ſegunda leccion concluye, que eſtas dos Artes ſon puramente la ſuma de las diſciplinas Mathematicas; porque la Muſica, Aſtronomìa, Perſpectiva, y las demàs ciencias, ſon mixtas, y dependientes de aqueſtas dos Artes liberales, cuyo ſugeto es cantidad continua, y diſcreta; conviene à ſaber, la cantidad continua, que es llamada grandeza, ſirve para Geometrìa; y

Digitized by Google

la cantidad diſcreta, que es llamada muchedumbre, ſirve para Arithmetica, la qual es ciencia de numeros, y de ſus difiniciones, generacion, y propriedades; y toda coſa en Arithmetica es ſujeta, y atribuìda à numero. Y ſegun Euclides en la ſegunda difinicion del ſeptimo libro, es una multitud compueſta de unidades, como 2.3.4.5. 6. 7. 8. 9. &c. Porque ſiendo la unidad indiviſible, no tiene compoſicion alguna, ni es numero, mas es principio, fuente, y madre de todo numero. Tambien ſe hallan tres ſuertes de numero; conviene à ſaber, numerus numerans, numerus numeratus, y numerus numerabilis. El primero de los quales ſignifica el numerante, que dicen ſer nueſtra anima, la qual numéra las coſas por los inſtrumentos de la boca, de la lengua, y del corazon. El numero numeratus, dicen que ſon las coſas numeradas, como ſon los animales, las monedas, y otras coſas, que ſe compran, y venden à numero, peſo, y medida; y aqueſta tal ſuerte de numero es aquel, que llamamos numero natural. El numero numerabilis, por el qual numeramos, dicen que es el uſo, y la regla del numerar en las coſas diverſas; conviene à ſaber, aquella cantidad diſcreta, que es llamada muchedumbre, y que comienza de la unidad, como ſon 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. y aſsi procediendo en infinito; y eſte es aquel, que llamamos numero Mathematico, ſiendo de qualquier materia ſenſible; y de aqueſte vienen otras quatro generaciones, como dice Iſidoro: El primero de los quales comienza de la unidad, y dura haſta el numero 10. el qual ſe llama numero de unidades: El ſegundo ſe llama numero de dieces, porque comienza de diez, y dura haſta 100. El tercero ſe llama numero de cientos, porque comienza de 100. y dura haſta mil. El quarto ſe llama numero de millar, porque comienza de mil, y vá procediendo en infinito; aunque nueſtros Modernos practicos han juntado otra quinta generacion, la qual ſe llama numero de quento, ò millon, que ſignifica mil millares; y aqueſta de los millones, juntamente con aquella de los millares, vàn procediendo en infinito, ſegun que en la regla del numerar ſerà manifieſto en el preſente libro.

El

Digitized by Google

El numero se divide en tres especies, como dice Juan de Sacrovosco, y Michael Scoto; conviene à saber, en numero digito, articulo, y compuesto, donde el numero digito, ò simplice se toma por qualquier numero que sea menos de diez, como son estos, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. y llamase digito, porque simplemente comprehende aquellas unidades, de las quales es engendrado; porque los Antiguos solian representar su Arithmetica por los dedos de las manos. El numero articulo se entiende, y toma por qualquier numero, que sea divisible en diez partes iguales, en tal manera, que ninguna cosa de superfluo reste, como son aquestos, 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 1000. y assi procediendo en infinito; y se llaman articulos, porque los antiguos solian representar reales numeros por las coyunturas de las manos. Los numeros compuestos, ò mixtos son todos aquellos, que son compuestos de un digito, y de un articulo; conviene à saber, son todos aquellos que se hallan entre dos articulos proximos, y sus terminos, comenzando del primero termino articulo, que es 10. hasta el segundo, que es 20. y assi succesivamente, como aquestos, 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. y 21. 22. 23. hasta 29. y despues 31. hasta 39. y assi prosiguiendo en infinito.

De la primera division de todo el numero.

TOdo el numero viene à ser partido en par, è impar. El numero par, como dice Euclides en la sexta difinicion del septimo libro, en la Traduccion del Commandino, que es la que mas se conforma con el texto Griego, es aquel que puede ser partido en dos partes iguales, assi como 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. y otros semejantes, los quales son infinitos. El numero impar es aquel, que no puede ser partido en dos partes iguales, sin quebrar la unidad, como dice Euclides, que el numero solo difiere en unidad, como 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. y otros semejantes: por donde se sigue, que la unidad solo es principio de todos los numeros.

Digitized by Google

De la primera diviſion del numero par.

EL numero par ſe divide en tres propriedade; conviene à ſaber, pariter par, pariter impar, è impariter par. El numero pariter par, ò propriamente par, es aquel, que todo numero par que lo numera, lo numera por veces par, como ſerà 64. el qual es numerado de cinco numeros pares, y no mas; conviene à ſaber, de 2. de 4. de 8. de 16. y de 32. y cada uno de eſtos numera al 64. dicho en veces par, porque el 2. lo numera 32. veces, el 4. lo numera 16. veces, el 8. lo numera 8. veces, el 16. lo numera 4. veces, y el 32. lo numera 2. veces. Y porque todos eſtos ſon numeros pares, aſsi el 64. es propriamente pariter par. Lo miſmo es de 4. 8. 16. 32. 64. 128. &c. los quales tienen eſta propriedad, que partiendo cada un numero de pariter par en dos partes iguales, cada parte ſe podrà dividir en otras dos, y aquellas en otras dos, haſta llegar incluſivamente à la unidad, como el 16. que ſus partes iguales ſon 8. y 8. y cada parte igual de 8. es 4. y 4. y las partes de 4. es 2. y 2. cuya diviſion de eſte numero binario en dos partes iguales es 1. y 1. Engendranſe los numeros de eſte genero pariter par, ordenando una progreſsion continua natural en dupla proporcion geometrica, como 1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. la qual progreſsion geometrica tiene eſta propriedad, que juntando los dos terminos primeros, ſegun eſtàn ordenados; conviene à ſaber, 1. y 2. montaràn una unidad menos que el tercero numero de la progreſsion, que es 4. y juntando 1. 2. y 4. es una unidad menos que el 8. quiero decir, que el 64. excede à la ſuma de todos ſus antecedentes en una unidad, y ſemejantemente el 32. excede à la ſuma de todos ſus antecedentes (que ſon cinco terminos) por una unidad, y aſsi và proſiguiendo. Otra condicion hallamos en la dicha progreſsion, que tanto monta, multiplicando los dos eſtremos el uno por el otro, como el numero del medio por sì miſmo. Exemplo. El primero termino es uno, y el ultimo termino es 64. porque una vez 64. es los miſmos 64.

y

Digitized by Google

y tanto es el quadrado, ò potencia del termino de enmedio de la progresion, que es 8. porque 8. veces 8. son 64. y lo mismo procede del 2. por el 32. y el 4. por el 16. y si los terminos de los numeros fueren pares, tanto vendrà multiplicando los dos numeros de enmedio, el uno por el otro, como el primer termino por el ultimo. Exemplo. En estos seis terminos 1. 2. 4. 8. 16. 32. que tanto procede 1. por 32. como 4. por 8. y como 2. por 16.

El numero pariter impar es aquel, que es numerado de numero par por veces impares; ò por el converso, que siendo numerado por numeros impares, dàn numero par, como 18. que es pariter impar, porque es numerado de dos numeros pares; conviene à saber, de 2. y de 6. y cada uno de estos lo numera por veces impares; porque el 2. lo numera 9. veces, y el 6. lo numera 3. veces, y es visto, que los 3. y 9. son impares; y lo mismo se hallarà en 6. en 10. en 14. en 22. y en 26. los quales, aumentandolos por quatro unidades, pueden proceder en infinito. La razon de esto es, porque se engendran los pariter impares del duplo del numero impar, que dispuesta una progresion arithmetica continua natural de estos numeros impares 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. &c. los quales impares exceden à sus antecedentes impares por dos unidades, y son excedidos de sus consequentes por dos unidades; si por estas dos unidades multiplicáremos qualquiera de estos numeros, que es doblarlos, daràn los numeros pariter impares, como 2. veces 3. dàn 6. numero impariter.

El numero impariter par es aquel, que es numerado de numeros pares por veces pares, y algunas es por veces impares; quiero decir, que si el impariter par es diviso en dos partes iguales, cada una parte partida en otras dos partes, cada parte de aquellas serà numero impar, que se entiende no llegar hasta la unidad, como en este 12. que es impariter par, el qual dividido en dos partes iguales, es 6. y 6. las partes iguales de cada 6. es 3. y 3. y porque 3. no puede ser partido en dos partes iguales, dando numero par, por esto es llamado el dicho 12. aunque es par, impariter par, y por ser numerado de 2. y de 6. por veces pares;

Digitized by Google

y ſi lo numera el 4. que tambien es par, lo numera tres veces, que es por impar, porque 3. veces 4. ſon 12. y aſsi vemos, que contiene numero par, y numero impar, y lo miſmo ſe hallarà en 24. en 36. y en otros ſemejantes.

Primera diviſion del numero impar.

EN los numeros impares ſe halla un genero de numeros, que ſon dichos puramente impares, ſegun Euclides en la decima difinicion del ſeptimo libro, donde dice, que el numero propriamente impar es aquel, que todos los numeros impares que lo numeran, lo numeran por veces impares; v.g. 45. es numero puramente impar, porque le numeran quatro numeros impares; conviene à ſaber, el 3. el 5. el 9. y el 15. y cada uno de eſtos numeran al dicho 45. por veces impares, como el 3. que lo numera 15. veces, y el 5. lo numera 9. veces, y el 9. lo numera 5. veces, y el 15. lo numera 3. veces; empero todos ſon impares, y la miſma propriedad ſe hallarà en 15. en 21. en 27. 33. 35. 39. y en otros infinitos.

De la ſegunda diviſion de todo numero impar.

TOdo numero impar ſe divide ahora en dos eſpecies; conviene à ſaber, en numeros primos, y en compueſtos, y en dos, ò tres en comparacion del uno al otros conviene à ſaber, en numeros entre sì primos, y en numeros entre sì compueſtos, como lo dice Euclides en las 11. 12. 13. y 14. difiniciones de ſu ſeptimo libro. Numero primo ſe dice aquel, que de la ſola unidad es numerado, como ſon eſtos, 2. 3. 5. 7. 11. 13. 19. 23. 27. 29. y infinitos otros, que ſon ſus ſemejantes, los quales, por ſer medidos, ò numerados ſolamente de la unidad, ſon dichos numeros primos. Numero compueſto, è impar es aquel, que de otro numero es numerado, aſsi como 15. el qual, por ſer numerado del 5. ò del 3. ſe dice numero compueſto, y la compoſicion es 3. y 5. digo, tres numeros quinarios, ò cinco ternarios; y eſto ſe debe entender en todo numero, que

Digitized by Google

que sea numerado, ò medido de otro qualquier numero diverso; porque todo numero es numerado de sì mismo, ò de otro su igual, ò semejante, como el 7. es numerado del 7. una vez; y asimismo 13. es numerado de 13. una sola vez, aunque son primos, y no compuestos.

Numeros entre sì primos son aquellos, que solamente de la unidad comunmente son numerados; v. g. aquestos dos numeros 9. 25. considerado cada uno de ellos de por sì, son compuestos; mas por compañia, ò comparando el uno con el otro, son entre sì primos, porque en ellos no se halla numero que los numere comunmente, sino es puramente la unidad; y aunque el 3. numera al 9. tres veces, no numera al 25. y el 5. numera al 25. pero no al 9. y aquesta suerte de numeros son entre sì primos.

Numeros entre sì compuestos se dicen aquellos, que son numerados comunmente de qualquier numero diverso ultra de la unidad; esto es, que ninguno de aquellos es al otro primo; v. g. 27. 15. porque el numero ternario, conviene à saber, el 3. numera, ò mide comunmente aquellos dos numeros, y estos son los que se dicen entre sì compuestos; y assi se ha de entender en todos los otros, que tienen la dicha condicion.

De la segunda division de todo numero par.

AHora todo numero se divide en otras tres especies; conviene à saber, en numero perfecto, abundante, y diminuto.

Los numeros perfectos, segun Euclides en la difinicion 22. del septimo libro, son aquellos que son iguales à todas sus partes aliquotas, ò numeros de los quales es numerado, assi como el *6.* que es numerado del 2. del 3. y de la unidad; quiero decir, que tiene $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{6}$, que es igual à todo enteramente el *6.* y lo mismo se hallarà en 28. en 596. y otros semejantes; y de estos hay tan pocos, que no se hallan otros de 1000. abaxo, y de 10000. abaxo solamente se hállan 8128.

El numero perfecto se puede buscar assi. Sean puestos

Digitized by Google

muchos numeros en orden, y continua proporcion dupla, comenzando desde uno, como 1. 2. 4. 8. 16. 32. &c. entonces ayuntado, ò muchos de aquellos terminos, comenzando siempre desde el uno, hasta que la suma de todos aquellos vengan à ser numero impar del genero de los primos incompuestos; el qual, multiplicado por el mayor termino, ò numero de la tal suma, procederà numero perfecto. Exemplo. Junta 1. y 2. hacen 3. que es el primero primo incompuesto; pues multiplicado por dos, que es el mayor, y el postrero, monta 6. el qual seis es perfecto; mas juntando 1. 2. y 4. hacen 7. que es numero primo incompuesto; el qual ha de ser multiplicado por 4. que es el mayor termino de los tres que juntaste, y montan 28. que es perfecto: y assi puedes continuar con todos los otros. O de otra manera, porque las partes ordenadas (como hemos dicho) tienen tal propriedad, que cada termino, ò numero es mayor por una unidad, que el ayuntamiento de todos sus precedentes, quita 1. de 8. restan 7. éste se multiplica por 4. que es antecedente al 8. de quien quitaste 1. y montaràn 28. que es perfecto. Ahora de 16. quita 1. restan 15. que no es primo, è incompuesto: por tanto, aunque sea multiplicado por 8. que es antecedente al 16. de quien quitaste 1. no procederà numero perfecto. Ahora tomemos 32. del qual quitando 1. quedan 31. que es numero primo, è incompuesto; pues multiplicando 31. por 16. que es el antecedente al 32. de quien quitamos 1. procederà 496. que es perfecto: y assi generalmente han de subir de 32. à 64. y de 64. à 128. y de cada uno con su duplo de pariter pares, proximos, multiplicando el uno por el otro, produce numero perfecto, aunque primeramente uno sea quitado del mayor termino pariter par, con tal, que la resta sea numero primo, ò incompuesto; y por esta regla infinitos numeros perfectos se pueden hallar, aunque al respecto de los imperfectos, hay tan pocos, que es maravilla, pues, que de 1000. abaxo no se hallan mas de tres numeros perfectos, como està referido. Mas debes saber, que los numeros perfectos no tienen mas deter-

Digitized by Google

terminaciones en la unidad, que son 6. y 8. quiero decir, que si el uno se determina en seis, este otro proximo, que viene consequentemente, se determinarà en 8. y despues el otro proximo en 6. y despues en 8. y assi successivamente, como parece en este exemplo.

El conjunto de uno con dos multiplicaràs por el mismo dos, ò si no

Quitando 1. de 4. restan 3. los quales multiplica por 2.	1 2	 6
Quitando 1. al 8..... multiplica por 4.....	4 8	 28
Quitando 1. à los 32..... multiplica por 16.....	16 32	 496
Multiplica 64..... por uno menos de 128...	64 128	 8128
Quitando 1. de 512..... multiplica por 256.....	256 512	 130816
Multiplica 1024..... por 1. menos de 2048....	1024 2048	 2096128
Multiplica 4096..... por uno menos de 8192...	4096 8192	 33550336
Assi producen numeros perfectos.	Progresion Geometrica.	Numeros perfectos.

EXPLICASE QUE ES PARTE ALIQUOTA, y tambien el modo de saber quántas partes aliquotas ha de tener cada numero perfecto.

PArte aliquota es aquella, que muchas veces tomada enteramente, buelve todo el numero donde ella es parte aliquota; v. g. 3. y 4. 6. y 2. son partes aliquotas de 12. porque el 3. tomado 4. veces, es tanto como todo el numero, del qual es parte aliquota; conviene à saber, al 12. y 4. tomandolo 3. veces hacen 12. y lo mismo el 2. tomandole 6. veces, y el 6. dos veces, hacen 12. como adelante serà declarado.

Para hallar las partes aliquotas de los numeros perfec-

Digitized by Google

fectos, demedia el numero perfecto tantas quantas veces podràs, haſta que halles un numero impar, primo incompueſto, del qual fue producido aquel numero perfecto; conviene à ſaber, multiplicado por ſu antecedente proximo de pariter pares; pues al dicho numero impar primo incompueſto añade 1. y deſpues demedia tantas veces aquel numero, que venga à uno incluſivamente, y todas eſtas demediaciones ſon partes aliquotas de aquel numero perfecto: v. g. de 496. que es perfecto, donde la mitad es 248. cuya mitad es 124. y la mitad de eſto es 62. y la mitad de eſto es 31. que es el numero primo incompueſto, de donde fue producido aquel numero perfecto, al qual numero primo añade uno, y havràs 32. conviene à ſaber, por el uno que le quitaſte, quando le multiplicaſte por 16. el qual es ahora la mitad que ſe pretende; y tomando ſu mitad, que es 8. y la mitad de éſte, que es 4. y la mitad de éſte, que es 2. y la mitad de éſte, que es 1. que es el menor, y poſtrera parte aliquota del dicho numero perfecto, aſsi tenemos por partes aliquotas 248. 124. 62. 31. 16. 8. 4. 2. 1. que todos juntos en uno hacen 496. y aſsi de los otros numeros perfectos.

Y para ſaber quántas partes aliquotas cada un numero perfecto ha de tener, nota, que cada numero perfecto es producido de la multiplicacion de dos numeros; conviene à ſaber, el uno es numero primo incompueſto, y el otro es pariter par; y por tanto toma el pariter par, y todos los numeros precedentes haſta el incluſivè, y el numero de los numeros, ò terminos dobleſe, y del dicho doblo ſe quite 1. y la reſta es el numero de las partes aliquotas, que ha de haver en aquel numero perfecto.

V. g. de 496. el pariter par de donde fue producido el tal numero perfecto es 16. y los otros precedentes ſon 8. 4. 2. y 1. que ſon todos cinco numeros, donde el doblo menos 1. es 9. y tantas partes aliquotas ha de haver en el tal numero 496. que es perfecto; y aſsi ſe entenderà de los otros numeros perfectos de eſte genero.

De

Digitized by Google

De la segunda especie de los numeros perfectos.

OTro genero de numero perfecto tenemos bien notorio, aunque no es mas de uno solo; conviene à saber, que es el numero denario, el qual tiene tal propriedad, que incluye en sì à todos los digitos; y contando naturalmente, principiando desde la unidad, se dice: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. y despues se dice: undecimo, duodecimo, terciodecimo, y assi se prosigue hasta 19. refiriendo otra vez la unidad, y los demàs numeros digitos; y despues de 19. se dice 20. que es referir dos veces el numero perfecto, del qual aqui se hace mencion; conviene à saber, el numero 10. y despues se dice 21. hasta 29. y luego succesivamente se dice 30. que es lo proprio que referir tres veces el numero 10. que es perfecto, y assi hasta 40. y desde 40. hasta 50. &c. y este modo de contar es natural en todas las Naciones, y en diversas lenguas es lo mismo.

De la tercera especie de los numeros perfectos.

TAmbien algunos han dicho, que todo numero impar es perfecto de cinco arriba, porque en los numeros impares se halla la propriedad, que dividido, ò partido en dos partes mayores, proceden numero par, y numero impar; v.g. en el 7. que sus dos partes mayores son 3. y 4. y porque todo numero se divide en par, è impar, y en el 7. se halla numero par, è impar, por esso éste se dice perfecto; y lo mismo se halla en 9. en 11. en 13. y en otros impares; y assi vemos, que de estos perfectos hay muchos.

Del numero abundante.

EL numero abundante es aquel, que es menor que todas sus partes aliquotas, que lo numeran, como el 12. el qual su mitad es 6. y el tercio es 4. y el quarto es 3. y el sexto es 2. y el dozabo es 1. las quales partes juntas en

Digitized by Google

en uno, hacen 16. la qual ſuma, por ſer mayor que el dicho 12. éſte ſerà numero abundante; y lo proprio ſe hallarà en 24. en 36. en 48. y aun en 60. porque es numero abundantiſsimo, y en otros de eſta condicion.

Del numero diminuto.

EL numero diminuto es aquel, que es mayor que todas ſus partes aliquotas juntas, aſsi como el 8. cuya mitad es 4. y el quarto de 8. es 2. y el ochavo es 1. y ſumando las dichas partes, conviene à ſaber, 4.2.1. hacen 7. y porque 7. es menor que 8. el tal numero 8. ſe llamarà diminuto, ò deficiente; y lo miſmo ſe hallarà en 4. 10. 14. 16. y en otros infinitos, como por experiencia veràs.

La ciencia de los numeros referidos, ò comparados con otros, que vulgarmente llamamos proporciones, no las pondrè aqui, aunque ſon pertenecientes à nueſtra Arithmetica Eſpeculativa; empero hallarſe hàn en el principio del ſegundo libro, porque en aquella ſazon, y lugar conviene para la preparacion, è inteligencia de la regla de tres, ò de las tres coſas, de la qual immediatamente ſe harà mencion en el ſegundo capitulo del dicho libro.

De la difinicion de todo numero.

AHora todo numero Mathematico imaginarèmos de figura Geometrica, ſegun Euclides en las difiniciones del octavo libro; conviene à ſaber, en numero lineal, y en ſuperficial, y ſólido, y ſemejantemente en numero quadrado, y cubico; aunque otros Philoſofos traen ahora el numero triangular, y circular, y otras diferencias de numeros, que por no hacer muchos à mi propoſito, ſolamente difiniremos algunos numeros competentes à nueſtra Obra, y primeramente del numero lineal, y ſuperficial.

Un numero, que ſe ha producido de la multiplicacion de dos numeros, es dicho numero ſuperficial, y aquellos dos numeros, que cauſan lo producido, es lado de aquel nu-

Digitized by Google

numero superficial entre ellos producido; empero el uno y el otro de los dichos dos numeros serán lineales; v. g. multiplicando 5. con 7. hacen 35. y en este caso el 35. será el numero superficial, y su lado será 5. y 7. empero 5. y 7. será dicho numero lineal; de donde se sigue, que los numeros lineales, y superficiales son infinitos.

Del numero quadrado.

UN numero superficial, que se ha producido de dos numeros iguales, es dicho numero quadrado; v. g. multiplicando 2. con 2. ò 3. con 3. ò 4. por 4. &c. discurriendo entre lo producido, serán dichos numeros quadrados; lo qual producido serán 4. 9. y 16. y lo mismo entenderàs en todos los otros semejantes productos.

Del numero sólido.

UN numero, que se ha producido de la continua multiplicacion de tres numeros, es dicho numero sólido, y el lado de aquel tal numero sólido se entiende ser aquellos tres numeros; v. g. sean aquestos tres numeros 3. 4. 5. y assi multiplicando el primero con el segundo; conviene à saber, 3. con 4. son 12. y aquel producto con el tercero, que es 5. harán 60. ahora digo, que aqueste ultimo producto, que es 60. hará el dicho numero sólido; y los tres lados de aqueste tal numero sólido se entienden ser los dichos tres numeros; conviene à saber, 3. 4. 5. y en este caso cada uno de aquellos será numero lineal.

Del numero cubico.

UN numero sólido, que se ha producido de la continua multiplicacion de tres numeros iguales, es dicho numero cubico, y el lado del tal cubico serán los dichos tres numeros; v. g. sean aquestos tres numeros iguales, 2. 2. 2. y sea multiplicado el uno con el otro, y el tal producto, ò multiplicacion de todos tres numeros, será di-

Digitized by Google

dicho numero cubico, el qual serà 8. y lo misмo se seguirà en aquestos tres 3. 3. 3. que su producto serà 27. y este 27. serà el numero cubico. Y lo misмo entenderàs de 4. 4. 4. que lo producido serà 64. y este 64. serà el numero cubico; y assi debes entender de todos los otros, siendo de tres lados iguales; empero cada uno de los dichos tres numeros en un semejante caso harà numero lineal.

Los numeros superficiales, tambien sólidos, como dice Euclides en la veinte y una difinicion del septimo libro, son dichos semejantes, ò comunicantes, quando sus lados son proporcionales; mas por no ser ahora esto difinido, què cosa sea numero proporcional, del qual hablarèmos adelante, donde tratarè de la proporcion, y difinirè necessariamente en aqueste otro modo, diciendo, que los numeros superficiales comunicantes, son aquellos, que multiplicando el uno por el otro, produzca el numero quadrado; ò dirèmos, que son aquellos, que partiendo el uno con el otro, el advenimiento serà el numero quadrado; porque tales numeros siempre tienen estas dos condiciones, que multiplicando, y semejantemente partiendo el uno por el otro, siempre daràn numero quadrado, como son 2. y 8. el qual, multiplicado el uno por el otro, hacen 16. que es numero quadrado, y semejantemente partiendo 8. entre 2. vienen 4. que es puro numero quadrado; empero aquestos numeros, como son 2. y 8. seràn superficiales, y comunicantes; y por la misma razon 3. y 12. y semejantemente 6. y 24. y assimismo 5. y 20. seràn puros superficiales, y comunicantes, porque 2. con 8. hacen 16. es numero quadrado. Y assimismo 3. con 12. hacen 36. que es numero quadrado; y semejantemente 6. con 24. hacen 144. que es puro numero quadrado; y otros muchos que vendràn con tal condicion, seràn numeros quadrados, y seràn semejantes, ò comunicantes.

Y el numero sólido semejante es aquel, que solamente partiendo el uno por el otro, lo que viniere siempre serà numero cubico, como seria 1728. y 216. que partiendo 1728. por 216. vienen 8. el qual 8. como ves, es nume-

Digitized by Google

mero cubico; empero es numero solido, y comunicante; y por la misma razon 24. y 3. y semejantemente 108. y 4. y assi 81. y 3. serán puros numeros sólidos, y comunicantes; y assi todos los otros que vendrán de tal condicion: advirtiendo, que todo el numero quadrado son todos entre ellos superficiales, y comunicantes, y semejantemente el numero cubico, son todos entre ellos numeros sólidos, y semejantes, ò comunicantes, como adelante se declara, y refiere en su lugar.

Del numero circular.

NUmero circular se entiende por el numero quinario, y semejantemente por el primero perfecto, ò pariter impar; conviene à saber, por el 5. y por el 6. y es assi, que quien anda camino circular parte de un punto, y tantas quantas veces anda, ò mide el dicho circulo, tantas veces buelve al punto de donde partiò; y la misma propriedad se halla en cada uno de estos dos numeros 5. y 6. porque el 5. multiplicado por sì mismo, buelve al 5. porque 5. veces 5. son 25. y otra vez 5. veces 25. son 125. y tantas quantas veces los dichos numeros se multiplicaren por 5. tantas concurririan en los productos, digo en la unidad; conviene à saber, el producto se determinarà en 5. en el primer grado, donde decimos unidad; y la misma condicion se hallarà en el 6. porque 6. veces 6. son 36. y 6. veces 36. son 216. y assi procediendo en infinito.

CAPITULO II.

DE LA PRIMERA ESPECIE DE LA ARITHMETICA Practica, que es numerar, y el conocimiento de las letras, ò caracteres; y primeramente de las especies del guarismo.

LA practica de Arithmetica, como afirma Juan de Sacrovosco, fue dada compendiosa en luz de un Philosopho, llamado Algo, y por aquesta causa fue llamada el

Digitized by Google

el Guariſmo; las eſpecies del qual, ſegun Juan de Sacrovoſco, y Michael Scoto, ſon nueve. La primera de las quales es dicha numerar, ò repreſentar. La ſegunda ſumar, ò recoger muchas partidas en una ſuma. La tercera reſtar. Y la quarta duplicacion, conviene à ſaber, doblar. La quinta multiplicacion. La ſexta demediacion. La ſeptima partir. La octava progreſsion. La novena, y ultima es dicha extraccion de raìces. Y aqueſtas nueve eſpecies algunos las llaman actos, otros las dicen paſsion del numero. Y porque el doblar no ſe diſtingue del multiplicar, ni el mediar del partir, muchos han dicho, y determinado las ſobredichas nueve eſpecies ſer ſolamente ſiete; conviene à ſaber, numerar, ſumar, reſtar, multiplicar, partir progreſsiones, y extraccion de raìces: ſon neceſſarios en algunos caſos realmente acaecientes en el Arte Mercantiva, de la qual aqui ſolamente pienſo tratar, como fue hallado de los Arabes diez figuras, ò caractères diferentes, y diſtintas, la una diferencia à la otra, de las quales nueve ſon ſignificativas, repreſentantes los nueve digitos, y la decima ſe llama de algunos circulo, de otros cifra, de otros cero, y de algunos otros nulla, que por sì ſola ninguna coſa ſignifica: y aqueſtas ſon las ſiguientes figuras, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. No de menos, aunque el cero no ſignifica coſa alguna por sì miſmo, como dicho es; empero teniendo ſu lugar àçia la mano dieſtra, hace à las otras figuras ſignificar mas, porque ſin el cero no ſe puede eſcribir ningun numero articulo; conviene à ſaber, que termine en dieces juſtos, ni de otra manera puede el cero aumentar algun numero, ſi acia la mano ſinieſtra, no ſe le antepone alguna otra figura; y por tanto, como ſea coſa que por aqueſtas nueve figuras ſignificativas, juntando algunas veces uno, ò mas ceros, ſe pueda repreſentar qualquiera numero articulo; empero no fue neceſſario hallar mas figuras ſignificativas: porque aſsi como en nueſtra Gramatica ſolamente con 23. letras de nueſtro Abecedario, podemos fabricar todas nueſtras dicciones literales; y tambien aſsi como en nueſtra Muſica podemos por aqueſtas ſeis voces muſicales, conviene à ſaber, ut,

Digitized by Google

ut, re, mi, fa, ſol, la, cantar todos nueſtros cantos; aſsi en nueſtra práctica de Arithmetica, por las ſolas diez figuras halladas, podemos figurar todos los numeros de aqueſte mundo. Ultra de aqueſto, es neceſſario ſaber que aqueſtas figuras ſe eſcriben ácia atras, comenzando de la mano dieſtra, andando ácia la ſinieſtra, ſegun el modo de los Arabigos, y comenzar ſiempre de la mano ſinieſtra, viniendo ácia la dieſtra, y proferirla tres à tres en una ſola vez, ſin hacer pauſa alguna; pero ſiendo tales figuras diviſibles, ſeràn de tres en tres numeradas, porque tal regla ſe aprende debaxo de infinitas regiones, mas à tres lugares por cada region. La primera region comienza de la mano dieſtra, andando tambien ácia la ſinieſtra, la qual region, como es dicho, tiene tres lugares. El primero es aquel, que eſtà mas à la mano dieſtra. El ſegundo es el que ſe ſigue al primero. Y el tercero es aquel, que ſe ſigue al ſegundo. Y aſsi, qualquiera figura, pueſta en el primero lugar de la dicha primera region, ſignifica ſimplemente à sì miſma; conviene à ſaber, el ſu digito. Exemplo: 1. por 1. 2. por 2. 3. por 3. y 4. por 4. y aſsi diſcurriendo haſta 9. y cada una pueſta en el ſegundo lugar, ſignifica 10. tantos quanto valia en el primero lugar; conviene à ſaber, 1. por 10. en aqueſte modo 10. El 2. por 20. en aqueſte modo 20. El 3. por 30. en aqueſta forma, 30. y aſsi diſcurriendo en los otros haſta 90. y aſsi cada una, pueſta en tercero lugar, ſignifica cien veces tanto, quanto ſi eſtuvieſſe en el dicho primero lugar; conviene à ſaber, la unidad pueſta en aqueſta forma 100. ſignifica ciento: el ſegundo pueſto en aqueſte modo 200. ſignifica docientos: y aſsi el tres pueſto en aqueſta forma 300. ſignifica trecientos: y aſsi diſcurriendo en todas las otras haſta el 9. el qual pueſto en aqueſte modo 900. ſignifica novecientos. Y ſi por caſo en el lugar donde eſtàn los ceros fuere pueſta alguna figura ſignificativa, ella repreſentarìa, ſegun el lugar dicho arriba; conviene à ſaber, en el primero ſimplemente en sì miſma, y en el ſegundo tantos dieces. Exemplo. De aqueſtas dos figuras 12. la primera ácia la mano dieſtra, ſignifica ſimplemente à sì miſma, es à ſaber, dos;

Digitized by Google

la otra, por eſtar en el ſegundo lugar, ſignifica un diez; con que las tales dos figuras 12. ſignifican doce: y aſsi aqueſtas otras dos 23. repreſentan veinte y tres, y aqueſtas otras 34. repreſentan treinta y quatro, y aſsi diſcurriendo. Y aſsi, aqueſtas tres figuras 123. por las razones arriba dichas, denotan ciento y veinte y tres; y aqueſtas otras 234. docientas y treinta y quatro; y aqueſtas otras 345. trecientas y quarenta y cinco; y aſsi diſcurriendo. Y ſi acaſo quedáre algun lugar vacìo en aqueſte modo 407. ſeràn quatrocientos y ſiete: y ſi fuere en aqueſte otro modo 470. repreſentarìan quatrocientos y ſetenta. Y para tener mejor en la memoria el ſignificado de tales figuras, ſe acoſtumbra aprender à numerar las del primer lugar de la mano dieſtra, andando ácia la ſinieſtra, con aqueſtas tres palabras; conviene à ſaber: unidad, decena, centena, y aqueſto ſe hace para traer à la memoria, que las primeras figuras, quiero decir, en el primero lugar ácia la mano dieſtra, ſignifica ſiempre numero ſimple, conviene à ſaber, ſimplemente, ſegun he dicho arriba: y aquellos del ſegundo lugar ſignifican tantos dieces, como repreſenta aquella tal figura: y la tercera tantos cientos. Y aqueſto es quanto nos conviene decir acerca de la orden de los tres lugares de la primera region, el qual orden ſe obſerva en los tres lugares de cada una de las otras regiones. Exemplo. Aſsi como las figuras de los tres lugares de la primera region ſe repreſenta, como arriba he dicho, conviene à ſaber, la primera por numero ſimplice, la ſegunda por decenas, y la tercera por cientos; por el miſmo modo, y orden repreſentaràn aquellas de los tres lugares de la ſegunda region, que ſeràn de millares; y las de la tercera region ſeràn de millones, y por un millon ſe entenderà mil veces mil; y aſsi, aquellos de la quarta region ſeràn de millar de millones; y aquellos de la quinta region ſeràn de millones de millones; y aſsi ſe iràn aumentando en infinito de region en region, à tres lugares por region, las quales regiones toman de la mano dieſtra al principio, y proceden ordinariamente ácia la ſinieſtra en infinito; conviene à ſaber, que no ſe le pueda aſsignar algun termino que proceda,

por

Digitized by Google

por el qual dexe de crecer, aumentando en infinito, como dice Aristoteles en el tercero de la Physica: *Si aliquid infinitum est, numerus est.* Si alguna cosa no tiene fin, es el numero; y por ser mejor entendido, sean aquestas tres figuras 123, las quales, por las razones dichas arriba, representan ciento y veinte y tres; ahora si las mismas figuras puestas en la segunda region en aquesta forma 123000. representan ciento y veinte y tres mil, y si serán puestos en la tercera region, conviene à saber, en aquesta forma, 123000000. representan ciento y veinte y tres quentos; y si serán puestos en la orden de los tres lugares en la quarta region, conviene à saber, en aqueste modo, 123000000000. representarían ciento y veinte y tres millares de quentos; y si serán puestos en los tres lugares de quinta region en aqueste modo, 123000000000000. representarían ciento y veinte y tres quentos de quentos: y assi irán aumentando en infinito; conviene à saber, en la sexta region representan millares de quentos de quentos, y en la septima quentos de quentos de quentos, en tal manera, que jamas se puede hallar sin aquesta regla, dicha numerar. Ultra de aquesto, es necessario saber, que si en los lugares vacos, conviene à saber, donde estàn los ceros, fuessen puestas figuras significativas, aquellas representarían segun la calidad, y orden de sus lugares. Exemplo. Aquestas nueve figuras 124567378. dividiendolas en regiones, serán tres regiones, à tres figuras por region. La primera region, es à saber, aquellas tres que estàn ácia la mano diestra, que son 378. representan trecientos y setenta y ocho; y aquellos de la segunda region, conviene à saber, los 567. por estàr en la dicha segunda region, representan quinientos y sesenta y siete mil; y aquellos de la tercera region, conviene à saber, los 124. representan ciento y veinte y quatro quentos, en tal manera, que todas nueve juntas se nombrarán, comenzando de la mano siniestra, andando ácia la diestra, como arriba fue dicho, y se prefiera de tres en tres una sola vez en aqueste modo, ciento y veinte y quatro quentos quinientos y sesenta y siete mil y trecientos y setenta y ocho, y assi procederà

Digitized by Google

de grado en grado. Verdad es, que quando huvieſſe algun grado imperfecto, conviene à ſaber, que no tuvieſſe las tres figuras ſignificativas, mas ſolamente las dos, ò una, ò ninguna, ſe debe preferir en una ſola aquellas dos, ò aquella una, deſpues preferir las otras que ſe ſiguen. Exemplo. Sean aqueſtas ocho figuras 23004567. y porque la tercera region es imperfecta, por no tener mas de dos figuras, conviene à ſaber, 23. digo, que ſe debe preferir aquellas dos en una ſola vez, diciendo veinte y tres millones: deſpues de eſto, torna prefiriendo la region que ſe ſigue; pero porque en aquella no hay mas de una figura ſignificativa, conviene à ſaber, un 4. aſsi debes de preferir, por eſtar el 4. en la primera del numero de millar, dirèmos quatro mil; y deſpues de eſto, prefiriendo la ſiguiente razon, diciendo quinientos y ſeſenta y ſiete; y aſsi es meneſter ſeguir en mas, y en menos cantidad de figuras, ò de regiones; y por mejor acordarſe de eſto, es meneſter tener en la memoria aqueſtas dicciones, numero, decena, centena, como he dicho; y aqueſto es quanto à la primera region, y en la ſegunda ſeguiràs juntando en eſta manera, diciendo, numero de millar, decena de millar, centena de millar; y iràs proſiguiendo en la tercera region, diciendo, numero de millon, decena de millon, centena de millon; y aſsi en la quarta region, diciendo, numero de millar de millon, decena de millar de millon, centena de millar de millon; y lo miſmo en la quinta, diciendo, numero de millon de millon, decena de millon de millon, centena de millon de millon; y aſsi procederàs adelante con facilidad, conociendo el ſignificado de muchas figuras. Y es verdad, que ſe podràn poner tantas figuras, que no haya perſona, que no ſe confunda, y por eſſo pondrè otra regla, la qual ſervirà generalmente en toda grande, y pequeña cantidad de figuras, la qual es la ſiguiente.

Bien ſe vè, que todas las regiones, es à ſaber, de tres en tres figuras, ſon nombradas de millares, y de millones, ſalvo la primera region, que ſon las tres primeras figuras ácia la mano dieſtra, las quales ſon nombradas ſimplemente aſsi, numero, decena, centena; y aſsi de eſta manera,

quan-

Digitized by Google

quando queremos numerar algun grande numero de figuras, pondremoslas debaxo eſcritas, las quales ſon veinte, como ſe puede vèr arriba en la primera figura acia la mano dieſtra. Deſde el tres haſta la ſegunda region, es à ſaber, ſobre el cinco de millones, podràs un punto con la pluma, como ſe vè aqui, 23. 456. 007. 840. 000. 305. 321. Y aſsi ſobre la primera figura àcia la mano dieſtra de la tercera region, es à ſaber, ſobre el cero pondràs dos puntos, como abaxo podràs vèr; y aſsi ſobre la primera de la quarta region pondràs tres puntos, y ſobre la primera de la quinta region pondràs quatro puntos, y ſobre la primera de la ſexta region pondràs cinco puntos, y ſobre la ſeptima pondràs ſeis puntos, como ſe vè abaxo; y porque no hay mas regiones en eſta figura, haràs fin. Mas quando huvieſſe mas, iràs continuando, y ſiempre acrecentando un punto mas en cada region. Ahora queriendo pronunciar las abaxo eſcritas figuras, comenzaràs de eſta manera, tomando de la mano ſinieſtra ácia la dieſtra, region por region, como arriba dixe, advirtiendo, que quantos puntos hay arriba ſeñalados, ſerà meneſter decir tantas veces millar; mas porque todo millar de millar hace un millon por cada par de puntos, es à ſaber, por cada dos puntos ſe dirà un millon; mas quando huviere algun punto ſolo, ò impar, es meneſter decir una vez millar; aſsi como para numerar las de abaxo eſcritas figuras, que ſon veinte apuntadas, ſegun la orden dicha, ſe conſiderarà la ultima region ácia la mano ſinieſtra, la qual ha de ſer la primera que ſe ha de nombrar, en la qual region no hay mas de dos figuras, es à ſaber, 23. y por eſſo dirèmos de una vez veinte y tres; mas porque el veinte y tres tiene ſobre sì ſeis puntos, que ſon tres pares de puntos, y por cada par ſe entiende una vez millon, como he dicho, por eſſo dirèmos veinte y tres millones de millones de millones, y aſsi havrèmos pronunciado las figuras de la tal region; y luego haremos la ſiguiente region, es à ſaber, 456. y por tener encima del ſeis cinco puntos, dirèmos, por quanto cinco es numero impar, una vez millar de millones de millones; y por ſer quatrocientos y cinquenta y ſeis, dirè-

Digitized by Google

mos, quatrocientos y cinquenta y ſeis millares de millones de millones; y luego tomarèmos la otra ſiguiente region, la qual no tiene mas de una letra ſignificativa, conviene à ſaber, un ſiete, encima del qual eſtàn quatro puntos, que ſon dos pares; pues por quanto ſon dos pares, diràs, ſiete millones de millones: y luego ſiguiendo la otra region, la qual hallaràs que tiene 840. con tres puntos ſobre el cero, por quanto tres es impar, dirèmos, ochocientos y quarenta mil millones, porque el punto impar denota millar, y el par millon, como tengo dicho.

Y luego ſiguiendo la figura de la ſiguiente region, en la qual hay ſolamente tres ceros en eſta manera, ooo. por la qual no ſignifica nada; pero ſi hnvieſſe alguna figura ſignificativa en eſta region de los ceros, la qual tiene dos puntos, que es un par, la tal figura ſignificarìa tantos millones.

Pues ſiguiendo la otra region ſiguiente, la qual tiene 305. y por haver ſobre éſta un punto ſolo ſobre el 5. que denota millar, dirèmos, trecientos y cinco mil. Y ſiguiendo la ultima region, en la qual eſtàn 321. y porque eſta region no tiene ningun punto, por ſer la ultima que ſe prefiere, porque es la primera region ácia la mano dieſtra, la nombrarèmos ſimplemente, diciendo, trecientos y veinte y uno; y aſsi havrèmos declarado las dichas veinte figuras, las quales pronunciadas en breve, dirèmos, veinte y tres millones de millones de millones y quatrocientos y cinquenta y ſeis millares de millones de millones y ſiete millones de millones y ochocientos y quarenta millares de millones y ooo. de millones y trecientos y cinco mil y trecientos y veinte y uno; y por aqueſta regla podràs con facilidad hacer un grandiſsimo numero de figuras: y aqueſto baſta en quanto al primer acto, que ſe llama numerar.

⁝ ⁝	⁝ ⁝	⁝ ⁝	⁝ ⁝	⁝		
23.	456.	007.	840.	ooo.	305.	321.

Digitized by Google

Y porque esta especie de numerar es la principal de nuestra Arte, conviene tener en la memoria la tabla siguiente, pronunciando, y diciendo assi.

Unidad.
Decena.
Centena.
Millar.
Decena de millar.
Centena de millar.
Quento.
Decena de quento.
Centena de quento.
Millar de quento.
Decena de millar de quento.
Centena de millar de quento.
Quento de quentos.
Decena de quento de quentos.
Centena de quento de quentos.
Millar de quento de quentos.
Decena de millar de quento de quentos.
Centena de millar de quento de quentos.
Quento de quentos de quentos.

Que es el diez y noveno grado, ò termino de una continua proporcionalidad en diez doblada proporcion, procede de la multiplicacion de quento de quentos por el quento. Juan Perez de Moya le nombra millon al dicho 19. grado, ò termino. Y Marco Aurelio, Aleman, le nombra quento de quento de quentos, y dice, que quento, y millon todo es una misma cosa; y yo assi lo entiendo, porque millon no es otra cosa, que decir mil millares; pues visto està, que quento, y millon està en igual grado, aunque es manera de hablar moderno, decir: Al Rey nuestro Señor le traen de las Indias del Mar Occeano un millon de oro, dos, ò tres, ò mas millones de oro. Pareceme, que lo mismo se entenderà en decir: Al Rey nuestro Señor le traen un quento de ducados, ò dos

Digitized by Google

quentos de ducados, ò tres quentos de ducados, ò mas; y aſsi, quando las mil veces mil ſon de maravedis, le llaman quento de maravedis; y ſi es de ducados, le llaman millon, que quiere decir diez veces cien mil ducados, que es un quento.

La concluſion de eſto ſe hallarà en el capitulo 19. luego bien repetido eſtà, que el diez y nueve grado le nombremos quento de quentos de quentos, y al veinte grado dixeramos decena de quento de quento de quentos, y aſsi procediendo en infinito; porque eſta cantidad, nombrada muchedumbre, tiene eſta propriedad, que puede aumentar en infinito, y ſu diminucion es infinita, y terminable, pues en baxando haſta dos numeros, fenece, porque no hay numero menor que el numero binario, el qual es compueſto de dos unidades; y aſsi eſte numero 2. tiene una propriedad, que tanto hace multiplicado en sì miſmo, como ſumado con otro ſu ſemejante; porque 2. y 2. ſon 4. y por el conſiguiente, 2. veces 2. ſon 4. y en toda nueſtra Arithmetica no ſe halla otro numero entero, que tenga eſta propriedad.

Nota, que eſta cantidad, que vamos tratando, nombrada muchedumbre, es al contrario de la cantidad continua, que nombramos grandeza, la qual ſu aumentacion es finita, y terminable, y ſu diminucion es infinita.

Y para mas inteligencia propongo otra demonſtracion del numerar, como parece en la Tabla ſiguiente.

DE-

Digitized by Google

Quento de quentos.	4	1	2	8	8	6	1	9
Centena de millar de quento. . .	2	7	5	2	1	8	2	9
Decena de millar de quento. . .	8	2	4	3	6	4	5	8
Millar de quento.	3	4	5	8	7	5	6	1
Centena de quento.	1	8	8	3	5	7	5	0
Decena de quento.	6	7	5	2	3	5	7	2
Quento.	7	5	6	1	2	7	1	1
Centena de millar. .	1	2	3	6	2	1	2	2
Decena de millar.	9	7	5	2	1	0	2	1
Millar.	2	5	2	1	2	0	2	1
Centena. . .	4	1	2	5	0	2	1	0
Decena. .	3	1	2	4	5	1	2	1
Unidad.	2	3	4	0	5	2	1	2

DECLARACION.

NOTA, que la primera partida de arriba, ò donde dice unidad, porque es 2. representa dos unidades simplemente. La segunda partida, donde dice decena, monta treinta y tres. La tercera partida significa quatrocientos y catorce. La quarta partida monta dos mil y quinientos y veinte. La quinta monta noventa y siete mil y quinientos y veinte y cinco. La sexta partida representa ciento y veinte mil docientos y doce. La septima siete quentos 200. y veinte y un mil 200. y cinquenta y uno. La octava sesenta y siete quentos trecientos y once mil y quince. La novena ciento y cinco quentos trecientas y cinquenta y dos mil y veinte y siete. La decima partida tres mil y ochocientos y setenta y cinco quentos quatrocientos setenta y un mil y veinte y uno. La oncena ochenta y quatro mil ochocientos cinquenta y seis quentos quatrocientos y cinquenta y ocho mil setecientos y diez. La docena partida docientos y setenta y cinco mil y ochocientos y veinte y un quentos ochocientos y veinte

Digitized by Google

te y nueve mil ochocientos y cinquenta y dos. La ultima partida monta quatro quentos de quentos ciento y veinte y quatro mil trecientos y diez y seis quentos y novecientos y diez y nueve mil ochocientos y once.

No quiero poner mas exemplos, ni mas terminos, que seria proceder en infinito, como dixe en este capitulo segundo, ni darè mas declaracion por escrito en quanto à esta especie del numerar, porque à los principiantes les serà trabajoso de entender, sin que se ayuden de preceptos, y Maestro, que les practique con la voz viva.

CAPITULO III.

QUE TRATA DEL SUMAR.

LA segunda especie de la Arithmetica Práctica es sumar, y la primera regla de las cinco reglas principales; y no es otra cosa, sino juntar pocos, ò muchos numeros iguales, y diferentes de qualquier cantidad, ò medida, ò peso, ò numero que sea una cosa sola, la qual toda llegada, ò junta, y subtraìdas à èl las dichas partes, se puede saber, què valen, y montan, ò què peso, y medida, ò numero de maravedis contienen todas. Para la tal cosa entender, es necessario saber, que hay dos maneras de nombres, que son, nombre simple, y nombre compuesto. Nombre simple es aquel, que se compone por la una de las diez figuras yá dichas, conviene à saber, 6. y 7. y un cero, &c. Nombre compuesto es aquel, que por dos, ò mas figuras se puede mostrar en esta manera, 10. 12. un cero, y 164. &c.

Y es tan necessaria, y forzosa la regla del sumar, que sin ella, todo lo que se pudiere saber por quenta, no serìa nada, si no viniesse à saberse, y denunciarse por ella; y puesto que es la primera regla, y mas comun, y mas facil, es la principal, y mejor, porque todo lo que del Arte se practica, se viene à conocer, y saber, si es verdad, ò no, por esta dicha regla; y si bien no se suma, puesto que todo lo que se hace en arte fuesse acertado, errando la su-

Digitized by Google

ſuma, ſe tendrìa por coſa errada, y no bien hecha, porque eſto nos darà à conocer, y ſaber lo que queremos, ſi es aſsi, ò no.

Para juntar, conviene primeramente poner los numeros que quiſieren juntar el uno ſobre el otro, y en tal manera, que las unidades ſean en derecho là una de la otra, y las decenas en derecho de las decenas, y qualquier figura en derecho de ſus ſemejantes; y pueſtas las figuras por eſta orden, conviene juntar unidades con unidades, decenas con decenas, y aſsi todos los otros; y haviendo juntado todas las decenas, las centenas, y los millares, pueden conſiderar, y nombrar como ſi fueſſen unidades; y ſi juntando de qualquier manera de figuras, ſean unidades, decenas, centenas, ò otras, conviene poner debaxo, y en derecho de las figuras, ò numeros juntos, ſi vienen numeros compueſtos, deben poner las figuras primeras de aquel numero, y guardar los otros, para juntar con las figuras, ò numeros proximos ſiguientes, ſi algunos hay, ſi no, ponerlo de orden, y forma, como ſi fueſſe poſtrera orden aquella que es la figura poſtrera de todo. Exemplo. Quiero ſumar eſtas ſeis partidas de numeros, como 3456. con 5064. 1720. 3615. 3215. y 2000. ponlos en orden unos debaxo de otros, y mira que las unidades eſtèn enfrente de las unidades, las decenas de las decenas, las centenas de las centenas, y los millares de los millares, aſsi en columnas derechas.

3456
5065
1720
3615
3215
2000
——

Y deſpues de pueſtas como vès en la figura, echaràs una raya, ò linea por debaxo de todas las partidas, como eſtà aqui.

Debaxo de la qual ſe aſſentarà el numero, y ſuma de las partidas que quiſieres ſumar, que alpreſente ſon ſeis. Hecho eſto, comienza à ſumar deſde las unidades, que eſtàn à la mano derecha, comenzando de arriba ácia abaxo, ò al contrario; pues comencemos deſde abaxo, no haciendo cuenta de los ceros, y diràs, cinco, y cinco diez, y quatro catorce, y ſeis veinte: pon cero debaxo de la raya, enfrente de las unidades, y llevaràs dos, para ſumarlos con las decenas, que

Digitized by Google

3456 que eſtàn en la ſegunda dignidad, y quedarà aſsi
5064 en la figura.
1720 Ahora ſuma el dos, que llevaſte ſimplemente,
3615 con el uno de las decenas, ſeràn tres, y uno
3215 que eſtà mas arriba, hacen quatro, y dos ſeis,
2000 y ſeis doce, y cinco diez y ſiete, aſſentaràs
——— el ſiete debaxo de la raya en ſu grado, que es el
0 de las decenas, mas adelante del cero que pu-
——— ſiſte, y quedarà en la forma que ſe nota en eſta
3456 figura.
5064 Y luego diràs que llevas uno, el qual juntaràs
1720 con el dos, y haràn tres, y ſeis nueve, y ſiete
3615 diez y ſeis (del cero no hagas caſo) ſuma el qua-
3215 tro de arriba, y ſeràn veinte: pon cero por ſuma
2000 debaxo de la raya en el lugar de los cientos,
——— delante del ſiete, acia mano izquierda ſucceſsiva-
70 mente, como eſtà en eſta figura.
———
Advierte que llevas dos, porque llegaſte à
3456 veinte, los quales ſon del genero de los millares,
5064 porque ſon compueſtos de veinte centenas: ahora
1720 nos reſta ſumar los millares; cuenta ſobre el dos
3615 que llevaſte, y diràs: dos, y dos quatro, y tres
3215 ſiete, y tres que eſtàn mas arriba, hacen diez, y
2000 uno once, y cinco diez y ſeis, y tres diez y
——— nueve; aſsienta el nueve en ſu lugar, que es
070 delante del cero, debaxo de la raya, y llevaràs
——— uno, el qual aſsienta en otro grado mas adelante,
3456 acia la mano izquierda, por no háver con quien
5064 ſumarlo, que ſea de ſu genero, el qual grado es
1720 decena de millar, y eſtarà como ſe nota en la fi-
3615 gura ſiguiente.
3215 Y quedarà la ſuma acabada, y diràs que mon-
2000 tan todas las ſeis partidas diez y nueve mil y ſe-
——— tenta; y echa una linea por abaxo, ſi te pare-
15070 ciere aſsi.
———
Y advierte, que en ſumar de numeros enteros, de los unos hacemos dieces, y de los dieces cientos, de cientos millares, de millares decenas de millares, y de las de-

Digitized by Google

decenas de millares centenas de millares, y de las centenas de millares hacemos quentos, &c.

Las pruebas del ſumar por 9. y por 7. y la prueba real las pondrè adelante en un capitulo, con las demàs pruebas del multiplicar, y partir, aſsi en numeros enteros, como en quebrados, y la prueba del 9. y del 7. del reſtar, en las quales repararè un poco, ſegun viere que conviene.

Y para probar eſta ſuma que hemos ſumado, ſumarla has por el contrario, comenzando deſde arriba ácia abaxo las unidades primero, diciendo, 6. y 4. diez, y 5. quince, y 5. veinte; cero, y llevas dos: y ſumando lo demàs por la orden que te he moſtrado, y hallando que vienen bien las letras que eſtàn en la ſuma, baxo de la raya, es muy baſtante prueba; y ſi no hallares las meſmas letras, eſtarà errada. La razon de eſto es, que ſi ſumando deſde abaxo para arriba, te hizo algun error, al baxar ſe verà, por ſer los conjuntos diferentes: y por eſta orden te podràs regir, y ſumar qualeſquier ſumas de numeros enteros, y probarlas, guardando la orden que ſe debe; y ſumando unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, &c. Y has de mirar, que ſi hay diferentes eſpecies de monedas, ò de coſas de peſo, y medida, que ſumes ducados con ducados, reales con reales, varas con varas, hanegas con hanegas, y cada genero con ſu genero. Què coſa ſerìa de confuſion, ſi la partida primera fueſſe ducados, y la ſegunda varas de terciopelo, y la tercera partida arrobas de aceyte, y las demàs cada una de ſu eſpecie; porque la ſuma de abaxo no ſerìan 19070. ducados, ni fanegas, ni ſerìan arrobas de aceyte, ni varas de terciopelo; por lo qual, conviene tener gran cuenta al tiempo del aſſentar las partidas, y numeros.

Otro exemplo de ſumar.

SI la ſuma que quiſieres ſumar, fuere de muchas partidas, ſumarlas has de diez en diez partidas, que aſsi ſe acoſtumbra en las Caſas de Monèda, y de Contratacion, por

Digitized by Google

por ser mas descansado; y despues de todas las sumas procedidas hacer una suma general.

Mas ofrecense sumar libros de Mercaderes, que suelen tener treinta, ò quarenta partidas en cada plana, en las quales tendràs gran cuenta con probarlas, sumandolas dos veces, la unavez al contrario de la otra, como te avisè en la precedente suma; porque en los tales libros no se permite prueba real, assi por ser prolija, como por no caber en las margenes, y seria fealdad; aunque en un borrador todo se puede hacer. En esto tu misma disposicion te dirà lo que has de hacer; solo te aviso, que sumando las unidades, decenas, ò centenas, &c. que lleves uno en llegando à diez; y en llegando à los demàs articulos, llevar siempre, como en veinte dos, en treinta tres, en quarenta quatro; en cinquenta cinco, en sesenta seis en setenta siete, en ochenta ocho, en noventa nueve, y por esta orden passaràs adelante; y si las decenas acertaren à venir cabales, pon cero debaxo de la raya, como has visto; y si sobrare algo de las decenas, como en 53. assentaràs el tres, que llamamos digito, y llevar cinco para adelante; si fueren 54. pon 4. si 55. pon 5. y no te olvides de llevar el 5. para adelante. Y para que mejor lo entiendas, pondrè estas diez partidas, y en breve las sumarè, que son las siguientes.

34560
21577
80866
22375
15215
2210
375
2040
34
64
———
179320
———

Y sumando como te he mostrado las unidades, primero hallaràs 40. pon cero debaxo de la raya, como està en la figura, y llevaràs 4. juntalos con las decenas, y montarán 52. assienta el 2. como lo veràs en la suma, y llevas 5. sobre los quales suma las centenas, y hallaràs 33. assienta el 3. como en esta suma parece, y llevaràs tres millares, sobre los quales suma la quarta columna, ò grado de los millares simplemente, y hallaràs 19. assienta 9. y lleva uno, el qual es decena de millar; sumalo con las decenas de millares de su proprio genero, que estàn en el quinto grado de estas partidas, y seràn 17. assienta el 7. y lleva uno, el qual assentaràs luego en otro grado mas

Digitized by Google

mas adelante, y el tal grado ſerà centena de millar, por no haver mas dignidades, ò columnas con quien juntarlo de ſu genero, y quedarà concluìda la tal ſuma. Puedeslo probar, ſumando al contrario, comenzando de la parte de arriba ácia abaxo; y ſi hallas que las letras de las ſumas eſtàn buenas, ſin hacer otras algunas de nuevo, es averiguado la tal ſuma ſer verdadera; y aſsi dirèmos, que todas las diez partidas ſuman, y montan ciento y ſetenta y nueve mil trecientos y veinte.

Encargo, que las letras de la ſumo vayan por ſus terminos à compàs, y que haya tanta diſtancia de la unidad à la decena, como de la decena à la centena, y en las demàs figuras, y letras. Y eſto me parece que baſta para un razonable entendimiento, quanto al ſumar de numeros enteros.

Muchas eſpecies hay de ſumar, y reſtar, como ſon ducados, reales, y maravediſes, arrobas, libras, onzas, adarmes, ò libras de grueſſo, ſueldos, y dineros de los Reynos de Aragon, y moneda de Flandes, de las quales pondrè algunos exemplos, y tratarè de ello adelante de las reglas de partir, las quales conviene preceder, porque ſabiendo bien partir por numero digito, articulo, y compueſto, que el vulgo llama medio partir, y partir por entero, todo te ſe harà facil de entender.

Nota, que ſi las partidas que quiſieres ſumar tuvieren en la unidad todas las tales partidas ceros, aſſentaràs cero en la ſuma debaxo de la raya, y paſſaràs à la otra columna, y ſumaràs las decenas; y ſi tambien huviere ceros, aſsienta cero; y ſi en la primera dignidad, ò grado de las unidades huviere letras ſignificativas, y en la ſegunda dignidad de las decenas huviere todos ceros, aſſentaràs luego debaxo de la raya lo que llevares de la primera dignidad; y aſsi haràs en las demàs dignidades.

Y por ſi eſte libro viniere à manos de alguna perſona, que tan remota eſtuviere en eſte Arte, pondrè aqui tres exemplos.

3400

Digitized by Google

3400	1507	2003
2100	2208	5006
3400	7500	9004
1500	7509	7006
9900	1404	6004
1500	6703	7006
21800	26831	36030

Pareceme haver tratado medianamente lo que conviene à las eſpecies del numerar, y del ſumar; quiero enſeñarte à reſtar, y què quiere decir reſtar.

CAPITULO IV.

QUE TRATA DEL RESTAR, Y DE SU DEFINICION, y práctica.

REſtar no es otra coſa, que de dos numeros deſiguales ſaber la diferencia que hay entre ellos, ò en què cantidad excede el mayor numero al menor, ò el menor en què cantidad excede del mayor. Para eſto conviene aſſentar el numero mayor primero, y deſpues aſſentar el numero menor debaxo con una linea larga, que divida los dos numeros, ò partidas, aunque algunos no lo uſan, mas yo uſo de ella. Si el mayor numero recibiſte, y has pagado el menor, reſtaràs debiendo la diferencia que hay entre los tales dos numeros, ò partidas; y ſi el recibo fuere menor, aſſentarlo has debaxo del gaſto, y lo que reſtáre valdrà por tì, y ſeràs de ello acreedor; aunque de qualquier modo ſe puede reſtar, ora ſea el numero mayor el de arriba, ora ſea el menor, todo ſaldrà una miſma coſa; mas yo aſsi lo acoſtumbre, como dicho tengo, de aſſentar ſiempre el numero mayor encima, aunque algunas veces hago à todo, ſegun la diſpoſicion que hallo, ò el lugar donde veo que conviene: y aſsi en el multiplicar el mayor numero por el menor, ſino es que en el numero mayor hay menos

Digitized by Google

nos letras ſignificativas que en el menor, como en el capitulo que ſigue tratarè medianamente; y aſsi procúro en quanto puedo la brevedad; y pueſto que todo ſaldrà una miſma verdad, cada qual uſe lo que mejor le eſtuviere: y para que mejor lo entiendas, quiero poner algunos exemplos. Reſtemos ahora 2504. del numero 5624. aſsienta el mayor primero, y el menor debaxo, aſsi como eſtà en eſta figura.

Recibo. 5624
Gaſto. 2504
Reſto. 0

Y comienza à reſtar el quatro, que eſtà à la mano derecha en el gaſto, del otro quatro, que eſtà en el recibo, y porque ſon iguales, pondràs cero debaxo de los quatros, como parece por el miſmo exemplo, y paſſa adelante à reſtar las decenas; y ſi te pareciere decir, quien recibe dos, y paga cero, debe dos, tambien es muy inteligible; pues aſsienta el dos debaxo del cero, y quedarà aſsi.

Recibo. 5624
Gaſto. 2504
Reſto. 20

Proſigue adelante ácia la mano izquierda, y reſta las centenas, y diràs, quien de 6. quita 5. ò quien recibe 6. y gaſta 5. debe 1. aſsienta 1. debaxo del 5. y quedarà aſsi en la figura.

Ahora falta reſtar los millares, que ſon las ultimas letras, que eſtàn à la mano izquierda, porque en eſta regla de reſtar ſiempre comenzamos por la mano derecha, y vamos reſtando, y diſcurriendo ácia la mano izquierda. Pues diràs, quien recibiò 5. y gaſtò 2. debe 3. aſsienta el 3. debaxo de los 2. y quedarà aſsi como en la ſiguiente figura.

Recibo. 5624
Gaſto. 2504
Reſto. 3120

Y havràs acabado de reſtar, y diràs, que el exceſſo, y diferencia que hay entre el recibo, y gaſto, es tres mil y ciento y veinte numeros de la miſma eſpecie; y ſi te pareciere uſar de las lineas, que yo en eſta regla he uſado, de dividir con ellas las partidas, no es malo.

Digitized by Google

Prueba del reſtar.

LA prueba mas ordinaria, y mas breve de eſta regla de reſtar es la prueba real, que es ſumar las dos partidas menores, que en el preſente exemplo ſon ſegunda, y tercera; y ſi la ſuma de ambas fuere igual à la partida mayor, que eſtà arriba en el recibo, eſtarà la quenta verdadera, y ſi no, no: y porque la preſente eſtà cierta, la torno à poner aqui con ſu prueba.

Recibo.	5624
Gaſto.	2504
Reſtò.	3120
Prueba.	5624

PARA SABER QUAL DE DOS NUMEROS deſiguales es mayor.

Y Para conocimiento de quál de dos numeros deſiguales es mayor, mira qual de ellos tiene mas letras, que eſſe ſerà mayor; ò ſi fueren ambos numeros compueſtos de tantas letras el uno como el otro, cotejaràs las ultimas letras, que eſtuvieren à la mano izquierda, y la que fuere mayor, ſerà la mayor partida, ò numero, donde la tal letra eſtuviere; quiero decir, que aunque todas las otras letras de la partida mayor fueren menores que las del numero menor, ſiempre ſerà mayor el numero que tuviere mayor letra à la mano izquierda, como en eſtas dos partidas ſiguientes lo declararè.

Quál es mayor numero 56024. ò 81012? Nota, que todos eſtàn compueſtos de cinco letras; mas porque la letra de la primera partida es 5. y la ſegunda partida tiene 8. en la mano izquierda, por tanto es mayor numero el ſegundo, aunque las demàs letras ſon menores que las

Digitized by Google

las del primer numero; y aſsi, para reſtar la una de la otra, pondraslas aſsi, como parece en eſta figura, con una linea larga que las divida.

81012 Y ſi las primeras letras de la mano ſinieſtra
——— fueren ſemejantes, cotejaràs las dos que eſtu-
56024 vieren en el otro grado immediatamente, y
——— donde eſtuviere la mayor letra, ſerà mayor el tal numero, ò partida, como en eſta figura ſiguiente.

34602 Bien vès, que cada numero tiene un 3. en la
——— mano izquierda, coteja el 4. con el 2. que
32150 eſtà en la otra dignidad ſegunda, diſcurriendo
——— ácia la mano derecha, y porque es mas 4. que 2. ſerà mayor numero el de arriba.

Y ſi fueren ſemejantes las primeras letras, y las ſegundas, cotejaràs las terceras, diſcurriendo ácia la mano derecha; y ſi tambien fueren iguales, cotejaràs las quartas; y ſi tambien lo fueren, cotejaràs las quintas letras, que en la preſente figura eſtàn en la unidad, y grado de las unidades, como ſe ſigue aqui.

56208 Bien has viſto, que todas las letras de cada
——— numero de los dos ſon iguales, y ſemejantes,
56204 ſacadas las que eſtàn en la unidad; y porque
——— la unidad de arriba es 8. y la de abaxo es 4. por tanto el de arriba es numero mayor. Eſto baſta para conocimiento de qual de dos numeros ſea mayo, mas por no ſer notado de corto, ni de muy prolijo, tomè un medio razonable en lo paſſado.

Ahora conviene acabar, y definir la regla de reſtar; porque ſi bien has mirado en el primer exemplo de eſta regla, fue muy facil, por ſer las letras de la partida de arriba, cada una de por sì, mayor que las letras de abaxo, ſacando la unidad, que eran iguales, pondrè eſte exemplo.

Recibo. 9124 Quiero reſtar 7462. de eſte numero
——— 9124. ponlo en orden: el numero ma-
Gaſto. 7472 yor primero, que es donde concurre el 9.
——— aſsi. Diràs ahora: quien de 4. paga 2. debe 2. aſſentaràs el 2. debaxo del otro 2. que eſtà en la uni-

Digitized by Google

unidad, como hiciſte en el exemplo precedente del reſtar, y quedarà aſsi en la figura.

Recibo. 9124
Gaſto. 7462
Reſto. 2

Paſſa adelante à reſtar las decenas; y porque arriba eſtàn 2. y en la partida de abaxo eſtàn 6. y de 2. no podemos quitar 6. diràs, quien de 2. quita 6. no puede ſer; ò quien recibe 2. y gaſta 6. no puede ſer: toma un diez preſtado de la otra nota, ò letra que eſtà junto al 2. y añadeſelo al miſmo 2. y ſeràn 12. conſiderando el 2. ſer 12. luego diràs: quien recibe 12. y gaſta 6. debe 6. aſsienta 6. debaxo de la linea, y quedarà aſsi.

Recibo. 9124
Gaſto. 7462
Reſto. 62

Y porque nombraſte diez, el qual tomaſte preſtado, diràs que llevas 1. el qual juntale con el 4. ſeràn 5. no digo que mudes el caracter de 4. en 5. ſino que lo conſideres ſer, ò valer 5. y porque del 1. que eſtà arriba no puedes quitar 5. toma un diez preſtado del 9. y diràs, quien recibiò once, y gaſtò cinco, debe 6. aſsienta 6. debaxo de la raya en derecho del 4. y quedarà la figura aſsi.

Recibo. 9124
Gaſto. 7462
Reſto. 662

Ahora por el 1. que le tomaſte al 9. diràs que lo llevas, para juntarlo con el 7. y ſeràn 8. y pues que llevas 1. y lo has juntado con el 7. no conſideres el 9. que ſea 8. ſino que queda en ſu miſma cantidad, porque ſeria pervertir la orden que comenzaſte; no porque de todo no venga una miſma coſa; y aſsi diràs, que quien de 9. gaſta el 8. conſiderado, reſta à deber 1. aſsienta el 1. debaxo del 7. y havràs acabado de reſtar, y quedarà la figura aſsi.

Recibo. 9124
Gaſto. 7462
Reſto. 1662

Puedeslo probar, ſumando las dos partidas menores, y hallaràs, que montan tanto como la partida del recibo, por donde ſe conoce eſtar verdadera, como parece en la figura ſiguiente.

Re-

Digitized by Google

Recibo. 9124

Gaſto. 7462

Reſto. 1662

Prueba. 9124

Y diràs, que quien recibe 9124. y ha pagado 7462. reſta à deber 1662.

De quatro maneras de practica que hay en el reſtar, éſta me parece mas inteligible, y ſin otras canſeras, que el vulgo dice, quien recibe 3. y paga 4. no puede ſer, porque de 4. à 10. reſtan 6. y 3. ſon 9. y và 1. &c.

Otros, quando toman un diez preſtado de alguna letra, la conſideran deſpues un punto menos de lo que ſignifica, y quando es cero, lo conſideran 9. y es coſa de gran cuidado.

Otros uſan, quando la letra de la partida menor es mayor que la letra de quien la quieren reſtar, ſi es un punto mayor, aſsientan 9. en la reſta, y llevan 1. y ſi le excede en dos, aſsientan 8. ſi en tres, aſsientan 7. ſi en quatro, aſsientan 6. y ſi en cinco, aſsientan 5. y ſiempre llevan 1. para juntarlo con las letras del recibo: ſi fuere el numero menor, y excede en 6. aſsientan 4. debaxo de la raya, y ſi en ſiete, aſsientan 3. y ſi en ocho, 2. y quando excede en nueve, aſsientan 1. llevando 1. continuamente para juntarlo con las letras del numero menor: ſi ſon iguales ceros, y letras ſignificativas, aſsientan cero. Todas eſtas ſon buenas reglas, pero à mì me parece mas breve la primera práctica, que es la que yo enſeño con voz viva à mis Diſcipulos: cada uno uſe la que mejor le eſtuviere.

Ahora, pues, concluyamos con el reſtar de numeros enteros con un exemplo, que en las partidas haya ceros entre las letras ſignificativas, el qual es eſte que ſe ſigue.

Digitized by Google

Recibo. 300402 mrs.

Gaſto. 91060 mrs.

Reſto. 2 mrs.

Diràs, quien recibe 2. y gaſta nada, debe 2. aſsienta 2. como eſtà debaxo de la raya, y luego paſſa adelante; y porque del cero no podemos quitar 7. toma diez preſtados, ò finge que el cero ſea diez, y diràs, quien recibe diez, y gaſta 7. debe tres, aſsienta tres debaxo del 7. y quedarà aſsi.

Recibo. 300402

Gaſto. 91070

Reſto. 32

Y porque nombraſte diez, lleva 1. y juntarlo has con el cero, que eſtà debaxo del 4. y porque el cero no es letra ſignificativa, le conſideras uno; conviene à ſaber, por el que le juntaſte, y diràs, quien de 4. gaſta 1. debe 3. aſsienta el 3. debaxo del tercer cero junto al otro 3. que tienes aſſentado, y no lleves nada, y quedarà aſsi.

Recibo. 300402

Gaſto. 91070

Reſto. 332

Ahora reſta el 1. que eſtà en el grado de los millares de cero, que eſtà encima, diciendo, quien recibe nada, y gaſta 1. no puede ſer; mas quien recibe diez, y gaſta 1. debe 9. aſsienta 9. debaxo de la raya, y quedarà aſsi.

Recibo. 300402

Gaſto. 91070

Reſto. 9332

Y

Digitized by Google

Y porque nombraſte diez, lleva 1. el qual junta con el 9. que es la ultima letra del gaſto, y ſeràn diez; y queriendo ſacar diez del cero que eſtà encima del miſmo 9. no puede ſer; añadele un diez al cero, y diràs, quien recibe diez, y gaſta diez, no debe nada; aſsienta cero debaxo de la raya, en derecho del 9. y quedarà la figura aſsi.

Recibo.	300402
Gaſto.	91070
Reſto.	09332

Acuerdate que llevas 1. pues nombraſte diez; y por no haver en el gaſto mas letras con quien juntarlo, diràs, quien recibiò 3. y gaſtò 1. que llevas, debe 2. aſsienta 2. adelante del cero debaxo de la linea, y havràs acabado de reſtar, y quedarà aſsi.

Recibo.	300402
Gaſto.	91070
Reſto.	209332

Puedeslo probar, ſumando las dos partidas menores, como en la paſſada hiciſte, haciendo una raya mas abaxo, y quedarà la figura aſsi.

Recibo.	300402	mrs.
Gaſto.	91070	mrs.
Reſto.	209332	mrs.
Prueba.	300402	mrs.

Y ſiendo ſemejante la quarta partida, que es la prueba, con la de arriba, como eſta que hemos hecho, dirèmos, que eſtà verdadera la quenta; y diràs, que quien recibe 300402. y ha pagado 91070. reſta à deber 209332.

Digitized by Google

Y aſsi podràs hacer qualeſquier quentas de reſtar numeros enteros; y uſando eſta regla de reſtar, que es la ſegunda de las cinco reglas generales, y la tercera eſpecie de la Arithmetica Practica, vendràs en tanto conocimiento de ella, que para probar, no havràs meneſter aſſentar letras en la ſuma, ſino ſolo en la mente diràs: dos, y cero es 2. y viendo que el 2. eſtà arriba, paſſaràs adelante, diciendo entre tì miſmo 3. y 7. diez, y và uno; y viendo que arriba hay cero, no havrà para que aſſentarlo; y aſsi iràs diſcurriendo, haſta que te ſatisfagas enteramente: y eſto que hemos dicho, es ſuficiente aviſo para lo demàs tocante à eſta eſpecie; que ſi huvieſſemos de poner para cada coſita un exemplo, ſerìa hacer un volumen: harto ſerà de negligente la perſona, que por lo que ha viſto no paſſe adelante, y conſiga todo lo que pretende en eſte particular.

Yà que te he enſeñado ſuficientemente à numerar, y las reglas del ſumar, y reſtar, quierote moſtrar cómo has de multiplicar; para lo qual conviene preceder la Tabla, y que la eſtudies bien, haſta ſaberla de corrido, que quanto mas la uſares, tanto menos trabajaràs en aprender à multiplicar, y aun para las reglas de partir te ſerà muy provechoſa; de ſuerte, que el trabajar en lo uno, te ſerà de deſcanſo para lo otro; y el canſancio en aprender la Tabla de memoria, ſerà de grande alivio en las dichas reglas. Y pueſto que ſin eſcrivir la tabla, es dificil aprender à multiplicar, ſiguiendo la opinion comun de todos, tè la quiero poner aqui llanamente; y multiplicaràs la primera letra, que eſtarà à la mano izquierda, por la ſegunda, y reſponderà la tercera, ò terceras, las quales diſtinguiràn unas lineas pequeñas, diciendo: una vez uno es uno, una vez dos es dos, y una vez tres es tres, &c.

TA-

Digitized by Google

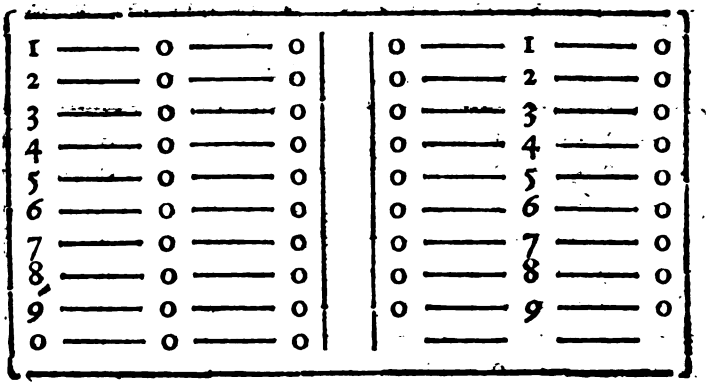
TABLA DE QUENTA.

1 — 1 — 1	3 — 3 — 9	5 — 8 — 40
1 — 2 — 2	3 — 4 — 12	5 — 9 — 45
1 — 3 — 3	3 — 5 — 15	5 —10 — 50
1 — 4 — 4	3 — 6 — 18	6 — 6 — 36
1 — 5 — 5	3 — 7 — 21	6 — 7 — 42
1 — 6 — 6	3 — 8 — 24	6 — 8 — 48
1 — 7 — 7	3 — 9 — 27	6 — 9 — 54
1 — 8 — 8	3 —10 — 30	6 —10 — 60
1 — 9 — 9		
1 —10 — 10	4 — 4 — 16	7 — 7 — 49
	4 — 5 — 20	7 — 8 — 56
2 — 2 — 4	4 — 6 — 24	7 — 9 — 63
2 — 3 — 6	4 — 7 — 28	7 —10 — 70
2 — 4 — 8	4 — 8 — 32	8 — 8 — 64
2 — 5 — 10	4 — 9 — 36	8 — 9 — 72
2 — 6 — 12	4 —10 — 40	8 —10 — 80
2 — 7 — 14		
2 — 8 — 16	5 — 5 — 25	9 — 9 — 81
2 — 9 — 18	5 — 6 — 30	9 —10 — 90
2 —10 — 20	5 — 7 — 35	10—10 —100

Y aunque en el multiplicar nunca multiplicamos con diez, porque no hay letra que valga diez, ſino es con el 9. que quando mucho, decimos, 9. veces 9. 81. y porque muchas veces multiplicamos letra ſignificativa con cero, y cero con letra ſignificativa, ſiempre diràs, una vez cero es cero, y dos veces cero es cero: ò por el contrario, cero veces uno, ò cero veces dos, es cero, y cero veces tres es cero, &c. Aunque hable el cero con las demàs letras, ſiempre procederà cero, que ſignifica nada: y ſi multiplicares un cero por otro, procederà ſiempre el miſmo cero, como veràs en la tabla ſiguiente ſigurado.

CA-

Digitized by Google



CAPITULO V.

QUE TRATA DE MULTIPLICAR.

LA quarta eſpecie de la Arithmetica Práctica es el multiplicar, y la tercera regla de las cinco principales: y no es otra coſa, que un modo breve de ſumar; y ſe inventò para ſumar con preſteza, y facilidad, lo que por la primera regla de ſumar fuera coſa peſada, y de gran dilacion; porque ſi quiſieſſes ſumar 159. varas de terciopelo por precio de 3450. maravedis cada vara, havìa de aſſentar el numero del dicho precio tantas veces como unidades ſe contienen en las varas de terciopelo, y ſumar todas las partidas, para ſaber el valor del dicho terciopelo; mira, pues, el tiempo, y canſancio que ſerìa meneſter para hacer la tal quenta; quanto mas, que acontecen partidas muy mayores ſin comparacion, las quales ſerìan muy dificultoſas, y tardìas de hacer por la primera regla de ſumar, como arriba dixe. Por tanto, conviene que ſe hagan las quentas ſemejantes por multiplicar.

Y para mas inteligencia, quiero hacer quenta de 4. onzas de ſeda, à razon de 4. reales cada onza: aſsienta los 4. reales quatro veces, y ſumalos, y monta 16. reales, como parece.

Mi-

Digitized by Google

4 Mira lo que fue meneſter para quenta de tan pe-
4 queño numero: pues hazla por multiplicar, verás
4 como es mas breve. Ponla en orden, las 4. onzas
4 primero, y el precio debaxo, y diràs, 4. veces 4. ha-
— cen 16. y de eſta manera ſe hace mas breve, 4
16 porque con dos letras menos ſe hizo por la 4
— regla de multiplicar; y de eſto ſirve eſta eſpe- —
cie, y te vàs aprovechando de la tabla, porque 16
dixiſte 4. veces 4. 16. Pues comencemos con exemplos, para que mejor la entiendas.

Exemplo primero de eſte Capitulo V. de multiplicar.

MUltiplica 213. varas de lienzo por 3. reales cada vara, quánto montaràn? Aſsienta el nnmero mayor primero, y el precio debaxo de la unidad, y una linea aſsi.

213 varas.
3 precio.

Y comienza diciendo, 3. veces 3. 9. aſsienta 9. debaxo de la raya, en derecho del 3. quedarà la figura aſsi; y paſſa adelante multiplicando el miſmo 3. por el 1. diciendo, 3. veces 1. es 3. aſsienta 3. debaxo de la raya, en el miſmo grado del 1. y quedarà aſsi.

213
3
9

213
3
—
39

Proſigue adelante, y multiplica el miſmo 3. por el 2. de arriba, y diràs, 3. veces 2. hacen 6. aſsienta 6. debaxo de la raya, y quedarà aſsi.

213
3
—
639

Y havràs acabado de multiplicar, y diràs, que las 213. varas de lienzo, vendidas por 3. reales cada vara, ſuman, y montan 639. reales, que es el producto de la tal multiplicacion. Nota, que multiplicando un numero por otro, procede un numero tercero, que es el deſeado que quiſiſte ſaber, el qual antes era oculto. La prueba real de eſta regla de mul-

Digitized by Google

multiplicar es partir. Nota, que cada regla se prueba con su contrario, el sumar con el restar, y el restar con la regla del sumar, por ser contraria la una de la otra; y assi, el partir se prueba con su contrario, que es multiplicar: y assimismo entenderàs, que solamente son dos las reglas principales, que es sumar, y restar; y estas dos se dividen en quatro, como dixe antes, que el multiplicar es sumar, y el partir es restar en cierta manera. Ahora proseguirè con exemplo de esta tercera regla, hasta haverme declarado en todo lo que te puede acontecer en quanto à multiplicar por numeros enteros.

Exemplo segundo.

MUltiplica las mismas varas de lienzo, que en el exemplo precedente se contienen; conviene à saber, las 213. varas por 4. reales cada vara; assienta los numeros por la orden que te dixe, y quedarà assi en esta figura.

213 varas.
4 precio.

213
4
2
213
4
52
213
4
852

Y multiplicaràs diciendo, 4. veces 3. son 12. assienta 2. que sobran de diez, debaxo de la raya, y del 4. y quedarà assi.

Y porque nombraste diez, llevaràs 1. tenlo guardado en la memoria, y prosigue con el 4. diciendo, 4. veces 1. es 4. y uno que llevas, hacen 5. assienta 5. debaxo de la raya, y del 1. assi.

Ahora torna à decir, 4. veces 2. son 8. assienta 8. debaxo de la raya en derecho del 2. que multiplicaste, y quedarà assi.

Y havràs acabado de multiplicar, y diràs, que 213. varas, à precio de quatro reales cada vara, suman, y montan ochocientos y cinquenta y dos reales. Advierte, que esta regla de multiplicar, siempre comenzamos desde la unidad, que està à la mano derecha, y vamos discurriendo ácia la mano izquierda, como en el sumar, y restar hiciste.

Exem-

Digitized by Google

Exemplo tercero.

MUltiplica eſte nuero 1549. libras de agengibre, ù otra mercaderìa, que ſe venda à peſo, por 24. reales cada libra. Pon los numeros en orden, como aqui eſtàn con la raya debaxo.

1549 libras.
24 precio.

1549
24
6

Y comenzaràs con el 4. primero, diciendo, 4. veces 9. hacen 36. aſsienta 6. debaxo del 4. que eſtà en la unidad, y debaxo de la raya, aſsi.

1549
24
96

Y diràs que llevas 3. por haver nombrado 30. los quales 3. encomienda à la memoria, y proſigue con el 4. y multiplicalo con el otro 4. que eſtà en el numero de arriba, diciendo, 4. veces 4. hacen 16. junta ahora el 3. que llevaſte, ſeràn 19. pon 9. debaxo de la raya en derecho del 2. y quedarà aſsi.

1549
24
196

Y acuerdate de llevar uno, el qual tendràs en memoria; y deſpues multiplica el 4. con el 5. diciendo, 4. veces 5. 20. y el 1. que llevaſte, ſeràn 21. aſsienta uno debaxo de la raya, debaxo del 5. y quedarà aſsi.

1549
24
6196

Y porque dixiſte 20. llevaràs 2. y torna à multiplicar con el 1. que es la ultima letra, y diràs, 4. veces 1. es 4. y 2. que llevas, hacen 6. aſsienta 6. debaxo de la raya, delante del 1. que aſſentaſte, aſsi.

Y ſi fuera el precio 4. reales, yá eſtuviera hecha la quenta; mas por ſer à precio de 24. reales, conviene que multipliques el 2. con todas las letras de arriba, como hiciſte con el 4. el qual 4. por haver hecho ſu oficio, matarlo has con una raya aſsi: 4. y diràs ahora, 2. veces 9. 18. aſsienta 8. debaxo del 9. que eſtà en frente del miſmo 2. y quedarà aſsi en la figura.

Digitized by Google

1549
24
6196
8

1549
24
6196
98

Y llevaràs 1. y diràs, 2. veces 4. hacen 8. y 1. que llevaſte, hacen 9. aſsienta 9. en derecho del 1. que eſtà debaxo de la raya, aſsi.

1549
24
6196
098

Paſſa adelante, diciendo, 2. veces 5. diez, y lleva 1. aſsienta cero en derecho del 6. que eſtà debaxo de la raya, y quedarà aſsi.

1549
24
6196
3098

Multiplica ahora el uno que nos queda en la partida de arriba con el 2. y diràs 2. veces 1. es 2. y 1. que llevaſte, ſeràn 3. aſsienta 3. delante del cero que aſſentaſte, eſtarà en el grado de las decenas de millares, y quedarà aſsi figurado.

1549
24
6196
3098

Yá que has multiplicado con ambas letras, queda ahora ſumar las dos partidas que eſtàn debaxo de la raya, haciendo otra raya debaxo, donde ſe aſsiente la ſuma aſsi.

37176

Y ſumaràs el 6. primero, que eſtà en la unidad; y luego el 8. con el 9. hacen 17. aſsienta 7. y và 1. y 9. diez, y 1. que eſtà encima ſon once; aſsienta 1. y và 1. juntalo con el 6. ſeràn 7. aſsienta 7. debaxo de la raya; del cero no hagas caſo, y no llevamos coſa alguna; el 3. aſſentaràs debaxo de la raya, y quedarà la quenta acabada, como parece en la figura: y aſsi diràs, que las dichas libras de agengibre al dicho precio ſuman, y montan treinta y ſiete mil ciento y ſetenta y ſeis reales. Bien has viſto como eſta eſ-

Digitized by Google

eſpecie de multiplicar es ſumar, y aun ſe concluye ſumando.

Pareceme ſerà bien enſeñarte à probar eſta regla, porque te ſatisfagas, y para que vayas aprovechando en lo que ſe te ofreciere; y ſea por la prueba del 9. por mas facil de entender. Yo la quiſiera eſcuſar aqui, porque en el capitulo de las pruebas generales tratarè de ello, mas no puedo menos de probarla.

Prueba del 9. de eſta regla de multiplicar.

QUita los nueves ſimplemente de las 1549. libras de agengibre, y quedarà 1. porque en eſte caſo ſe ha de conſiderar, ò fingir, que todas las notas de quien queremos ſacar los nueves, eſtàn en el grado, ò columna de la unidad; y aſsi cada letra la conſiderarèmos lo que por si ſola repreſenta, no reſpetando mas de uno por uno, dos por dos, tres por tres, &c. Pues quita el 9. que eſtà en el grado de la unidad, y deſpues, ò antes echaràs fuera el 4. y el 5. porque juntos hacen 9. y te quedarà puramente el 1. que eſtà à la mano ſinieſtra de la dicha partida, aſsienta 1. por concurrente encima de una cruz, de eſte modo.

Y deſpues diràs, 4. y 2. ſon 6. que ſe hallan en las letras del multiplicador; y porque no llega à 9. aſsienta 6. al pie de la cruz, aſsi.

Ahora multiplica el 6. que eſtà al pie de la cruz con el uno de arriba, diciendo, 6. veces 1. es 6. aſsienta 6. en el un brazo de la cruz, aſsi.

Eſto hecho, acudiràs al producto, que es la ſuma de abaxo, y en ſacando los 9. por la miſma orden que los ſacaſte de la partida de arriba, ſi la cantidad, ò letra que reſtare, fuere 6. eſtarà probada la tal quenta, y aſſentarlo has en el otro brazo de la cruz, y quedarà aſsi.

Nota, que por ſolo las dos letras, que eſtàn en los brazos de la cruz, ſer ſemejantes, es conocido eſtar verdadera la multiplicacion; y aunque las otras letras ſean di-

fe-

Digitized by Google

ferentes, ò ſemejantes, no importa: y por eſta prueba puedes hacer las ſemejantes, haſta que llegues al lugar donde enſeñarè la prueba del 7. y quando hayas ſabido partir las reglas generales, con ellas probaràs el multiplicar realmente; y advierte, que ſi ſacando los nueves, no ſobràre nada, pon cero; y ſi no llegaren las letras del numero à 9. aſſentaràs la tal letra, como hiciſte, quando aſſentaſte el 6. al pie de la cruz; y ſi multiplicando las letras de la cruz, el producto ſubiere de nueve, ò nueves, echarloshas todos fuera, y lo que ſobràre aſſentaràs en el un brazo de la cruz, como ſi concurrieran 4.y 6.aſsi: 6
diràs, 4.veces 6. ſon 24. ſacando dos nueves, reſtan 6. +
numeros, aſſentaras el 6. en el un brazo de la cruz, 4
otro 6. nos havia de ſalir en la ſuma, y producto de la multiplicacion para eſtàr verdadera, y ſe havia de aſſentar en el otro brazo de la cruz.

Y para que con facilidad ſaques los nueves de qualquier producto, juntaràs ſimplemente las dos letras, y aſſentaràs la ſuma en el brazo de la cruz; y ſi ſubiere de nueve el tal conjunto de las dos letras, ſacaràs 9. y lo que reſtàre, ſerà la letra, ò numero, que conviene aſſentar en el dicho lugar.

Exemplo de ſacar los nueves breve, y compendioſamente.

POngamos que en la cabeza de la cruz concurrieſſe eſta letra 8. y al pie concurrieſſe un 7. aſsi: 8
diràs, 7. veces 8. hacen 56.pues 5.y 6.ſon las +
letras de eſte numero 56. juntas ſimplemente, 7
ſuman once, ſaca el 9. reſtan dos unidades, aſſentaràs 2. en el brazo de la cruz, aſsi: 8 y diràs, que ſacando los nueves de 56. reſtan 2. 2+ porque en el dicho numero ſe hallan 6.nueves, 7 y mas dos uidades: y ſi procedieren 36. diràs, 6. y 3. nueve, echandolo fuera, no reſta nada, pondràs cero en el brazo de la cruz: y ſi como concurrieron en eſtos exemplos las letras que has viſto, fueran 7. y 6. dixeras, que 6. veces 7. hacen 42. juntaràs el 4. con el 2. y haràn 6. eſte 6. es el que ſe havia de

Digitized by Google

de aſſentar en el un brazo, y otro tal nos havia de dar el producto, y ſuma de la multiplicacion, para eſtar verdadera.

Eſto me parece que baſta para la inteligencia de ſacar los nueves: proſeguirè la regla de multiplicar con otros exemplos, que ordinariamente ſuelen ocurrir.

Exemplo quarto de multiplicar numeros enteros.

MUltiplica 20064. fanegas de trigo, por precio de 476. maravedis cada fanega: aſſentaràs los numeros como te he moſtrado, el mayor arriba, y el menor debaxo; conviene à ſaber, el 6. debaxo del 4. que ſon las unidades, aſsi.

20064 fanegas.
476 maravedis.

20064
476
4

Y haviendo hecho una raya, como eſtà en la figura: comenzaràs, diciendo, 6. veces 4. ſon 24. aſsienta 4. debaxo de la raya, en el grado de la unidad, y quedarà aſsi.

20064
476
84

Y porque nombraſte 20. llevaràs 2. encomiendalos à la memoria, y multiplica el 6. con el otro 6. que eſtà arriba, diciendo, 6. veces 6. ſon 36. y 2. que llevaſte, ſon 38. aſsienta 8. debaxo de la raya en derecho del 7. y quedarà aſsi.

20064
476
384

Y porque nombraſte 30. llevaràs 3. y buelve à multiplicar con el miſmo 6. el cero, diciendo, 6. veces cero es cero, y 3. que llevas, ſeràn 3. aſsientalos luego debaxo de la raya, y del 4. aſsi.

20064
476
0384

Proſigue multiplicando el 6. con el otro cero, diciendo, 6. veces cero es cero, aſsienta cero, porque no llevaſte nada de atràs, y quedarà aſsi.

Digitized by Google

20064
476
120384

No llevamos nada: multiplica el 2. que queda en el numero de arriba con el 6. diciendo, 6. veces 2. doce; aſsienta el 2. debaxo de la raya, en el grado del otro 2. y el 1. que llevas, lo aſſentaràs adelante ſucceſsivamente, aſsi.

Mira, que por no haver mas letras arriba con quien multiplicar el 6. por eſſo ſe aſſentò el 1. y borraràs el 6. con una raya 6. como letra, que yà hizo ſu oficio: ahora obraràs con el 7. que eſtà en la decena, hablando con las letras de arriba, como hiciſte con el 6. que borraſte, y diràs, 7. veces 4. 28. aſsienta 8. debaxo del otro 8. y quedarà aſsi.

20064
476
120384
8

20064
476
120384
48

Y porque nombraſte veinte, llevaràs 2. y diràs 7. veces 6. quarenta y dos, y juntando los otros dos que llevaſte, ſon 44. aſsienta 4. en derecho del 3. aſsi.

20064
476
120384
448

Y por haver nombrado 40. llevaràs 4. en la memoria, y proſigue con el 7. diciendo; 7. veces cero es cero, y 4. que llevaràs, ſon 4. aſsientalo en el grado del cero, que eſtà debaxo de la raya, y quedarà aſsi.

20064
476
120384
0448

Y no và nada para adelante: pues proſigue con el 7. y multiplicalo con el otro cero; y porque 7. veces cero es cero, aſsienta cero en derecho del 2. y quedarà aſsi.

20064
476
120384
140448

Y luego diràs, 7. veces 2. ſon 14. aſsienta 4. debaxo del 1. y llevaràs uno, el qual aſſentaràs luego ſucceſsivamente un grado mas adelante, àcia la mano izquierda, y quedarà aſsi.

Y

Digitized by Google

20064
476
120384
140448
6

Y por haver hecho el 7. su efecto, tacharle has assi 7. ahora habla con ambos quatros, diciendo, 4. veces 4. son 16. y và 1. assienta 6. en el lugar de los cientos, y quedarà assi.

20064
478
120384
140448
56

Y por haver nombrado 10. llevaràs uno en la memoria, y diràs, 4. veces 6. son 24. y uno que llevaste, son 25. assienta 5. delante del 6. que assentaste, y quedarà assi.

20064
476
120384
140448
256

Nota, que vàn dos, y diràs, quatro veces cero es cero, y dos que llevabas, son 2. assienta 2. delante del 5. que assentaste, y quedarà assi, sin llevar nada para adelante.

20064
476
120384
140448
0256

Prosigue con el 4. diciendo, quatro veces cero es cero, assienta cero delante del 2. discurriendo acia la mano siniestra, en el grado de la centena millar, assi.

20064
478
120384
140448
80256

Multiplica el mismo 4. por el 2. que es la postrera letra de la partida de arriba, procederàn 8. assienta 8. delante del cero, y debaxo del uno, y haz una linea, debaxo de la qual assentaràs la suma, y producto total, y quedarà acabada la quenta assi.

9550464

Y diràs, que las 20064. fanegas de trigo, à precio de 476. maravedis cada fanega, suman, y montan nueve quentos y quinientos y cin-

Digitized by Google

cinquenta mil quatrocientos y seſenta y quatro maravedis: puedeslo probar como te he moſtrado. Sacando los nueves de 20064. fanegas, reſtan tres unidades, aſsienta 3. en lo alto de una cruz, aſsi:

3
+
8

saca tambien los nueves de quatrocientos y seſenta y seis, que es el multiplicador, quedaràn 8. unidades; aſsienta 8. al pie de la cruz, aſsi: multiplica ahora el 8. por el 3. procederàn 24. del qual producto echa los nueves fuera, reſtaràn 6. unidades, aſsienta 6. en un brazo de la cruz, aſsi: ahora sacaràs los nueves de nueve quentos y quinientos y cinquenta mil y quatro cientos y seſenta y quatro, que es el producto, y ſuma de la dicha quenta, y reſtaràn otras 6. unidades, aſsienta 6. en el otro brazo de la cruz; y por ser semejantes las letras que concurren en los brazos de la cruz, notan eſtar verdadera la quenta, y quedarà aſsi.

3
6+6
8

Yá te he moſtrado cómo has de multiplicar, quando ocurrieren ceros en el numero mayor; quierote moſtrar cómo te has de haver en los numeros menores, que se aſsientan por multiplicadores, quando en los tales ocurren ceros en las letras ſignificativas.

Exemplo.

QUiero multiplicar 3012. arrobas de aceyte, à precio de 350. maravedis cada arroba, aſsienta los numeros con una raya debaxo aſsi.

3012 arrobas de aceyte.
350 maravedis.

3012
350
0

Por haver cero en la unidad del multiplicador, aſsienta cero debaxo de la raya en el grado de la unidad, y quedarà aſsi.

Bien puedes borrar el cero del multiplicador con una raya aſsi ø, porque yá hizo ſu oficio en ſolo aſſentarlo debaxo de la raya, como ſi dixeramos, cero veces

ces dos es cero, y assentassemos cero : algunos Contadores multiplican con el cero todas las letras de arriba, y asientan un renglon de ceros, los quales son superfluos, excepto el primero. Ahora multiplica con el 5. diciendo, 5. veces dos ~~son 10.~~ asienta un cero debaxo de la raya en derecho del 5. assi.

Prosigue con el 5. diciendo, 5. veces 1. es 5. y 1. que llevaste, porque nombraste diez, serán 6. asienta 6. debaxo de la raya delante de los dos ceros, assi.

Y dirás, cinco vezes cero es cero, assentarás cero debaxo de la raya delante del 6. assi.

Buelve à decir, 5. veces 3. son 15. asienta 5. que sobran de diez, el qual pondrà debaxo de la raya, delante del cero que assentaste, y quedarà assi.

Y porque nombraste diez, llevarás uno, el qual assentarás luego debaxo de la raya succesivamente, y quedarà assi.

Yá el 5. hizo su oficio, bien le puedes echar una raya con la pluma, y multiplicarás ahora con el 3. todas las letras de arriba, como hiciste con el 5. diciendo, 3. veces 2. son 6. asienta 6. en el grado del mismo 3. y debaxo del otro 6. y quedarà assi.

Vè prosiguiendo: 3. veces 1. es 3. y 3. veces cero es cero, y 3. veces 3. son 9. assienta 3. o. y 9. pon el 3. debaxo del cero, que està en el quarto grado, y las demàs notas succesivamente de grado en grado, y quedarà assi.

Digitized by Google

Luego arrojaràs una raya mas abaxo, y ſumaràs las dos partidas que eſtàn entre las rayas, y quedarà acabada la multiplicacion.

3012
350

150600
9036

1054200

Y aſsi diràs, que las tres mil y doce arrobas de aceyte, à precio de trecientos y cinquenta maravedis la arroba, ſuman, y montan un quento y cinquenta y quatro mil y docientos maravedis. Bien lo puedes probar como te he moſtrado, y hallaràs, que eſtà verdadera.

Multiplicar abreviado, y compendioſo.

QUeriendo multiplicar qualquier cantidad de mercaderìa por once reales, aſsienta el numero de la mercaderìa dos veces, la una partida delante de la otra un grado; conviene à ſaber, que la unidad de la una eſtè enfrente de la decena de la otra, y la decena ſe aſsiente con la centena, y aſsi conſequentemente haſta haver aſsentado los tales numeros, y luego ſumar llanamente debaxo una linea, y la tal ſuma ſerà el verdadero producto de los reales que monta la dicha quenta. Exemplo. Ciento y cinquenta coſas, de à once reales cada coſa, què tantos reales montan? Aſsienta la cantidad de la mercaduria dos veces, y una raya debaxo, aſsi.

150
150

Y luego ſuma el cero, y lo demàs por la orden de ſumar, y quedarà aſsi.

150
150

1650

Digitized by Google

Y havràs acabado de hacer la quenta; y diràs, que las ciento y cinquenta coſas, por once reales cada coſa, ſuman, y montan mil y ſeiſcientos y cinquenta reales.

Otro exemplo por la miſma regla: 2156. ſombreros, à once reales cada uno, aſsienta el numero dos veces, aſsi.

2156
2156

Suma ahora las dos partidas, aſsi.

2156
2156

23716

Y havràs concluìdo la quenta, y diràs, que los dos mil ciento y cinquenta y ſeis ſombreros, à precio de once reales cada ſombrero, ſuman, y montan veinte y tres mil ſetecientos y diez y ſeis reales, y aſsi haràs todas las demàs quentas ſemejantes, quando fuere à precio de once numeros, reales, maravedis, ú otra qualquier eſpecie, que del miſmo genero ſerà el producto.

Nota: quando el numero de la mercadurìa no fuere mas que una letra, que llamamos digito, como ſeis coſas al dicho precio de once, con añadirle otra letra ſemejante delante ácia là mano izquierda, ò à la derecha, eſtarà acabada la quenta. Exemplo. Seis varas de raſo, à precio de once reales la vara, quánto montan? Aſsienta dos ſeiſes, aſsi, *66.* reales, y eſtarà acabada la quenta, y diràs, que ſeis varas de raſo, à precio de once reales cada vara, ſuman, y montan ſeſenta y ſeis reales: ſi fuera el precio maravedis, procedieran maravedis, y ſi eſcudos, &c.

Otro exemplo. Nueve arrobas de aceyte, à precio de once reales la arroba. Aſsienta el *9.* dos veces, aſsi, *99.* y havràs acabado de hacer la quenta; y diràs, que nueve arrobas de aceyte, à precio de once reales cada arroba, ſuman, y montan noventa y nueve reales.

Digitized by Google

Y quando fuere numero articulo la mercadurìa, como 50. 60. 70. 80. 100. 400. 1000. 6000. ò otro qualquier numero articulo, que no tuviere mas de una letra ſignificativa, aunque trayga un cero, dos, ò tres, ò mas ceros, con añadirle otra letra ſemejante à la mano izquierda, eſtarà hecha la quenta, como ſea à precio de once eſpecialmente.

Exemplo. Cinquenta arrobas de miel, à precio de once reales, quántos reales montaràn? Porque el 50. tiene una letra ſignificativa, que es 5. aſsienta 5. à la mano izquierda de los 50. aſsi 550. y diràs, que montan las cincuenta arrobas de miel, à once reales cada arroba, 550. reales.

Otro exemplo. Setecientos carneros, à once reales, què reales montaràn? Haràs aſsi: porque en los 700. hay 7. por letra ſignificativa, añadele otra ſemejante ácia la mano izquierda, y eſtarà la quenta acabada; aſsi, 7700. reales; y diràs, que los ſetecientos carneros, à precio de once reales cada uno, ſuman, y montan ſiete mil y ſetecientos reales. Eſtas reglitas ſirven ſolamente para multiplicar por once. Eſte ſumar es breve multiplicar, como en otras quentas ha ſervido el multiplicar de breve ſumar, y por eſta razon dixe, que la eſpecie, ò regla de multiplicar, no es otra coſa en ſubſtancia ſino ſumar; y ſi las dichas quentas ſe huvieran de hacer por la regla ordinaria de multiplicar, fueran mas trabajoſas, y tardìas, aunque tan cierta es de una manera, como de otra, como parece en eſtas fignras.

Digitized by Google

MULTIPLICAR *por regla breve.*	MULTIPLICACION *por regla ordinaria.*
Producto de once veces ciento y cinquenta. 150 150 1650	150 11 150 150 1650 Por regla ordinaria.
Producto de once veces dos mil ciento cinquenta y seis. 2156 2156 23716	2156 11 2156 2156 23716 Por regla ordinaria.
Producto por once veces setecientos. 7700	700 11 700 700 7700 Por regla ordinaria.
Producto de seis veces once. 66	11 6 66 Por regla ordinaria.
Producto de once veces cinquenta. 550	50 11 50 50 550

Mul-

Digitized by Google

Multiplicar abreviado.

QUando quieras multiplicar qualquier cantidad por diez, que llamamos numero articulo, con añadir un cero à la tal cantidad ácia la mano derecha, havràs hecho la quenta.

Exemplo. Quince varas de paño, à precio de diez reales la vara, aſsienta 15. con un cero aſsi, 150. y diràs, que montan ciento y cinquenta reales.

Multiplicando por ciento el miſmo numero, añadele dos ceros, aſsi, 1500. y diràs, que monta mil y quinientos.

Multiplicando qualquiera numero por mil, añadele tres ceros: porque el diez tiene un cero, ſe crece un cero, y el ciento trae dos ceros, y el millar tres ceros, por eſta razon ſe hace el añadir de los ceros; y aſsi multiplicando por diez mil, ſerian meneſter quatro ceros.

Si multiplicares dos numeros, que el uno, y el otro tuvieren ceros en la unidad, ò en unidad, y decena, ò en unidad, decena, y centena, que no intervengan letras ſignificativas entre los dichos ceros, no cures de ellos, haſta haver multiplicado las letras ſignificativas de abaxo con las de arriba, y al producto añadir tantos ceros, quantos huviere en entrambos numeros, aſsi.

Multiplicar	4900	eſcudos.
Por	400	maravedis.
Monta	1960000	maravedis.

Nota como en una ſola partida procediò la ſuma de eſta multiplicacion, por no haver mas que una letra ſignificativa en el multiplicador, que es quatro; y ſi ocurrieren dos letras ſignificativas, ſaldrà en dos partidas; y ſi tres letras, en tres; y ſi quatro, en quatro, &c. las quales conviene ſumar en una ſola, como has viſto; y no te olvides de añadir los ceros: y para mas inteligencia, pondrè aqui algunas figuras; y aunque no ſirva la práctica, con

Digitized by Google

con tu buen entendimiento las podràs entender, y considerar.

Multiplica 200 libras.
Por 50 maravedis.

Producto. 10000

Diez mil maravedis.
Multiplica 560 escudos.
Por 400 mrs.

Producto. 224000

Docientos y veinte y quatro mil maravedis.
Mult. 4700 libras de seda.
Por 3500 maravedis.

235
141

1640050 producto.

Diez y seis quentos quatrocientos y cinquenta mil mrs.
Mult. 21000 varas de paño.
Por 40 reales la vara.

840000 producto.

Ochocientos y quarenta mil rs.
Multiplica 346000 arrobas.
Por 124000 mrs.

1384
692
346

42904000000 producto.

Qua-

Digitized by Google

Quarenta y dos mil novecientos y quatro quentos de maravedis, que monta la partida.

Mira como multiplicaſte ſolamente las letras ſignificativas, y à la ſuma, ò producto añadiſte ſeis ceros, porque otros tantos eſtaban en el multiplicador, y en la multiplicacion, y aſsi haràs las ſemejantes.

Quieres ſaber hacer de reales maravediſes por otra via? Conviene doblar lo que quiſieres, y el tal doblo tornarlo à doblar, y ponerlo un grado mas adelante, y ſumarlo, y eſſo monta, Exemplo. Quiero ſaber quántos maravedis valen doce reales.

12	Reales.
24	Doblado.
48	Doblado con ponerlo adelante un grado.
408	Suma maravedis.

Si quiſieres ſaber què valen 20. reales, ò 200. ò 2000. mira primero què valen dos reales, y valen 68. maravedis. Para ſaber què valen 20. reales, añade un cero à los 68. y ſon 680. tanto valen 20. reales. Y para ſaber què valen 200. reales, añade otro cero, y ſeràn 6800. maravedis; y para 2000. reales, añade otro cero, y montaràn 68000. maravedis: y de eſta manera haràs poca, ò mucha cantidad, aſsi de reales, como de ducados, como de peſos de oro, ò de otra qualquier coſa que quiſieres, como vaya de dieces, y cientos, y millares, y mas, y menos.

Nota.

2	Reales	Valen 68.	mrs.
20	Reales	680.	mrs.
200	Reales	6800.	mrs.
2000	Reales	68000.	mrs.

Quiero ſaber què valen 4. reales, valen 136. mrs. Para ſaber què valen 40. añadele un cero à los 136. y montaràn 1360. Quiero ſaber què valen 400. reales, añade dos ceros à 136. y montaràn 13600. y aſsi haràs quantas quiſieres.

No-

Digitized by Google

Nota, que ſi 4. reales valen ——— 136. mrs.
40. reales valdràn ——1360. mrs.
y 400. reales valdràn——13600. mrs.

Dos ducados valen 750. maravedis: quiero ſaber què valen 20. ducados en oro: añade un cero, y montan 7500. Quiero ſaber què valen 200. ducados: añadele otro cero, valdràn 75000. y aſsi iràs proſiguiendo por eſta orden en infinito, teniendo aviſo à lo que primero pones, ſi es 2. ducados, decir 20. y 200.

2 ducados en oro ———— 750. mrs.
20 ducados en oro ———— 7500. mrs.
200 ducados en oro ———— 75000. mrs.
2000 ducados en oro ——— 750000. mrs.

Un peſo de oro vale 450. maravedis: diez peſos valdràn, añadiendole un cero encima, 4500. Quiero ſaber cien peſos: añadele otro cero mas, valdràn 45000. maravedis. Quiero ſaber què valdràn mil peſos, conforme el primero, añadele otro cero, y valdràn 450000. maravedis: y de eſta manera haràs quantas quiſieres de qualquier mercaduria, como ſea por eſta via de dieces.

1 peſo vale———— 450. mrs.
10 peſos valen———— 4500. mrs.
100 peſos valen————45000. mrs.
1000 peſos valen————450000. mrs.

Dos varas de lienzo, ò de olanda fina valen 470. maravedis: à eſte precio añadiendo un cero à los 470. ſeràn 4700. maravedis, tanto valdràn 20. Para ſaber 200. varas al miſmo precio, añadele otro cero, y montan 470000. maravedis. Por eſta orden puedes ir diſcurriendo por muchas vias de negocios que te demandáren de qualquier mercaduria, teniendo cuenta con lo primero que propuſieres, y como pones 2. ò 4. puedes poner mas, ò menos, y tener cuidado en el primero, ſi digo 2. tengo de decir 20. ò 200. &c. y ſi pongo 4. tengo de decir 40. ò 400. y ſi pongo 6. tengo de decir 60. ò 600. ò 6000. teniendo eſte aviſo, no ſe puede errar coſa ninguna, en qualquier coſa que propuſieres, conforme à lo dicho.

Por-

Digitized by Google

Porque ſi 2. varas valen——————470 mrs.
20 varas valen——————4700. mrs.
200 varas valen——————47000. mrs.
2000 varas valen——————470000 mrs.

Pregunta. En un Caſtillo havia 100. ventanas, y en cada ventana 100. Damas, y cada Dama tenia 100. cofres, y cada cofre tenia 100. caxones, y cada caxon tenia 100. ducados: yo pregunto, quántas Damas ſon, quántos cofres, quántos caxones, y quántos ducados? Primeramente conviene poner los 100. los quales ſon las ventanas, y añadiendo dos cifras mas, tantas Damas ſeràn; y añadiendo otras dos cifras, tantos cofres ſeràn; añadiendo otras dos cifras, tantos caxones ſeràn; y añadiendo otras dos cifras, tantos ducados ſeràn. Y ſi acaſo quiſieren proponer otra qualquier coſa, por eſte orden, y eſtilo ſe haràn las ſemejantes.

100 Ventanas.
10000 Damas.
1000000 Cofres.
100000000 Caxones.
10000000000 Ducados.

Si uno quiſieſſe multiplicar tal cantidad, que en la multiplicacion la ſuma que ſaliere todos ſean unos, doſes, treſes, quatros, cincos, ſeiſes, ſietes, ochos, ò nueves, para que en la tal ſuma que ſaliere todos ſalgan unos, has de tomar por multiplicador 777. y por multiplicante 143. y multiplicando lo uno por lo otro, la tal ſuma ſeràn unos. Y ſi acaſo quiſieſſemos que la tal ſuma todos fueſſen doſes, conviene doblar el 143. y ſon 286. los quales multipllicaràs por 777. y ſaldràn en la multiplicacion todos doſes. Y ſi acaſo quiſieſſes en la ſuma que ſalieſſen todos treſes, has de tres doblar los 143. Y ſi en la ſuma todos quiſieſſes que ſean quatros, has de quatro doblar el 143. Y ſi quiſieſſes que todos ſean cincos, has de multiplicar el 143. por 5. y aquella multiplicacion, y todas las demàs ſe han de multiplicar por 777. y eſta cantidad ſe entenderà haſta los nueves, como lo vès figurado en los dos exemplos que ſe ſiguen.

De-

Digitized by Google

Demonſtracion primera.

777	
143	
2331	
3108	
777	
111111	

Prueba de 9.

3	
6+6	
8	

Demonſtracion ſegunda.

777	
286	
4662	
6216	
1554	
222222	

Prueba de 9.

3	
3+3	
7	

Nota, que la partida que compramos, ò vendemos, la llamamos ſuma multiplicadera; y al precio que eſtà concertada cada vara, libra, ò hanega, &c. llamamos multiplicador; y à la ſuma, y valor de toda la partida llamamos producto.

Otra manera de multiplicar, con tal que ha de ſaber la tabla mayor; como quien quiſieſſe multiplicar 457689. con 12. como ſi fueſſe una ſola figura el 12. conviene à ſaber, tomar el 12. como ſi fueſſe un 8. ò 9. y decir 12. veces 9. ſon 108. poner 8. y llevar en la memoria diez; y deſpues decir, 12. veces 8. ſon 96. y diez que vàn, ſon 106. pon los 6. y llevas diez; y deſpues 12. veces 6. ſon 72. y diez que vàn, ſon 82. aſsienta 2. y vàn 8. y deſpues 12. veces 7. ſon 84. y 8. que llevaſte, ſon 92. aſsienta 2. y vàn 9. y deſpues 12. veces 5. ſon 60. y 9. que iban, ſon 69. aſsienta 9. y vàn 6. y deſpues 12. veces 4. ſon 48. y 6. que iban, ſon 54. los quales aſſentaràs luego, y el 5. aſsientalo delante del 4. y havràs acabado de multiplicar, y quedarà la ſuma en un renglon, como parece en la figura ſiguiente.

457689	
12	
5492268	

Prueba del 9.

3	
0+0	
3	

Y diràs, que multiplicando quatrocientas y cinquenta y ſiete mil y ſeiſcientas y ochenta y nueve coſas, hanegas de pan, arrobas de aceyte, &c. por 12. reales cada hanega, ſuman, y montan cinco quentos quatrocientos y no-

Digitized by Google

noventa y dos mil docientos y ſeſenta y ocho reales, como parece en el dicho exemplo.

Exemplo de multiplicar Moriſco.

MUltiplicar Moriſco, el qual ſe multiplica ſin llevar los dieces en la memoria, ſino en diciendo 3. veces 4. doce, aſſentar luego los 12. y aſsi en los demàs; lo qual con poca conſideracion que conſideres el exemplo ſiguiente, lo alcanzaràs.

223	Prueba de 9.
305	8
28411	3+3
11520	6
1258640	

La multiplicacion	4562	ducados.
El multiplicador	375	maravedis.
La ſuma.	1710750	maravedis.

Nota, que has ſumado todas las ſumas, què concurren ſobre la linea ſuperior, y has hallado un quento ſetecientos y diez mil y ſetecientos y cinquenta maravedis en el producto, y ſuma que eſtà entre las dos lineas inferiores: es muy galano modo de multiplicar, y muy cierto para quien tiene poca memoria.

Otro modo de reducir los reales Caſtellanos à maravedis, para lo qual conviene ſaber de memoria la tabla ſiguiente.

1 real vale	34	mrs.
2 reales valen	68	mrs.
3 reales valen	102	mrs.
4 reales valen	136	mrs.
5 reales valen	170	mrs.
6 reales valen	204	mrs.
7 reales valen	238	mrs.
8 reales valen	272	mrs.
9 reales valen	306	mrs.

En-

Digitized by Google

Entendido esto, y queriendo reducir 4601. reales à maravedis, comienza del 4. que està à la mano siniestra, y mira que vale 136. maravedis, los quales assentaràs debaxo de una linea, de tal modo, que la unidad, que es 6. venga debaxo de los 4. reales, assi como lo vès aqui.

4601 reales.

136

Despues por los 6. reales que estàn encima de la raya, pondràs el valor, que es 204. maravedis, y mira que el 4. venga debaxo los 6. reales, assi como lo vès aqui.

4601 reales.

1364
20

Ahora por el cero assienta cero debaxo de la raya en el grado de la decena, como lo vès en esta figura.

4601 reales

13640
20

Y luego por el un real assentaràs 34. maravedis, el 4. debaxo del 1. y el 3. debaxo del cero, assi.

4601 reales.

136404
203

Ahora echaràs una linea, debaxo de la qual sumaràs todas las figuras que estàn entre las dos lineas, assi.

4601 reales.

136404
203

156434 la suma de maravedis.

Y assi havràs acabado de hacer la quenta, y diràs, que quatro mil seiscientos y un reales valen ciento y cinquen-

Digitized by Google

ta y seis mil quatrocientos y treinta y quatro maravedis, como parece en la suma. Si quisieres hacer la prueba del 9. nota, que has de sacar los nueves de los 4601. reales, y restaràn dos unidades, las quales assentaràs assi. 2

Y por el multiplicador que traes en la memoria, + que es treinta y quatro maravedis, aunque en la multiplicacion no estè figurado, basta ser el valor de un solo real; pues 3. y 4. son 7. assentaràs 7. al pie de la cruz, por el qual multiplicaràs el 2. procederàn 14. fuera de 9. es 5. assentaràs 5. en el brazo de la cruz; 2

y porque sacando todos los nueves de la suma, y procedido, hallamos otro 5. està buena, como parece aqui por la prueba del 9. 5+5 7

Y la prueba real de esta quenta hallaràs adelante en el Capitulo septimo, en el ultimo exemplo de partir por numero compuesto, que alli enseño à reducir los 156434. maravedis à reales, que es su contrario de esta regla; y assi ésta servirà de prueba de la otra.

Nota, que como comenzaste à reducir desde el quatro, que està à la mano siniestra, y discurriste ácia la diestra, tambien pudieramos comenzar del uno de la mano derecha, y discurrir ácia la mano siniestra: de qualquier modo se puede hacer la quenta precedente, y sus semejantes, y es buena regla, y muy usada entre Mercaderes.

Tabla mayor.

QUien quisiere ser curioso en tomar la tabla mayor de memoria, harà de esta manera. Comenzando de once veces once, conviene tomar la unidad del once, y juntarlo con el otro once, son doce: añadiendole un cero delante, son ciento y veinte: multiplicando las unidades la una por la otra, procede uno, y juntandolo à los ciento y veinte, son ciento y veinte y uno, y tanto monta.

Quieres multiplicar 18. veces 12. junta el 2. al 18. son 20. añadele un cero adelante, porque es multiplicar con dieces, y serán 200. y luego multiplicando las unidades,

Digitized by Google

des, como es 8. con dos hacen 16. junto con los 200. ſon 216. y de eſta manera haràs todas las que vinieren por eſta orden, como 15. veces 15. y 13. veces 16. y 17. veces 18. &c.

Quien quiſiere multiplicar 25. veces 25. tome el un 25. y ajuntele el 5. de las unidades del otro, y ſon 30. multipicando eſte 30. con el 20. ſon 600. ahora multipicar las unidades, que ſon 5. pues 5. veces 5. ſon 25. junto con los 600. hacen 625. y tanto es la ſuma.

Qien quiſiere multiplicar 45. veces 43. conviene juntar el 3. con el 45. y ſon 48. eſte 48. multiplicado con 40. ſon 1920. ahora multiplicando tres veces 5. ſon 15. juntados con 1920. ſon 1935. y tanto vale la multiplicacion: y aſsi haràs, quando las decenas ſon ſemejantes, como es 24. con 28. y 46. con 43. ò treinta y uno con 37. &c.

Quien quiſiere multiplicar 25. con 34. que no ſon las decenas ſemejantes, harà aſsi: juntarà la unidad del menor al mayor, como el 5. con el 34. ſon 39. el qual multiplica con las decenas del menor, que es 20. montan 780. Ahora vè la diferencia que hay de 34. à 25. ſon 9. juntalos con las unidades del menor, que ſon 5. hacen 14. multiplicandolos con el 5. del dicho menor, ſon 70. juntados con los 780. hacen 850. y tanto monta la multiplicacion.

Quien quiſieſſe multiplicar por la orden dicha 45. con 58. junta el 5. del menor al mayor, y ſon 63. multiplicandolos con los 40. del menor, ſon 2520. ahora mira la diferencia que hay de 58. à 45. y ſon 13. juntale el 5. de las unidades del menor, ſon 18. multiplica eſtos 18. con el 5. del menor, ſon 90. juntado con los 2520. hacen 2610. y de eſta manera iràs proſiguiendo en infinito quantas quiſieres.

*** *** ***
*** *** ***

Digitized by Google

CAPITULO VI.

DE LA ARITHMETICA PRACTICA.

Trata de partir por numero digito, que vulgarmente ſe llama Medio partir.

EL medio partir es la quinta eſpecie de Arithmerica Práctica, y la quarta regla de las cinco reglas principales, aunque medio partir, y partir por entero todo es partir: què me dà mas, dividir, ò partir una manzana, ù otra qualquier coſa en dos, ò tres partes, que partirla en cien partes? todo es partir; mas llaman medio partir, quando partimos una qualquier cantidad entre dos, ò tres, ò mas compañeros, haſta 9. dando partes iguales à cada uno; y porque es partir con una letra, decimos medio partir, ò partir por numero digito, que con los dedos de las manos ſe puede ſignificar. Concurren tres nombres: la cantidad, que partimos, ſe llama ſuma partidera: à quién, y quántos lo partimos, llamamos partidor; y lo que le cabe à cada compañero llamamos cociente, que es el numero que buſcamos; de ſuerte, que partiendo un numero por otro, nos viene un tercero, que es el cociente. Eſta regla de partir es contraria de multiplicar, y aſsi ſe comienza al contrario, porque comenzamos deſde la mano izquierda, y vamos diſcurriendo ácia la derecha, como ſe verà por los exemplos ſiguientes.

Exemplo primero de eſte Capitulo VI.

QUiero partir eſte numero 8462. maravedis à dos compañeros, que lleven partes iguales cada uno. Eſta regla de partir es contraria del multiplicar, por tanto ſe comienza à partir deſde la mano izquierda, y acaba en la unidad, que eſtà à la mano derecha; pues aſsi ſienta los numeros aſsi,

Suma partidera. 8462

Partidor. 2

Digitized by Google

Y comienza diciendo, là mitad de 8. es 4. ò 8. maravedis entre dos compañeros, caben à 4. aſsienta 4. detràs de la raya, que eſtà delante de la ſuma partidera, aſsi.

Suma partidera. 8462 | 4
Partidor. 2 |

Y porque has partido el 8. borrarle has, aſſentando un cero encima de èl; y ſi quiſieres multiplicar el 4. que aſſentaſte con el 2. que ſon los compañeros, y decir, 4. veces 2. ſon 8. quien los reſta, ò ſaca del 8. no queda nada, y porque no ſobra nada, poner el cero encima, aſsi es muy buena práctica.

0
Suma partidera. 8462 | 4
Partidor. 2 |

Ahora paſſa adelante para partir el 4. y aſsienta al pie de tu partidor aſsi.

0
Suma partidera. 8462 | 4
Partidor. 22 |

Y diràs, 4. maravedis repartidos entre dos compañeros, les cabe à 2. maravedis; ò decir, la mitad de 4. es 2. aſsienta 2. delante del 4. que fue el cociente del 8. y quedarà aſsi.

0
Suma partidera. 8462 | 42
Partidor. 22 |

Porque 2. veces 2. ſon 4. quitados de 4. que partiſte, no queda nada, aſsienta cero encima del 4. y queda muerto, aſsi.

00
Suma partidera. 8462 | 42
Partidor. 22 |

Paſſa con tu partidor adelante, diſcurriendo ácia la mano derecha, y parte el 6. y ſi quiſieres borrar el 2. primero, y el ſegundo, por quanto le paſſas adelante, bien podràs, y quedarà aſsi.

00
Suma partidera. 8462 | 42
Partidor. 222 |

Y diràs, 6. entre dos compañeros cabenles à 3. aſsienta 3.

Digitized by Google

por cociente delante de la raya, y quedarà asi la figura.

oo

Suma partidera.	8462	423
Partidor.	222	

Y sigue la práctica comenzada, diciendo, 3. veces 2. son 6. quitandolos del 6. que partiste, no resta cosa ninguna: asienta el cero encima del 6. en señal que yà està borrado, assi.

ooo

Suma partidera.	8462	423
Partidor.	222	

Y luego borra el partidor, y passarle has adelante, debaxo del 2. que està en la unidad de la suma partidera, y quedarà assi.

ooo

Suma partidera.	8462	423
Partidor.	2222	

Ahora diràs, que la mitad de 2. es 1. ò repartiendo dos maravedis entre dos compañeros, les cabe à 1. asienta 1. delante del 3. y quedarà assi en la figura.

ooo

Suma partidera.	8462	4231
Partidor.	2222	

Y porque una vez 2. es 2. resta 2. del 2. que partiste, no queda nada, borra el 2. que partiste, assentando un cero encima de èl, y havràs acabado de partir, y quedarà assi.

oooo

Suma partidera.	8462	4231
Partidor.	2222	

Y diràs, que la mitad de ocho mil quatrocientos y sesenta y dos maravedis, son quatro mil docientos y treinta y un maravedis, como parece delante de la raya, à la mano derecha, otros tantos le vienen à cada compañero: mira, que por quanto mudaste quatro veces el partidor, vinieron quatro letras al cociente; y porque sobre todas las letras de la suma partidera concurren ceros, es visto que no sobra nada.

Otros acostumbran tachar las letras de la suma partidera, sin poner ceros encima: no và ni viene en ello: toma lo que mejor te pareciere.

Otra

Digitized by Google

Otra manera se suele usar de medio partir, assentando el partidor à la mano izquierda, y primero que la suma que quieren partir con una linea, assi.

Partidor. 2 | 8462 Suma partidera.

4231 Cociente.

Y lo que viene à cada compañero lo assientan debaxo de la raya, como parece en la figura. La una manera, y la otra es buena, y verdadera, como salga buena la prueba.

Nota, que la cantidad que partimos, se llama suma partidera, que en la presente cuenta fueron 8462. y à los compañeros à quien se parte, que al presente fueron 2. llamamos partidor, y à los 4231. que cupo à cada uno, llamamos cociente, porque es el numero que deseabamos saber, el qual antes de hacer la cuenta, era oculto, como tengo referido.

La prueba mas cierta, y mas facil es multiplicar el cociente por el 2. que fue el partidor; y si proceden de la tal multiplicacion los 8462. estarà verdadera; y si no, estarà falsa la quenta.

Prueba de la particion del exemplo precedente de medio partir.

Multiplica 4231
Por 2

8462

Ya se entiende, que la prueba real de la regla de partir es multiplicar; y por el contrario, la prueba de multiplicar es realmente el partir, por ser diferentes la una regla de la otra, y la otra de la otra: tambien se puede probar la dicha particion assentando los 4231. que es el cociente, ò lo que cupo à cada compañero, tantas veces quantos fueren los compañeros, y la suma de todo ha de ser semejante à los 8462. y porque en esta quenta fueron dos los compañeros, assienta dos veces el cociente, assi.

Digitized by Google

Sumaràs ahora, y hallaràs buena la prueba, asi.

4231
4231
8462

Mas breve es la prueba por multiplicar: y si he querido hacerla por sumar, ha sido para demonstracion inteligible, y para que se vea claramente como la regla de multiplicar, y la de sumar es una mesma substancia, aunque en la manera de obrar son diferentes especies.

Exemplo segundo de medio partir.

QUiero partir este numero 4507. à tres compañeros, asienta la partida, y el partidor con la raya adelante, como en la passada, y quedarà assi.

Suma partidera. 4507 |
Partidor. 3 |

Comienza à partir, diciendo, el tercio de 4. es 1. ò 4. repartidos entre tres compañeros, cabeles à 1. asienta 1. por cociente detràs de la raya, assi.

Suma partidera. 4507 | 1
Partidor. 3 |

Y diràs la práctica; porque una vez 3. es 3. restandolos del 4. que partiste, sobra 1. asienta 1. encima del 4. assi.

1
Suma partidera. 4507 | 1
Partidor. 3 |

Tacha el partidor, y passa adelante para partir el 5. y el 1. que pusiste sobre el 4. el qual serà diez respecto del 5. donde passas el partidor nuevo, y estarà assi.

1
Suma partidera. 4507 | 1
Partidor. 33 |

Yà no has de hacer cuenta del 4. porque està borrado; aunque no tiene cero encima, basta tener qualquier letra: y diràs ahora, el tercio de 15. es 5. ò 15. repartidos à tres compañeros, les cabe à 5. asienta 5. por cociente, detràs de la raya, assi.

Su-

Digitized by Google

1

Suma partidera. 4507 | 15
Partidor. 333

Multiplica el 5. con el 3. diciendo, 5. veces 3. ſon 15. quitandolos de 15. que partiſte, no reſta nada; borra las dos letras, aſſentando un cero encima de cada una, en ſeñal que no ſobrò nada, aſsi. 0

10

Suma partidera. 4507 | 15
Partidor. 333

Borra el partidor con una raya, ò pelo, y paſſale adelante debaxo del cero, y quedarà aſsi.

0
10

Suma partidera. 4507 | 15
Partidor. 333

Ahora, porque el cero que quieres partir no repreſenta valor ninguno, diràs, el tercio de cero es nada, ò cero entre tres no les cabe nada; aſsienta cero por cociente, aſsi. 0

10

Suma partidera. 4507 | 150
Partidor. 333

Por haver aſſentado cero por cociente, no hay neceſsidad que practìques con èl, ſino tacha el 3. y paſſale adelante debaxo del ſiete, y queda por partir, aſsi.

0
10

Suma partidera. 4507 | 150
Partidor. 3333

Y diràs, el tercio de 7. es 2. ò el 7. repartido entre tres compañeros, cabeles à 2. aſsienta 2. por cociente delante del cero que aſſentaſte por cociente, aſsi.

0
10

Suma partidera. 4507 | 1502
Partidor. 3333

Haz ahora el razonamiento, diciendo, porque 2. veces

Digitized by Google

ces 3. son 6. sacados de 7. resta 1. por partir, asienta 1. sobre el 7. en señal que sobrò 1. assi.

```
                o
               10(1
Suma partidera. 4507  | 1502
Partidor.       3333  | ------
```

Y havràs acabado de partir; y diràs, que quatro mil y quinientos y siete numeros, repartidos à tres compañeros, partes iguales, à cada uno le cabe mil y quinientos y dos y un tercio numeros. Pruebalo por la prueba real, multiplicando el cociente por tres, y al producto añadiendole el 1. que sobrò, diciendo, 3. veces 2. seis, y uno que sobrò, son siete, asienta 7. prosigue multiplicando como te he mostrado, y hallaràs la quenta verdadera, como parece por la prueba siguiente

```
1502
   3
------
4506
   1
------
4507
------
```

Es menester advertir, que la letra de encima del partido nuevo la hemos de considerar unidad al tiempo del partir, aunque estè en qualquier grado; y la letra que sobrò en el grado antes ácia mano izquierda, serà decena, como hiciste en esta particion, quando mudaste al partidor debaxo del 5. que dixiste 15. entre 3. si como sobrò 1. encima del 4. sobrára 2. dixeramos: 25. repartidos entre 3. les cupiera à 8. En otros exemplos me irè mas declarando: ahora notaràs, que mudaste el partidor quatro veces, y por tanto concurrieron quatro letras en el cociente.

Exemplo tercero de medio partir.

QUiero repartir este numero 13078. de reales entre 7. Soldados, que lleven partes iguales; porque el 7. es mayor que el 1. assentarle has debaxo del 3. assi.

```
Suma partidera. 13078  | ------
Partidor.       7      | ------
```

Considera el 3. donde està el partidor, que es unidad, y el 1. de mano izquierda decena, y diràs, 13. reales repartidos entre siete compañeros, caben à 1. real, y sobran

Digitized by Google

bran 6. reales por repartir; ò decir esta práctica, el septimo de 13. es 1. asienta 1. detràs de la raya, assi.

Suma partidera. 13078 | 1
Partidor. 7 |

Y porque una vez 7. es 7. sacado de 13. restan 6. assienta 6. encima del 3. y porque nombraste 13. lleva 1. el qual restaràs de 1. que està en la suma partidera; y porque no queda nada, assienta cero encima del 1. en señal que està muerto, y passa adelante el partidor, borrando el primero, y quedarà assi, como parece en la figura.

06
Suma partidera. 13078 | 1
Partidor. 77 |

Bien vès, que el 6. està en decena, respecto del cero que quieres partir, y por tanto le has de considerar 60. pues 60. repartidos entre 7. compañeros, cabeles à 8. este es el numero mas propinquo; assienta 8. por cociente delante del 1. y quedarà assi.

06
Suma partidera. 13078 | 18
Partidor. 77 |

Y porque 8. veces 7. hacen 56. y para 60. restan 4. assienta 4. encima del cero, assi.

064
Suma partidera. 13078 | 18
Partidor. 77 |

Y porque nombraste 60. diràs que llevas 6. restalos del 6. y no quedarà nada, por lo qual borraràs el 6. assentando cero encima de èl, y borra el partidor, passandole nuevamente adelante para partir el 7. y el 4. que sobrò, assi.

0
064
Suma partidera. 13078 | 18
Partidor. 777 |

Ahora diràs, 47. reales repartidos entre 7. compañeros, caben à 6. y sobran 5. assienta 6. por cociente, y un 5. encima del 7. y quedarà assi.

Su-

Digitized by Google

o.
0645
Suma partidera. 13078 | 186
Partidor. 777

Diràs ahora la practica; porque 6. veces 7. ſon 42. ſacados de 47. reſtan 5. yà le aſſentaſte; mira que llevas 4. por haver nombrado quarenta al tiempo que multiplicaſte 6. veces 7. quarenta y dos, por tanto borra el 4. con aſſentar un cero encima, porque 4. de 4. no reſta nada; y borra el partidor, y paſſale adelante, aſsi.

oo
0645
Suma partidera. 13078 | 186
Partidor. 7777

Ahora parte el 8. que eſtà encima del partidor nuevo, y el 5. que quedò, el qual le contaràs por cinquenta, y diràs, que la ſeptima parte de 58. es 8. ò 58. reales repartidos entre 7. compañeros, les cabe à 8. reales, y ſobran dos; aſsienta 8. por cociente, y quedarà aſsi.

oo
0645
Suma partidera. 13078 | 1868
Partidor. 7777

Y porque 8. veces 7. hacen 56. para 58. reſtan 2. aſsienta 2. encima del 8. que partiſte, y llevaràs 5. quitalos del 5. y no queda nada encima, por lo qual le borraràs con un cero, y quedarà la quenta acabada, aſsi.

ooo
0645(2
Suma partidera. 13078 | 1868
Partidor. 7777

Y diràs, que trece mil y ſeſenta y ocho reales, repartidos à ſiete Soldadados, les caben à mil ochocientos y ſeſenta y ocho reales cada Soldado, y ſobran dos reales para repartir entre ellos. No apurarè mas eſta quenta, porque no es eſte ſu lugar. Probaràs la particion por multiplicar, diciendo, 7. veces 8. ſon 56. y 2. que ſobraron 58. 8. y vàn 5. &c.

Prue-

Digitized by Google

Prueba real. 1868
7
13078

Saliò verdadera la prueba real de multiplicar.

Prueba de la miſma particion por ſumar.

Primero lleva	1868	reales.
Segundo ——	1868	reales.
Tercero ——	1868	reales.
Quarto ——	1868	reales.
Quinto ——	1868	reales.
Sexto ——	1868	reales.
Septimo ——	1868	reales.
Las ſobras.	2	reales.
Suma	13078	reales.

Eſta prueba por ſumar la hice ſolamente para ſatisfaccion mas clara del entendimiento; porque juntando todas las partidas que llevan los ſiete Soldados, y los dos reales que quedan por partir, ſuman, y montan los trece mil y ſetenta y ocho reales, que fue la ſuma partidera. No cures de hacer ſino la prueba real por multiplicar, por mas breve, y guarda eſta práctica, porque es buena orden multiplicar la letra que aſsientas por cociente con el partidor, y los dieces que nombrares, vèlos reſtando de las letras que ſobraron antecedentes, porque te ſerà grande habilitacion para la regla de partir por numero compueſto, que vulgarmente ſe llama partir por entero.

Ahora pongamos algunos exemplos de partir por numero articulo, que ſe entiende por numeros decenales, como 20. 30. 40. 400. 500. &c.

Particion por numero articulo.

Esta ſe puede hacer por diverſas vias; mas ſigamos la via comenzada de mudar el partidor cada vez, y no lo tengas por enfadoſo, hàſta entender eſta regla, por-

Digitized by Google

porque deſpues de ſabida, ſin que aſsientes el partidor ninguna vez, la podràs hacer, teniendolo en la memoria, ſi ſon tres los compañeros, decir, el tercio de tanto es tanto; y ſi fueren quatro, decir, el quarto de tanto es tanto; ò ſi fueren cinco, el quinto de tanto es tanto, &c.

Exemplo primero.

UNO tiene mil y quinientas bacas, quierelas dàr en guarda à veinte hombres, que las apacienten, y que cada uno lleve las ſuyas de por sì: quántas bacas le cabe à cada Paſtor, llevando partes iguales cada uno? Aſsienta la ſuma de las bacas con la raya acoſtumbrada, y los veinte compañeros, aſsi.

Suma partidera. 1500 | ——
Partidor. 20

Porque dos no caben en uno, lo paſsè adelante, y diràs, 15. entre dos compañeros, cabeles à 7. ò la mitad de 15. es 7. aſsienta 7. tràs la raya por cociente, y quedarà aſsi.

Suma partidera. 1500 | 7
Partidor. 20 ——

Porque 7. veces 2. ſon 14. ſacandolos de 15. reſta 1. Aſsienta 1. encima del 5. y và uno; porque en 15. hay un diez, el qual reſtaràs de 1. que eſtà ácia la mano izquierda; y porque uno de uno reſta nada, borralo con un cero encima, y borra las dos letras del partidor, y paſsale adelante un grado, aſsi.

01
Suma partidera. 1500 | 7
Partidor. 200 ——
2

Ahora diràs, la mitad de diez es 5. aſsienta 5. delante del 7. que aſsentaſte; y porque 5. veces 2. ſon diez, và uno: reſta el 1. que eſtà encima del 5. y no queda nada: aſsienta cero ſobre el 1. aſsi.

0
01
Suma partidera. 1500 | 75
Partidor. 200 ——
2

Aho-

Digitized by Google

Ahora que està la quenta acabada, diràs, repartidas las mil y quinientas bacas à veinte Paſtores, les cabe à cada uno ſetenta y cinco bacas juſtamente.

Prueba real de la dicha particion. 75
Por multiplicar. 20

1500

Tambien ſe podia hacer eſta particion, y las ſemejantes mas breve, quitando un cero al partidor, y otro à la ſuma partidera, y quedaràn los numeros en la miſma proporcion; quiero decir, que partiendo 150. à 2. compañeros, tambien concurriràn los 75. en el cociente, como partiendo 1500. à 20. ſegun parece en el exemplo ſiguiente.

0
01

Suma partidera. 150 | 75
Partidor. 22 |

Por eſta razon, partiendo 29500. entre 400. compañeros, con partir ſolamente 295. por 4. vendrìa lo miſmo al cociente, que es quitar dos ceros à la ſuma partidera, y otros tantos al partidor; pues hagamoslo de las dos maneras, y partamos los 29500. maravedis entre 400. compañeros, que es el valor de un eſcudo de oro, para ſaber quántos eſcudos valen, aſsi.

Suma partidera. 29500
Partidor. 400 |

Y diràs, que la quarta parte de 29. es 8. y porque 8. veces 4. ſon 32. los quales no ſe pueden quitar de 29. por tanto diràs, que no les cabe à 8. tantèa ſi les podràs dàr à 6. y porque 6. veces 4. hacen 24. quitandolos de 29. reſtan 5. el qual por ſer mayor numero que el 4. diràs, que les puedes dàr à mas y pues has viſto, que dandoles à 8. es mucho, y à 6. es poco, toma un medio entre los dos eſtremos, y diràs, que 29. entre 4. les cabe à 7. aſsienta 7. detràs de la raya por cociente; y porque 7. veces 4. ſon 28. quitandolos de 29. reſta 1. y vàn 2. reſta 2. de 2. queda cero, aſsienta cero ſobre el 2. y 1. en el 9. y el 7.

por

Digitized by Google

por cociente, y borra las tres letras del partidor, y paſſale nuevamente un grado ácia la mano derecha, aſsi.

01

Suma partidera.	29500	7
Partidor.	4000	
	40	

Y ſi te parece que voy abreviando, es por acomodarme con el principiante, y à los principios de la regla voy muy por eſtenſo poco à poco, proponiendo el caſo de letra en letra, haſta la menor raya, ò ſeñal; mas porque me perſuado, que lo vàs entendiendo, uſo de eſte termino. Concluyamos, pues, nueſtra particion, diciendo, 15. repartidos entre 4. caben à 3. aſsienta 3. por cociente; y porque 3. veces 4. ſon 12. para 15. reſtan 3. el qual aſſentaràs ſobre el 5. y un cero ſobre el 1. y quedarà hecha la quenta aſsi.

0

013

Suma partidera.	29500	73
Partidor.	4000	
	40	

Y diràs, que veinte y nueve mil y quinientos maravedis, ſe reducen en ſetenta y tres eſcudos, y ſobran trecientos maravedis.

Nota, que ſi las ſobras es igual numero, ò mas que el partidor, no eſtà acabada de hacer la particion; y ſi como ſobraron 300. maravedis, fueran 400. ò 500. ò mas, les pudieras dàr à mas, y les dieras à 4. por tanto conviene que no ſobre tanto, ò mas que el partidor. El miſmo exemplo, y particion por la via breve, que dixe arriba.

0

013

Suma partidera.	295	73
El partidor es 4.	4	

Yà vès, que ſalen los miſmos ſetenta y tres eſcudos, y tres quartos de otro eſcudo: tambien es de notar, ſi quando quitaſte dos ceros de la ſuma partidera, fueran letras ſignificadas 24. ò 50. que dixeras tantos eſcudos, y 324. maravedis, ò 350. y aſsi otro qualquier numero, y por

Digitized by Google

por eſtas advertencias, y cuidado me hallo mejor partir con todos los ceros, que la particion, y el partidor traen, excepto quando el partidor es 10. ò 100. ò 1000. ò 10000. &c.

Exemplos de eſta regla de partir por numero digito, y articulo, de los quales no pondrè mas que las figuras ſolamente; tù miſmo las podràs comprehender con tu buen entendimiento.

	00	
	073(7	Cociente.
Suma partidera.	3454	383
Partidor.	999	

	000	
	0762(4	Cociente.
Suma partidera.	15068	1883
Partidor.	8888	

	00(2	Cociente.
Suma partidera.	8186(8	204
Partidor.	40000	
	400	
	4	

SIGUENSE ALGUNOS AVISOS NOTABLES de partir por numero.

Articulo primero.

QUando quiſieres ſacar el diezmo de qualquier cantidad de numeros, quita al tal numero la unidad, que es la letra de la mano derecha, y todas las letras que reſtaren ácia la mano izquierda, ſerà la decima parte de lo que repreſentaba antes el numero de quien quieres ſaber el diezmo. Exemplo, quál ſerà el diezmo de mil y quinientos y ochenta? Aſsienta aſsi, 1580. quitale ahora la unidad, que es el cero, haciendo una linea, que le divida, ò aparte de las otras notas, aſsi, 158.0. y diràs, que la decima parte de mil y quinientos y ochenta, es ciento y cinquenta y ocho, y no ſobra nada.

Digitized by Google

Segundo Articulo.

Si quisieres repartir este numero 25066. fanegas de trigo entre diez compañeros, ò sacar el decimo, que todo es una misma cosa, quitale la unidad, assi, 2506. y diràs, que veinte y cinco mil y sesenta, y seis fanegas de trigo, repartidas entre diez compañeros, les cabe à dos mil y quinientas y seis fanegas, y sobran seis fanegas por repartir, porque la unidad que quitaste fue letra significativa.

Tercero Articulo.

Quando partieres qualquier numero, ò cantidad entre cien compañeros, quitaràs dos letras, si las huviere, assi, 2130.50. y diràs, que repartiendo docientos y trece mil y cinquenta maravedis entre cien compañeros, les cabe à cada uno dos mil ciento y treinta y medio, porque sobran cinquenta maravedis.

Quarto Articulo.

Si partieres à mil compañeros, quitaràs tres letras; si à diez mil compañeros, quitaràs quatro, &c. Acuerdate, que para multiplicar por diez, ò por ciento, le añadiste los ceros, y en esta regla de partir los has de quitar, porque son las reglas contrarias el partir del multiplicar, y el multiplicar del partir.

Medio Arithmetico entre dos extremos.

POR haver dicho en el exemplo precedente, que tomasses un medio entre dos extremos, quando viste, que 29. partidos entre 4. compañeros, era poco darles à 6. y que 8. era demasiado, el medio Arithmetico de estos dos extremos 8. y 6. es 7. y assi assentando el 7. en medio de los dos extremos, veràs que estàn las tres letras en un igual exceso, el 8. excede al 7. en una unidad, y el 7. excede al 6. tambien en una unidad, assi, 8. 7. 6.

Siempre hallaràs, que el medio entre dos extremos, es excedido del extremo mayor, y èl excede al extremo menor: entiendese, quando el antecedente es mayor, y el consequente menor, como has visto en estos tres numeros precedentes; mas si los extremos estuvieren al contrario, como si estuviera primero el 6. luego el 7. y despues el 8. dixeramos, que excedia à su antecedente, y era excedido de su consequente.

Quie-

Digitized by Google

Quiero ahora enseñarte una regla general, para hallar un medio Arithmetico entre dos extremos, qualesquier que sean.

Exemplo primero.

QUál serà el medio Arithmetico entre 3. y 7. Haràs assi, junta 3. con 7. y sumaràn diez, toma la mitad de diez, que es 5. y este numero 5. es el medio entre los dos extremos, y quedaràn assi, 3. 5. 7. y el exceso comun es 2.

Exemplo segundo.

Busca un medio entre 21. y 55.

21
55

Suma los dos numeros, assi.

76

Los quales sumados, montan setenta y seis; parte 76. à dos compañeros, y el cociente serà el numero demandado, assi.

0
10
76 | 38
22

Y diràs, que el medio entre 21. y 55. es 38. porque excede à su antecedente en 17. numeros, y es excedido de su consequente en otros tantos numeros, y quedarà assi, como vès figurado, 21. 38. 55.

Exemplo tercero.

DAme un medio entre 970. y 393. sumaràs las dos partidas, y la mitad de lo que montáren serà el medio entre los tales extremos, assi.

970
393
1363

Partiràs luego los 1363

0
0101
222 | 681

Y resonderàs, que el medio Arithmetico entre novecientos y setenta, y trecientos y noventa y tres, es este nu-

Digitized by Google

numero seiscientos y ochenta y uno y medio. Huvo medio, por ser la suma partidera numero impar, el qual no se pudo dividir en dos partes iguales, sin partir la unidad, como està repetido en el Capitulo primero de la Arithmetica Theorica, y este exemplo presente quedarà assi, 970.681.y medio, 393. El medio hallado es excedido de su antecedente en 288. y medio, y excede à su consequente en otros tantos; y esta es la prueba cierta, restando el numero de enmedio del numero mayor, y ponerlo à parte lo que resta, como es los 288. y medio, y restar ahora el extremo menor del numero de enmedio, y ha de ser la resta igual à la primera, como en este exemplo claramente pareee estàr verdadera la quenta: y assi diràs, que la mitad de la suma de los extremos, es el medio Arithmetico entre los tales dos extremos.

Pareceme haver tratado estos avisos, y exemplos à buena coyuntura, porque las reglas precedentes habilitan à lo que he dicho de saber hallar un medio Arithmetico entre dos estremos.

Otros medios tenemos Geometricos entre dos extremos, los quales no respetan en igual diferencia, mas respetan en igual multiplicacion; conviene à saber, en continua proporcion dupla, ò en tripla proporcion, ò en sesquialtera, ò en otra denominacion de proporcion determinada racional, que por no ser este su lugar, no tratarè de ello; empero en el Segundo Libro de este volumen, en el Capitulo primero de Proporciones se hallarà: mas ahora conviene tratar de la regla de Partir por entero.

CAPITULO VII.

DE LA REGLA DE PARTIR POR NUMERO compuesto, que comunmente es llamada Partir por entero.

ESTA especie de partir por entero es la quinta regla de las cinco reglas fundamentales de nuestra Arithmetica Práctica, y no es otra cosa que restar; difiere solamen-

Digitized by Google

mente, en que en la eſpecie de reſtar, que tratamos en el Capitulo tercero, reſtamos alli una ſola vez el numero menor del numero mayor, y reſta otro numero tercero; y en la regla de partir reſtamos el numero menor, que es el partidor, del numero mayor, que es la particion, no una ſola vez, mas tantas veces, quantas es poſsible, y en la práctica es diferente eſpecie, y mas dificultoſa de hacer.

Partir por entero, es quando el partidor, ò numero de los compañeros trae dos letras ſignificativas, ò tres, ò quatro, ò mas letras, aunque entre ellas haya ceros ácia la mano derecha; conviene à ſaber, ſiendo el partidor once, doce, ò trece, haſta 19. compañeros; y de veinte y uno, haſta veinte y nueve, y de treinta y uno, haſta treinta y nueve, &c.

Exemplo primero de partir.

PArtamos eſte numero de 836. reales entre 11. compañeros, quántos reales les cabe à cada uno? Aſsienta los numeros aſsi.

Suma partidera. 836 | ———
Partidor. 11

Bien vès, que 1. en el 8. entra, ò cabe ocho veces: es meneſter tener atencion, que el otro uno quepa otras ocho veces en la letra que tiene encima, que al preſente es 3. por la qual 8. à 1. demosle à 7. y ſobra 1. aſsienta 7. detràs de la raya, y uno encima del 8. porque 7. veces 1. es 7. para 8. reſta uno vivo, aſsi.

1
Suma partidera. 836 | 7
Partidor. 11 ———

Ahora torna à multiplicar el miſmo 7. con el 1. que eſtà debaxo del 3. como hiciſte con el diez, diciendo 7. veces 1. es 7. quien los ſaca de 3. no puede ſer; toma un diez preſtado, que es el 1. que ſobrò encima del 8. juntalo con al 3. y diràs, quien quita 7. de 13. reſtan 6. aſsienta 6. encima del 3. y quitaràs uno, que và del 1. que eſtà mas arriba en el grado de los cientos, y no queda nada, matale con un cero, y quedarà aſsi.

Digitized by Google

0
16
Suma partidera. 836 | 7
Partidor. 11

Borra todo el partidor, y paſſalę adelante debaxo de los dos ſeiſes, aſsi. 0

16
Suma partidera. 836 | 7
Partidor. xx1
1

Ahora diràs, 1. en 6. cabe todas ſeis veces, porque el otro uno cabe otras ſeis veces en el otro 6. que eſtà en la unidad, pues aſsienta 6. por cociente adelante del 7. y diràs, porque 6. veces 1. es ſeis, quitandolos de 6. no queda nada, aſsienta cero encima del 6. en ſeñal que queda muerto, y con el otro miſmo 6. que aſſentaſte, multiplicaràs el 1. que eſtà en la unidad, diciendo, 6. veces 1. es 6. quitados del 6. que tiene encima, no queda nada, ponle otro cero, aſsi. 00

160
Suma partidera. 836 | 76
Partidor. xx1
1

Y havràs acabado de partir, y diràs, que ochocientos y treinta y ſeis reales, repartidos entre once compañeros, les cabe à cada uno ſetenta y ſeis reales juſtamente.

La prueba real es multiplicar los 76. reales que les cupo à cada compañero por once, y el producto ha de ſer igual à la ſuma partidera, como aqui ſe ſigue.

Prueba real. 76
11

76
76

Saliò buena. 836

Aqui viene bien el multiplicar por once abreviado, que

Digitized by Google

que diximos en el Capitulo quinto, aſſentando dos veces el numero ſetenta y ſeis, la unidad en decena, y la decena en centena, aſsi, y ſumar las dos partidas.

76
76
836

Notaràs en eſta regla de partir, que todas las letras del partidor han de ſer multiplicadas cada una de por sì con la letra que les cabe à cada compañero, comenzando deſde la mano izquierda, diſcurriendo ácia la derecha, y el producto de cada letra irlo reſtando de la letra que eſtuviere encima, que ſe entiende arriba de todas en el miſmo grado; y ſi el producto fuere mayor que la letra de arriba, tomaràs un diez, ò dos dieces, ò mas, los que fueren meneſter, de la letra que eſtuviere el otro grado ácia la mano izquierda immediatamente; deſpues le quitaràs à la tal letra tantos puntos, quantos dieces le tomaſte preſtados, y lo que reſtáre, aſſentaràs encima, como ſi la letra fueſſe 4. y huvieſſes tomado 2. diràs, quien de 4. quita 2. reſtan otros 2. aſsienta dos ſobre el 4. aſsi: $\frac{2}{4}$. Y ſi en el partidor huviere ceros, no hay para que multiplicar la letra que aſſentaſte por cociente con los tales ceros, ſino ſolamente con las letras ſignificativas.

Otro aviſo.

QUando mudares todo el partidor, y la primera letra de mano izquierda no cupiere en la letra de arriba, aſſentaràs un cero en el cociente, y paſſaràs el partidor adelante nuevamente, ſin borrar letra ninguna en la particion; y la letra que antes querias partir, donde no cupo la letra de tu partidor, la qual eſtaba en la mano izquierda, ſi la tal letra fuere 1. le contaràs por diez, y ſi fuere 2. por veinte, y ſi 3. por treinta, &c. Y diràs, con la letra que adelante ſe ofrecieren en la particion, veinte y tantos repartidos entre tantos compañeros, cabeles à tanto; ò treinta y tantos entre tantos, ò quarenta y tantos entre tantos, &c. Eſto ſe entiende, quando la letra que ſuccede deſpues de la letra que conſideraſte quarenta, fuere letra ſignificativa, como 6. diràs quarenta y ſeis entre tantos compañeros, &c. mas ſucediendo cero, diràs,

Digitized by Google

quarenta repartidos à tantos compañeros, ò cinqüenta, ò seſenta, &c.

Finalmente, quando todo el partidor fuere mayor numero que las letras de encima, que vàs à partir, diràs, que no les puedes dàr nada à cada compañero, por tanto, aſſienta cero por cociente, y paſſa el partidor adelante un grado, diſcurriendo ácia la mano dieſtra.

Tambien es de notar en el exemplo precedente, que como comenzaſte de letra en letra, diciendo, 1. en 8. cabe ſiete veces, pudieras decir, once en ochenta y tres caben ſiete veces, porque 7. veces 11. ſon 77. quitandolos de 83. reſtan 6. aſſentar 6. encima del 3. y borrar el 8. con poner un cero encima. Tambien es buena conſideracion; mas porque ſuceden partidores grandes, y no ſe puede ſaber de memoria quántas veces cabe en la particion, aſsi todo junto vamos haciendo la práctica de letra en letra; pues pongamos algunos exemplos que ſean competentes.

Exemplo ſegundo de partir.

PArtamos eſte numero 36404. entre 12. compañeros, quánto le cabe à cada compañero? Aſsienta los numeros, aſsi.

Suma partidera.	36404	|
Partidor.	12	|

Bien pudieras decir, 36. partidos entre 12. compañeros, cabeles à 3. y no ſobra nada, aſſentar 3. por cociente, y dos ceros encima de los 36. y paſſar el partidor nuevo adelante, y borrar ſiempre el partidor viejo, y quedarà la figura aſsi.

	00	
Suma partidera.	36404	| 3
Partidor.	122	|
	1	

Mas con todo eſſo, no quiero dexar de ſeguir la práctica comenzada en el primer exemplo de partir, y dixera en la preſente figura, 1. en 3. cabe tres veces, aſſentar el 3. como eſtà puеſto en el cociente, y decir con el miſmo, 3. veces 1. es 3. quitado de 3. que eſtà encima del 1. reſta cero, y deſpues multiplicar el miſmo 3. por el 2. diciendo,

3.

Digitized by Google

3.veces 2. ſon 6. quitados del 6. reſta cero, y quedarà la figura como arriba ſe contiene.

Pues proſiguiendo nueſtra particion, bien vès, que el 1. no cabe en el cero que eſtà arriba, y diràs, 1. en cero no cabe, aſsienta cero por cociente, y paſſa el partidor adelante, conviene à ſaber, el 2. del cero, y el 1. debaxo del otro 2. que eſtà borrado, aſsi.

```
                  00
Suma partidera.   36404   | 30
Partidor.          2222   | ----
                   21
```

Ahora diràs, 1.en 4.cabe quatro veces, mas no les puedes dàr ſino à tres, eſto porque ſobre algo de quien ſe pueda quitar 6. que ſerà el producto del 3. por el 2. y aſsi aſſentaràs 3. por cociente, y 1. encima del 4. aſsi.

```
                  001
Suma partidera.   36404   | 303 Cociente.
Partidor.          2222   | ----
                   21
```

Y diràs, 3.veces 2.ſon 6. quitando 6. del cero que eſtà ſobre el 2.no puede ſer; por tanto diràs, quien los quita de diez, reſtan 4.aſsienta 4.encima del cero, y và uno, que tomaſte preſtado, el qual quitaràs del uno, y reſtarà nada; pon cero encima del 1. y quedarà aſsi.

```
                   0
                  0014
Suma partidera.   36404   | 303
Partidor.          2222   | ----
                   21
```

Borra el partidor, y paſſale nuevamente adelante, para partir los 44.aſsi.

```
                   0
                  0014
Suma partidera.   36404   | 303
Partidor.         22222   | ----
                   211
```

Ahora, porque el 1. entra quatro veces en el 4. y el 2. no entra 4. veces, por tanto les podràs dàr à 3. diciendo, 1. en 4. cabe 3.veces, y ſobra 1. aſsienta 1.encima del 4. y

un

Digitized by Google

un 3. por cociente adelante del otro 3. que antes tenias puesto, assi.

```
                    01
                  0014
Suma partidera.  36404  | 3033
Partidor.        ∠∠∠∠2  |
                  ∠∠1
```

Y porque 3. veces 2. son 6. quitandolos de 14. restan 8. assienta 8. encima del 4. y porque tomaste el diez, và uno, quitando del 1. resta cero, assi.

```
                     0
                    01
                  0014(8
Suma partidera.  36404  | 3033
Partidor.        ∠∠∠∠2  |
                  ∠∠1
```

Và queda la quenta acabada, y diràs, que treinta y seis mil quatrocientas y quatro cosas, repartidas entre doce compañeros partes iguales, les cabe à cada uno tres mil y treinta y tres cosas del mismo genero, y sobran ocho cosas por repartir, que son dos tercios mas à cada compañero. Esta regla de partir unos la usan como aqui la he practicado; otros la usan con dos rayas, dentro de las quales assientan el cociente, assi como en esta figura.

```
                     0
                    01
                  0014(8 Las sobras.
Suma partidera.  36404
                 -----
Lo que viene à cada compañero 3033
                 -----
Partidor.        ∠∠∠∠2
                  ∠∠1
                 -----
```

Con los exemplos precedentes de partir por entero me parece que bastan, por haverlos mostrado muy por extenso, y con los preceptos, y avisos que conviene. Ahora pondrè un exemplo de partir solamente la demanda, la respuesta, y la figura.

Exem-

Digitized by Google

Exemplo.

1564034. maravedis, quántos reales valen?

Haràs aſsi: parte el numero de los maravedis à treinta y quatro compañeros, porque el real de Caſtilla vale 34. maravedis. Aſſentarè la figura de dos maneras.

00		00
22		22
030000		030000
1564034	46001 reales.	1564034 maravedis
344444		
3333		46001 reales.
		34444
		3333

Y porque la quenta eſtà hecha, diràs, que un quento quinientos y ſeſenta y quatro mil y treinta y quatro maravedis, reducidos à reales, ſuman, y montan quarenta y ſeis mil y un reales.

Otro exemplo.

PArte eſte numero 19000. maravedis á noventa y nueve compañeros. Eſta es la mas dificil reparticion, que ninguna de las què traen dos letras ſignificativas en el partidor: por tanto conviene explicar el artificio, y práctica de ella, aſsienta los numeros aſsi.

Suma partidera. 19000
Partidor. 99

En las dos letras de la particion, que es 19. mira quántas veces cabe 9. de la mano izquierda del partidor, hallaràs, que cabe dos veces; mas ſi tomaſſes el partido todo junto, vès que no cabe dos veces en ciento y noventa, que vàs à partir, por tanto les daràs à uno, diciendo, una vez 9. es 9. quitandole del 9. que tiene encima, reſta nada, aſsienta cero ſobre el 9. y 1. por cociente, aſsi.

0
Suma partidera. 19000 | 1
Partidor. 99

Multiplica con el otro 9. diciendo, una vez 9. es 9. encima del qual no hay letra de quien ſe pueda quitar, por tanto toma diez preſtado, y diràs, quien de diez quita

ta 9. reſta 1. aſsienta 1. ſobre el cero, que eſtà en el propio grado, y llevaràs otro, por el diez que tomaſte preſtado; y porque donde le tomaſte preſtado havia cero, diràs, quien de cero quita 1. no puede ſer, mas quitandole de diez, reſtan 9. aſsienta 9. ſobre el cero, y và 1. el qual le has de quitar del 1. que eſtà mas adelante, ácia la mano izquierda, y no reſtarà nada, aſsienta cero encima, y quedarà muerto el 1. aſsi.

9
001
Suma partidera. 19000 | 1
Partidor. 99 |

Mata el partidor, y paſſale àdelante un grado, para partir los 910. aſsi.

9
001
Suma partidera. 19000 | 1
Partidor. 999 |
9

Diràs ahora, 91. à 9. cabeles à 9. veces, porque 9. veces 9. ſon 81. quita el 1. del uno, y vàn 8. los quales quitaràs del 9. reſtarà 1. aſsienta 1. encima del 9. y quedarà 1. aſsi, y cero ſobre el otro 1. que eſtà en centena.

1
90
001
Suma partidera. 19000 | 19
Partidor. 999 |
9

Torna à multiplicar el 9. que aſſentaſte por cociente con el otro 9. del partidor, diciendo 9. veces 9. ochenta y uno, quitandolos de 90. reſtan nueve, aſsienta 9. encima del cero, que eſtà ſobre el miſmo 9. y porque nombraſte noventa, vàn 9. los quales no ſe pueden quitar del cero que eſtà mas arriba; pues quitandolos de diez, reſtarà 1. y tambien llevas 1. porque nombraſte diez; quita uno de uno que eſtà mas arriba en otro grado ácia mano izquierda, no queda nada; aſsienta cero encima del 1. y 1. encima del cero, y 9. ſobre el otro cero, y quedarà aſsi.

Su-

Digitized by Google

```
                0
                11
                90
               0019
Suma partidera. 19000  | 19
     Partidor.  9999   |----
                 9
```

Bien pudieramos haver dicho 9. veces 9. ochenta y uno, quien los quita de ciento, reſtan 19. porque el 1. que eſtaba arriba, valia ciento reſpecto del 9. del partidor con quien multiplicaſte: borra el partidor, que ſon los dos nueves, y paſſalos adelante para partir los 190. que faltan por partir.

```
                0
                11
                900
               0019
Suma partidera. 19000  | 19
     Partidor.  9999   |----
                 99
```

Ahora diràs, 19. entre 9. compañeros, cabeles à 1. porque una vez 9. es 9. quitandolo del 9. reſta cero, aſsienta cero encima del 9. y uno por cociente, aſsi.

```
                0
                11
                900
               0019
Suma partidera. 19000  | 191
     Partidor.  9999   |----
                 99
```

Para acabar la particion nos queda ahora decir, con el poſtrero 9. que eſtà en la unidad, una vez 9. es 9. el qual 9. ſe ha de quitar realmente de ciento, porque el 1. que eſta vivo arriba, eſtà en el grado de los cientos, aſsienta 91. en las ſobras, y borra el 1. que eſtà en la centena de arriba, y quedarà acabada la quenta, aſsi.

Su-

Digitized by Google

00
11(9
900
0019(1
Suma partidera. 19000 | 191
Partidor. 9999
99

Bien pudieramos haver dicho una vez 9. es 9. quitado de diez, reſta 1. y và uno, quitandolo de diez, reſtan 9. y và 1. quitandole de 1. queda cero, que todo es una miſma coſa; y aſsi diràs, que diez y nueve mil maravedis, repartidos à noventa y nueve compañeros, les cabe à cada compañero ciento y noventa y un maravedis, y ſobran noventa y un maravedis. Pruebalo, multiplicando los 191. del cociente, que es lo que cabe à cada compañero, por 99. que ſon ellos, y añadirle al producto 91. maravedis, que ſobraron, y la ſuma de todo ha de ſer igual à los 19000. maravedis de la particion, la qual eſtà verdadera, como parece aqui.

191
99
1719
1719
91 (Sobras.
19000

Sigueſe la miſma quenta, partiendo entre dos rayas, ſegun que muchas perſonas lo uſan. Solamente pondrè la figura.

00
11(9
900
0019(1
Suma partidera. 19000
Lo que le cabe à cada compañero. 191
Partidor. 99999
999

Si

Digitized by Google

Si los compañeros, como ſon noventa y nueve, fueran ciento, les cupiera à cada uno ciento y noventa maravedis, porque con quitar dos ceros à los diez y nueve mil, eſtuviera hecha la quenta ſin tanto trabajo, aſsi, 190.00. Por ſer eſta regla de partir por numero compueſto la mas peſada de todas las cinco reglas principales, he reparado mas en éſta, que en ninguna de las precedentes; y aun con todo me parece, que el principiante nó quedarà ſatisfecho; y ſi queda ſatisfecho, à lo menos no quedarà dieſtro; y ſi lo fuera, ſerà con grande trabajo, por lo qual le encargo, que ſe ayude de voz viva de Preceptor, y Maeſtro, como dixe en el ſegundo Capitulo de numerar. Ahora pondrè aqui un par de figuras exemplares de partir por entero, para que tù las conſideres el arte con que eſtàn hechas.

Un hombre tiene 146555. maravedis de renta en cada un año, quiere ſaber la renta que tiene cada dia: haràs aſsi, parte los maravedis que tiene de renta al año à trecientos y ſeſenta y cinco compañeros, que ſon los dias que hay en el año, aſsi; y ſi es año biſieſto, partiràs à 366.

00(1
0222(90 Sobras.
Suma partidera. 146555 maravedis.

Lo que viene à cada dia. 401 maravedis.

Partidor. 365+5
366
3

Tendrà de renta cada dia quatrocientos y un maravedis, y mas ciento y noventa maravedis al fin del año, que ſale una blanca mas al dia, y quince maravedis mas en fin del año.

La miſma quenta por otra figura, que es la que he uſado en la práctica. 00(1 Sobras. | Cociente.

02229(0
Suma partidera. 146555 | 401
Partidor. 365+5
366
3

Otro

Digitized by Google

Otro exemplo de partir por entero.

SI quisieres saber un quento ciento y veinte y cinco mil maravedis quántos ducados valen, de à trecientos y setenta y cinco maravedis el ducado, segun vale en Castilla, haràs assi: parte 1125000. maravedis entre 375. compañeros.

00
0210

Suma partidera. 1125000 maravedis.

Los ducados que vienen. 3000 Cociente.

Partidor. 375555
3777
33

Responderàs, que son tres mil ducados cabalmente. Bien podiamos escusar de mudar el partidor, porque cupo tres veces justamente el partidor en las letras significativas de la particion, assi.

00
0210

Suma partidera. 1125000 | 3000 ducados.
Partidor. 375

Si te fuere preguntado lo que rentarà un tributo à razon de catorce mil el millar cada año, el qual tributo vale de principal noventa y ocho mil y setecientos ducados, haràs assi: parte el numero de los ducados, que imponen de principal en el dicho tributo por catorce, y el cociente serà la renta de cada año, assi.

0 0
202

Suma partidera. 98700 ducados.

La renta de cado año. 7050 ducados.

Partidor. 14444
111

Responderàs, que rentaràn siete mil y cinquenta ducados en cada un año. Par-

Digitized by Google

Particion de la otra forma que he practicado, aunque es la misma cantidad. o o

202

		Cociente.
Suma partidera.	98700	7050
Partidor.	14444	14
	111	

28200
7050

La prueba real. 98700

Nota, que por ser impuesto el tributo à razon de catorce mil el millar, por tanto partiste à catorce compañeros; y por la misma razon el tributo que fuere impuesto à trece mil el millar, se partirà por trece compañeros; si à doce à doce; y si à once, se partirà à once, &c. y el cociente advenidero serà la renta de cada un año.

Otra regla de partir à 34. compañeros quiero assentar aqui, la qual es extraordinaria para las personas que no saben partir por la práctica susodicha, y es muy buena para reducir maravedis à reales Castellanos, para lo qual conviene saber, y tener en la memoria los maravedis que vale un real, y 2. y 3. hasta 9. reales, como en la tabla siguiente se contiene.

TABLA.

1 real vale	34	mrs.
2 reales	68	mrs.
3 reales	102	mrs.
4 reales	136	mrs.
5 reales	170	mrs.
6 reales	204	mrs.
7 reales	238	mrs.
8 reales	272	mrs.
9 reales	306	mrs.

Sabida la dicha tabla, partamos ahora un numero de maravedis à 34. compañeros, y sea este 156434. assienta ahora el partidor debaxo; conviene à saber, el 3. debaxo del 5. y el 4. debaxo del 6.

Digitized by Google

Suma partidera. 156434 | ———
Partidor. 34

Ahora tantèa quántos reales caben en 156. maravedis, que eſtàn encima del partidor: bien has viſto, que cinco reales tienen 170. maravedis los quales no caben en 156. por tanto les podràs dàr à quatro, porque 4. reales valen 136. maravedis, reſtandolos de 156. reſtan 20. maravedis, aſsienta 20. encima de los 56. y borra el 1. que eſtà à la mano ſinieſtra, con aſſentar ſobre èl un cero, y en el cociente advenidero aſſentaràs 4. reales, y mudaràs el partidor, diſcurriendo ácia la mano derecha, y quedarà aſsi.

020
Suma partidera. 156434 | 4 ———
Partidor. 344
3

Bien vès ahora, que vàs à partir docientos y quatro maravedis, que eſtàn vivos encima del partidor, por los quales aſſentaràs 6. reales en el cociente advenidero, y mataràs el 204. con aſſentar dos ceros encima, y quedarà aſsi.

0
0200
Suma partidera. 156434 | 46 ———
Partidor. 344
3

Paſſa adelante el partidor un grado, y porque 34. maravedis no caben en ſolos 3. maravedis que vàs à partir, aſſentaràs un cero en el cociente advenidero, aſsi.

0
0200
Suma partidera. 156434 | 460 ———
Partidor. 3444
33

Paſſa adelante con el partidor, y porque tiene encima 34. maravedis que quieres partir, aſsienta un real en el cociente advenidero, y porque no ſobra nada, mataràs el 34. con dos ceros encima, y havràs acabado de partir, y diràs, que los dichos maravedis reducidos à reales, ſuman, y montan quatro mil ſeiſcientos y un reales juſtamente, como parece en la figura ſiguiente. Su-

Digitized by Google

0
020000
Suma partidera. 156434 | 4601
Partidor. 34444 |
333

La prueba real de eſta quenta, y ſu contrario, hallaràs en el ultimo exemplo de multiplicar, que puſe en el Capitulo quinto de eſte Libro.

LECCION.

NO ſe han de contentar los hombres con ſolamente ſaber las dichas cinco reglas principales, aunque con ellas ſe practican todas las quentas del mundo; mas es meneſter ſaber aprevecharſe de ellas, y aplicarlas donde fuere meneſter, cada una en ſu caſo, y lugar, y ſaber obrar con ellas las reducciones de las monedas, y de los quebrados, y cómo ſe ha de hacer una regla de tres, ò una regla de compañias, y las demàs queſtiones que ſe ſuelen ofrecer en el Arte Mercancial, y en otras Artes; porque ſi no ſaben la práctica, ni uſan de las dichas cinco reglas, podrè comparar las tales, que le ſirven al Contador, como las colores, y matices al Pintor, las quales colores, no baſta ſaberlas hacer, ni tenerlas diſtintas en los vaſos, y conchas, ſino que ha de ſaber hacer una figura, ò imagen, practicando con artificio la pintura que quiere pintar, aplicando para cada coſa las colores convenientes, è irlas aſſentando con ſu pincèl, y ſaberſe haber con ellas para pintar unos lexos, ò un arbol, ò lo que ſe le ofreciere; y ſi no ſupieſſe el Arte de pintar, ò la perſpectiva, poco le aprovecharà ſaber hacer las colores; mas ſabiendo lo uno, y lo otro, ſerà Pintor perfecto: y aſsi, el que no aprendiere mas de las cinco regias principales de quentas, gozarà de la flor, y no del fruto, ni del fin que pretende; y ſi lo conſiguiere, ſerà con mucho trabajo, y raras veces.

Aviſos provechoſos.

PARA inteligencia de los eſtudioſos, conviene ſaber las coſas que ſe tratan à numero, peſo, y medida, aunque algunas coſas hay que ſe venden por montones,

Digitized by Google

à ojo, y por hazes, ò manojos atados: y assi digo, que las cosas que se venden por numero son las siguientes.

Cosas que se venden por numero.

Clavazon de Flandes, la qual se vende por sumas, y sumas se entiende millares de clavos; conviene à saber, que hay una suerte de clavos de quatro mil en suma, y otra suerte de seis mil en suma, y otras de mas, y menos, como acuden.

Alfileres se compran, y venden à docenas de millares, que se entiende doce mil alfileres. Item, cintas se venden por docenas. Corchetes se venden por millares. Item, el hilo de fierro se vende por mazos: y las hojas de Milàn se venden por barriles, y cada barril tiene quinientas hojas. Pelotas se venden por millares: tambien las sardinas, y las nueces se venden por cientos, y por millares, y otros muchos generos de mercaderìas.

Cosas que se venden à peso.

Las cosas que se venden por peso es el oro, y la plata, y los otros metales; la seda en mazo; y la cera. Unas cosas se venden por quintales, por arrobas, libras, y onzas, otras por adarmes, y aun por granos, como son las piedras preciosas, perlas, algalia, almizcle, el azafràn, y pimienta, y cosas de especerìa: tambien se tratan por peso otras muchas mercaderias.

Como hay dos generos de medida.

Las cosas que se venden por medida, conviene saber, que hay dos generos de medidas; una es concava, otra es prolongada, y terminable, que no tiene vaso ninguno: de la medida concava usan, y tratan en el aceyte, y vino, y otras cosas liquidas, la qual medida es rasa, que no se puede colmar: la medida con colmo se practica en las castañas, y semillas, y otras cosas que se pueden colmar.

La medida prolongada en longitud, es llamada en los Reynos de Castilla Vara, con que se mide el terciopelo, el brocado, y otros generos de texidos, y esta tal suerte de medida prolongada, tiene varios nombres, por respecto de la diversidad de los Reynos, y Provincias del Mundo, porque

Digitized by Google

que en Valencia se llama Alna, en Flandes Anna, en Italia Bracho, en Portugal Covodo, y en cada tierra su uso, y su termino diferente; porque unas medidas son mas largas, y de mayor cantidad en unas partes que en otras.

Las cosas que se venden sin termino, y fuera de razon, sin peso, y medida, son los hazes de leña, los manojos de esparragos, y los montones de pescado, que en algunos Puertos de Mar usan comprar, y vender por boles, y por alotres, &c. Y esto basta para en quanto à esto.

CAPITULO VIII.

QUE TRATA DE SUMAR QUEBRADOS, y de la difinicion del quebrado.

AHora para entrar en la operacion de los quebrados, conviene entender estas quatro sylabas, ò particulas, y lo que por ellas quiero significar, que son las siguientes: con——de——por——à——

La primera particula *con* significa, que sumes, ò sumar tal cosa con tal, y tales partidas, ò cosas.

La segunda particula *de* significa restar, ò quitar una cantidad de otra cantidad.

La tercera particula *por* significa multiplicar tal numero, ò cantidad por tal numero, ò precio.

La quarta particula *à* denota partir tal cantidad à tantos compañeros.

Quebrados es una parte, ò partes de la cosa entera, como decir, media vara, una tercia, dos tercias, tres quartas, &c. y decir medio ducado, medio real, medio maravedì, media fanega, un quarto de cabrito, un quartillo de vino, de cebada, de trigo, ò de aceyte, media libra, media onza, una quarta, un dozavo, &c.

Advierteſe, que entre eſtos numeros quebrados ha de haver una raya, y no ſe pone, por no caber.

La media cosa de estas susodichas, ò de otras que se puedan significar con quebrados, se asienta assi $\frac{1}{2}$: el tercio assi $\frac{1}{3}$: el quarto assi $\frac{1}{4}$: el quinto assi $\frac{1}{5}$: el sexmo as-

Digitized by Google

$\frac{1}{6}$: el ſeptimo aſsi $\frac{1}{7}$: el ochavo aſsi $\frac{1}{8}$: el noveno aſsi $\frac{1}{9}$: el decimo aſsi $\frac{1}{10}$: los dos tercios aſsi $\frac{2}{3}$: los tres quartos aſsi $\frac{3}{4}$: los quatro quintos aſsi $\frac{4}{5}$: los cinco ſexmos aſsi $\frac{5}{6}$: los ſeis ſeptimos aſsi $\frac{6}{7}$: y los ſiete ochavos aſsi $\frac{7}{8}$: los ocho novenos aſsi $\frac{8}{9}$: los nueve decimos aſsi $\frac{9}{10}$, &c.

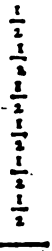
Nota, que la letra que eſtà debaxo de la raya, ſe llama denominador, y à la letra de encima llamamos nombrador, que es la parte que nombramos del entero, que eſtà debaxo del miſmo nombrador, dividido con la rayita que has viſto: no es otra coſa decir medio, que de dos partes iguales de la coſa la una parte, y aſsi ſe aſsienta con dos letras, y la raya por medio de ellas, que denota de dos terminos, ò partes iguales la una parte; y aſsi quando decimos ſiete dozavos, ſe entiende, que diſtinguida la coſa entera, ſi puede ſer, en doce terminos, los ſiete de ellos ſon ſiete dozavos; con tal, que la diviſion de los dichos terminos, ò partes ſean iguales; y quando decimos once dozavos, es de doce partes del entero las once, y doce dozavos es un entero; y aſsimiſmo lo es ocho ochavas, ſeis ſexmas, quatro quartos, dos medios, &c.

Sumando dos quebrados, ò muchos de una comun denominacion, y de una miſma eſpecie, ſon faciles de ſumar; porque ſumando ſolamente los nombradores, y el tal conjunto partiendolo por el denominador comun, vendrà à la particion, ò cociente los enteros que ſuman, y montan; y aſsi ſe reducen los quebrados à enteros, partiendo; y por el contrario, quando reducimos enteros à quebrados, los reducimos multiplicando por el denominador, ò denominacion à que los queremos reducir. Pues comencemos à ſumar eſtos quebrados ſiguientes, que ſon todos medios.

Exem-

Digitized by Google

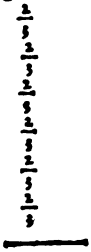
Exemplo de ſumar medios.



Suma ſolamente los nombradores, y hallaràs, que ſon 6. parte 6. à dos compañeros, que es el denominador comun, y vendràn 3. enteros, ò la mitad de 6. medios: decir que es 3. enteros, aſsi.

Partidor. 2 | 6 | 3 enteros.

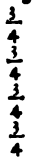
Otro exemplo de ſumar tercios.



Sumando ſolamente los nombradores, montan doce tercios: parte 12. à tres compañeros, vendràn quatro enteros, y en tantos ſe reducen los ſiete quebrados, aſsi.

Partidor. 3 | 12 | 4 enteros.

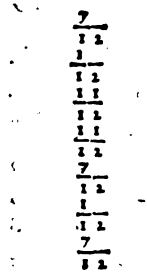
Otro exemplo de ſumar quartos.



Bien vès, que todos los nombradores ſuman doce quartos: parte ahora 12. à 4. compañeros, que es la comun denominacion, y vendràn 3. enteros.

Suma partidera. 12 | 3 enteros.
Partidor. 4 |

Otro exemplo de ſumar dozavos.



Sumando todos los nombradores, montan quarenta y cinco dozavos: parte ahora 45. à doce compañeros, cabeles à tres, y ſobran nueve dozavos, abrevia los nueve dozavos, pues el 9. es compueſto de tres treſes, diciendo, el tercio de 9. es 3. y el tercio de 12. es 4. y diràs, que ſuman los ſiete quebrados de ſuſo contenidos 3. enteros, y 3. quartos de otro entero, aſsi.

Digitized by Google

0
19 3

La ſuma. 45 4
El partidor. 42

Y aſsi podràs ſumar ſemejantes quebrados facilmente: mas para ſumar dos, tres, ò mas quebrados de diferentes denominadores, como ſi los unos fueſſen medios, los otros tercios, y los otros quartos, &c. eſtos ſe reduciràn à un comun denominador por la forma ſiguiente. Quiero ſumar eſtos dos quebrados $\frac{1}{2}$ con $\frac{2}{3}$; ſumanſe éſtos haciendo una cruz, aſsi: 1 X 2 eſto denota, que has de multiplicar en cruz las letras de los extremos de las rayas la una 2 X 3 por la otra, y el producto aſſentarlo encima de los nombradores, diciendo, una vez 3. es 3. y aſſentar 3. ſobre el 1. y hacer otro tanto con los dos doſes, diciendo, dos veces dos quatro, y aſſentar 4. encima de los dos tercios. Mira, que el 3. y el 4. que eſtàn encima de los nombradores, no ſon medios, ni tercios, porque haſta ahora no les has dado la denominacion comun que les pertenece, la qual hallaràs multiplicando los denominadores el uno por el otro, diciendo, dos veces tres ſon ſeis, el qual aſſentaràs debaxo de la cruz, aſsi.

3 X 4
1 X 2
2 X 3
6

Y havràs reducido los quebrados à un comun denominador, y diràs, que el medio ſon tres ſexmos, y los dos tercios ſon quatro ſexmos: y porque eſta quenta es de ſumar, ſuma llanamente, 3. y 4. ſeràn 7. ſexmos, que es un entero, y un ſexmo, aſsi.

7
3 con 4
1 X 2
2 X 3
6

Partiràs 7. à 6. vendrà uno, y un ſexmo. El denominador es el entero, y eſto denota. Y eſta orden de reducir es general, que ſe han de multiplicar las letras de los nombradores por las de los denominadores contrarias, conforme las rayas denotaren; porque en ſumar, reſtar, multiplicar, y partir de quebrados, primero reducimos multiplicando, y deſpues obramos conforme fuere la re-

glas

gla; porque si fuere de sumar, sumar los nombradores nuevos; y si fuere de restar, restar el menor del mayor; y si fuere de multiplicar, ò partir, en tal caso se partirà el nombrador por el denominador que procediere de la reduccion, y multiplicacion; esto se entiende, quando fuere mayor el nombrador. Ahora pondrè exemplos de sumar quebrados, como he comenzado; las figuras solamente, y tù los considerarás con tu buena razon, y diligencia, assi.

11
3 con 8
$\frac{1}{4}$ X $\frac{2}{3}$
12

Suma $\frac{1}{4}$ con $\frac{2}{3}$

Y diràs, que un quarto, y dos tercios son once dozavos. $\frac{11}{12}$

22
12 con 10
$\frac{4}{5}$ X $\frac{2}{5}$
15

Suma $\frac{4}{5}$ con $\frac{2}{5}$

Y diràs, que quatro quintos, y dos tercios suman un entero, y siete quinzavos; porque el denominador cabe en los 22. que es el nombrador una vez, y sobran siete quinzavos, assienta assi en la práctica. $1\frac{7}{15}$

17
9 con 8
$\frac{3}{4}$ X $\frac{2}{3}$
12

Suma $\frac{3}{4}$ con $\frac{2}{3}$, y diràs, que tres quartos, y dos tercios suman, y montan diez y siete dozavos, que es un entero, y cinco dozavos. $1\frac{5}{12}$

22.
14 con 8
$\frac{7}{8}$ X $\frac{1}{2}$
16

Suma $\frac{7}{8}$ con $\frac{1}{2}$, y diràs, que siete ochavos, y un medio suman, y montan veinte y dos, y diez y seis avos, que es un entero, y seis diez y seis avos, el qual quebrado se puede traer à menor denominacion, y serán uno y tres ochavos, como parece assi. $1\frac{3}{8}$

Su-

Digitized by Google

31
15 con 16 X 2/3
5/8
24

Suma 5/8 con 2/3, y diràs, que cinco ochavos, y dos tercios ſuman, y montan treinta y un veintiquatravos, que es un entero, y ſiete veintiquatravos, aſsi. 1 7/24

11
6 con 5 X 1/2
3/5
10

Suma 3/5 con 1/2, y diràs, que tres quintos, y un medio ſuman, y montan once decimos, que es un entero, y un decimo, porque el denominador, que es diez, cabe en el nombrador una vez, y ſobra un decimo, aſsi. 1 1/10

Para prueba del ſumar los quebrados precedentes, ſumemos dos medios por la orden de reducir dos quebrados de diferentes denominadores, pueſto que dos medios hacen un entero.

Aſsienta los medios, aſsi. 1/2 X 1/2 Reduce primero como te he moſtrado, diciendo, una vez dos es dos, y decir otra vez, dos es dos: aſsienta dos encima de cada medio, aſsi. 2 2 Buſca ahora el denominador comun, multiplicando los denominadores de abaxo, el uno por el otro, diciendo, 2. veces 2. quatro: aſsienta quatro por denominador debaxo de la cruz, y havràs acabado de reducir; y diràs, que cada medio ſe ha reducido en dos quartos, aſsi. Sumados con dos, hacen quatro quartos, que es un entero, aſsi. Parte quatro à quatro, vendrà un cero.

2 con 2 X 1/2
1/2
4

2 con 2 X 1/2
1/2
4

0

Suma partidera. 4 | 1 El cociente, que es un entero.
Partidor. 4 |

Y porque hecha la quenta por la via ſuſodicha, hallamos, que dos medios ſuman, y montan un entero, quedamos ſatisfechos, que la regla de reducir es cierta, y verdadera, aunque la prueba real de ſumar por quebrados es reſtar de quebrados; porque ſi de la ſuma de los dos quebrados quitamos el un quebrado, ha de reſtar el otro, como en ſu lugar tratarè de ello. Ahora has de notar, que quanto mayor fuere el denominador que el nombrador de un

Digitized by Google

un qualquier quebrado, tanto serà menor la cantidad del tal quebrado, porque menos es un tercio, que dos tercios, y tres quintos es menos que quatro quintos, y seis ochavos es menos que siete ochavos, &c.

Yà hemos sumado suficientemente dos quebrados diferentes en denominacion: quierote mostrar cómo has de reducir tres, ò quatro, ò mas quebrados de diferentes denominadores à uh comun denominador. Sumemos estos tres quebrados $\frac{1}{2}\frac{2}{3}\frac{3}{4}$: haràs assi, busca un numero, que tenga mitad, tercio, y quarto, el qual es doce, porque este numero doce tiene estas propiedades, que puede ser partido en dos partes iguales, en tres, en quatro, y aun en seis, y en doce, sin partir la unidad; pues assienta doce debaxo de los quebrados, à cuya denominacion se han de reducir los presentes, y quedarà assi.

$\frac{1}{2}\ \frac{2}{3}\ \frac{3}{4}$

El comun denominador. 12

Ahora parte doce à dos compañeros, que es el primer denominador, vendràn seis al cociente, el qual seis multiplica por el nombrador, que es uno, montaràn seis, assienta 6. encima del 1. y quedarà reducido el primer quebrado en seis dozavos; reduce ahora los dos tercios, partiendo 12. à 3. ò el tercio de 12. es 4. multiplica 4. por el nombrador, que es el segundo, montaràn 8. assienta 8. encima de los dos tercios, y assi havràs reducido el quebrado segundo en ocho dozavos: reduce ahora por la misma orden los 3. quartos, y vendràn 9. dozavos; porque el quarto de 12. es 3. y 3. veces 3. son 9. assienta 9. sobre los tres quartos, y havràs acabado de reducir, y quedarà assi.

6 8 9

$\frac{1}{2}\ \frac{2}{3}\ \frac{3}{4}$

El comun denominador. 12

Ahora sumaràs los nombradores nuevos llanamente, diciendo, 9. y 8. son 17. y 6. son 23. assienta 23. sobre todos los nombradores, y diràs que suman todos los tres quebrados veinte y tres dozavos, y quedarà assi.

El

Digitized by Google

23

6 8 9

$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$

El comun denominador. 12

Para saber quantos enteros hacen los dichos veinte y tres dozavos, partiràs 23. à 12. compañeros, vendrà un entero, y 11. dozavos de otro entero, como parece en la figura siguiente.

Suma partidera. $\frac{11}{23}$ | $1\ \frac{11}{12}$

Partidor. 12

Notaràs, que el 12. que tomè por denominador comun en la precedente reduccion, fue por ser el menor, y mas breve numero que tiene mitad, tercio, y quarto; y por tener yà de memoria las propiedades que tiene el 12. por esso le apliquè por comun denominador; que tambien pudieramos tomar 24. ò 36. y usar con ellos como con el 12. y viniera una misma operacion, excepto que fuera tardìa.

Y la regla para hallar el denominador comun, es multiplicar todos los denominadores unos por otros, y el producto serà el tal numero, con las propiedades comunes à todos los quebrados. Exemplo en los quebrados que hemos sumado, como $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$. Multiplica, diciendo, 4. veces 3. doce, y 2. veces 12. son 24. este numero 24. fuera el comun denominador; mas porque en el producto de la multiplicacion del 3. por el 4. se hallan mitad, tercio, y quarto, no huvo necessidad de multiplicar con el 2. porque donde se halla quarto, tambien se halla mitad; porque siempre hemos de evitar prolixidad, siendo possible; mas si à los quebrados presentes les quisiessemos buscar el denominador comun, es menester multiplicar todos los denominadores unos por otros, y el tal producto serà comun denominador, como es:

$\frac{2}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{1}{2}$

El denominador comun. 210

Parte ahora los 210. à tres compañeros, y à cinco, y à siete, y à dos, y vendràn à los cocientes 70. 42. 30. 105. multiplica 70. por 2. conviene à saber, por el nombrador del quebrado, ò cantidad que està à la mano siniestra, y

Digitized by Google

montaràn 140. los quales 140. aſſentaràs encima de los dos tercios, y el 42. ſobre el un quinto, porque una vez 42. ſon los miſmos 42. y multiplica el 30. por el 3. montan 90. aſsienta 90. encima de los tres ſeptimos, y los 105. aſſentaràs ſobre el medio, porque una vez 105. es el miſmo 105. y havràs acabado de reducir, y quedarà la figura aſsi.

140. 42. 90. 105.
$\frac{2}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{1}{2}$

El comun denominador. 210

140
42
90
105

377

Suma ahora todos los nombradores nuevos llanamente, aſsi.

Y diràs, que todo ſuma, y monta trecientos y ſetenta y ſiete docientos y diez avos, aſsienta 377. que es el nombrador univerſal, y ponle encima de todos los quebrados, aſsi.

377
140. 42. 90. 105.
$\frac{2}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{1}{2}$

El comun denominador. 210

Partiràs los 377. à 210. compañeros, vendrà un entero, y ciento y ſeſenta y ſiete docientos y diez avos: y porque el nombrador de eſte quebrado es numero de los primeros incompueſtos, que no tiene regla, no ſe puede traer à menor denominacion; empero ſegun la practica del aproximar, es un entero, y dos tercios de otro entero largos, mas no llegan à tres quartos, y en rigor es eſto. $1\frac{167}{210}$

Por la regla ſuſodicha podràs hallar el comun denominador de qualeſquier quebrados de diverſos denominadores. Sumemos ahora eſtos quarro quebrados $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{4}\frac{2}{3}$; y para hallar el comun denominador, baſta multiplicar los tres denominadores, y dexar el $\frac{1}{2}$, diciendo, 3. veces 4. ſon 12. y 12. veces 5. ſon 60. eſte numero 60. es muy capàz para denominador comun en eſte exemplo, y en otros muchos, y es breve, è inteligible, porque en èl ſe halla mitad, tercio, quarto, quinto, ſexmo, decimo, dozavo, quinzavo, veintavo, treintavo, y ſeſentavo, que es la unidad; y es numero de los abundantes, que declara-

ra-

rarè en la Arithmetica Teorica; porque juntadas todas ſus partes aliquotas hacen un entero, y quatro quintos de otro entero, porque ſuma el tal conjunto 108. que es mas que todo el 60. Y ſi quiſieramos hallar el comun denominador para ſumar los dichos quebrados, y mas otro, que fuera un ochavo, tres, cinco, ſiete ochavos, y mas, todo cupiera en el doblo de 60. que ſon 120. y ſi huviera ſeptimo ochavo, multiplicáramos el ſeſenta por ſiete, y montáran 420. el qual numero fuera el comun denominador, y el numero mas breve donde ſe halláran eſtas propiedades. Nota, que ſi todos los quebrados, que quiſieres reducir à un comun denominador, caben en 12. ò en 60. ò en otro qualquier numero, y el un denominador no cupiere, multiplica el 12. ò el 60. ò el tal numero donde cupieron los demàs por el tal denominador, que no cupo veces cabales, y el producto ſerà el denominador comun, y competente; eſto es por mas brevedad; mas ſi los quebrados fueren tan extraordinarios, que no pudieremos darles de memoria el comun denominador, al remedio: multiplicar todos los denominadores unos por otros, y el producto ſerà el comun denominador, como en el exemplo precedente hicimos: pues concluyamos ahora el exemplo preſente; ſolamente lo aſſentarè por figura, aunque bien ſe permitia un poco de detencion en poner con mas claridad el ſumar quebrados, exemplificando eſta regla, por ſer la principal, y mas intrincada de todas la de reſtar, multiplicar, y partir de quebrados, y el fundamento, y habilitacion de las dichas reglas.

Exemplo de eſtos quatro quebrados.

151

30. 36. 45. 40.

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{5}$

El comun denominador. 60

03

El nombrador que ſe ha de partir. 151 | $2\frac{31}{60}$

El partidor. 60

Digitized by Google

Y diràs, que ſuman, y montan dos enteros, y mas treinta y un ſeſentavos de otro entero. No ſe puede traer à menor nombramiento; y pues no ſe puede abreviar el quebrado ſegun rigor, aproximemosle piadoſamente, diciendo, que es dos y medio, dexando el un ſeſentavo, aſsi. 2 $\frac{1}{2}$

Otros exemplos de ſumar quebrados por la miſma regla, las figuras bechas para que tù las conſideres.

6 8 9 10

$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{7}{12}$

El comun denominador. 12

0

14

El nombrador es ahora la ſuma partidera. 40 | 3 $\frac{4}{3}$

El partidor que fue antes denominador comun. 12

Y aſsi diràs, que media vara, dos tercias, tres quartas, cinco ſexmas, y ſiete dozavos, ſuman, y montan tres varas y tercia, porque los quatro dozavos que ſobraron en la particion, ſe pueden abreviar, diciendo, el quarto de 4. es 1. y el quarto de 12. es 3. como parece en la figura. Nota, que el quebrado de la mano derecha no fue neceſſario reducir, porque ſon dozavos; antes todos los otros quatro quebrados ſe reduxeron à ſu denominacion; y aſsi ſumamos 7. y 19. y 8. y 6. que montan los quarenta dozavos que has viſto, que ſon tres enteros, y un tercio.

Otro exemplo.

112

12.8. 20.22. 21.18.

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{11}{24}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{11}{24}$

El comun denominador. 24

Suma de todos los denominadores, que ſe ha de partir.

1

036

112 | 4 $\frac{2}{3}$

El partidor. 24

Y

Digitized by Google

Y diràs, que medio tercio, cinco ſexmos, once dozavos, ſiete ochavos, tres quartos, y once veintiquatravos, ſuman, y montan quatro enteros, y dos tercios, porque diſminuyendo los diez y ſeis veintiquatravos que ſobran en la particion, ſon dos tercios. Nota, que el quebrado de mano derecha, no fue meneſter reducir, ſino ſumar once, que es nombrador con los otros nombradores, reducidos à veintiquatravos.

Otro exemplo.

173

30. 45. 10. 48. 40.

$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{2}{8}$

El denominador cómun. 60

La ſuma de los nombradores que ſe han de partir. 05 173 | 2 $\frac{53}{60}$

El partidor. 60

Y diràs que medio, tres quartos, un ſexmo, quatro quintos, y dos tercios, ſuman, y montan dos enteros, y cinquenta y tres ſeſentavos. No ſe puede abreviar el quebrado, porque 53. no tiene regla, que es numero incompueſto, ò numero primo.

Exemplos de ſumar enteros, y quebrados con muchas partidas.

3			3		
215	$\frac{5}{2}$		154 $\frac{1}{3}$	4	
135	$\frac{1}{2}$		450 $\frac{1}{4}$	3	
520	$\frac{1}{2}$		550 $\frac{1}{2}$	6	
545	$\frac{1}{2}$		620 $\frac{5}{6}$	10	12
158	$\frac{1}{2}$		315 $\frac{7}{12}$	7	
507	$\frac{1}{2}$		152 $\frac{1}{4}$	3	
316	$\frac{1}{2}$		300 $\frac{1}{4}$	9	
2399	$\frac{1}{2}$		2544 $\frac{1}{2}$	42 doz.	

El denominador comun es 12.

Su-

Digitized by Google

		o	
		16	
Suma partidera.	42	3 $\frac{1}{2}$	
El partidor.	12		

Suman, y montan las siete partidas dos mil y trecientos y noventa y nueve y medio. Nota, que los medios montaron tres enteros, y un medio, los tres se suman con las unidades.

Assi que suman, y montan las otras siete partidas dos mil y quinientos y quarenta y quatro y medio.

El precedente exemplo refiero aqui de otra manera, para mas inteligencia.

3		42						
154	$\frac{1}{3}$	4.	5.	6.	10.	3.	9.	
450	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{7}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
550	$\frac{1}{2}$	El comun 12 denominador.						
620	$\frac{5}{6}$							
315	$\frac{7}{12}$					o		
152	$\frac{1}{4}$	La particion.				16		
300	$\frac{3}{4}$	El partidor.				42 | 12	3 $\frac{1}{2}$	
2544	$\frac{1}{2}$							

Nota, que la suma de todos los quebrados fue tres y medio, por lo qual assentamos medio en la suma, debaxo de los quebrados; y assimismo sentamos tres enteros encima de las unidades, para sumarlos con ellas; y esto significa aquella letra, que està sola encima de las siete partidas, y diràs que suman, y montan los dichos, dos mil y quinientos y quarenta y quatro y medio.

Digitized by Google

Otro exemplo.

3		
215	$\frac{1}{2}$	30
500	$\frac{4}{5}$	48
811	$\frac{1}{3}$	20
154	$\frac{2}{3}$	40
450	$\frac{1}{3}$	30
178	$\frac{1}{6}$	10
446	$\frac{1}{5}$	12
2757		180

El comun denominador 60.

El propio exemplo mas declarado.

3								
215	$\frac{1}{2}$				180			
500	$\frac{4}{5}$	30.	48.	20.	40.	20.	10.	10.
811	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$
154	$\frac{2}{3}$							
450	$\frac{1}{3}$	El comun 60 denominador.						
178	$\frac{1}{6}$							
447	$\frac{1}{5}$				00			
		La particion.			180	3		
		El partidor.			60			
2757								

Y diràs, que las ſiete partidas de cada cuenta de eſtos dos exemplos ſemejantes, ſuman, y montan dos mil ſetecientos y cinquenta, y ſiete numeros enteros.

Nota, que ſi la ſuma, y reduccion de dos, ò tres, ò mas quebrados fuere menor que el comun denominador, traeràs à menor denominacion el quebrado que procede de la quenta, aſsi ſumando, y reſtando, como multiplicando, y partiendo de quebrados, por ſer particiones nominales.

Exem-

Digitized by Google

Exemplo.

5 con 2. Suma $\frac{1}{4}$ con $\frac{1}{3}$, reduce los quebrados, como te he mostrado, y sumaràn cinco sexmos, assi. Y porque partiendo cinco à seis compañeros, no cabe uno, queda assi $\frac{1}{6}$, por ser particion nominal.

$\frac{1}{4} \times \frac{1}{3}$

6

Otro exemplo.

12

5. 4.

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{2}{5}$

El comun 20 denominador.

Y diràs, que un quarto, un quinto, y tres veintavos, suman, y montan doce veintavos; y porque veinte no cabe en doce veces entera, por tanto conviene traer à menor denominacion los doce veintavos, y vendràn tres quintos, porque el doce tiene regla, que es mitad, y quarto, y tambien el veinte tiene mitad, y quarto; pues abrevia el quebrado, diciendo, el quarto de doce es tres, y el quarto de veinte es cinco, assienta 3. encima de la raya, y el 5. debaxo, y quedarà assi. $\frac{3}{5}$

Pareceme haver declarado suficientemente esta regla de sumar quebrados simples, y cómo te has de haber con ellos, y con los enteros con quebrados; solo quiero que adviertas, para quando buscáres el comun denominador, para reducir à èl los quebrados que quisieres saber, ò sumar, que siempre busques el menor numero, y mas breve, notando, que donde huviere noveno, havrà tercio, y algunas veces sexmo; y donde hay sexmo, tambien se hallarà tercio; y el numero que tuviere decimo, tambien tendrà quinto; y el que tuviere ochavo, tendrà quarto, y mitad. Esto para escusar la multiplicacion de todos los denominadores unos por otros las veces que fuere posible, como has visto.

Ahora serà bien tratar de la definicion de restar quebrados, y práctica de ellos, &c.

Digitized by Google

CAPITULO IX.

QUE TRATA DE RESTAR QUEBRADOS, Y DE SU definicion, y operacion.

PARA entrar en esta materia de restar quebrados, es necessario conocer, quál de dos quebrados de un genero, ò de diferentes denominadores sea el mayor, lo qual es muy facil de entender; y se hace multiplicando en cruz el nombrador del uno por el denominador del otro, y el producto assentarlohas encima del tal nombrador, y hacer otro tanto con el otro nombrador, y el denominador contrario, como hicimos para reducir los dos quebrados del primer exemplo que sumaste en el capitulo precedente, y donde se hallare el mayor numero encima, aquel quebrado serà mayor.

Exemplo.

QUiero saber quál de estos dos quebrados es el mayor, dos tercios, ò tres quartos. Assienta los quebrados assi.

$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$ Multiplica el 2. por el 4. procederàn 8. assienta 8. encima de los dos, assi. 8

Y despues diràs, 3. veces 3. son 9. assienta 9. sobre el 3. y quedarà assi. Ahora porque 9. es mas que 8. diràs, que tres quartos es mas que dos tercios. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$ 8——9

Otro exemplo.

QUál de estos dos quebrados es mayor cantidad: tres quartos, ò tres quintos? Multiplica en cruz, como en el exemplo precedente, assi. $\frac{3}{4} \times \frac{4}{5}$ 15——12

Y porque 15. es mas que 12. por tanto es mayor cantidad tres quartos que tres quintos.

Otro exemplo.

QUál de estos dos quebrados es mayor cantidad: diez y siete veintiquatravos, ò trece veintavos? Assienta los quebrados, y multiplica en cruz, co-

Digitized by Google

340——312 como te he moſtrado, y hallaràs que concurren ſobre el diez y ſiete veintiquatravos 340. y ſobre los trece veintavos concurren 312. como parece en la figura: y aſsi dirèmos, que es mayor cantidad diez y ſiete veintequatravos que trece veintavos; y eſto baſta para en quanto al conocimiento de dos quebrados quál ſea el mayor.

$\frac{17}{24} \times \frac{13}{20}$

Nota, que ſi en la multiplicacion en cruz concurren igualmente los numeros encima de los quebrados, en tal caſo ſeràn ambos quebrados iguales, y de cantidad igual; como medio, y tres ſexmos, que multiplicando en cruz, proceden dos letras, ò cantidades ſemejantes, aſsi. 6——6

$\frac{1}{2} \times \frac{3}{6}$

Y por ſer iguales los numeros que concurren encima de los dos quebrados, diràs que eſtàn los tales quebrados en igual proporcion; y aſsi, es tanta cantidad medio, como tres ſexmos.

Ahora que tienes conocimiento de quál de dos quebrados diferentes es el mayor, reſtanos ſaber què tanto es mayor, ò en què cantidad excede el mayor al menor, como en los numeros enteros diximos; aſsienta primero el quebrado mayor ácia la mano izquierda, y deſpues aſſentaràs el menor ácia la derecha, y eſta orden guardaràs tambien en el multiplicar, y partir de quebrados, ò enteros, y quebrados; conviene à ſaber, de aſſentar ſiempre el numero, ò quebrado mayor primero ácia la mano izquierda, y deſpues el menor numero, ò cantidad à la mano derecha, y obrar con ellos, ſegun lo que pide la regla que quieres probar; pues comencemos con la operacion.

Exemplo primero de reſtar quebrados.

PUes quál ſerá la diferencia entre eſtos dos quebrados: $\frac{3}{4}$ y $\frac{2}{3}$, ò quien recibiò tres quartos, y gaſtò dos tercios, què reſta à deber? Reduce los quebrados à un comun denominador por la orden que viſte en el ſumar de quebrados, multiplicando en cruz, aſsi. 9 de 8

$\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$

Buſca el denominador comun, diciendo, 3. veces 4.

Digitized by Google

docè, aſsienta 12. debaxo de la crũz, aſsi. 9 de 8
Y diràs, que los tres quartos ſe reduxeron en nueve dozavos, y los dos tercios en ocho dozavos. $\frac{3}{4}$ X $\frac{2}{3}$
12

Ahora, porque eſta quenta es de reſtar, reſtaràs llanamente el 8. del 9. y reſtarà 1. el qual aſſentaràs encima de la particula, ò ſylaba *de*, aſsi. 1
Y havràs acabado de reſtar, y diràs, que quien recibiò tres quartos, y pagò, ò gaſtò dos tercios, reſta à deber un dozavo, y ſe aſsienta aſsi. 1 $\frac{1}{12}$. 9 de 8 / $\frac{3}{4}$ X $\frac{2}{3}$ / 12

La prueba real de eſta regla es ſumàr un dozavo cõn dos tercios, y han de montar tres quartos, que es el numero mayor, para eſtàr la cuenta verdadera, y aſsi parece eſtàr cierta eſta que havemos hecho.

Exemplo ſegundo de reſtar un quebrado de otro quebrado.

REcibì medio, y paguè un tercio: què reſto à deber? Aſsienta los quebrados aſsi. $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{3}$ Reduce ahora multiplicando en cruz, y hallaràs, que ſe reducen en tres ſexmos, y en dos ſexmos, aſsi.

1
3 de 2
$\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{3}$
6

Pues diga ahora llanamente, quien de tres ſexmos quita dos ſexmos, reſta un ſexmo, aſsienta 1. ſobre la particula *de*, y quedarà acabada la quenta, aſsi.

3 de 2 / $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{3}$ / 6

Y queda debiendo en la práctica un ſexmo, aſsi. $\frac{1}{6}$

Otro exẽplo.

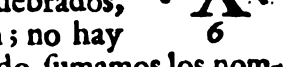
REcibì cinco ſexmos, y paguè dos tercios: què reſtarè debiendo? Aſsienta los quebrados, y reduce como en los paſſados; y reſtarè debiendo tres diez y ocho avos, que es un ſexmo, traìdo el quebrado à menor denominacion, y quedarà aſsi $\frac{3}{18}$. La prueba real ſerà ſumar un ſexmo con dos tercios, y montaràn cinco ſexmos, que es tanto como el quebrado mayor.

3
15 de 12
$\frac{5}{6}$ X $\frac{2}{3}$
18

En eſta reduccion hallamos por la regla ordinaria, que

Digitized by Google

que fue el comun denominador 18. multiplicando el 6. por el 3. Tambien ſe pudiera hacer mas breve, tomando por comun denominador el 6. porque donde hay ſexmo, tambien ſe halla tercio, como dixe en los aviſos paſſados en el fin del Capitulo VIII. y aſsi baſtarà reducir los dos tercios à quatro ſexmos, y decir, que quitando quatro ſexmos de cinco ſexmos, reſta un ſexmo, como parece en la figura.



Mira, que para ſumar, ò reſtar quebrados, todo ſe reduce por una miſma orden; no hay mas diferencia, que ſolamente quando ſumamos los nombradores nuevos, decir, 5. y 4. ſon 9. ò decir, quien de 5. quita 4. reſta 1. eſto baſta para reſtar quebrados ſolos.

Ahora tratarè de cómo has de reſtar una partida de numeros enteros de otra, que tenga enteros, y quebrados. Pondrè tres exemplos.

Exemplo primero.

Recibì	3154 $\frac{1}{2}$
Gaſtè	2315
Reſta	0839 $\frac{1}{2}$
Prueba	3154 $\frac{1}{2}$

Exemplo ſegundo.

Recibì	33046 $\frac{1}{3}$
Gaſtè	22220
Reſta	10826 $\frac{1}{3}$
Prueba	33046 $\frac{1}{3}$

Digitized by Google

Exemplo tercero.

Recibì	15409 $\frac{7}{12}$
Gaſtè	15404
Reſta	00005 $\frac{7}{12}$
Prueba	15409 $\frac{7}{12}$

Por ſer eſtos exemplos tan inteligibles, no me curo de dàr la práctica; baſta ſaber en el primero, que quien recibiò medio, y no lo paga, que debe el miſmo medio, el qual ſe aſſentarà en la reſta. Y en el exemplo ſegundo decimos, quien recibiò dos tercios, y no pagò ningun tercio, reſta debiendo dos tercios, los quales ſe aſſentaràn en la reſta, y fuimos proſiguiendo con los numeros enteros. Y en el exemplo tercero recibimos ſiete dozavos, y no parece haver pagado ningun dozavo, por tanto aſſentamos ſiete dozavos en la regla reſta, como has viſto.

Exemplos de reſtar enteros, y quebrados de enteros ſolos.

Reſtèmos eſtos numeros 2506 $\frac{1}{2}$ de 3009
Aſsienta las partidas aſsi: Recibo 3009

Gaſto 2506 $\frac{1}{2}$

Ahora, porque no recibiſte ningun quebrado, y pagaſte medio, tomaràs 1. preſtado del 9. y diràs, quien de uno quita medio, reſta medio: aſsienta medio debaxo de la raya, en derecho del medio què pagaſte, y llevaràs 1. juntarlehas con el 6. y ſeràn 7. pues quien de 9. quita 7. reſtan 2. aſsienta 2. debaxo de la raya en la unidad, y proſigue en lo demàs por la orden que te he moſtrado en reſtar numeros enteros, y quedarà la figura aſsi.

Re-

Digitized by Google

Recibo 3009

Gaſto 4506 $\frac{1}{2}$

Reſta 502 $\frac{1}{2}$

Prueba 3009

Y diràs, quien recibiò tres mil y nueve coſas enteras, y pagò dos mil quinientas, y ſeis y media, reſta debiendo quinientas y dos y media,

Otro exemplo.

Recibì quatro mil y treinta y un reales, y gaſtè, ò paguè dos mil y noventa reales, y tres quartillos: què reſto à deber? Aſsienta las partidas aſsi.

Recibo 4031

Pago 2090 $\frac{1}{4}$

Bien vès, què no recibiſte ningun quebrado, y has pagado tres quartos; por tanto diràs, quien recibiò nada, y pagò tres quartos, no puede ſer; mas quien de uno quita tres quartos, reſta debiendo un quarto: aſsienta un quarto debaxo de la raya en derecho de los tres quartos que pagaſte, y và 1. que tomaſte preſtado, el qual juntaràs con el cero; quiero decir, que conſideres el cero ſer uno, ò valer uno, y diràs, quien de 1. paga 1. no reſta à deber nada: aſsienta cero en la unidad, y en lo demàs proſigue como te he moſtrado, y quedarà aſsi en la figura.

Recibo 4031 reales.

Gaſto 2090 $\frac{1}{4}$ reales.

Reſta 1940 $\frac{1}{4}$ reales.

Prueba 4031

Digitized by Google

Y assi diràs, que quien recibiò quatro mil y treinta y un reales, y pagò, ò gastò dos mil y noventa reales, y tres quartos de real, resta debiendo mil y novecientos, y quarenta reales, y un quarto de real.

Otro exemplo.

UN hombre recibiò ciento y treinta y quatro varas de raso, y pagò, ò gastò ciento, y veinte y tres varas y siete dozavos: preguntase què tantas varas quedarà à deber? Assienta los numeros assi.

Recibo 134 varas.

Gasto 123 7/12.

Tomaràs una unidad prestada del quatro, y diràs quien de 1. quita siete dozavos, restan cinco dozavos: assienta cinco dozavos debaxo de la raya enfrente del quebrado, y llevaràs 1. y luego diràs, quien de quatro paga 4. no queda debiendo nada, esto porque el 3. le has de considerar que es 4. por el 1. que le juntaste: assienta cero debaxo de la raya en derecho del 3. y prosigue con las otras letras, hasta haver acabado de restar, y quedarà assi.

Recibo 134 varas.

Gasto 123 7/12.

Resta 10 5/12.

Prueba 134

Y diràs que restan diez varas, y cinco dozavos. En estos exemplos, y en los semejantes has de considerar, que siempre assentamos en la resta la diferencia que hay del quebrado que pagamos al entero, que se entiende el denominador ser el entero; y assi en este exemplo hallamos cinco dozavos de diferencia de doce dozavos à siete dozavos.

Digitized by Google

Argumento.

AQui podia argumentar el Diſcipulo al Maeſtro: quál es la razon, que no haviendo recibido ningun dozavo, le hace deudor de cinco dozavos, haviendo pagado ſiete dozavos? Parece que le hace agravio en una vara entera.

Reſpueſta.

A Eſto ſe reſponde, que por el cargo, y agravio que ſe le hace alli, decimos, que llevamos una vara, para juntarla con las tres varas del gaſto, y decimos, quien recibe 4. y paga 4. no debe nada, y aſsi queda deshecho el agravio, y en eſta regla de reſtar ſe uſa de eſte artificio, que en el un grado nos cargamos, y en el otro grado ſucceſsivamente ácia la mano izquierda nos deſcargamos.

Exemplos de reſtar numeros enteros, y quebrados de otros numeros enteros, y quebrados de una miſma denominacion, y de iguales quebrados, ò mayor cantidad el quebrado de arriba; y por ſer facil de entender, aſſentaré las figuras ſolamente.

Exẽmplo.

Recibì	3070 $\frac{4}{4}$
Gaſtè	3046 $\frac{4}{4}$
Reſto	24
Prueba	3070 $\frac{4}{4}$

Nota, que no has de aſſentar cero debaxo de la raya, en derecho de los medios, aunque ſean iguales, como eſtos lo ſon, porque ſeria error grandiſsimo; porque los veinte y quatro que reſto debiendo, les hariamos valer con el cero doçientos y quarenta, y ſeria falſo; mas bien podrias uſar de eſta linea en derecho de los quebrados, que vinieron en igual proporcion, aſsi.

Exemꝫ

Digitized by Google

Exemplo.

Recibo	6670 3/4
Gasto	5402 2/4
Resta	1268 1/4
Prueba	6670 3/4

Y diràs, que quien recibiò seis mil seiscientos y setenta enteros, y tres quartos, y pagò, ò gastò cinco mil y quatrocientos y dos enteros, y tres quartos, resta debiendo mil y docientos y sesenta y ocho numeros; y porque no resta ningun quebrado à deber, hice una linea enfrente de la resta, como en el dicho exemplo parece.

Exemplo.

Recibo	4403 2/3
Gasto	3370 1/3
Resta	1033 1/3
Prueba	4403 1/3

Y diràs, que quien recibiò quatro mil y quatrocientos y tres enteros, y dos tercios, y pagò tres mil y trecientos y setenta enteros, y un tercio, resta à deber mil y treinta y tres enteros, y un tercio, como parece por el dicho exemplo.

Otro exemplo.

Recibì	1507 11/12	
Gastè	1453 7/12	
Resta	54 4/12	Que es un 1/3
Prueba	1507 11/12	

Y

Digitized by Google

Y aſsi diràs, que quien recibiò mil y quinientas y ſiete varas y once dozavos, y gaſtò, ò pagò mil y quatrocientas y cinquenta y tres varas, y ſiete dozavos, reſta debiendo cinquenta y quatro varas y tercia, trayendo el quebrado que eſtà en la reſta à menor denominacion. Por los quatro exemplos precedentes podràs hacer los ſemejantes. Aſſentarèmos ahora otros exemplos con los quebrados mayores debaxo de los menores, que es al contrario de los precedentes.

Recibo	5505 $\frac{1}{3}$
Gaſto	4454 $\frac{2}{3}$

Y porque de un tercio que recibiſte, no puedes quitar dos tercios, diràs, quien recibe quatro tercios, y paga dos tercios, reſta debiendo dos tercios: aſsienta dos tercios debaxo de la raya, enfrente de los quebrados, y llevaràs un entero, el qual juntaràs con el 4. que eſtà en la unidad del gaſto, y ſeràn 5. reſtaràs 5. de 5. quedarà cero: y aſsi proſiguiendo, haſta haver acabado de reſtar, quedarà aſsi la figura.

Recibo	5505 $\frac{1}{3}$
Gaſto	4454 $\frac{2}{3}$
Reſta	1050 $\frac{2}{3}$
Prueba	5505 $\frac{1}{3}$

Tambien ſeria muy buen artificio, y regla cierta decir, quien quita dos tercios del conjunto de las dos letras, que componen el quebrado del recibo, que es uno encima de la raya, y tres debaxo, que hacen quatro; y aſsi diràs, como dixe, quien recibe quatro, y gaſta dos, debe otros dos, los quales ſeràn tercios de la miſma eſpecie, y denominacion de los quebrados que reſtaſte, y no te olvides de llevar uno, para juntarle con el gaſto.

Otro

Digitized by Google

Otro exemplo.

Recibo 3460 $\frac{3}{4}$ varas.

Gasto 1255 $\frac{3}{4}$ varas.

Ahorā, porque tres quartas no puedes quitar de una quarta, diràs, quien recibiò cinco, y paga tres, resta à deber dos quartas, que es media vara, traìdas à menor denominacion; pues asìsienta dos quartas debaxo de la raya, y porque llevas uno, diràs, quien recibe diez, y gasta seis, resta à deber quatro: asìsienta quatro en la unidad debaxo de la raya, y và uno, el qual juntaràs con el otro cinco, y seràn seis; pues quien de seis que recibiò, paga seis, no debe nada: asìsienta cero debaxo de la raya, y prosiguiendo con las otras letras, quedarà asì la quenta, como pareçe en la figura.

Recibo 3460 $\frac{3}{4}$ varas.

Gasto 1255 $\frac{3}{4}$ varas.

Resta 2204 $\frac{1}{4}$ varas.

Prueba 3460 $\frac{1}{4}$ varas.

Nota, que para restar los tres quartos del un quarto juntaste las dos letras, que componen el quebrado de arriba, que es uno y quatro, con la rayà que las divide; y asì dixiste, quien de cinco quartas quita tres quartas, restan dos quartas: es buena orden, y regla general para en todos los quebrados, que estuvieren en proporcion de menor desigualdad; quiero decir, que fuere menor cantidad el quebrado de encima, siendo ambos de una especie, y denominacion.

Otro exemplo por la misma regla.

Recibo 1110 $\frac{7}{8}$ varas.

Gasto 1007 $\frac{7}{8}$ varas.

Bien

Digitized by Google

Bien vès, que no puedes ſacar ſiete ochavas de tres ochavas, por tanto le ſacaràs del tres, y del ocho, que ſon las dos letras, que componen el quebrado de arriba, que nombramos tres ochavas; y diràs, quien de once quita ſiete, reſtan quatro ochavas, y llevaràs un entero, para juntarle con los ſiete, y diràs, quien de diez quita ocho, reſtan dos, &c. y quedarà aſsi la quenta acabada.

Recibo	1110 $\frac{3}{8}$	varas.
Gaſto	1007 $\frac{7}{8}$	varas.
Reſta	102 $\frac{4}{8}$	varas. Es $\frac{4}{8}$
Prueba	1110 $\frac{3}{8}$	varas.

Y aſsi diràs, que quien recibiò mil ciento y diez varas, y tres ochavas de vara, y ha pagado mil y ſiete varas y ſiete ochavas, reſta debiendo ciento y dos varas y media.

Otro exemplo por la miſma orden.

UN hombre recibiò 1500. hanegas de trigo, y once almudes, y ha pagado 2000. hanegas, y ſiete almudes: preguntaſe, que de quántas hanegas de trigo es acreedor? Aſsienta los numeros como te he aviſado, la partida mayor encima, aſsi.

	2000 $\frac{7}{12}$	hanegas.
	1500 $\frac{11}{12}$	hanegas.

Porque la hanega entera ſe compone de doce almudes, ſe entiende ſer los ſiete almudes ſiete dozavos de hanega, y los once almudes ſon once dozavos; pues porque de ſiete no ſe puede quitar once, quitarlos has de ſiete, y de doce, que ſon las letras que componen el quebrado de arriba; y aſsi diràs, quien de diez y nueve quita once, reſtan ocho: aſsienta ocho dozavos debaxo de la raya, en derecho de los quebrados, y llevaràs una hanega; luego diràs, quien de cero quita uno, no puede ſer; mas quien lo

Digitized by Google

lo quita de diez, reſtan nueve, y và uno, y quedarà aſsi

Lo que havia pagado 2000 $\frac{7}{12}$ hanegas.

Lo que havia recibido 1500 $\frac{11}{12}$ hanegas.

La diferencia es 499 $\frac{8}{12}$ hanegas.

La prueba real 2000 $\frac{7}{12}$ hanegas.

1999 $\frac{15}{12}$

1500 $\frac{11}{12}$

499 $\frac{8}{12}$

Y aſsi diràs, que quien recibiò las dichas mil y quinientas hanegas, y once almudes de trigo, y pagò, ò gaſtò dos mil hanegas, y ſiete almudes, es acreedor de la reſta, que ſon quatrocientas y noventa y nueve hanegas, y ocho almudes de trigo: los ocho dozavos ſon dos tercios de hanega en menor denominacion.

En eſtos quatro exemplos precedentes me ha parecido bien uſar del artificio que has viſto en reſtar los quebrados, aunque hay otros muchos eſtilos, y conſideraciones por donde ſe pueden hacer. Ahora aſſentarè exemplos de reſtar enteros, y quebrados de diferentes denominadores con el mayor quebrado, y cantidad arriba.

Exemplo.

Recibo 9200 $\frac{1}{3}$

Gaſto 8400 $\frac{1}{4}$

1
4 de 3
$\frac{1}{8}$ X $\frac{1}{4}$
12

Bien vès, que reduciendo los quebrados à un denominador, el tercio es quatro dozavos, y el quarto es tres dozavos; pues quien de quatro dozavos quita tres dozavos, reſta un dozavo: aſsienta un dozavo enfrente de los quebrados, y debaxo de la raya, y proſigue la quenta reſtando, como te he enſeñado, y quedarà aſsi la figura, y práctica

Re-

Digitized by Google

Recibo	9200 $\frac{1}{3}$
Gaſto	8400 $\frac{1}{4}$
Reſta	800 $\frac{11}{12}$
Prueba	9200 $\frac{1}{3}$

Y aſsi diràs, que quien recibiò nueve mil y docientas varas y tercia, ò fanegas, ò otra coſa, y pagò, ò gaſtò para en quenta ocho mil y quatrocientas varas, y quarta, reſta à deber ochocientas varas, y un dozavo, como has viſto.

Otro exemplo por la miſma orden.

Recibo	1090 $\frac{5}{6}$	11 / 20 de 9 / 24
Gaſto	1040 $\frac{3}{8}$	$\frac{5}{6}$ X $\frac{3}{8}$

Bien has viſto, que reduciendo los quebrados à veintiquatravos, como los cinco ſexmos es veinte veintiquatravos, y los tres ochavos ſon nueve veintiquatravos; pues quien de veinte quita nueve, reſtan once veintiquatravos; aſsienta once veintiquatravos debaxo de la raya, en derecho de los quebrados, y paſſa à reſtar los enteros, como te he moſtrado, y quedarà la quenta aſsi.

Recibo	1090 $\frac{5}{6}$
Gaſto	1040 $\frac{3}{8}$
Reſta	50 $\frac{11}{24}$
Prueba	1090 $\frac{5}{6}$

Y diràs, que recibiendo mil y noventa varas, y cinco ſexmas de paño, ò de otra mercaderìa, y pagando para en quenta mil y quarenta varas, y tres ochavas, reſta debiendo cinquenta varas, y once veintiquatravos.

I *Otro*

Digitized by Google

Otro exemplo por la misma orden.

Recibo	$1140\frac{4}{5}$	12 de 5.	7
Gasto	$1034\frac{1}{3}$	$\frac{4}{5}$ X $\frac{1}{3}$	15

Bien has visto que los quatro quintos se reduxeron à doce quinzavos, y que el tercio se reduxo à cinco quinzavos; pues quien de doce quita cinco, restan siete: assienta siete quinzavos en derecho de los quebrados, y debaxo de la raya; y despues en los enteros diràs, quien recibiò cero, y gastò quatro, no puede ser; mas quien recibiò diez, y gastò quatro, debe seis: assienta seis debaxo de la raya, y và uno, &c. y quedarà assi.

Recibo	$1140\frac{4}{5}$
Gasto	$1034\frac{1}{3}$
Resta	$160\frac{7}{15}$
Prueba	$1140\frac{4}{5}$

Y assi diràs, que quien recibiò mil ciento y quarenta enteros, y quatro quintos, y gastò, ò pagò mil y treinta y quatro enteros, y un tercio, resta debiendo ciento y seis enteros, y siete quinzavos.

Otro exemplo por la misma orden.

Recibo	$3106\frac{7}{15}$	7 de 6	1
Gasto	$2222\frac{2}{5}$	$\frac{7}{15}$ X $\frac{2}{5}$	15

Porque quinzavo, y quinto todo cabe en quince, no fue forzoso reducir los siete quinzavos à otra denominacion mayor; antes los dos quintos se truxeron, y reduxeron à seis quinzavos: pues quien recibiò siete, y pagò seis, resta à deber un quinzavo, assienta un quinzavo debaxo de la raya, en derecho de los quebrados; y despues ref-

Digitized by Google

reſtaràs los enteros, diciendo, quien recibe ſeis, y paga dos, reſta à deber quatro, aſsienta quatro, &c. y quedarà aſsi la figura.

Recibo	3106 $\frac{7}{15}$
Gaſto	2222 $\frac{2}{5}$
Reſto	884 $\frac{1}{15}$
Prueba	3106 $\frac{7}{15}$

Y diràs, que quien recibiò tres mil ciento y ſeis enteros, y ſiete quinzavos, y paga dos mil docientos y veinte y dos enteros, y dos quintos, reſta debiendo ochocientos y ochenta y quatro enteros, y un quinzavo

Otros exemplos de reſtar à la contra de los quatro exemplos precedentes, que ſe entiende con los quebrados de menor cantidad encima, que es en proporcion menor deſigual.

Recibo	5801 $\frac{2}{3}$
Gaſto	5330 $\frac{3}{4}$

Para hacer eſta quenta, y ſus ſemejantes, reduciràs primero los quebrados, aſsi.

8 de 9
$\frac{2}{3}$ X $\frac{3}{4}$
12

Bien vès que los dos tercios ſon ocho dozavos, y los tres quartos que pagaſte ſon nueve dozavos, y porque nueve no puedes quitar de ocho, quitalos de ocho, y doce, y diràs, quien de veinte ſaca nueve, reſtan once: aſsienta once dozavos debaxo de la raya, enfrente de los quebrados, y llevaràs uno, para juntarlo con el cero del gaſto; y diràs, quien recibe uno, y paga uno, es cero, &c. y quedarà aſsi.

Digitized by Google

Recibo	5801 $\frac{2}{3}$
Gaſto	5330 $\frac{3}{4}$
Reſta	470 $\frac{11}{12}$
Prueba	5801 $\frac{2}{3}$

Y aſsi diràs, que quien recibiò cinco mil ochocientos y uno, y dos tercios, y gaſtò cinco mil trecientos y treinta enteros, y tres quartos, reſta debiendo quatrocientos y ſetenta enteros, y once dozavos.

Otro exemplo por la miſma orden.

Recibo	3403 $\frac{4}{5}$
Gaſto	6372 $\frac{5}{6}$

Reduce los quebrados como te he moſtrado, y hallaràs que ſon veinte y quatro treintavos, y veinte y cinco treintavos, como aqui parece.

24 de 25
$\frac{4}{5} \times \frac{5}{6}$
30

Y porque veinte y cinco es mas que veinte y quatro, diràs, quien de cinquenta y quatro quita veinte y cinco, reſtan veinte y nueve treintavos: aſsienta veinte y nueve treintavos debaxo de la raya, enfrente de los quebrados, y llevaràs uno, el qual juntaràs con el dos, que eſtà en la partida del gaſto; y deſpues diràs, quien recibiò tres, y pagò tres, es cero, &c. y quedarà aſsi.

Recibo	6403 $\frac{4}{5}$
Gaſto	6372 $\frac{5}{6}$
Reſta	30 $\frac{29}{30}$
Prueba	6403 $\frac{4}{5}$

Y diràs, que quien recibiò ſeis mil quatrocientos y tres enteros, y quatro quintos, y pagò ſeis mil trecientos

Y

y ſeſenta y dos, y cinco ſexmos, reſta à deber treinta enteros, y veinte y nueve treintavos.

Eſta manera de reſtar los enteros, y quebrados de enteros, y quebrados de diferentes denominaciones, es la menor, y mas breve de todas quantas hay, aunque en las partidas, y numeros pequeños ſe pueden reducir los enteros à la denominacion del quebrado, y uſar con ellos, como hiciſte en el reſtar de quebrados ſolos en cruz, de lo qual pondrè algunos exemplos.

Un hombre recibiò $6\frac{1}{2}$, y pagò $4\frac{2}{3}$. Reduce las partidas aſsi: multiplica el 2. por el 6. y al producto juntale 1. diciendo, 2. veces 6. ſon 12. y 1. que eſtà encima de la raya por nombrador, ſeràn 13. medios, aſsientalos aſsi $\frac{13}{2}$: y para reducir la partida del gaſto, diràs, 3. veces 4. ſon 12. y 2. que eſtàn encima de la raya hacen 14. aſsienta. 14. tercios aſsi $\frac{14}{3}$. Ahora diràs, que recibiſte 13. medios, y pagaſte 14. tercios: aſsienta los quebrados en orden, aſsi.

39 de 28
$\frac{13}{2} \times \frac{14}{3}$
6

Y multiplica en cruz, como demueſtra la figura, y hallaràs, que recibiſte treinta y nueve ſexmos, y pagaſte veinte y ocho ſexmos; quita veinte y ocho de treinta y nueve, y reſtaràn once ſexmos: aſsienta 11. encima de la particula *de*, aſsi.

11
39 de 28
$\frac{13}{2} \times \frac{14}{3}$
6

05 | $1\frac{1}{6}$
11 |
6

Ahora parte once à ſeis compañeros, y vendràn al cociente uno, y cinco ſexmos; y aſsi diràs, que quien recibiò ſeis varas y media de terciopelo, ò de qualquier coſa, y pagò, ò gaſtò quatro varas, y dos tercias, reſta à deber una vara, y cinco ſexmas, como has viſto.

Y por eſte modo de reducir los enteros à la naturaleza de ſus quebrados, me pareciò referir el exemplo de reſtar, que puſe tres exemplos antes de eſte que acabamos de practicar, el qual es el que ſe ſigue.

Digitized by Google

Exemplo.

Recibì 5801 $\frac{1}{3}$

Paguè 5330 $\frac{1}{4}$

Reduce las partidas à la denominacion de ſus quebrados, y vendràn à quedar aſsi. 5651

69620 de 63969

$\frac{17405}{3} \times \frac{21323}{4}$

El comun 12 denominador.

Parte ahora el nombrador por el comun denominador, aſsi.

0

01

181

La ſuma que ſe ha de partir. 5651 | 470 $\frac{11}{12}$

El partidor. 12 22

11

Y aſsi parece que hecha la quenta por eſta via de reducir, es lo miſmo que por la otra via que diximos. Hagamos el otro exemplo poſtrero por la orden de reducir los enteros à la denominacion de ſus quebrados, aſsi.

Recibo 6403 $\frac{1}{5}$

Pago 6372

929

192114 de 191185

$\frac{32019}{5} \times \frac{38237}{6}$

El comun 30 denominador.

0

La particion, ò ſuma partidera. 929 | 30 $\frac{29}{30}$

El partidor. 300

3

Y aſsi parece, que por una via, ò por otra ſale la quenta verdadera, y que ſe reſta debiendo 30. enteros, y veinte y nueve treintayos.

CA-

Digitized by Google

CAPITULO X.

QUE TRATA DE MULTIPLICAR POR QUEBRADOS, y de su operacion, y difinicion. Tiene cinco Articulos.

DEsde aqui adelante me pareciò articular los Capitulos, porque entramos en materia mas intrincada que hasta aqui hemos practicado; y este estilo observarè en estos quatro Capitulos; conviene à saber, en el presente, que es X. y en los XI. XII. y XIII. Capitulos proximos de este Libro primero.

Es de notar, para entender esta regla de multiplicar por quebrados siempre assentamos la multiplicacion, ò cantidad que compramos, ò vendemos primero à la mano izquierda, y el multiplicador à la derecha; aunque se puede assentar à la contra, ò el uno debaxo del otro, como en algunos exemplos se verà; y assi entiende, que todo multiplicador, assi enteros, como quebrados, siempre es el valor, ò precio de la cosa entera; y por el valor de una cosa, vara, libra, ò ducado, &c. sacamos el valor de toda la partida grande, ò pequeña; y assi para saber lo que suma, y monta media vara, ò una tercia, ò tres quartas, y los demàs quebrados, siempre lo multiplicamos por el precio de la vara, ò cosa entera, y procede un numero, ò cantidad que deseabamos saber, que es el tercero numero, ò cantidad que antes estaba oculta, y por la operacion de la regla lo alcanzamos.

Y porque quando vamos à comprar media vara, ò alguna partida de terciopelo, siempre preguntamos à cómo es la vara; y efectuado el concierto, pedimos media vara, ò la cantidad que havemos menester, y al respecto hacemos la quenta. Y para mas inteligencia, multipliquèmos media vara de tafetan, à razon de medio ducado la vara: assienta los quebrados assi: 1 —— 1 Nota las rayas como estàn, que assi has de —— por —— multiplicar la letra del un extremo, por la 2 —— 2 otra

Digitized by Google

que està en el otro extremo de la raya; pues digamos assi, una vez 1. es 1. assienta 1. encima de la linea de arriba, en el comedio de ella; y despues diràs, 2. veces 2. son 4. assienta 4. debaxo de la linea inferior, y havràs acabado de hacer la quenta, y diràs, que media vara de tafetan, por precio de medio ducado la vara, suma, y monta un quarto de ducado, como parece en la figura presente.

$$\frac{1}{\frac{1}{2}} \text{ por } \frac{1}{2} \text{ es } \frac{1}{4}$$

Aqui se ofrece un argumento. Cómo multiplicando medio por medio, procede un quarto; el qual es menor cantidad que ninguna de las causas de donde procediò? A esto se responde, que en el multiplicar por quebrados solos, el uno por el otro disminuye el producto; mas quando multiplicamos numeros enteros, crece, y aumenta el producto; y para que mas te satisfaga esta razon, digo, que si una vara cuesta medio ducado, que la media vara costarà un quarto de ducado; y assi cada una de las causas guardan la misma proporcion à sus efectos, y estàn en dupla proporcion, como parece en la figura. Si un entero vale medio, el medio valdrà un quarto.

1 1 1 1
1 2 2 4

Y assi entenderàs, que multiplicando medio por otro medio, procede un quarto; medio por tercio, procede sexmo; tercio por tercio, procede noveno; tercio por quarto, procede dozavo; y quarto por quarto, procede diez y seis avos; y assi disminuye el producto en cantidad, aunque crece en denominacion.

Exemplo.

UNA tercia de vara, por precio de medio ducado la vara, suma, y monta un sexmo de ducado, como parece en la figura.

por

Digitized by Google

$$\frac{1}{2} \text{ por } \frac{1}{3} \text{ es } \frac{1}{6} \qquad \frac{1}{3} \text{ por } \frac{1}{3} \text{ es } \frac{1}{9} \qquad \frac{1}{3} \text{ por } \frac{1}{4} \text{ es } \frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{4} \text{ por } \frac{1}{4} \text{ es } \frac{1}{16}$$

Por esta orden se hace qualquier multiplicacion por quebrados solos, y es muy facil, y mas breve de hacer que el sumar, y restar de quebrados, aunque es menester mas consideracion para venir en conocimiento del artificio, y razon por que se hace; y assi por esta misma regla de multiplicar por quebrados sabrèmos tomar parte, ò partes de partes de un entero; como si quisiessemos saber la mitad de medio maravedì què parte sea del maravedì entero: diràs, que es un quarto de maravedì, que se entiende una nueva, y mitad de la nueva es la ochava parte del maravedì entero, como parece.

Tomar parte de parte, ò partes de partes de un entero.

$$\frac{1}{4} \text{ por } \frac{1}{4} \text{ es } \frac{1}{8}$$

SEGUNDO.

Y quando quisieres saber tres quartos de nueva què parte serà de un maravedi, assentaràs la nueva assi $\frac{1}{4}$: porque decir nueva, no es otro, que decir un quarto de maravedì; pues porque tù quieres tomar las tres quartas partes de un quarto: assienta tres quartos adelante del quarto, y multiplica assi.

$$\frac{3}{4} \text{ por } \frac{3}{4} \text{ es } \frac{3}{16}$$

Y diràs, que son tres diez y seis avos de maravedì.

TER-

Digitized by Google

TERCERO.

Si quisieres saber, ò te fuere preguntado, quál serà la mitad de dos tercios de tres quartos de un maravedì, ò de una cosa entera, asienta los quebrados assi: 3 —2 — 1
multiplica todos los nombradores unos por —de —de —
otros, y procederà el nombrador que deseas: 4 —3 — 2
saber, y multiplica los denominadores unos por otros, y la suma serà el denominador, y diràs con las letras de arriba, una vez 2.es 2.y 2. veces 3. es 6. asienta 6.encima, y en el comedio de los quebrados, y despues multiplica las letras de abaxo, como te enseñè, para hallar el comun denominador en la regla de sumar, y restar de quebrados, diciendo, 2.veces 3. es 6. y 6. veces 4. es 24. asienta 24. por denominador, debaxo de los quebrados, en el comedio de ellos, y havràs acabado la quenta, y diràs, que la mitad de dos tercios de tres quartos de un entero es seis veintiquatravos, que traìdos à menor denominacion, es un quarto de la cosa entera, como parece en el exemplo siguiente. 6

3 —— 2 —— 1 1
— de —— de — es un quarto. —
4 —— 3 —— 2 4
24

La prueba, y averiguacion evidentissima de este exemplo es la razon siguiente.

Porque mitad, tercio, y quarto caben en doce, pongamos la vara, ò tonelada, ò fanega, ò cosa entera en doce terminos, y puesta assi, hallaràs, que los tres quartos es nueve dozavos; pues los dos tercios de nueve dozavos es seis dozavos, cuya mitad es tres dozavos, que es un quarto de vara, tonelada, ò fanega, ò de la cosa entera, como has visto. Por esta orden probaràs las semejantes quentas.

Question quarta de la misma especie.

SI te fuere preguntado quál serà el tercio de dos quintos, de tres quartos, de siete ochavos, de un entero, haràs assi, asienta los quebrados por su orden, y despues multiplica los nombradores los unos por los otros, y

la

Digitized by Google

la ſuma ſerà 42. aſsienta 42. encima de los quebrados, en el comedio de ellos por nombrador, y deſpues hallaràs el denominador por la multiplicacion de todos los denominadores, los unos por los otros, el qual ſerà 480. aſſentarlehas debaxo de los quebrados, y queda acabada la quenta, como parece aqui figurado.

42

7 — 3 — 2 — 1 — 7

— de — de — 3 — es —

8 — 4 — 5 — 3 — 80

480

Y reſponderàs, que es quarenta y dos quatrocientos y ochentavos, los quales traidos à menor denominacion, es ſiete ochentavos, como has viſto.

Pruebalo por la orden del exemplo precedente, poniendo la coſa entera en ciento y veinte terminos, porque en ciento y veinte hallaràs las propiedades que concurren en los quebrados que es la queſtion propueſta.

Exemplo quinto de la miſma eſpecie.

SI te fuere preguntado, què parte ſerà de una onza, ò coſa entera la mitad de mitad de mitad de mitad de la dicha onza de peſo, haràs aſsi: aſsienta las mitades, y multiplica los nombradores unos por otros, y deſpues los denominadores, como en el exemplo precedente, y quedarà aſsi la figura.

1

1 — 1 — 1 — 1 — 1

— de — de — de — es —

2 — 2 — 2 — 2 — 16

16

Y aſsi havràs acabado la quenta, y reſponderàs, que es un adarme, ò un diez y ſeiſavo de la onza de peſo. Pruebalo. Pues ſabes que la onza tiene diez y ſeis adarmes, la media es ocho adarmes, la mitad de media es quatro adarmes, la mitad de quatro adarmes, ò quarta de la onza es dos adarmes, y la mitad de dos adarmes es un adarme, que es la diez y ſeiſcena parte de la onza, como parece

en

Digitized by Google

en esta demonstracion, à razon de diez y seis adarmes la onza.
Media onza es ocho adarmes.
Mitad de $\frac{1}{2}$ onza es 4. adarmes, que es la quarta.
Mitad de $\frac{1}{4}$ de onza es 2. adarmes, que es la ochava.
Mitad de $\frac{1}{8}$ de onza es un adarme, que es un diez y seisavo.

Por la orden susodicha podràs hacer las semejantes questiones de esta especie: y porque se hace como el multiplicar por quebrados solos, segun has visto, quise escribir aqui los avisos para tomar partes de partes; aunque en este lugar no se permite tratar estas reglas, sino en el Capitulo que tratarè de esta especie, que llaman quebrados de quebrados.

Mas porque en las reglas de oro te serà provechosa saber lo que hemos dicho, por tanto te suplico, discreto Lector, que no te enfade el leer, ni te canse la disciplina, pues yo no me canso en escribir, y dexarte esta doctrina: y acuerdate del proverbio que dice: Amargas son las letras à los principios, mas los fines tienen suaves, y muy dulces. Prosigamos ahora la regla nuestra de multiplicar por quebrados.

Articulo segundo de este Capitulo X. que trata de multiplicar enteros solos por enteros, y quebrados, y por el contrario.

Exemplo primero.

QUiero multiplicar 156. arrobas de aceyte por precio de 315. maravedis y medio cada arroba. Asienta el precio primero en la parte superior, porque es mayor numero que el de las arrobas, aunque no es forzoso; mas por guardar el estilo que hasta ahora havemos tenido, multiplica llanamente los enteros por los enteros primero, assi.

315 ½ maravedis.
Las arrobas 156

1890
1575
315

Aho-

Digitized by Google

Ahora hallaràs con el medio, tomando la mitad de las arrobas, y diràs, la mitad de ciento y cinquenta y ſeis es ſetenta y ocho: aſsienta 78. maravedis, y ſumalos con las tres partidas, que eſtàn debaxo de la raya, y quedarà acabada la quenta aſsi.

El precio	315 ½	maravedis.	
Las arrobas	156		
	1890		
	1575	La prueba del nueve.	
	31578	0	
		6+6	
	49218	mrs. 3	

Y diràs, que las ciento y cinquenta y ſeis arrobas de aceyte, à precio de trecientos y quince maravedis y medio cada arroba, ſuman, y montan quarenta y nueve mil docientos y diez y ocho maravedis, la qual eſtà verdadera por la prueba de los nueves. Nota, que à la multiplicacion del 3. por el cero que eſtà encima de la cruz, le juntamos la prueba de los 78. que ſaliò por mitad de las arrobas, y diximos, 3. veces cero es cero, y 7. y 8. quince, fuera nueve es 6. aſſentamos 6. en un brazo de la cruz; y porque concurre ſu ſemejante en el otro brazo de la cruz de la ſuma que procediò abaxo, ſacando los nueves, eſtà buena la prueba.

Exemplo ſegundo.

MUltiplica 150. libras de pimienta por 4. reales y medio cada una libra. Aſsienta los numeros aſsi.

La pimienta	150	libras.
El precio, ò multiplicador.	4 ½	reales.
	600	

Nota, que ſi fuera à 4. reales cada libra, yà eſtaba la quenta hecha, y dixeras que montava la partida ſeiſcientos reales; mas porque es à quatro y medio, conviene que multipliques las libras por el medio, diciendo, media vez ciento y cinquenta es ſetenta y cinco, ò la mitad de ciento y cinquenta es ſetenta y cinco, que todo es uno: aſsienta

pues

Digitized by Google

pues 75. debaxo de los ceros, arroja una linèa por abaxo, y ſuma todo lo que eſtuviere entre las dos lineas, y havràs acabado tu quenta, como aqui parece.

La pimienta 150 libras.
El precio es 4 ½ reales.

600 La prueba del nueve, 6
75 0+0
4
675 reales.

Y reſponderàs, que ciento y cinquenta libras de pimienta, por quatro reales y medio cada libra, ſuman, y montan ſeiſcientos y ſetenta y cinco reales. Nota, que quando el quebrado eſtà en la partida de arriba, tomamos la mitad de la partida de abaxo; y por el contrario, quando ocurre el medio en el numero de abaxo, tomarèmos la mitad del de arriba; y ſi el quebrado fuere tercio, tomar el tercio de la partida contraria; ſi quarto, el quarto; y ſi dozavo, el dozavo.

La prueba real de eſtos dos exemplos es partir el producto de cada multiplicacion por el numero de la mercaderìa, y ha de venir al cociente el precio, que fue por quien ſe multiplicò aſsi, como en las demonſtraciones ſiguientes veràs.

Prueba real del exemplo primero.

0
1
03
18(7
0290
1445
Suma partidera. 4921(8 | 315 ½
Partidor. 15866
155
1

Los ſetenta y ocho ciento y cinquenta y ſeiſavos abreviado es medio, porque las ſobras es la mitad del partidor. Adelante tratarè la regla de abreviar.

Pruc-

Digitized by Google

Prueba real del exemplo segundo

0
2
La particion. 675 | 4 ½
El partidor. 150

Los 75. ciento y cinquenta avos, abreviandolos, es medio tambien, porque el partidor cabe en las sobras media vez justamente.

Por la misma regla assentarè aqui diez exemplos, y solamente la demonstracion de ellos, para los quales tendràs los avisos siguientes.

Primeramente, que en la parte donde ocurriere tercio, tomaràs la tercia parte de su contrario; quiero decir, que si el tercio estuviere en la mercaderìa, has de tomar la tercia parte del precio; y si fuere quarto, tomaràs la quarta parte; y si fuere dozavo, la dozava parte; y assi has de guardar la proporcion en los demàs quebrados.

Y quando el quebrado ocurriere en el precio, tomaràs aquella parte, ò partes del numero de la mercaderìa.

Y assi tomando mitad de qualquier numero impar, procederà medio, el qual assentaràs primero en la suma, debaxo de la raya, un poco distante de los enteros.

Y si tomando el tercio, sobràre uno, assentaràs ⅓; y si sobràren dos puntos, assentaràs dos tercios assi ⅔; porque el tercio de dos enteros es dos tercios de un entero. Y si tomàres el quarto, y sobràre uno, assienta ¼; si sobraren dos assentaràs dos quartos, que es medio; si sobraren tres, assentaràs tres quartos assi ¾, como lo veràs figurado; y en los demàs quebrados tu discrecion, y buen juicio te guiarà.

Exemplo primero.

Multiplica	759	fanegas de trigo.
Por	13 ½	reales cada fanega.
	2277	
	759	
	379 ½	
Suman, y montan	10246 ½	reales.

Exem-

Digitized by Google

Exemplo segundo.

Multiplica 305 1/3 varas de terciopelo.
Por 34 reales.

1220
915
11 2/3

Suman, y montan 10381 1/3 reales.

Exemplo tercero.

Multiplica 404 arrobas de cera.
Por 32 1/3 reales cada arroba.

808
1222
134 1/3

Suman, y montan 13062 1/3 reales.

Exemplo quarto.

Multiplica 1203 libras de seda.
Por 61 1/4 reales cada libra.

1203
7218
300 3/4

Suman, y montan 73683 1/4 reales.

Exemplo quinto.

Multiplica 150 1/4 arrobas de miel.
Por 24 reales cada arroba.

600
300
6

Suman, y montan 3606 reales. *Exem-*

Digitized by Google

Exemplo sexto.

Multiplica ciento y cinquenta marcos de plata, y una onza, por precio de setenta y cinco reales cada marco. Nota, que la onza es la ochava parte del marco. Asienta los numeros assi 150 1/8 marcos de plata.
Por 65 reales cada marco.

750
900
8 1/8

Suman, y mōntan 9758 1/8 reales.

Exemplo septimo.

Multiplica 346 1/10 arrobas de aceyte.
Por 345 maravedis cada arroba.

1730
1384
1038
34 1/10

Suman, y montan 116404 1/2 maravedis.

Exemplo octavo.

Multiplica 4607 quilates de oro.
Por 24.mrs y nueva, que es 24 1/4 maravedis el quilate.

18428
9214
1151 1/4

Suman, y montan 111719 1/4 que son tres nuevas los 3/4

Digitized by Google

Exemplo noveno.

Multiplica 502 $\frac{1}{2}$ toneladas de una mercaderìa.
Por 39 ducados cada tonelada.

4518
1506
3 $\frac{1}{2}$

Valen 19581 $\frac{1}{2}$ ducados. Los $\frac{8}{2}$ es $\frac{1}{4}$ de un dudado, traìdo à menor denominacion.

Exemplo decimo, y ultimo de eſte articulo ſegundo.

Multiplica 96 $\frac{1}{6}$ varas de terciopelo.
Por 36 reales cada vara.

576
288
6

Valen 3462 reales.

Pareceme haver tratado ſuficientemente lo que conviene para la multiplicacion de los numeros enteros por enteros, y quebrados, ò à la contra; mas ſi bien lo has conſiderado, y notado, los quebrados que yo he pueſto en ~~los exemplos~~ precedentes, todos han ſido con una ſola parte del entero; quiero decir, en los nombradores ſiempre he pueſto uno por nombrador, como un medio, un tercio, un quarto, y un dozavo, &c.

Quierote moſtrar ahora cómo te has de regir, quando ocurrieren en las tales multiplicaciones dos tercios, ò tres quartos, cinco ſexmos, tres ochavos, ò ſiete ochavos, y ſiete dozavos, &c. que ſe entiende ſer la letra de encima de la raya numero, el qual llamamos nombrador; y porque las ſemejantes quentas ſe pueden hacer por muchas vias, aſſentarè aqui quatro diferencias, y modos de obrar, ~~que ſon las mas ordinarias,~~ y cada una de ellas muy cierta, è inteligible, de las quales tomaràs la que mejor te pareciere.

Ar-

Digitized by Google

Articulo tercero de eſte Capitulo X. en el qual ſe contienen dos exemplos, y cada uno de ellos por quatro modos, y de ſu operacion muy por eſtenſo; y otras diez figuras por el miſmo tenor.

Exemplo primero.

MUltiplica 64. marcos, y 6. onzas de plata por 2380. maravedis cada marco, que es la ley mas ſubida que traen las barras de plata de Tierra-Firme, aunque algunas vienen de 2390. Aſsienta la ley primero, por ſer numero mayor, y los marcos debaxo; y porque 8. onzas es un marco, aſſentaràs tres quartos adelante, en el lugar de las ſeis onzas, aſsi.

Ley	2380	maravedis cada marco.
Por	64 ¾	marcos de plata.

9520
14280

Ahora por el un quarto de marco de plata tomaràs la quarta parte de la ley, y hallaràs que es 595. mrs. Y porque en el quebrado eſtàn tres quartos, aſſentaràs tres veces los 595. mrs. y ſumarlos has con las dos partidas que procedieron de la multiplicacion de los ſeſenta y quatro por la ley, como lo hallaràs en la figura ſiguiente.

Ley	2380	mrs. cada marco.
Por	64 ¾	marcos de plata.

9520
14280
595
595
595

Suman	154105	maravedis.

Y aſsi diràs, que una barra de plata de ley, à dos mil

Digitized by Google

trecientos y ochenta maravedis cada marco, y pesa sesenta y quatro marcos, y seis onzas, suman, y montan ciento y cinquenta y quatro mil ciento y cinco maravedis.

Operacion del propio exemplo por el segundo modo.

Multiplica ley 2380 mrs. cada marco.
Por 64 ¾ marcos de plata.

9520
14280

Hecho esto, tomaràs la mitad de la ley, por el medio marco de plata, ò por los dos quartos, que todo es uno, y montan 1190. maravedis, los quales assentaràs debaxo de las dos partidas, assi.

Ley 2380 maravedis el marco.
Por 64 ¾ marcos de plata.

9520
14280
1190

Y ahora tomaràs la mitad de los mil ciento y noventa, por el valor del otro quarto de marco, que nos quedò por contar, y sumalo con las tres partidas que estàn assentadas, el qual hallaràs, que vale quinientos y noventa y cinco maravedis: assientalos debaxo, y despues haz una linea, debaxo de la qual assentaràs la suma de todo, y havràs acabado de hacer la quenta, assi.

Multiplica ley 2380 maravedis cada marco.
Por 64 ¾ marcos de plata.

9520
14280
1190
595
Valen 154105 mrs.

El qual dicho modo es el mas seguido entre Mercaderes.

Ter-

Digitized by Google

Tercero modo de obrar el propio exemplo.

LOS dos modos de obrar que has visto, y el que de presente quiero mostrar, todos se comienzan de una manera, y se obran de un tenor con los numeros enteros, solo en la operacion del quebrado està la diferencia, y assi assentarè la multiplicacion por los enteros primero, como en los exemplos passados, y despues harè la practica con el quebrado, assi.

Multiplica ley 2380 maravedis cada marco.
Por 64 ¾ marcos de plata.

9520
14280

Ahora, porque decir tres quartos de marco, no es otro, que decir la quarta parte de tres marcos, pues multiplica la ley por tres, y lo que procediere partiràs à quatro compañeros, y el cociente serà el valor de los tres quartos, que se entienden las seis onzas de plata, assi.

Multiplica ley 2380 maravedis el marco.
Por 3 marcos.

7140 maravedis.

000
330
Parte el producto, que es 7140 | 1785 el cociente.
Quatro compañeros. 4444

Y assi hallaràs, que los tres quartos valen mil setecientos y ochenta y cinco maravedis, los quales sumaràs con las dos partidas que procedieron en la multiplicacion comenzada, assi.

Digitized by Google

Multiplica ley 2380 maravedis cada marco.
Por 64 ¼ marcos de plata.

9520
14280
Valen las seis onzas 1785 maravedis.

Vale toda la plata 154105 maravedis.

Este modo tercero que has visto, es el mas compendioso de todos los otros, segun opinion comun de Arithmeticos, porque es regla general, y por ella escusan muchos quebrados, que suelen proceder, quando se obra por el primero, y segundo modo: y este obrar multiplicando por el nombrador, y despues el producto partir por el denominador, se deriva de la regla de tres; porque decimos, si quatro quartos de marco valen dos mil trecientos y ochenta maravedis, que valdràn los trés quartos, y formase assi: Si 4. valen 2380. què valdràn tres? Lo qual tratarè con la ayuda de Jesu-Christo en las reglas de tres, en un Capitulo muy en particular.

Operacion del mismo exemplo por el quarto modo.

Este modo de obrar es extraordinario, que si no fuesse por falta de saber alguno de los modos precedentes, no havia para que usar de èl, solo por ser prolijo; mas porque es tan cierto como qualquier de ellos, lo quise escribir aqui, y porque te prepares para las multiplicaciones de enteros, y quebrados por enteros, y quebrados, y para regla de partir de los tales numeros, en los quales es menester saber reducir los enteros à la denominacion de su quebrado. Pues multiplica ley 2380. por 64 ¼. Reduce los marcos à quartos, multiplicando los 64. por el denominador, que es quatro; y al producto juntarle has tres, y hallaràs que es 259. los quales, porque son quartos, assienta 4. debaxo por denominador, y los 2380. maravedis, porque son enteros: assienta uno debaxo de ellos por denominador.

Mul-

Digitized by Google

2380—259 Multiplica ahora 2380
——por—— Por 259
1 4

21420
11900
4760

El producto 616420

Aſsienta ahora eſte numero encima de la raya de los quebrados, el qual ſerà la ſuma partidera, y debaxo de la otra raya inferior aſſentaràs 4. por denominador, porque una vez 4. es 4. el qual ſerà partidor, y quedarà aſsi acabada la quenta.

0
616420 20000
2380—259 Parte 616420 | 154105
——por—— à 44444
1——4
4

Y aſsi parece eſtàr la quenta cierta, y verdadera por todos quatro modos.

Exemplo ſegundo de eſte articulo tercero, por los propios modos del exemplo precedente.

Modo primero.

MUltiplica una barra de plata ley 2380 maravedis por 72. marcos, y ſiete onzas; y porque ocho onzas es un marco, aſſentaràs ſiete ochavas en el quebrado, aſsi.

Digitized by Google

Multiplica ley 2380 maravedis cada marco.
Por 72 7/8 marcos de plata.

4760
16660

Vale cada onza 297 1/2
297 1/2
297 1/2
297 1/2
297 1/2
297 1/2
297 1/2

Monta la barra 173442 1/2 maravedis.

Modo segundo del propio exemplo.

Multiplica ley 2380 maravedis cada marco.
Por 72 7/8 marcos de plata.

4760
16660

Valen las 4. onzas 1190 mrs. que es la mitad de la ley.
Valen las 2. onzas 595 mrs. que es el quarto de la ley.
Vale la una onza 297 1/2 mrs. q̄ es la ochava parte de la ley.

Vale la barra 173442 1/2 maravedis.

Modo tercero de multiplicar la propia barra.

Multiplica ley 2380 maravedis cada marco.
Por 72 7/8 marcos de plata.

4760
16660

Valen las 7. onzas 2082 1/2

Multiplica ley 2380
Por el nombrador 7

173442 1/2 mrs.

16660

Parte

0
0002(4
Parte al denominador 16660 | 2082 ½ cociente.
88888

El quarto modo de la propia quenta.

Multiplica ley $\frac{2}{3}$ 80 por 72 $\frac{7}{8}$ marcos de plata. Reduce primero los marcos à la especie del quebrado, y prosigue como te he mostrado en el quarto modo del exemplo precedente, y para que mejor lo entiendas, lo assentarè aqui.

1387540 Multiplica los nombradores uno por
2380—583 otro, assi. 2380
—por— Por 583
1—8

00000 7140
0523324 Vale la barra, 19040
Parte 1387540 | 173442 ½ 11900
à 8 888888

1387540

Està verdadera por todos quatro modos.

EXEMPLO TERCERO.

Modo primero.

MUltiplica 26. arrobas, y 7. terrazos de aceyte por 350. mrs. cada arroba conviene à saber, el arroba tiene 10. terrazos, conforme se usa en Sevilla.

Multiplica 350 maravedis cada arroba.
Por 26, $\frac{7}{10}$ arrobas de aceyte.

2100
700
Vale cada decimo 35 maravedis.
35
35
35
35
35
35

Suman, y montan 9345 maravedis.

Modo

Modo segundo.

Multiplica 350 maravedis cada arroba.
Por 26 $\frac{7}{10}$ arrobas de aceyte.

2100
700

Vale la media arroba 175 mrs. que son por los 5. terrazos
Valen los 2. terrazos 70 mrs. por el quinto de la arroba.

Que todo monta 9345 maravedis.

Nota, que por los dos terrazos tomè la quinta parte del precio, que es setenta maravedis.

Modo tercero.

Multiplica 350 maravedis cada arroba.
Por 26 $\frac{7}{10}$ arrobas de aceyte.

2100
700

Valen los siete terrazos 245 maravedis.

La suma 9345 maravedis.

350
Por 7
2450

El quarto modo.

Multiplica 350. por 26 $\frac{7}{10}$. Nota la facilidad de esta reduccion de los 26. enteros à la especie del quebrado, quando el denominador es diez, que sin mudar las letras, ni tocarà ellas, estaràn reducidos à decimos, con solamente alargar la raya que divide el quebrado, assi $\frac{267}{10}$, porque diez veces 26. es 260. añadiendo 7. hacen los $\frac{267}{10}$.

93450
350—267
——por——
1———10

Multiplica 267
350

13350
801

93450

Y porque la ſuma partidera conviene partir à diez compañeros, con quitarle el cero, eſtarà acabada la quenta aſsi 9345.0. Y parece eſtàr la quenta verdadera por todos los modos. Eſto baſtarà en quanto à multiplicar enteros por enteros, y quebrados, ò à la contra, que por los exemplos ſuſodichos podràs hacer qualeſquier quentas que ſe te ofrecieren de eſta eſpecie. Quiero ahora moſtrar cómo te has de regir en el multiplicar de enteros, y quebrados por enteros, y quebrados, lo qual te enſeñarè por dos modos, aunque ſe pueden hacer por otros diferentes.

Articulo quarto de eſte Capitulo X., y exemplo primero por el primer modo.

MUltiplica dos libras y media de azucar, por dos reales y medio cada libra, quánto monta? Aſsienta los numeros aſsi.

Multiplica 2 ½ libras de azucar.
Por 2 ½ reales cada libra.

Multiplica primero las dos libras por los dos reales, y montaràn 4. reales: aſsienta quatro debaxo de la raya, en derecho de los enteros; y porque en entrambas partidas concurren medios, toma la mitad del numero de arriba, y la mitad del numero de abaxo: aſsienta dos puntos, el uno debaxo del otro, y en derecho del 4. y deſpues multiplicaràs los quebrados el un medio por el otro, y procederà un quarto, el qual aſſentaràs debaxo de la raya, en derecho de los quebrados, y deſpues haràs una raya debaxo de todo, donde venga la ſuma, y producto, aſsi.

Las 2 ½ libras de azucar.
Por 2 ½ reales cada libra.

4
1
1 ¼

Valen 6 ¼ reales.

Mo-

Digitized by Google

Modo segundo de obrar el exemplo presupuesto.

Multiplica las dichas 2 ½ libras de azucar.
Por el dicho precio de 2 ½ reales cada libra.

Asienta las partidas la una delante de la otra, assi 2 ½ por 2 ½; y reduce los numeros à la especie de su denominacion, y hallaràs que son cinco medias libras, y cinco medios reales el precio de cada libra: pues sigue la operacion, como parece en esta figura.

$$\frac{5}{2} \text{ por } \frac{5}{2}$$

$$\frac{25}{4}$$

Reduce ahora los veinte y cinco quartos à enteros, y montaràn seis y un quarto, assi.

	01	
La suma partidera	25	6 ¼ reales.
	4	

La prueba real de esta quenta es partir los 6 ¼ à 2 ½: han de venir al cociente otros 2 ½.

Y porque aun no te he enseñado la regla de partir enteros, y quebrados à enteros, y quebrados, haràs la prueba de este modo siguiente.

Bien vès que dos reales y medio valen 85. maravedis, haz la quenta por maravedis, y multiplica ochenta y cinco maravedis por dos libras y media de azucar, y sumaràn docientos, y doce maravedis y medio, que montan los seis reales y quartillo, como parece aqui figurado.

Multiplica 85 maravedis cada libra
Por 2 ½ de azucar.

	170	
Vale la media libra	42 ½	maravedis.
Monta	212 ½	mrs. que valen 6 ¼ reales.

Exem-

Exemplo ſegundo por el primer modo.

Multiplica 240 $\frac{1}{4}$ onzas de ſeda.
Por 4 $\frac{1}{2}$ reales cada onza.

960

Vale la quarta 1 real.
Y por los medios 120 reales.
Y media vez un quarto es $\frac{1}{8}$ de real.

Montan 1081 $\frac{1}{8}$ reales.

Y aſsi diràs, que docientas y quarenta onzas y quarta de ſeda, à razon de quatro reales y medio cada onza, ſuman, y montan mil y ochenta y un reales, y una ochava parte de un real, que vale quatro maravedis y nueva, moneda Caſtellana.

Modo ſegundo de multiplicar eſte ſegundo exemplo preſupueſto.

MUltiplica 240 $\frac{1}{4}$ por 4 $\frac{1}{2}$. Reduce primero la multiplicacion à quartos, y el multiplicador à medios, y vendràs à multiplicar novecientos y ſeſenta y un quartos por nueve medios, aſsi.

961——9
——por——
4——2

Y procederà ocho mil ſeiſcientos y quarenta y nueve ochavos de real, los quales reducidos à enteros; conviene à ſaber, partiendo el nombrador à ocho compañeros, ſuman, y montan mil y ochenta y un reales, y un ochavo de real, como parece en la figura ſiguiente.

8649
691——9
——por——
4——2
8

La ſuma partidera. 8649 0001
El partidor. 8888

Cociente. 1081 $\frac{1}{8}$

Y aſsi parece eſtàr la quenta verdadera por los dos modos; y el un modo es baſtante prueba del otro, y el otro del otro.

Exem-

Digitized by Google

Exemplo tercero de multiplicar el primer modo, segun he tratado en este articulo quarto.

Multiplica 271 7/8 arrobas de vino.
Por 64 1/2 maravedis cada arroba.

1084
1626

Valen las 7. azumbres	56	maravedis.
Por el medio maravedi	135 1/2	maravedis.
La mitad de 7/8 es	7/16	
La suma	17535 15/16	maravedis.

Y assi diràs, que las docientas y setenta y una arrobas, y siete azumbres de vino, à razon de sesenta, y quatro maravedis y medio la arroba, suman, y montan diez y siete mil quinientos y treinta y cinco maravedis, y quince diez y seisavos de maravedì.

El mismo exemplo de multiplicar por el segundo modo.

Multiplica 381 7/8 por 64 1/2. Reduce los numeros cada uno de por si à la especie de su quebrado, assi.

280575
2175 ——— 129
——— por ———
5 ——— 2
16

Multiplica 2175
Por 129

19575
4350
2175

280575

Y procederàn docientos y ochenta mil quinientos y setenta y cinco diez y seisavos de maravedì, que reducidos à enteros, suman, y montan diez y siete mil quinientos

tos y treinta y cinco maravedis, y quince diez y seisavos de otro maravedì, como parece en la particion siguiente.

	00 1	
	09304	
	12829	
La suma partidera	280575	17535 $\frac{15}{16}$ maravedis.
El partidor es	166666	
	xxx1	

Bien has visto los modos de multiplicar precedentes. Nota, que quando en las semejantes multiplicaciones ocurrieren quebrados intrincados, y extraordinarios, que siempre sigas el segundo modo, que es reducir primero los enteros à la especie del quebrado que cada numero traxere; porque de otro modo es muy enfadoso, y concurren muchos quebrados en el discurso de la operacion, los quales son dificiles, y tardos de sumar; y puesto que de qualquier modo es posible, havrèmos de huìr prolixidad: y porque mejor quadre esta razon, quiero poner el exemplo siguiente.

Exemplo quarto de este articulo quarto.

MUltiplica ochenta y cinco marcos, y tres pesos de plata corriente de la Nueva-España, à razon de treinta y nueve reales y tres quartillos cada marco; y porque el marco tiene cinco pesos: assentaràs ochenta y cinco y tres quintos, por treinta y nueve y tres quartos, assi: 85 $\frac{3}{5}$ por 39 $\frac{3}{4}$. Reduce como te he mostrado, y quedarà assi.

$$\frac{68052}{\frac{428}{5}\text{ por }\frac{159}{4}}$$

$$\frac{}{20}$$

Valen 3402 $\frac{3}{5}$.

Y assi diràs, que suman, y montan los dichos marcos, y tres pesos de plata al dicho precio tres mil y quatrocientos y dos reales, y tres quintos de otro real, que es veinte maravedis, y dos quintos de maravedì, moneda Castellana. La prueba real de esta quenta serà partir 3402 $\frac{3}{5}$ à 39 $\frac{3}{4}$, y vendrà al cociente 85 $\frac{3}{5}$: ò al contrario; quiero de-

Digitized by Google

decir, que si partes à 85 ½, vendràn al ciento los 39 ¾ reales. Quando supieres partir de quebrados, lo podràs verificar. Quierote ahora mostrar cómo te has de regir en multiplicar enteros, y quebrados, per quebrado simple, ò à la contra.

Articulo quinto de este Capitulo X. que trata de multiplicar enteros, y quebrados por quebrados simples; y quebrado simple por entero, y quebrado.

Exemplo primero.

MUltiplica 18. varas y media de raso, à razon de dos tercios de ducado cada vara. Asienta la quenta assi 18 ½ por ⅔. Reduce las varas à medias varas, y serán treinta y siete medias: prosigue tu quenta, como lo muestra esta figura siguiente.

74		0		
37——2		12		
——por——	Parte	74	12 ⅔	ducados.
2——3	à	66		
6				

Y assi dirà, que las dichas diez y ocho varas y media de raso, al dicho precio de dos tercios de ducado la vara, suman, y montan doce ducados, y un tercio de ducado, como parece por la quenta.

Puedeslo probar, tornando à hacer la quenta por maravedis, multiplicando diez y ocho varas y media por docientos y cinquenta maravedis cada vara; porque los dos tercios de un ducado son los dichos docientos, y cinquenta maravedis, moneda Castellana, y procederán quatro mil seiscientos y veinte y cinco maravedis, que valen los dichos doce ducados, y ciento y veinte y cinco maravedis, que es un tercio de ducado, como parece en la figura siguiente.

Mul-

Digitized by Google

Multiplica 18 ½ varas de raſo.
Por 250 maravedis cada vara.

	900			1	
	36			22	
Vale la media	125	mrs.		083	
				197	ducados.
La ſuma	4625	mrs.	Parte	4625	12 ½
			à	3755	
				37	

Exemplo ſegundo de eſte articulo quinto.

MUltiplica 1365 ½ varas de olanda por ¾ de ducado cada vara. Reduce las varas à tercias, multiplicandolas por el 3. y ſumando una tercia con el producto, procederàn quatro mil y noventa y ſeis tercias, y ſeguiràs la orden, como te he moſtrado, aſsi.

			0		
12288			00040		
4096 — 3		Parte	12288	1024	ducados.
—por—		à	22222		
3 — 4			111		
12					

Y diràs, que las mil trecientas y ſeſenta y cinco varas y tercia de olanda, à razon de tres quartos de ducado cada vara, ſuman, y montan mil y veinte y quatro ducados juſtamente. La prueba de eſta quenta realmente es partir los 1024. ducados à ¾, y vendràn al cociente las 1365 ½ varas: ò partir por la mercaduria, y ha de venir al cociente el precio de la vara, que es ¾. El modo de obrar la dicha prueba en el capitulo ſiguiente lo enſeñarè, tratando de partir quebrados: ſolamente pondrè aqui la figura, para que tù miſmo la conſideres.

4099 —			000		
à			111(1	cociente.	
1024 X ¾		La ſuma partidera.	4099	1365 ½	
		El partidor.	3333		
3					

Digitized by Google

Exemplo tercero de eſte articulo quinto.

UN hombre comprò perlas en cantidad de ſiete ochavas de onza, à precio de veinte y ſeis ducados, y dos ſeptimos de ducado la onza: preguntaſe quantos ducados montan las dichas perlas al reſpecto? Haràs aſsi. Aſsienta las ſiete ochavas, y deſpues adelante aſſentaràs el precio de la onza; y aunque te parezca que ſe pervierte la orden de aſſentar la menor cantidad primero; no impide, porque en eſta eſpecie de multiplicar; no hay mas que aſſentar primero el mayor que el menor numero, reſpecto à que ſe aſsienta primero la mercaderia, y deſpues el precio de la coſa entera, como aqui parece $\frac{7}{8}$ por $26\ \frac{2}{7}$. Reduce los ducados à ſeptimos, y hallaràs que es ciento y ochenta y quatro ſeptimos: aſsientalos por orden, y proſigue como aqui parece en la figura.

1288		0	
7——184		01	
— por —		0160	
8——7	La ſuma partidera.	1288	23 Cociente.
56	El partidor.	566	
		5	

Y diràs, que las dichas ſiete ochavas de onza de las dichas perlas, à precio de veinte y ſeis ducados y dos ſeptimos de ducado la onza, ſuman, y montan veinte y tres ducados juſtamente. La prueba real de eſta quenta es partir los veinte y tres ducados à ſiete ochavas, y vendrà al cociente el precio de la onza, que es los veinte y ſeis ducados, y dos ſeptimos de ducado. Y pueſto que no te he enſeñado à partir quebrados, aſſentarè aqui la figura, por no ſer notado, que hago quenta ſin prueba.

184		0	
à		042	
$\frac{2\ 3}{1}$ X $\frac{7}{8}$	La ſuma partidera.	184	$26\ \frac{7}{7}$
7	El partidor.	77	

Siguenſe tres figuras, y exemplos de la propia eſpecie del articulo quinto, con los quales darè fin, y remate à eſte Capitulo X.

Mul-

Digitized by Google

16

Multiplica 1 1——2 por 8——2 es 16 avos.
7——3 7——3 21

21

5

Multiplica 2 1——1 por 5——1 es 1
2——5 2——5 2

10

19

Multiplica 3 1——1 por 19——1 es 19
6——9 6——9 54

54

CAPITULO XI.

DE LA ARITHMETICA PRACTICA, QUE CONTIENE multiplicar enteros, y quebrados por quebrado ſimple; y por el contrario, el quebrado ſimple por enteros, y quebrados, por arte ſutil, y breve.

NOTA, que para ſer buen Contador, conviene ſer quebratiſta, y entender los quebrados muy de raìz, y fundarſe en ellos; y aſsi podrà conſeguir, y aprender facilmente lo que pretendiere en eſta facultad: y porque el perfecto Arithmetico, pueſto que entienda bien una quenta, ha de huir prolijidad, y procurar la operacion de la tal quenta por el mas breve, y compendioſo modo que ſer pudiere; por lo qual quiſe anteponer eſte Capitulo once al Capitulo doce, donde tratarè de la eſpecie de partir à quebrados; y porque eſtos exemplos ſiguientes participan en cierta forma de las reglas de multiplicar, y partir por quebrados, los quiſe poner en medio de los dos extremos, que ſe entiende, deſpues de haver hablado ſuficientemente del multiplicar por quebrados, y antes de entrar en el partir à quebrados.

Digitized by Google

Quando quisieres multiplicar un tercio de vara por numero entero, y quebrado, como sea un solo tercio, ò un quarto, ò un sexmo, &c. quiero decir, que sea el nombrador sola una parte aliquota del denominador, la qual parte aliquota sea puramente la unidad, y se multiplicare, ò sea multiplicado por numero entero, y quebrado, en las tales multiplicaciones no serà menester reducir los enteros à la especie del quebrado, como en los exemplos passados, excepto los enteros que sobraren en la unidad, al tiempo que vamos tomando el tercio, ò el quarto, ò el sexmo de ellos; y para que mejor lo entiendas, pondrè aqui algunos exemplos.

Exemplo primero.

UNA tercia de brocado, vendida à razon de veinte y cinco ducados y medio la vara, quántos ducados montarà? Haràs assi. Porque tù vendiste sola una tercia de brocado, assi conviene que tomes el tercio del precio que vale la vara entera, digo de los veinte y cinco ducados y medio: assienta los numeros como aqui parece en la figura. $\frac{1}{3} \mid 25\ \frac{1}{2}$

Ahora diràs, el tercio de veinte y cinco es ocho, assienta ocho debaxo de la raya, y quedarà assi.

01

$\frac{1}{3} \mid 25\ \frac{1}{2}$

8

Y el uno que sobra le reduciràs à medios, diciendo, una vez dos es dos por el denominador, y uno que està encima de la rayita, es tres, los quales son medios, cuyo tercio es un medio: assienta medio debaxo de la raya, y enfrente del quebrado de arriba, y quedarà la quenta acabada, assi.

0

01

$\frac{1}{3} \mid 25\ \frac{1}{2}$

Vale $8\ \frac{1}{2}$ ducados.

Y diràs, que suma, y monta la dicha tercia de brocado al precio ocho ducados y medio.

La

Digitized by Google

La prueba real de esta quenta es multiplicar ocho ducados y medio por tres, y han de proceder los veinte y cinco ducados y medio; esto porque tiene tres tercias la vara entera, ò assentar tres veces el valor de la tercia, y sumarlas, como aqui parece de los dos modos probada.

Multiplica 8 ½ ducados. Vale la tercia 8 ½

Por 3

8 ½

8 ½

8 ½

24

1 ½ La prueba por sumar. 25 ½

25 ½ ducados.

Exemplo segundo.

UN hombre comprò una quarta de pieza de tela de oro, à razon de mil y seiscientos y quarenta y nueve reales, y un tercio la pieza. Preguntase, què tantos reales montarà? Assienta la quenta àssi.

La tela de oro 1 | 1649 ⅓ reales.

Por 4 |

Comienza à practicar desde la mano izquierda, diciendo, el quarto de diez y seis es quatro, y no sobra nada: assienta 4. debaxo de la raya, en derecho del 6. y pon ceros encima de los 16. y prosigue diciendo, el quarto de 4. es 1. assienta 1. al pie del 4. debaxo de la raya, y mata el 4. con un cero encima; y despues diràs, el quarto de 9. es 2. assienta 2. debaxo de la raya, y el 1. que sobra, esse es el què has de reducir à tercios, diciendo, 1. vez 3. es 3. y uno que està por nombrador, serán quatro tercios, cuyo quarto es un tercio: assienta un tercio debaxo de la raya, enfrente del quebrado, y havràs acabado la quenta, y quedarà assi.

000(1

La quarta pieza de tela 1 | 1649 ⅓ reales.

4 |

Vale 412 ⅓ reales.

Y diràs, que una quarta parte de pieza de tela de oro, à razon de mil seiscientos y quarenta y nueve reales, y un ter-

Digitized by Google

tercio de real la pieza entera, ſuma, y monta quatrocientos y doce reales, y un tercio de real: el tercio de real vale once maravedis, y un tercio de maravedì, moneda de Caſtilla. Pruebalo por multiplicar realmente, y por ſumar, como en el primer exemplo hiciſte.

Vale la quarta	412 1/3	reales.
Por	4	
	1648	
	1 1/3	
La prueba, y ſuma	1649 1/3	reales.
Vale cada quarta	412 1/3	reales.
	412 1/3	
	412 1/3	
	412 1/3	
La ſuma, y prueba	1649 1/3	reales.

Exemplo tercero.

MEdio quintal de cochinilla, à razon de docientos y tres ducados, y un quinto de ducado el quintal, què ducados montarà? Aſsienta la quenta aſsi. 1 1 203 2 5

Es la práctica como la paſſada, diciendo, la mitad de dos es uno, la mitad de nada es cero, y la mitad de tres es uno, y ſobra una unidad encima del tres, y quedarà aſsi en la figura.

0(1
1/2 | 203 1/1

101

Ahora reduce el 1. que ſobrò, diciendo, una vez 5. por el denominador, y 1. que eſtà encima de la raya por nombrador, es ſeis quintos, cuya mitad es tres quintos: aſsienta tres quintos debaxo de la raya, y quedarà la quenta aſsi.

Y

Digitized by Google

$$\begin{array}{r|l} \frac{1}{2} & 203\ \frac{1}{5} \\ \hline & 101\ \frac{1}{5} \end{array}$$

Y diràs, que el medio quintal de cochinilla al dicho precio ſuma, y monta todo ciento y un reales, y tres quintos de real, que valen veinte maravedis, y dos quintos de otro maravedì, moneda de Caſtilla. Puedeslo probar por multiplicar, y por ſumar, aſsi.

Vale medio quintal de cochinilla	101 $\frac{1}{5}$	reales.
Multiplica por	2	
	202	
	1 $\frac{2}{5}$	
Monta	203 $\frac{3}{5}$	reales.
Vale medio quintal de cochinilla	101 $\frac{1}{5}$	reales.
Vale otro medio	101 $\frac{1}{5}$	reales.
La ſuma.	203 $\frac{2}{5}$	reales.

Ya que te he enſeñado la práctica, y operacion de los tres exemplos precedentes, quiero aſſentar aqui ſeis exemplos de la miſma eſpecie, las figuras ſolamente, para que tù las conſideres. Multiplica ſetecientas y cinquenta y una libras, y tres ochavas de pimienta, à razon de un ſexmo de ducado cada libra.

Exemplo.

$$\begin{array}{r|l} \frac{1}{6} & 751\ \frac{2}{8} \\ \hline & 125\ \frac{11}{48} \end{array}$$

Vale 125 $\frac{11}{48}$ ducados

Y reſponderàs, que ſuman, y montan ciento y veinte y cinco ducados, y once quarenta y ocho avos de ducado, que es ochenta y cinco maravedis, y quince diez y ſeis

Digitized by Google

avos de otro maravedi, moneda Caſtellana, à razon de 375. mrs. el ducado.

Exemplo.

MUltiplica mil ciento y once libras, y una quarta de agengibre, à razon de un ſeptimo de ducado cada libra.

oo
0465
$\frac{1}{7}$ | 1111 $\frac{1}{4}$

Vale 158 $\frac{1}{4}$ ducados.

Y diràs, que mil ciento y once libras, y quarta de libra por precio de un ſeptimo de ducado cada libra de agengibre, ſuman, y montan ciento y cinquenta y ocho ducados, y tres quartos de ducado, que montan los tres quartos docientos y ochenta y un maravedis, y un quarto de maravedi, que es una nueva, moneda de Caſtilla.

Exemplo.

MUltiplica mil docenas, y dos tercios de docena de camueſas, à razon de un ochavo de ducado cada docena.

$\frac{1}{8}$ | 1000 $\frac{2}{3}$ docenas.

Vale 125 $\frac{1}{12}$ dozavos.

Diràs, que ſuman, y montan ciento y veinte y cinco ducados, y un dozavo de ducado, que vale treinta y un maravedis y nueva, moneda Caſtellana.

Exemplo.

MUltiplica mil docientas y tres onzas y cinco ſeximas de canela, à razon de un dozavo de ducado cada onza.

oo
$\frac{1}{12}$ | 1203 $\frac{5}{6}$ onzas de canela.

Vale 100 $\frac{23}{72}$ avos.

Y diràs, que ſuman, y montan cien ducados, y veinte y tres ſetenta y dos avos de otro ducado, que valen tres rea-

Digitized by Google

reales y medio, moneda Castellana; esto en quanto à la práctica vulgar, mas en rigor es ciento y diez y nueve maravedis, y este quebrado de otro maravedì, que es $\frac{19}{34}$

Exemplo.

MUltiplica un decimo por mil y diez enteros, y quatro novenos de las especies que te pareciere.

0

$\frac{1}{10}$ | 1010 $\frac{4}{9}$

Vale 101 $\frac{2}{45}$

Y diràs, que proceden ciento y uno, y dos quarenta y cinco avos de un entero.

Exemplo.

MUltiplica un noveno por mil novecientos y ocho y medio. Asienta la quenta assi.

00

0110

$\frac{1}{9}$ | 1908 $\frac{1}{2}$

Producto 212 $\frac{1}{18}$

Y diràs, que proceden docientos y doce enteros, y un deciochavo de otro entero.

Las pruebas de estos seis exemplos que he puesto, no las he querido assentar aqui, tù las podràs hacer por la orden que te he mostrado en las pruebas de los tres exemplos primeros de este Capitulo once, y por estos avisos puedes hacer las quentas semejantes.

Articulo segundo.

POrque en algunos exemplos del articulo precedente han concurrido grandes quebrados de ducado, y de real en los productos, y he dicho los maravedis que valen los tales quebrados, quierote ahora mostrar cómo te has de haver con ellos, y con los semejantes, para saber quantos maravedis valen dos tercios de ducado, ò tres quartos, ò cinco sexmos, y otros qualesquier quebrados de real, ò de libra de moneda, los dineros que valdràn, &c.

Exem-

Digitized by Google

Exemplo primero.

SI te fuere preguntado: los dos tercios de un real quántos maravedis valen, haràs aſsi. Porque dos tercios de un real es lo miſmo que el tercio de dos reales, es neceſsario multiplicar treinta y quatro maravedis, que vale el real por el nombrador, y el producto partir à tres compañeros, que es el denominador, aſsi.

Multiplica 34 maravedis.
Por 2 reales.

Producto 68

02
La ſuma partidera 68 | 22 2/3 mrs.
El partidor es 33 |

Y aſsi diràs, que los dos tercios de un real es veinte y dos maravedis, y dos tercios de otro maravedì. La prueba de eſta quenta es tomar el tercio de treinta y quatro maravedis, que es once y un tercio de maravedì, y juntarlos con los 22. maravedis y dos tercios, y han de montar los treinta y quatro maravedis, que vale el real entero, aſsi.

Valen los dos tercios de real 22 2/3 maravedis.
Vale el tercio de real 11 1/3 maravedis.

La ſuma 34 maravedis.

Exemplo ſegundo.

SI te fuere preguntado: cinco ſexmos de ducado quántos maravedis valen, haràs aſsi. Mira los maravedis que vale un ducado, que al preſente es en Caſtilla trecientos y ſetenta y cinco maravedis: multiplicalos por cinco, y vendràn al producto mil y ochocientos y ſetenta y cinco maravedis, los quales partiràs à ſeis compañeros, y vendràn al cociente trecientos y doce maravedis y medio; y tantos diràs que montan los dichos cinco ſexmos de un ducado: la razon es eſta; porque decir cinco ſexmos de un ducado, no es otro, que decir el ſexmo de cinco ducados; por lo qual conviene multiplicar 375. por 5. y lo que proce-

Digitized by Google

ede partir à seis compañeros, como aqui parece en la práctica, y figura.

Multiplicacion 375 maravedis.
El multiplicador 5 ducados.

El producto 1875 maravedis.

0
001(3 Cociente.
Parte 1875 | 312 ½ mrs.
à 666 |

La prueba real de esta quenta es tomar la sexma parte del ducado, que es sesenta y dos maravedis y medio, y juntarlos con trecientos y doce y medio, y han de montar los trecientos y setenta y cinco maravedis, que vale el ducado entero, assi.

Valen los cinco sexmos de ducado 312 ½ maravedis.
Vale el sexmo del ducado 62 ½ maravedis.

La suma monta 375

Exemplo tercero.

SI te fuere preguntado: siete dozavos de ducado quántos maravedis valdràn, haràs como en las passadas. Multiplica 375. maravedis por siete, que es el nombrador, y lo que procediere partiràs à doce compañeros, que es el denominador, y vendrà al cociente docientos y diez y ocho y tres quartos de maravedis, y tantos diràs que montan siete dozavos de ducado, como lo vès figurado.

Multiplica 375 maravedis.
Por 7 ducados.

Producto 2625 maravedis.

00
12
020(9 Cociente.
Parte 2625 | 218 ¾ mrs.
à 1222 |
21

La

La prueba rèal de eſta quenta es mirar lo que valen los cinco dozavos, que reſtan al cumplimiento de los doce dozavos, y hallaràs que valen 156. mrs. y un quarto de otro maravedi; juntalos con el valor de los ſiete dozavos, y han de montar tanto, como los trecientos y ſetenta y cinco maravedis, que vale el ducado entero, aſsi.

Valen los ſiete dozavos de ducado	218 $\frac{1}{4}$	maravedis.
Valen los cinco dozavos de ducado	156 $\frac{1}{2}$	maravedis.
La ſuma es	375	maravedis.

Exemplo quarto.

SI te fuere preguntado: diez y ſiete veintiquatravos de libra de moneda, quántos dineros valen, haràs aſsi. Multiplica docientos y quarenta dineros, que vale la libra, por diez y ſiete, que es el nombrador, y el producto partiràs à veintiquatro compañeros, que es denominador, y vendràn al cociente ciento y ſetenta; y tantos dineros diràs que valen los $\frac{17}{24}$ avos, y aſsi parece en la figura ſiguiente.

Multiplica	240	dineros.
Por	17	
	1680	
	240	
El producto	4080	dineros.
	00	
	12	
	260	
Parte	4080 |	170
à	2444 |	
	22	

Y aſsi diràs, que montan los dichos ciento y ſetenta dineros, que valen 14. ſueldos, y dos dineros; eſto porque 12. dineros es un ſueldo, y 20. ſueldos es una libra, moneda de Flandes, y aſsimiſmo de los Reynos de Aragon, Cataluña, y Valencia.

La

Digitized by Google

La prueba de esta quenta es tomar los siete veintiquatravos de docientos y quarenta dineros, que es setenta, y juntarlos con los ciento y setenta, y han de montar docientos y quarenta dineros, que es la libra entera, assi.

Valen los $\frac{17}{24}$ avos de libra 170 dineros.
Valen los $\frac{7}{24}$ avos de libra 70 dineros.

La suma es 240 dineros.

Por los exemplos precedentes de este articulo segundo podràs comprehender los seis exemplos siguientes, para que por los unos, y los otros te puedas regir en todos los que se te ofrecieren de la propia especie, y sus semejantes.

Exemplo.

$\frac{10}{13}$ avos de una arroba què libras valdràn?

Multiplica 25 libras — 0
Por 10 — 03
12(3
Producto 250 — La suma partidera. 250 | 19 $\frac{3}{13}$
El partidor. 13

Responde, que los diez trece avos de arriba valen diez y nueve libras, y aun tres trece avos de libra. Pues veamos este quebrado de libra quàntas onzas vale.

Exemplo, y práctica.

Multiplica 16 onzas — 0
Por 3 — 1(9
La suma que se debe partir. 48 | 3 $\frac{9}{13}$
Proceden 48 onzas. El partidor. 13

Responde, que valen tres onzas, y aun sobran nueve trece avos de otra onza; y porque este quebrado no tiene regla, ni se puede abreviar, sepamos quántos adarmes vale.

Exemplo, y práctica.

Multiplica 16 adarmes — 0
Por 9 — 01(1
Parte 144 | 11 $\frac{9}{13}$
Proceden 244 adarmes. 13

Digitized by Google

Y assi resonderàs, que los diez trezavos de una arroba, pesas de Castilla, valen diez y nueve libras y tres onzas y once adarmes, y aun sobrò un trezavo de otro adarme. No ignores que se puede hacer este quebrado de adarme quantos granos vale, que son pesas inferiores, y mas menudas. Mas porque en la quenta del oro lo tratarè, no quiero apurar mas este quebrado, basta que quede assi.

$\frac{10}{13}$ avos de arroba.

Vale 19. libras, 3. onzas, 11. adarmes, y $\frac{1}{13}$ de adarme. La quenta precedente suplirà por tres exemplos. Prosigamos con otros tres, segun que lo he prometido, y con ellos concluirè este Capitulo XI.

Exemplo.

$\frac{9}{10}$ avos de un caiz de trigo quántas hanegas vale? Nota, que el caiz en Castilla tiene doce hanegas, y la hanega es doce almudes, y el almud es quatro quartillos. haràs como lo muestra la práctica, y figura siguiente.

Multiplica	12	hanegas	0	
Por	9	La suma partidera.	108	$\frac{5}{10}$
		El partidor.	20	
	108			

Responde, que los nueve veintavos de un caiz son cinco hanegas, y aun sobran ocho veintavos de otra hanega, que traìdos à menor denominacion, es dos quintos de hanega, como has visto. Pues veamos ahora estos dos quintos de hanega quántos almudes valen.

Exemplo, y práctica.

Multiplica	12	almudes	4	
Por	2	Parte	24	$\frac{4}{5}$
		à	5	
Proceden	24	almudes.		

Responde, que valen 4. almudes, y aun quatro quintos mas de otro almud. Pues veamos este quebrado, que nos sobrò del almud, què quartillos vale. Haràs como lo muestra la figura siguiente.

Exem-

Digitized by Google

Exemplo, y práctica.

MUltiplica quatro quartillos, que tiene el almud, por quatro, aſsi. o

	4		10	
		Parte	16	3 ¦
Producto	16	à	5	

Y aſsi havràs acabado la quenta por los tres exemplos que has viſto, y diràs, que los nueve veintavos de un caìz de trigo que havemos propueſto, valen cinco hanegas, y quatro almudes, y tres quartillos, y un quinto de otro quartillo, y quedarà aſsi.

$\frac{9}{20}$ avos de un caìz es, ò valen 5. hanegas, 4. almudes, 3. quartillos, y $\frac{1}{5}$ de quartillo.

La prueba particularmente de eſtos ſeis exemplos podràs hacer por la orden de los primeros exemplos de eſte articulo ſegundo; empero ſi realmente quiſieres probar los tres exemplos de eſta quenta poſtrera, haràs una prueba general aſsi. Reduce las cinco hanegas à la eſpecie, y medida de almudes, y hallaràs ſeſenta almudes; juntalos con los 4. almudes, y ſeràn 64. almudes, los quales reduciràs à quartillos, que es la medida inferior, multiplicando por quatro, y procederàn 256. quartillos, ſumarloshas con los tres quartillos, por ſer de un genero, montaràn 259. quartillos de almud, los quales multiplicaràs por cinco, y procederàn 1295. quintos; añade un quinto, y montaràn 1296. quintos, los quales pondràs aparte con una linea debaxo por nombrador, aſsi. 1296

Y hecho eſto, para hallar el denominador, mira quántos quintos de quartillos tiene un caìz de trigo; y ſi bien lo ſabes buſcar, hallaràs 2880. quintos, los quales aſſentaràs debaxo del nombrador, que te mandè guardar, y quedarà aſsi.

1296 / 2880

avos del caìz: y eſte quebrado traeràs à menor denominacion, por la orden de abreviar los quebrados, y hallarèmos, que ſon los $\frac{9}{20}$ avos de un caìz propueſto en nueſtra queſtion:

Digitized by Google

y para mas declaracion de esta prueba, assentarè aqui el modo de la operacion.

Nota el modo de hallar el nombrador. Multiplica las cinco hanegas por doce almudes, ò al contrario, assi.

	12	almudes.
Por	5	hanegas.
Proceden	60	almudes.
Añade	4	almudes.
La suma	64	almudes.
Multiplica por	4	quartillos.
Proceden	256	quartillos.
Añade	3	quartillos.
La suma es	259	quartillos.
Multiplica por	5	quintos.
Proceden	1295	quintos.
Añade	1	quinto.

Y montaràn 1296 quintos por nombrador.

Nota el modo de hallar el denominador; quiero decir, los quintos de quartillo, que tiene un caiz entero.

Multiplica	12	hanegas.
Por	12	almudes.
	24	
	12	
Procede	144	almudes.
Multiplica por	4	quartillos.
Procede	576	quartillos.
Multiplica por	5	quintos.
Montan	2880	quintos por denominador.

Aho-

Ahora para nuestra conclusion conviene abreviar este quebrado $\frac{1}{1}\frac{9}{8}\frac{6}{0}$ avos, aunque no es este su lugar; y primero se abreviarà por mitades, tomando la mitad del nombrador, y assimismo la mitad del denominador, y hallaràs, que es $\frac{1}{1}\frac{6}{4}\frac{4}{0}\frac{8}{}$ avos; y mas abreviado es $\frac{1}{7}\frac{1}{2}\frac{4}{}$ avos; y mas abreviado es $\frac{1}{1}\frac{6}{6}\frac{3}{0}$ avos; y mas abreviado es $\frac{1}{1}\frac{8}{3}\frac{1}{0}$ avos. Ahora, porque el nombrador es numero impar, abreviarèmos por otra regla, pues tiene noveno, y tambien tiene tercio; pues la novena parte del nombrador es nueve, y la novena parte del denominador es veinte, y queda assi: $\frac{1}{2}\frac{9}{0}$ avos de un caìz, que fue la causa principal, ò la pregunta propuesta. No he podido escusar esta declaracion, aunque la regla general de abreviar los quebrados, la hallaràs adelante en el Capitulo XIII. muy cumplidamente. Tratèmos ahora de la especie de partir à quebrados.

CAPITULO XII.

QUE TRATA DE PARTIR A QUEBRADOS, y de su operacion, y definicion.

ESTA materia que tratamos de partir à quebrados, es una especie contraria del multiplicar por quebrados; y assi se prueba realmente la una con la otra, y la otra por la otra. Formase esta regla de dos cantidades de quebrados, ò de enteros, y quebrados; la una es de la cosa que se ha de distribuir, y partir; y por esta razon es llamada suma partidera. Su disposicion es à la mano izquierda. La otra cantidad es llamada partidor, ò divisor, porque es à quien se parte; por lo qual se dispone à la mano derecha. La pretension de esta operacion es à saber quàntas veces contiene la suma partidera al partidor, quando la dicha suma partidera es mayor cantidad, que el partidor, ò divisor; y si fuere mayor el partidor, que la cantidad, que assi queremos distribuir, què parte de vez serà contenido: y conviene que guardes este precepto generalmente, y es, que multiplicaràs el nombrador de la cosa que quieres partir por el denominador del partidor,

Digitized by Google

y lo procedido serà el verdadero nombrador, el qual assentaràs encima de la particula, ò letra *à*, que està encima de la cruz; y despues multiplicaràs el nombrador del partidor por el denominador de la suma partidera, y lo procedido assentaràs debaxo de la cruz, y serà el verdadero denominador que buscabas; y aunque esta operacion es facilissima, quiero poner exemplo, y figuras para que mejor lo entiendas.

Exemplo primero.

QUiero partir, ò distribuir $\frac{1}{2}$ à $\frac{1}{3}$. Dispon los numeros con una cruz, assi. Multiplica como denotan las lineas de la cruz, diciendo, una vez tres es tres, assienta tres encima de la *à*: y luego diràs, una vez dos es dos, assienta dos por denominador debaxo de la cruz, y havràs acabado la quenta; y diràs que partiendo un medio à un tercio, le cabe $\frac{3}{2}$, que es uno y medio, y quedarà assi en la práctica.

$$\begin{array}{c} 3 \\ \text{à} \\ \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \\ 2 \end{array} \qquad \begin{array}{c} 3 \\ \text{à} \\ \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \text{ es } 1. \end{array}$$

Argumento.

AQui se nos ofrece un argumento contrario al que propuse en el Capitulo X. quando multiplicamos $\frac{1}{2}$ por $\frac{1}{2}$, y procediò $\frac{1}{4}$. Alli vimos, que disminuye el producto, y aqui hemos visto, que aumenta en partir. Pues veamos què es la razon, que $\frac{1}{2}$, no siendo cantidad que iguale à la unidad entera, y siendo partido, y distribuyendo à $\frac{1}{3}$, le cabe uno y medio? A esto respondo, que el supuesto de esta quenta, y el sentido que se le debe dàr es, que el $\frac{1}{2}$ es capàz, y contiene en sì al $\frac{1}{3}$ una vez y media; y assimismo puedes glossar, que has comprado una tercia de raso por medio ducado, y quieres saber à cómo sale comprada la vara entera de raso, y por la regla de partir $\frac{1}{2}$ à $\frac{1}{3}$ has hallado que compraste à razon de ducado y medio la vara; y assi parece que podemos decir muy bien proporcionadamente, que si una tercia de vara cuesta medio ducado, una vara entera costarà ducado y medio, y quedan assi los numeros, ò cantidad $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ 1. 1 $\frac{1}{2}$ Y tal proporcion tiene el primero al segundo, como el ter-

Digitized by Google

tercero al quarto numero. Es llamada proporcion ſubſexquialtera; y comparando el efecto à la cauſa, que ſe entiende el medio al tercio, eſtà en proporcion ſexquialtera. Lo miſmo es de uno y medio para uno. Engendran eſtos quatro numeros, ò cantidades una proporcionalidad diſcontinua: el por què es llamada diſcontinua, es que el primer numero al ſegundo guarda la proporcion que has viſto, lo qual no guarda el ſegundo para el tercero, antes eſtàn en proporcion ſubdupla; y comparando el tercero al ſegundo en dupla, no hay para què tratar mas declaracion, porque eſto ſe hallarà cumplidamente en las reglas de proporciones: y no te maravilles, que tratando de una eſpecie, apunte otra, ni la trayga à la ſazon, porque andan eſtas quentas tan eslabonadas unas con otras, que es meneſter hacer mencion de las unas, para definir las otras. Bolvamos, pues, à nueſtro propoſito, y probemos nueſtra particion por multiplicar por quebrados realmente, pues que yà ſabes bien eſta eſpecie, como entiendo que eſtaràs exercitado en el Capitulo X. precedente. La prueba es multiplicar $\frac{3}{6}$ por $1\frac{1}{2}$. Reduce el uno y medio à medios, y quedarà aſsi en la figura, y práctica.

$$\text{Y procede } \frac{3}{6} \text{ que es } \frac{1}{2} \qquad \frac{3}{6} \text{ por } \frac{3}{2}$$

Has de conſiderar, y notár una coſa, y es, que en multiplicar por el precio del entero conocemos, y alcanzamos el valor del quebrado. Y por el contrario en la eſpecie de partir por el precio del quebrado ſacamos el valor de la vara entera; y aſsi como el intento, y cauſas de eſtas dos eſpecies ſon diferentes, y contrarias, aſsi los efectos ſon contrarios el uno del otro, y el otro del otro.

Proſigamos ahora el ſugeto de eſte Capitulo XII. y pongamos cinco exemplos de partir quebrados à quebrados, cuyas figuras, y práctica es la ſiguiente.

Digitized by Google

15
à
Parte $\frac{1}{4}$ X $\frac{2}{5}$
8

Han venido al cociente $1\frac{7}{8}$ avos, que es 1 $\frac{7}{8}$.

3
à
Parte $\frac{1}{5}$ X $\frac{1}{3}$
5

Han venido $\frac{3}{15}$

12
à
Parte $\frac{2}{3}$ X $\frac{5}{6}$
15

Han venido $\frac{10}{15}$ que es $\frac{2}{3}$.

21
à
Parte $\frac{7}{8}$ X $\frac{1}{3}$
8

Han venido $2\frac{1}{8}$, que es 2 $\frac{7}{8}$.

28
à
Parte $\frac{7}{12}$ X $\frac{21}{4}$
12

Han venido $\frac{98}{12}$, que es 2 $\frac{7}{12}$.

La declaracion de los exemplos ſobredichos no es menester referir, porque la puedes entender facilmente. Partamos ahora numeros enteros à quebrado ſimple.

Digitized by Google

Articulo segundo, que muestra partir numeros enteros à quebrado simple; y al contrario, quebrado simple à numeros enteros.

PArte 13. reales à $\frac{1}{3}$ de raso, para saber à razon de quantos reales sale la vara entera.

Dispon los numeros como se siguen; y porque los trece reales son enteros le assentamos uno por denominado, y queda assi en la figura, y práctica.

39
à
$\frac{13}{1}$ X
2

Parte 39. à 2. y cabe à 19 $\frac{1}{2}$

Y diràs, que sale cada vara à razon de diez y nueve reales y medio respectivamente. Pruebalo por la prueba real, multiplicando las $\frac{1}{3}$ por precio de 19 $\frac{1}{2}$ reales la vara, y han de proceder los trece reales justamente para estàr la quenta verdadera, y assi parece por lo siguiente.

Multiplica 19 $\frac{1}{2}$ por $\frac{1}{3}$; ò al contrario, $\frac{1}{3}$ por 19 $\frac{1}{2}$ que todo es uno: reduce los enteros à medios, assi.

78 0
39——2 10
—por— Parte 78 | 13 El cociente es trece reales.
2——3 à 6 66 | ———
6

Figura, y práctica de la prueba real.

Exemplo segundo.

PRopongo que has comprado, ò vendido $\frac{7}{8}$ de terciopelo por treinta y un reales, y quieres saber à cómo vale la vara entera: disponense los numeros assi.

248
à
$\frac{31}{1}$ X $\frac{7}{8}$
7

Yà has visto, que sale la vara à doscientos y quarenta y ocho septimos de real. Reducelos à reales enteros, partiendo el nombrador nuevo, que es

0
03)3
Parte 248 | 35 $\frac{1}{7}$ El cociente.
à 7 27 | ———

Y assi diràs, que sale à razon de treinta y cinco reales, y tres septimos de real cada vara, porque tantas veces contiene en sì la suma partidera al partidor. Puedeslo probar multiplicando 35 3/7 por 7/8, como en la passada, y han de proceder los 31. enteros, como parece en la figura, y práctica siguiente, reduciendo primero los enteros à septimos, assi.

1736 — 248——7 — por — 7——8 — 56

La suma partidera. 1726
El partidor. 566
5

00 — 0250 — 31 El cociente.

Exemplo tercero.

SI huviesses comprado, ò vendido 5. varas de lienzo por 3/4 de ducado, à cómo sale la vara? Ahora has de partir las 3/4 à 5/1, que es al contrario de los dos exemplos precedentes: prosigue la particion, y quedarà assi.

Es particion nominal. 3 a X 5/1 — 20 — es 15/20 avos.

Y assi havràs concluìdo tu quenta, y diràs, que compraste, ò vendiste à razon de tres veintavos de ducado la vara entera. Puedeslo probar, multiplicando las cinco varas por tres veintavos, assi.

15 — 5——3 — por — 1——20 — 20

Y proceden quince veintavos, los quales, traìdos à menor denominacion, son tres quartos: y està verdadera por la prueba real.

Estos tres exemplos arriba declarados, son suficientes para que por ellos te rijas en los semejantes. Mas con todo esso te assentarè aqui otros tres, que sirvan de dechado, los quales podràs comprehender, y tambien los podràs probar por la orden que te he mostrado.

2/3 à 8 1/2

Reduce primero los enteros à la especie del quebrado, assi.

Es

Digitized by Google

8
à
$\frac{2}{3}$ X $\frac{11}{4}$ es $\frac{8}{9}$ avos.
99

Es particion nominal.

$_{11}\frac{7}{12}$ à $9\frac{2}{3}$

Reduce primero los enteros à la especie del quebrado.

21
à
$_{11}\frac{7}{12}$ X $\frac{29}{3}$ es $_{11}\frac{7}{0}$ avos
348

Es particion nominal.

$_{10}\frac{7}{0}$ à $22\frac{1}{2}$

Reduce primero los enteros à la especie de quebrado, assi.

14
à
$\frac{7}{10}$ X $\frac{45}{2}$ es $_{22}\frac{7}{5}$ avos.
450

Tambien es particion nominal, y no se puede abreviar mas.

Articulo tercero de este Capitulo XII. que trata de partir enteros, y quebrados à enteros, y quebrados.

UN hombre ha comprado, ò vendido 12. arrobas y media de lana por 43. ducados, y $\frac{1}{4}$ de ducado, y quiere saber à cómo ha comprado cada arroba: haràs assi.

Dispon los numeros como te he enseñado, y reduce las arrobas à medias, y assimismo reduce los ducados à quartos, porque este articulo no difiere la operacion del otro precedente en mas que en reducir los enteros à la especie del quebrado; y si estàs exercitado en reducir, diràs, que las 12. arrobas y media son 25. medias, y los ducados del empleo son 173. quartos de ducado. Prosigue tu particion, como aqui veràs en la figura, y practica.

346
à
$\frac{173}{4}$ X $\frac{25}{2}$
100

Digitized by Google

Parte el nombrador nuevo à cien compañeros, y abreviadamente, como te he mostrado en los exemplos de partir à numero articulo, assi.

$\frac{346}{100}$ avos, que es $3\ \frac{46}{300}$.

Y assi es visto, que sale cada arroba, vendida à razon de tres ducados, y $\frac{46}{300}$ avos de otro ducado, que abreviando el quebrado, queda assi $3\ \frac{23}{150}$ avos, porque tantas veces contiene el numero mayor al numero menor, digo la suma partidera al partidor: y si quisieres apurar el quebrado quántos maravedis vale, mira cómo lo enseña el Capitulo XI. precedente, multiplicando 375. mrs. que vale el ducado de Castilla, por el nombrador, y lo que procediere partir al denominador, el tal cociente te dirà los maravedis que vale el quebrado. Pruebalo realmente.

Multiplica $12\ \frac{1}{2}$ por $\frac{23}{150}$. Reduce como lo muestra la práctica siguiente.

$$\begin{array}{c} 43\text{—}25 \\ 25\text{———}173 \\ \text{———por———} \\ 2\text{———}50 \\ 100 \end{array}$$

proceden los $43\ \frac{125}{100}$ avos, que es $\frac{1}{4}$.

Nota, que quitar las dos letras del nombrador con la raya que parece en la figura, no es otra cosa, que partir à cien compañeros: es partir breve, y compendioso.

Exemplo segundo.

DOce hanegas y media de ajonjoli costaron quarenta y siete ducados, y once dozavos de ducado. Preguntase à cómo sale comprada cada hanega? Haràs assi. Parte el numero de los ducados por el numero de las hanegas, y el cociente te dirà el valor de cada hanega. Dispon los numeros como te he mostrado, assi: $47\ \frac{8}{12}$ à $12\ \frac{1}{2}$. Reduce los numeros à la especie de sus quebrados cada uno de por sì, como parece en la figura, y práctica siguiente.

1150 à 300

$\frac{575}{12}$ X $\frac{23}{2}$

02

La suma que se debe partir.	1150	$3\ \frac{5}{6}$ El cociente.
El partidor.	300	

Digitized by Google

Y reſponderàs, que ſale à tres ducados, y cinco ſexmos de otro ducado cada hanega del dicho ajonjoli.

Nota, que las ſobras de la particion, pueſto que ſobraron docientos y cinquenta trecientos avos, es lo miſmo que cinco ſexmos en menor denominacion.

Para probar eſta particion, multipſicaràs 12 $\frac{1}{2}$ por 3 $\frac{5}{6}$, y ha de proceder un tercero numero, que ſerà los 47 $\frac{11}{12}$ avos, como parece en la operacion ſiguiente.

	575		I 02		
	25——23		191		
Multiplica — por —		La ſuma partidera.	575	47 $\frac{11}{12}$	
	2——6	El partidor.	122		
	12		I		

Exemplo tercero.

UN hombre empleò 11 $\frac{7}{8}$ ducados en 14 $\frac{7}{8}$ arrobas de vino, y quiere ſaber à cómo le ſale comprada cada arroba. Has de reducir los numeros todos à ochavas, y hallaràs, que la ſuma partidera es $\frac{95}{8}$ avos, y el partidor $\frac{119}{8}$ avos. Eſta particion no es meneſter formarla en cruz, como las precedentes, porque ambos à dos numeros ſon de una propia denominacion; y aſsi partiràs llanamente el nombrador de la mano izquierda al de la mano derecha, y como es particion nominal, quedarà aſsi $\frac{95}{119}$ avos, y à tanto ſale cada arroba. Muy barata nos ha ſalido, porque el quebrado es de un ducado, y vale 28. mrs. y $\frac{8}{9}$ avos, que no llega à 28 $\frac{1}{2}$ maravedis, moneda de Caſtilla. La prueba de eſta queſtion es multiplicar 14 $\frac{7}{8}$ por $\frac{95}{119}$ avos, y ha de proceder un tercero, que es los once ducados, y $\frac{7}{8}$ avos de otro ducado. Tù miſmo te podràs exercitar en hacerla por la regla de multiplicar enteros, y quebrados por quebrado ſimple, como lo enſeñè en el Capitulo X. de eſte Libro, articulo quinto.

Con eſto concluyo quanto à eſtas reglas de quebrados, porque humanamente ſon ſuficientes para por ellas entender qualquiera quenta ſujeta à eſtas quatro eſpecies.

Reſtanos, pues, ahora tratar otra eſpecie de quebrados diferentes de los ſimples, los quales llamamos quebrados de quebrados, ò rotos de rotos: y primero enſeñarè la re-

Digitized by Google

regla de abreviar los quebrados à la menor denominacion posible por mitades, y por tercios, y quartos, &c. y por la regla general, hasta venir en conocimiento si los tales quebrados tienen regla, ò no; quiero decir, si se pueden traer à menor denominacion, ò no. Y nota primero la Tabla siguiente, y por ella los numeros que tienen regla, ò partes aliquotas, y quáles, y quántas tiene cada numero sin la unidad; porque ella mide, y numèra todos los numeros, como madre, y principio de ellos.

TABLA DE LOS NUMEROS QUE TIENEN REGLA, y partes aliquotas ultra de la unidad: y de los numeros que no tienen regla, llamados primos de ciento abaxo, hasta tres.

3 No tiene regla.
4 Tiene mitad: éste es dicho diminuto, quadrado, y pariter par.
5 No tiene regla.
6 Tiene mitad, y tercio: este numero es perfecto, y pariter impar.
7 No tiene regla.
8 Tiene mitad, y quarto: tambien es dicho diminuto, y pariter par, y es numero cubico.
9 Tiene tercio.
10 Tiene mitad, y quinto.
11 No tiene regla.
12 Tiene mitad, tercio, quarto, y sexmo: este es numero abundante, y impariter par.
13 No tiene regla.
14 Tiene mitad, y septimo.
15 Tiene tercio, y quinto.
16 Tiene mitad, quarto, y ochavo: este numero es pariter par.
17 No tiene regla.
18 Tiene mitad, tercio, sexmo, y noveno.
19 No tiene regla.
20 Tiene mitad, quarto, quinto, y tambien tiene decimo.
21 Tiene tercio, y septimo.

22 Tie-

Digitized by Google

22 Tiene mitad, y onzavo.
23 No tiene regla.
24 Tiene mitad, tercio, quarto, ſexmo, ochavo, y dozavo.
25 Tiene quinto.
26 Tiene mitad, y trezavo.
27 Tiene tercio, y noveno.
28 Tiene mitad, quarto, ſeptimo, y catorzavo.
29 No tiene regla.
30 Tiene mitad, quinto, ſexmo, y quinzavo.
31 No tiene regla.
32 Tiene mitad, quarto, ochavo, y diez y ſeiſavo.
33 Tiene tercio, y onzavo.
34 Tiene mitad, y diez y ſiete avo.
35 Tiene quinto, y ſeptimo.
36 Tiene mitad, tercio, quarto, noveno, ſexmo, dozavo, y diez y ochavo.
37 No tiene regla.
38 Tiene mitad, y diez y nueve avo.
39 Tiene mitad, y trezavo.
40 Tiene mitad, quarto, quinto, ochavo, decimo, y veintavo.
41 No tiene regla.
42 Tiene mitad, tercio, ſexmo, ſeptimo, catorzavo, y veinte y un avo.
43 No tiene regla.
44 Tiene mitad, quarto, onzavo, y veinte y doſavo.
45 Tiene tercio, quinto, noveno, y quinzavo.
46 Tiene mitad, y veinte y treſavo.
47 No tiene regla.
48 Tiene mitad, tercio, quarto, ſexmo, ochavo, dozavo, diez y ſeiſavo, y veintiquatravo.
49 Tiene ſeptimo.
50 Tiene mitad, quinto, decimo, y veinte y cinco avo.
51 Tiene tercio, y diez y ſiete avo.
52 Tiene mitad, quarto, trezavo, y veinte y ſeiſavo.
53 No tiene regla.
54 Tiene mitad, tercio, ſexmo, noveno, diez y ochavo, y veinte y ſiete avo.

55 Tie-

Digitized by Google

55 Tiene quinto, y onzavo.
56 Tiene mitad, quarto, ſeptimo, ochavo, catorzavo, y veinte y ochavo.
57 Tiene tercio, y diez y noveno avo.
58 Tiene mitad, y veinte y nueve avo.
59 No tiene regla.
60 Tiene mitad, tercio, quarto, quinto, ſexmo, decimo, dozavo, quinzavo, veintavo, y treintavo: es muy abundante numero.
61 No tiene regla.
62 Tiene mitad, y treinta y un avo.
63 Tiene tercio, ſeptimo, noveno, y veinte y un avo.
64 Tiene mitad, quarto, ochavo, diez y ſeiſavo, y treinta y doſavo.
65 Tiene quinto, y trezavo.
66 Tiene mitad, tercio, onzavo, veinte y doſavo, y treinta y treſavo.
67 No tiene regla.
68 Tiene mitad, quarto, diez y ſiete avo, y treinta y quatravo.
69 Tiene tercio, y veinte y treſavo.
70 Tiene mitad, quinto, ſeptimo, decimo, catorzavo, y treinta y cinco avo.
71 No tiene regla.
72 Tiene mitad, tercio, quarto, ſexmo, ochavo, noveno, dozavo, diez y ochavo, veinte y quatravo, y treinta y ſeiſavo.
73 No tiene regla.
74 Tiene mitad, y treinta y ſieteavo.
75 Tiene quinto, tercio, quinzavo, y veinte y cinco avo.
76 Tiene mitad, quarto, diez y nueve avo, y treinta y ochavo.
77 Tiene ſeptimo, y onzavo.
78 Tiene mitad, tercio, ſexmo, trezavo, veinte y ſeiſavo, y treinta y nueve avo.
79 No tiene regla.
80 Tiene mitad, quarto, ochavo, decimo, veintavo, y quarentavo, y quinto.

81 Tie-

Digitized by Google

81 Tiene tercio, noveno, y veinte y ſiete avo.
82 Tiene mitad, y quarenta y un avo.
83 No tiene regla.
84 Tiene mitad, tercio, quarto, ſexmo, ſeptimo, dozavo, catorzavo, veinte y un avo, veinte y ochavo, y quarenta y doſavo.
85 Tiene quinto, y diez y ſiete avo.
86 Tiene mitad, y quarenta y treſavo.
87 Tiene tercio, y veinte y noveno.
88 Tiene mitad, quarto, ochavo, onzavo, veinte y doſavo, y quarenta y quatravo.
89 No tiene regla.
90 Tiene mitad, tercio, quinto, ſexmo, noveno, decimo, quinzavo, treintavo, quarenta y cinco avo, y diez y ochavo.
91 Tiene ſeptimo, y trezavo.
92 Tiene mitad, quarto, veinte y trezavo, y quarenta y ſeiſavo.
93 Tiene tercio, y treinta y un avo.
94 Tiene mitad, y quarenta y ſiete avo.
95 Tiene quinto, y diez y nueve avo.
96 Tiene mitad, tercio, quarto, ſexmo, ochavo, dozavo, diez y ſeiſavo, treinta y doſavo, quarenta y ochavo, y veintiquatravo.
97 No tiene regla.
98 Tiene mitad, ſeptimo, catorzavo, quarenta y nueve avo.
99 Tiene tercio, noveno, onzavo, y treinta y treſavo.
100 Tiene, mitad, quarto, quinto, veintavo, veinte y cinco avo, cinquentavo, y tambien decimo.

Y por eſtos numeros podràs entender los demàs.

Digitized by Google

CAPITULO XIII.

QUE TRATA DE ABREVIAR LOS QUEBRADOS vulgares, y traerlos à la menor denominacion posible.

POrque muchas veces acontece engendrarse grandes quebrados de las particiones, por no caber el partidor en la suma partidera veces cabales, ò integralmente, antes comunmente sobran muchas partes del numero menor, conviene à saber, del partidor, aunque tambien suelen venir las tales particiones justas, sin sobrar cosa alguna; conviene pues saber abreviar los tales quebrados, causados en qualquier manera que sea, para saber què parte son del partidor, què es el entero. Para la operacion de esta materia, conviene estàr advertido en las propiedades de los numeros pariter pares, y pariter impares, è impariter pares, de los quales tratarè en la Arithmetica Teorica. Abreviemos ahora este quebrado, cuyo nombrador, y denominador son del genero pariter pares $\frac{16}{64}$. Nota, que la mitad del nombrador es 8. y la mitad del denominador es 32. Asienta 8. encima, y 32. debaxo, assi.

$$\frac{8}{16}$$
$$\frac{}{}$$
$$\frac{64}{32}$$

Luego tomaràs la mitad de ocho, que es quatro, y la de treinta y dos, que es diez y seis, y assentarloshas assi.

$$\frac{4}{8}$$
$$\frac{}{16}$$
$$\frac{64}{32}$$
$$16$$

Prosigue la diminucion por la orden comènzada, y toma la mitad de 4. que es 2. y la mitad de 16. que es 8. y quedarà assi.

Con-

Digitized by Google

2
4
8
16

64
32
16
8

Concluye finalmente con que la mitad de 2. es 1. y la mitad de 8. es 4. aſsienta 1. encima del 2. por nombrador, y 4. por denominador; y diràs que es un quarto, y quedarà acabado, como parece en la figura preſente.

1
2
4
8
16

64
32
16
8
4

es $\frac{1}{4}$

Nota, que la miſma cantidad, y valor tiene $\frac{1}{4}$, como $\frac{2}{8}$, como $\frac{4}{16}$, como $\frac{8}{32}$, y como $\frac{16}{64}$, porque todos los denominadores, comparados à ſus nombradores, guardan una miſma proporcion, la qual es nombrada quadrupla; y comparando los nombradores cada uno de por sì à ſu denominador, eſtà en proporcion ſubquadrupla. No ignores, que lo que havemos hecho por el 2. lo pudieramos haver obrado por el 4. y con el 8. y con el 16. porque todos eſtos numeros ſon partes aliquotas del nombrador, y del denominador principal, porque el 16. tiene quarto, que es el 4. y tambien 64. tiene quarto, que es 16. y deſpues tomar el quarto de 4. que es 1. y el quarto de 16. que es 4. y fuera lo miſmo, ò tomar la ochava parte de 16. y de 64. fueran $\frac{1}{8}$; y ahora abreviar por mitades, quedarà lo miſmo,

Digitized by Google

mo, que es $\frac{1}{4}$; ò tomar la diez y seisava parte de 16. que es 1. y la diez y seisava parte de 64. que es 4. y viniera el mismo $\frac{1}{4}$. Y lo mas breve es partir el denominador por el nombrador, y el cociente te dirà la denominacion del tal quebrado; digo partir los 64. por 16. y vendràn 4. al cociente justamente, por lo qual denota ser $\frac{1}{4}$, como parece aqui.

	00	
	24	
Parte	64	4
à	16	

Articulo segundo del Capitulo XIII. Muestra abreviar los quebrados del genero de los numeros pariter impares.

ABreviemos este quebrado $\frac{6}{18}$ avos, comenzando por la orden del precedente articulo, y dirèmos, mitad de 6. es 3. mitad de 18. es 9. asientalos assi $\frac{3}{9}$.

Ahora, por ser el nombrador, y el denominador impares, los has de abreviar por otra regla, porque al 3. le mide, ò le numèra la unidad solamente, y al 9. le numera el 3. y la unidad; pues diràs, el tercio de 3. es 1. y el tercio de 9. es 3. asienta 1. por nombrador encima de la raya, y debaxo el 3. por denominador; y assi havràs acabado de abreviar el quebrado propuesto, y diràs, que es $\frac{1}{3}$, el qual vale tanto como $\frac{3}{9}$, ò como $\frac{6}{18}$ avos, cuyos denominadores, cada uno de por si comparado à su nombrador, estàn en tripla proporcion; y comparando los nombradores cada uno de por sì à su denominador, estàn en subtripla proporcion, y quedarà assi en la practica.

1	
3	
6	
——	es $\frac{6}{18}$
18	
9	
3	

Nota, que tambien pudieramos abreviar primero por tercios, pues 3. es parte aliquota comun del 6. y del 18. y vinieran 2. por nombrador, y 6. por denominador; y despues mitad de 2. es 1. y mitad de 6. es 3. viniera lo mismo, que es $\frac{1}{3}$.

Y tambien pudieramos decir, el sexmo de 6. es 1. y el sexmo de 18. es 3. y fuera lo mismo, y mas brevemente abreviado el quebrado assi $\frac{1}{3}$.

Digitized by Google

O partir el denominador por el nombrador, y procedieran 3. al cociente, por lo qual denota que es $\frac{1}{3}$.

Muchas conſideraciones ſe podràn aqui advertir, y muchas propiedades para conocimiento de los numeros nombrados pariter impares, mas paſſo por ello, por haver tratado eſta materia en la theorica de eſte Libro. Por la miſma orden ſe pueden abreviar los quebrados, que los nombradores, y denominadores fueren nûmeros del genero de impariter pares, tomando mitades del uno, y del otro una vez, ò dos, ò mas, quantas fuere poſsible, haſta que queden en numeros impares. Y ſi los tales numeros fueren ſegundos compueſtos, ò terceros compueſtos, &c. en tal caſo los abreviaràs haſta lo ultimo por la regla que tuvieren, digo, por la parte aliquota que midiere al nombrador, y al denominador por veces cabales. Exemplo. Abreviemos eſte quebrado $\frac{60}{108}$ avos, el qual abrevia por mitades la primera, y ſegunda vez, y quedarà aſsi.

15	—avos
30	108
60	54
——	27

Ahora, porque tres es parte aliquota, que mide comunmente al 15. y al 27. diràs, el tercio de 15.

5	es 5. y el tercio de los 27. es 9. y diràs, que
15	ſon 5. novenos, y havràs acabado de diſminuir
30	los ſeſenta ciento y ochavos, y quedarà aſsi
60	en la práctica ſiguiente.
5	
——	
es—	

108	Nota, que tanto valen los dichos $\frac{5}{9}$, como $\frac{15}{27}$,
54	ò como $\frac{30}{54}$, y como los $\frac{60}{108}$ avos que propuſimos, porque la miſma cantidad es un que-
27	brado que otro, y todo es una miſma coſa; pues
9	comparando los denominadores cada uno de por sì para ſu nombrador, guardan proporcion ſuperquadripartiens quintas, y correſponde al tercero genero de proporcion, dicha latinamente ſuperpartiens, como mas claramente en el primer Capitulo del ſegundo Libro ſe verà.

Todo quebrado, que los nombradores, y denominadores traxeren ceros en las unidades, ſe abreviaràn por decimos, tomando la decima parte del nombrador, y la del denominador; y por mas breve, quitarle los ceros, y ha-

Digitized by Google

havràs acabado de abreviar el tal quebrado. Exemplo. Abreviemos eſte quebrado $\frac{10}{40}$ avos: quita los ceros con una raya que los divida de las letras ſignificativas, y quedarà aſsi $\frac{1}{3}$, y diràs que ſon $\frac{1}{4}$.

Nota, que tanto valen $\frac{1}{4}$, como $\frac{10}{40}$ avos, y comparando los denominadores cada uno de por sì con ſu nombrador, guardan una miſma proporcion, nombrada ſexquitercia; y comparando los nombradores à los denominadores, eſtàn en proporcion ſubſexquitercia. Abreviemos ahora eſtos tres quebrados, cuyos nombradores, y denominadores ſon del genero, y propiedad de los numeros impares, que diximos, otros ſegundos compueſtos, y terceros compueſtos, &c. Y el primero quebrado ſea $\frac{33}{45}$ avos; y porque tiene tercio, abreviarſeha por el 3. El ſegundo ſea $\frac{125}{150}$ avos: tiene quinto, abrevia por 5. Y el tercero ſea $\frac{3087}{3773}$ avos: tiene ſeptimo, abrevia por 7.

En la operacion ſiguiente podràs entender cómo ſe abrevian los quebrados propueſtos.

$$\frac{33}{45}\text{ avos es }\frac{11}{15}\text{ Nota, que tanto vale }\frac{11}{15}\text{ como los }\frac{33}{45}\text{ avos.}$$

$$\frac{125}{150}\text{ avos es }\frac{5}{6}\text{ Nota, que tanto vale }\frac{5}{6}\text{ como }\frac{25}{30}\text{ como }\frac{125}{150}\text{ avos.}$$

$$\frac{3087}{3773}\text{ avos es }\frac{9}{11}\text{ Nota, q tanto vale }\frac{9}{11}\text{ como }\frac{63}{77}\text{ como }\frac{441}{539}\text{ como }\frac{3087}{3773}\text{ avos.}$$

Por

Por los exemplos precedentes podràs hacer otras muchas diſminuciones del miſmo genero; mas porque ſuelen ocurrir muchos à quebrados tan extraordinarios, que no ſe les halla regla tan facilmente, ni ſe pueden abreviar por ningun numero digito, quierote dàr una regla general para hallar el comun diſtribuidor; quiero decir, un numero, que ſea parte aliquota, que mida veces cabales al nombrador, y al denominador: y eſte nombre de diſtribuidor otros Arithmeticos le llaman diviſor, ò comun menſura, porque mide à los dos numeros que componen el tal quebrado veces cabales, ſin fraccion de la unidad; y para hallar el dicho numero de diſtribuidor haràs aſsi: partiràs el denominador por el nombrador, y las ſobras ſerà partidor del nombrador, por quien partiſte primero, no haciendo caſo del cociente advenidero: mas tèn cuenta con las ſobras, porque por ellas has de partir el ſegundo partidor; y eſto haràs tantas veces, haſta que partas una ſuma ſin ſobrar coſa ninguna integralmente, notando, que el numero que primero es partidor, ha de ſer deſpues la ſuma que ſe ha de partir por las ſobras, no haciendo caſo de los cocientes advenideros, procedidos de las tales particiones: y para que mejor lo entiendas, pondrè aqui dos exemplos.

Exemplo primero.

Quiero abreviar un quebrado ſimple, y ſea éſte:

$$\frac{155}{340}$$

Parte à

0	
13	
340	2
155	

00			0		
Y luego parte à	155	5	Y à	30	6
	30			5	

Nota, que 5. es el diſtribuidor comun, porque partiò la poſtrer ſuma, ſin ſobrar nada; y aſsi diràs, que el quebrado propueſto tiene quinto; y aſsi veràs, que el 5. que es diſtribuidor comun, mide al nombrador 31. vez, y tambien mide al denominador juſtamente 68. veces: por donde

Digitized by Google

has conocido, que los $\frac{155}{340}$ avos, traìdos à menor denominacion, es $\frac{31}{68}$ avos, y no se puede abreviar mas; y tanto valen $\frac{31}{68}$ avos, como los $\frac{155}{340}$ avos.

Nota, que hemos partido 000 155 | 31
à 5 55 | ——

00
Y tambien partimos 340 | 68
Por el mismo 5. 55 | ——

El exemplo precedente quise proponer, para que solamente entendiesses la orden que se tiene en buscar el comun distribuidor, puesto que era notorio que el quebrado que propuse, tenia quinto, y se podia abreviar mas facilmente. Propongamos otro exemplo, y abreviemos otro quebrado mas intrincado, y sea este $\frac{136}{119}$ avos.

0 017 | 0 040
Partiràs 136 | 1 — Parte ahora 119 | 7
à 119 | —— por las sobras 17 | ——

Y assi havràs hallado el comun distribuidor, que es 17. porque midiò la postrera suma partidera veces cabales, sin quedar nada en las sobras. Y assi vèmos, que el tal quebrado se abreviarà por 17. Y porque hemos visto, que numèra, y mide al nombrador 7. veces, assentaràs 7. encima de la raya, y por denominador assentaràs 8. porque tantas veces mide el 17. à los 136. por lo qual diràs, que los $\frac{136}{119}$ avos, traìdos à menor denominacion, es $\frac{8}{7}$, y tanto vale el un quebrado, como el otro.

Nota, que si partiendo un denominador por el nombrador, y despues partieres el partidor por las sobras, y assi consequentemente prosiguiendo, en la ultima particion sobràre solo una unidad, entenderàs, que el tal quebrado no se podrà abreviar humanamente, porque no se hallarà parte aliquota que los mida justa, y comunmente à los dos numeros que componen el tal quebrado. Por exemplo este quebrado $\frac{61}{165}$.

043
Parte 165 | 2 De estos dos, que estàn en el co-
Por 61 | —— ciente, no hagas caso.

Parte

1
28
Parte 61 | 1 De este cociente, que es 1. no
Por 43 | —— hagas caso.

0
27
Parte 43 | 2 De este 2. del cociente no ha-
Por 18 | —— gas caso.

04
Parte 18 | 2 Del cociente, que es 2. no ha-
Por 7 | —— gas caso.

3
Parte 7 | 1 De este cociente, que es 1. no
Por 4 | —— hagas caso.

1
Parte 4 | 1 De este cociente, que es 1. no
Por 3 | —— hagas caso.

Solamente es de notar el uno que queda en las sobras, por donde se entiende, que solamente la unidad es parte aliquota comun de los dos numeros que componen el tal quebrado, y que no es posible poderse abreviar perfectamente, porque no tiene regla: y puesto que el denominador tenga quinto, el nombrador no lo tiene, por ser numero primo incompuesto. Sola una cosa has de considerar, que si partiendo qualquier denominador por su nombrador, concurrieren al cociente advenidero 2. justamente, sin quedar nada en las sobras, que el tal quebrado es $\frac{1}{2}$; y si concurrieren 3. en el cociente, denota el tal quebrado que es un $\frac{1}{3}$; y si concurrieren 4. al dicho cociente justamente, denota que es $\frac{1}{4}$; y si 5. es $\frac{1}{5}$, y assi en los demàs; porque tal proporcion havrà del cociente para la unidad, como del denominador para el nombrador del quebrado que pretendieres abreviar; y esta orden es suficiente para en quanto à este Capitulo.

Digitized by Google

Reſtanos ahora, para dàr entera perfeccion al ſugeto de eſta materia, que tratèmos de otra eſpecie de quebrado, que los Arithmeticos llaman quebrados de quebrados, ò rotos de quebrados. Aunque comencè à tratar de ello en el Cap. X. de eſte Libro, donde te enſeñè à tomar parte de parte, ò partes de partes, ahora en eſte Capitulo ſiguiente declararè la difinicion de los tales quebrados de quebrados.

CAPITULO XIV.

QUE TRATA DE LOS QUEBRADOS DE QUEBRADOS, ò rotos de quebrados, de ſu difinicion, y operacion.

LA coſa mas conveniente, y mas neceſſaria de eſta materia es reducir los quebrados, y quebrados de quebrados à quebrado ſimple, pueſto que yà eſtàs exercitado en conocer, y ſaber ſacar parte de partes, ò partes de qualquier quebrado; porque ſi te fuere preguntado, ò quiſieres ſumar, reſtar, multiplicar, ò partir qualeſquier numeros que tuvieren quebrados, y quebrados de quebrados, ante todas coſas es neceſſario reducir primero los quebrados, y quebrados de quebrados à un quebrado ſimple, aſsi de la primer ſuma, ò cantidad, como de todas las que concurrieren en las tales quentas de ſumar, reſtar, multiplicar, y partir; porque traìdos los tales quebrados à la ſujecion de quebrados ſimples, facilmente las podràs difinir por las reglas que he moſtrado en los Capitulos precedentes, donde ſe tratan las quatro reglas de quebrados. Ahora para nueſtra inteligencia pongamos algunos exemplos.

Exemplo primero.

Quiero ſumar 4. varas y $\frac{1}{3}$, y $\frac{1}{4}$ de tercia, con 7. varas y $\frac{1}{3}$, y $\frac{1}{6}$ de media. Haràs aſsi. Reduce primero la tercia, y el un quarto de tercia à quebrado ſimple de eſta manera: multiplicando el nombrador del quebrado, que eſtà à la mano izquierda, por el 4. que es el denominador del quebrado de quebrado, y à lo procedido le añadiràs,

ò

Digitized by Google

ò ſumaràs uno, que es el nombrador de encima, diciendo, una vez 4. es 4. y 1. que eſtà encima, ſeràn 5. aſsienta 5. por nombrador, y el denominador ſerà 12. por la multiplicacion de los denominadores, que al preſente ſon 3. y 4. y aſsi diràs, que la primer partida es 4. varas y cinco dozavos. Ahora por la miſma orden reduciràs los quebrados à la ſegunda partida, y hallaràs, que es la tal partida ſiete varas y once dozavos. Y pueſtas las partidas en eſte termino, las podràs ſumar por la orden de ſumar enteros, y quebrados ſimples, y hallaràs que ſuman, y montan las dichas partidas, doce varas y terçia, como parece en la figura ſiguiente. Y tèn cuenta lo que denotan las lineas de los quebrados, para reducir à quebrados ſimples.

Varas 4. $\frac{1}{3}$ $\frac{5}{12}$ | $\frac{1}{4}$ ſon 4. varas y $\frac{5}{12}$

Varas 7. $\frac{1}{2}$ $\frac{11}{12}$ | $\frac{1}{2}$ ſon 7. varas y $\frac{11}{12}$

La ſuma 12. varas y $\frac{1}{1}$

Nota, que reducidos los quebrados, y quebrado de quebrados à quebrados ſimples, y diſpueſtos los numeros, como parece en la ſuma, tambien ſe podian reſtar, multiplicar, y partir: y por eſta razon eſte exemplo es ſuficiente para hacer los exemplos ſemejantes, y abſolver las queſtiones que te fueren propueſtas. Mas ſi quiſieres reducir dos quebrados de quebrados, ò tres, ò mas, à quebrado ſimple, guardaràs la orden ſiguiente.

Exemplo ſegundo.

Queriendo colegir, ò ſumar, ò reducir eſtos quatro quebrados à un quebrado ſimple, conviene à ſaber $\frac{1}{2}$ de $\frac{11}{12}$ de $\frac{1}{4}$ de $\frac{1}{3}$ de un entero: què parte ſerà todo junto del miſmo entero? Nota, que eſta pregunta es diferente de la que propuſe en el Capitulo X. de eſte Libro, que alli tomamos parte de partes del entero, y aqui queremos juntar todas las quatro cantidades; para lo qual multiplicaràs el nombrador de la mano izquierda por el denominador ſegundo que le ſuccede, y à lo procedido juntar el 1. que eſtà por nombrador en la ſegunda cantidad, diciendo, una

Digitized by Google

vez 2. es 2.y uno, que està encima,es 3. con el 3. torna à decir 3. veces 2. por el tercero denominador, diſcurriendo ácia la mano derecha, y ſeràn 6. à los quales juntaràs el 1. de arriba, y ſeràn 7. y ahora diràs, 7. veces 2. ſon 14. y uno, que eſtà encima del quebrado poſtrero, hacen 15. el qual es el nombrador general, y el denominador ſerà 16. por la multiplicacion de todos los denominadores unos por otros: y aſsi havràs acabado de reducir, y diràs, que es $\frac{15}{16}$ avos. Nota como lo enſeño en eſta figura con lineas, y práctica.

$\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{15}{16}$ $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ es $\frac{15}{16}$ avos.

Por la regla que has viſto podràs reducir los quebrados de quebrados à quebrado ſimple, quando quiera que el medio ſea de un ſolo medio, ò de un ſolo tercio, ò quarto, que ſe entiende tomando parte, ò partes de una ſola parte del quebrado que ſuccede al primero; y deſpues la tal parte, ò partes de una ſola parte del conſequente al ſegundo, y aſsi en los demàs; porque ſi la pregunta fueſſe reducir $\frac{1}{2}$ de $\frac{3}{4}$ de $\frac{1}{8}$, ſeria muy diferente; y aſsi ſe havria de reducir, y ſumar por muy diferente modo, porque en tal caſo has de conſiderar, que el quebrado de la mano derecha es $\frac{1}{8}$ de entero, y los $\frac{3}{4}$ de $\frac{1}{2}$ es $\frac{3}{8}$ de un entero; y ſe havian de ſumar con el $\frac{1}{2}$ por la regla de ſumar quebrados ſimples, y diſpuſieranſe en la forma ſiguiente, para colegir el $\frac{1}{2}$ con $\frac{3}{8}$, y con $\frac{1}{8}$, y montaràn $\frac{4}{8}$, $\frac{1}{2}$; y aſsi es meneſter notar muy bien las preguntas, y darles el entendimiento, y el ſentido conveniente. Pareceme, que no hay mas que decir en quanto à las quatro reglas de quebrados, de lo que aqui te he enſeñado, y por tanto quiero tratar ahora de ſumar, y reſtar coſas diverſas, aſsi de monedas, como de peſo, y medida; porque aunque ſucedan, como veràs, de diferentes generos, todo ſe te harà facil, eſtando exercitado en las reglas precedentes.

CA-

Digitized by Google

CAPITULO XV.

TRATA DE SUMAR COSAS DIVERSAS, y diferentes eſpecies de numeros, peſos, y medidas.

Sumar de partidas de oro.

LA orden que ſe tiene en el ſumar del oro, es la ſiguiente. Primeramente es meneſter tener en la memoria, que ocho tomines es un peſo, y cada tomin tiene doce granos, y noventa y ſeis granos hacen un peſo.

Un Mercader, ò Paſſagero, viniendo de Indias, trae ciertas partidas de oro en la forma ſiguiente. Una parte, que tiene 58. peſos, 5. tomines, y 9. granos: y otra de 64. peſos, 3. tomines, y 6. granos. Y otra de 72. peſos, 6. tomines, y 8. granos. Y otra de 16. peſos, 2. tomines, 3. granos. Quiero juntar eſtas quatro partidas en una, y ſaber quánto ſon todas juntas, haràs en la manera ſiguiente. Primeramente comenzaràs de los granos, los quales hallaràs que ſon 26. que ſon 2. tomines, y 2. granos: poner los 2. granos, como abaxo vès figurado, en derecho de los granos, y llevar 2. tomines, los quales juntos con los tomines, ſuman 18. tomines, que ſon 2. peſos, y 2. tomines: pues pon los 2. tomines en derecho de la ſuma de los tomines, y llevar 2. peſos para la ſuma de los peſos, y ſumados por la orden dicha, hallaràs 212. peſos: de manera, que diràs que montan las partidas quatro en una 212. peſos, 2. tomines, y 2. granos. Y aſsi haràs las ſemejantes, como aqui ſe ſigue.

58. Peſos.	5. Tomines.	9. Granos.
64. Peſos.	3. Tomines.	6. Granos.
72. Peſos.	6. Tomines.	8. Granos.
16. Peſos.	2. Tomines.	3. Granos.
212. Peſos.	2. Tomines.	2. Granos.

Otro Mercader trae otras ſeis partidas de oro de diferentes peſos: quiere ſumarlas, y ſaber lo que montan en una

UNIVERSIDAD CENTRAL BIBLIOTECA

Digitized by Google

una partida, y son las siguientes. La primera tiene 2564. pesos, 6. tomines, 5. granos. La segunda 3275. pesos, 5. tomines, 7. granos. La tercera 1589. pesos, 3. tomines, 5. granos. La quarta tiene 2164. pesos, 2. tomines, 3. granos. La quinta 4856. pesos, 7. tomines, 9. granos. La sexta, y ultima 764. pesos, 4. tomines, y 1. grano. Puestos como he dicho en la regla de arriba; es à saber, sumar los granos, y hallaràs que son 30. saca 24. que hacen 2. tomines, y los 6. granos ponlos debaxo de la raya, enfrente de los granos: pues toma los 2. tomines que vàn, y juntalos con los otros tomines, y sumalos, y hallaràs 29. tomines, que son 3. pesos, y 5. tomines, los quales 5. pon debaxo de la raya, enfrente de los tomines; y toma los 3. pesos que vàn, y juntalos con los pesos, y sumados, hallaràs 15215. pesos: de manera, que diràs, que montan las seis partidas en una 15215. pesos, 5. tomines, y 6. granos. Y assi haràs de menor, y mayor cantidad, guardando la dicha regla.

2564. Pesos.	6. Tomines.	5. Granos.
3275. Pesos.	5. Tomines.	7. Granos.
1589. Pesos.	3. Tomines.	5. Granos.
2164. Pesos.	2. Tomines.	3. Granos.
4856. Pesos.	7. Tomines.	9. Granos.
764. Pesos.	4. Tomines.	1. Grano.
15215 Pesos.	5. Tomines.	6. Granos.

Sumar de plata.

LA manera que se ha de tener en el sumar de la plata, es la siguiente. Conviene primeramente tener en la memoria, que un marco de plata tiene ocho onzas, y una onza ocho ochavas. Y para comenzar una partida, has de comenzar de las ochavas, y assi ir prosiguiendo, como se hace en el oro. Y para entenderse mejor, pondrè aqui unas partidas de sumar, las quales, comenzando de las ochavas, hallaràs 17. que son 2. onzas, y una ochava: pon una ochava debaxo de las ochavas, y llevar 2. onzas, las quales sumadas con las onzas, montaràn 22. onzas, que son 2. marcos, y 6. onzas: assienta 6. onzas en la suma debaxo de

Digitized by Google

de la raya; y los dos marcos sumados con los marcos, montan, y suman 237. marcos: de manera, que diràs, que montan 237. marcos, 6. onzas, y una ochava. Y assi haràs quantas quisieres.

64. marcos.	6. onzas.	7. ochavas.
55. marcos.	7. onzas.	6. ochavas.
42. marcos.	4. onzas.	3. ochavas.
76. marcos.	3. onzas.	1. ochava.
237. marcos.	6. onzas.	1. ochava.

Sumar de hierro, acero, y de otras cosas de peso, como cañamo, pez, cera, azucar, atincar, orchilla, pastel, estaño, cobre, y plomo.

PARA sumar hierro, ò acero, ò otras cosas de peso, conviene tener en la memoria, que un quintal tiene 4. arrobas, y una arroba 25. libras, y una libra 16. onzas, y en el aceyte 10. arrobas hacen un quintal. Esto digo, porque se tenga en memoria.

Tiene uno quatro partidas de cera, ò de otra mercaderia de peso, que son las siguientes: 25. quintales, 3. arrobas, 13. libras, y 7. onzas. Y 38. quintales, 2. arrobas, 16. libras, 7. onzas. Y 24. quintales, 1. arroba, 12. libras, 4. onzas. Y 76. quintales, 3. arrobas, 14. libras, 2. onzas. Quieres sumarlas todas quatro partidas en una: haràs dé esta manera. Comenzaràs de las onzas, las quales sumadas, hacen 20. onzas, que es una libra, y 4. onzas: pon las 4. onzas debaxo de las onzas, y llevar una libra, la qual sumada, y junta con las libras, montan 56. libras, que son 2. arrobas, y 6. libras: pondràs las 6. libras enfrente de las libras, y llevar 2. arrobas, las quales sumadas con las arrobas, montan 11. arrobas, que son 2. quintales, y 3. arrobas: pon las 3. arrobas debaxo de las arrobas, y llevar 2. quintales, los quales sumados con los quintales, montan 165. de manera, que diràs, que monta la suma 165. quintales, 3. arrobas, 6. libras, y 4. onzas. Y por esta orden haràs quantas quisieres, teniendo el aviso dicho.

25. quin-

Digitized by Google

25. quintales.	3. arrobas.	13. libras.	7. onzas.
38. quintales.	2. arrobas.	16. libras.	7. onzas.
24. quintales.	1. arroba.	12. libras.	4. onzas.
76. quintales.	3. arrobas.	14. libras.	2. onzas.
165. quintales.	3. arrobas.	6. libras.	4. onzas.

Sumar de ſeda labrada.

Y la ſeda ſe vende por libras, y onzas, y adarmes, en eſta manera: que una libra tiene 16. onzas, y una onza tiene 16. adarmes, &c.

Tambien ſabràs como la peſa Moriſca de Granada tiene 18. onzas, y 6. adarmes cada libra; y ſi la venden con peſas Caſtellanas, han de dar, y recibir 18. onzas, y 6. adarmes, que es uſo, y coſtumbre.

Exemplo.

En las partidas que eſtàn abaxo, comienza à ſumar de los adarmes, y ſumados, montan 39. adarmes, que ſon 2. onzas, y 7. adarmes: pondràs los 7. adarmes en derecho, y debaxo de los adarmes, y llevar 2. onzas, las quales, ſumadas con las onzas, ſuman 26. onzas, que es una libra, y diez onzas: poner las 10. onzas debaxo de las onzas, y entrar con una libra, que junta, y ſumada con las libras, montan 157. libras. Aſsi que diràs que monta toda la partida 157. libras, 10. onzas, y 7. adarmes. Y aſsi haràs quantas quiſieres.

52. libras.	5. onzas.	7. adarmes.
36. libras.	7. onzas.	9. adarmes.
24. libras.	4. onzas.	6. adarmes.
28. libras.	6. onzas.	13. adarmes.
16. libras.	2. onzas.	4. adarmes.
157. libras.	10. onzas.	7. adarmes.

La ſeda Moriſca ſe vende en madexas, ò en mazos: eſta es la que dàn 18. onzas, y 6. adarmes en una libra; y la ſeda labrada es la que dàn 16. onzas en libra, y 16. adarmes en cada onza. Y eſte aviſo ſe ha de tener en la memoria, porque conviene mucho.

SU-

Digitized by Google

SUMA DE PAN, Y DE OTRAS QUALESQUIER *medidas de semillas, como es trigo, cebada, centeno, habas, garvanzos, &c.*

TEngaſe cuenta, que unas ſemillas ſe venden arraſadas, y otras colmadas.

Quien ha de ſumar, ha de tener en la memoria como un caiz de trigo, ò de otra qualquier coſa, ſon doce fanegas, y una fanega tiene doce almudes, y un almud quatro quartillos, y hay medios quartillos, &c.

Exemplo. Eſtas quatro partidas que eſtàn abaxo, comenzaràs de los quartillos, los quales hallaràs que ſon en ſuma 8. que ſon 2. almudes, los quales juntaràs con los almudes, y ſumados, hallaràs 27. almudes, que ſon 2. fanegas, y 3. almudes: pon los 3. almudes en derecho de los almudes, y llevaràs 2. fanegas, las quales juntas, y ſumadas con las fanegas, hallaràs 22. fanegas, que es un caiz, y 10. fanegas: pon las 10. fanegas, y llevaràs un cahiz, el qual ſumado con los caices, montan 201. caiz, 10. fanegas, y 3. almudes. Y aſsi haràs las que quiſieres.

25. caices.	3. fanegas.	3. almudes.	2. quartillos.
54. caices.	2. fanegas.	7. almudes.	3. quartillos.
43. caices.	9. fanegas.	6. almudes.	2. quartillos.
78. caices.	6. fanegas.	9. almudes.	1. quartillo.
201. caices.	10. fanegas.	3. almudes.	0. quartillo.

SUMAR A USO DE FLANDES, Y DE OTRAS *partes, donde ſe uſa la ſemejante moneda.*

HAſe de tener en la memoria, como una libra vale 20. ſueldos, y un ſueldo 12. dineros, y 24. mitas un dinero.

Quando huvieres de ſumar algunas cantidades diverſas, como ſon libras, ſueldos, dineros, y mitas, ſumaràs primero lo mas menudo, como ſon las mitas, de las quales haràs dineros, y las mitas que no llegaren à dineros, pondràs debaxo de la raya atraveſada enfrente de las mitas 1 y los dineros, que de las mitas hiciſte, entraràs, ò ſumaràs con los dineros que quiſieres ſumar, y de lo que ſu-

ſumaren los dineros haràs ſueldos, y los dineros que no llegaren à ſueldo pondràs debaxo de la raya, enfrente de los dineros que ſumaſte: y con los ſueldos que de los dineros hiciſte entraràs, ò ſumaràs con los ſueldos que quiſieres ſumar, y del conjunto de eſtos ſueldos haràs libras, y los ſueldos que no llegaren à libra pondràs debaxo de la raya, enfrente de los ſueldos; y las libras que de los ſueldos hiciſte, juntaràs con las libras que querràs ſumar. Y aſsi haràs en todas las maneras, y diferencias: comenzaràs ſiempre en lo mas menudo, como queriendo ſumar arrobas, libras, y onzas, &c. haràs de las onzas libras, y de las libras arrobas, &c. como aqui en eſta figura veràs por exemplo.

A un Mercader le truxeron quatro partidas de lencería de Flandes, que tiene una 64. libras, 6. ſueldos, 6. dineros, 9. mitas. Y otra de 72. libras, 8. ſueldos, 6. dineros, 4. mitas. Y otra de 31. libras, 7. ſueldos, 9. dineros, 6. mitas. Y la otra 43. libras, 9. ſueldos, 3. dineros, 6. mitas. Quieres vèr quanto montan todas juntas en una, haràs aſsi: comienza de las mitas, las quales ſuman 25. mitas, que es un dinero, y una mita: haſe de poner la mita debaxo de las mitas, y llevar un dinero, el qual, ſumado con los dineros, ſon 25. dineros, que ſon 2. ſueldos, y 1. dinero, el qual aſsienta debaxo de los dineros, y llevaràs 2. ſueldos, los quales ſumados con los ſueldos, ſuman, y montan 32. ſueldos, que ſon una libra, y 12. ſueldos: pon los 12. ſueldos en aquella region, debaxo de la raya, y entra con una libra, la qual ſumada con las libras, montan 211. libras de grueſſo, 12. ſueldos, 1. dinero, y 1. mita. Y aſsi haràs de mayores, y menores cantidades.

64. libras.	6. ſueldos.	6. dineros.	9. mitas.
72. libras.	8. ſueldos.	6. dineros.	4. mitas.
31. libras.	7. ſueldos.	9. dineros.	6. mitas.
43. libras.	9. ſueldos.	3. dineros.	6. mitas.
211. libras.	12. ſueldos.	1. dinero.	1. mita.

SU-

Digitized by Google

SUMAR DE TONELADAS.

PARA ſumar de toneladas, conviene ſaber, y tener en la memoria, que la tonelada ſe divide en 12. terminos, que vulgarmente llaman dozavos; y aſsi à media tonelada le nombran 6. dozavos, y por un quarto de tonelada le nombran 3. dozavos, y por tres quartos de tonelada aſsientan 9. dozavos, &c.

Y entendido eſto, has de comenzar à ſumar de los dozavos, y en llegando à 12. llevar una tonelada, y en 24. dozavos llevar 2. y en 36. llevar 3. y aſsi en los demàs: las quales toneladas, que hicieres de los dozavos, juntarlas has con las toneladas, que eſtàn en la ſegunda region ácia la mano ſinieſtra, como lo he moſtrado en los exemplos precedentes. Y nota eſte ayiſo, que ſi las partidas fueren muchas, y ſumando los dozavos de la primera region, fuere tan grande ſuma, que de memoria no alcances quántas toneladas valen, en tal caſo los pondràs à parte, y los partiràs à 12. compañeros, y el cociente advenidero te dirà en quántas toneladas ſe reducen los dozavos que puſiſte à parte; y ſacado en limpio, aſſentaràs los dozavos que ſobraren de la tal particion debaxo de la raya, y llevar las toneladas para adelante; y ſi en la particion no ſobràre nada, aſſentaràs cero al pie de los dozavos, y proſeguiràs la quenta, como en las demàs de ſumar coſas diverſas, haſta haverla concluìdo: y eſte ayiſo ſe guarde generalmente en todas las ſumas de coſas ſemejantes à las ſobredichas. Y en ſumar las partidas de oro, quando ſumares los granos, que ſon las peſas mas menudas, y fueren muchos, partirlos has à 12. compañeros, para reducirlos à tomines; y ſi la ſuma de los tomines fuere grande, partirlos has à 8. compañeros, para reducir à peſos, y aſsi por eſta orden. Quando ſumaſte los adarmes de la ſeda labrada para reducirlos à onzas, los havias de partir primero en limpio à 16. compañeros: la ſuma de las onzas tambien ſe partirà à 16. para reducir à libras: y la ſuma de las libras partir à 25. para hacer arrobas: y ſi de las arrobas fuere meneſter hacer quintales, ſe partiràn por 4. y el cociente te dirà

los

Digitized by Google

los quintales que se componen de las tales arrobas: y si de las libras quisieres hacer quintales, parte la suma à cien compañeros, lo qual haràs abreviadamente, quitando las dos letras de la mano derecha, como te he mostrado en la regla de partir en el Capitulo VI. de este Libro. Bien serà que sumemos ahora estas diez partidas de toneladas de qualquier mercaderìa que un Mercader huviesse cargado en su Navio, y quisiere saber quánto suman, y montan: y pongamos que sean las siguientes.

25. toneladas.	6. dozavos.	Suma à parte los dozavos, y hallaràs 65. los quales partiràs à 12. compañeros, assi.
26. toneladas.	7. dozavos.	
27. toneladas.	4. dozavos.	
28. toneladas.	8. dozavos.	
29. toneladas.	9. dozavos.	
30. toneladas.	3. dozavos.	0
31. toneladas.	2. dozavos.	1
32. toneladas.	11. dozavos.	65 | 5
33. toneladas.	10. dozavos.	12 | ———
34. toneladas.	5. dozavos.	Valen cinco toneladas, y cinco dozavos.
300. toneladas.	5. dozavos.	

Y diràs, que las diez partidas en una suman, y montan trecientas toneladas, y cinco dozavos.

SUMAR DE QUINTALES, ARROBAS, Y TERRAZGOS de aceyte, à uso de Sevilla. Conviene saber, que un quintal tiene diez arrobas, y una arroba diez terrazgos.

12. quintales.	3. arrobas.	5. terrazgos.
11. quintales.	7. arrobas.	9. terrazgos.
10. quintales.	4. arrobas.	2. terrazgos.
9. quintales.	9. arrobas.	4. terrazgos.
8. quintales.	1. arrobas.	0. terrazgos.
7. quintales.	6. arrobas.	6. terrazgos.
6. quintales.	5. arrobas.	3. terrazgos.
5. quintales.	3. arrobas.	1. terrazgo.
72. quintales.	1. arroba.	0. terrazgos.

No-

Digitized by Google

Nota, que de los terrazgos hiciste tres arrobas, y juntadas con las arrobas de la segunda region, hicieron quatro quintales, y aun una arroba mas; y sumando los quatro quintales con los quintales que estàn en la tercera region, montan 72. quintales, y una arroba.

SUMAR CASTELLANAS DE ORO, MONEDA Valenciana: conviene saber, que corren à 27. sueldos, y 4. dineros cada Castellana.

NOTA, que un sueldo tiene doce dineros. Queriendo sumar las seis partidas siguientes, sumaràs aparte los sueldos, y los dineros, y hallaràs 89. sueldos, y 6. dineros, de los quales resta 82. sueldos, que son 3. castellanas, y restaràn 7. sueldos, y 6. dineros, los quales assentaràs en limpio en la suma, debaxo de la linea, y llevaràs 3. castellanas, sobre las quales sumaràs las castellanas, que estàn en la tercera region, y montaràn mil y novecientas y quarenta y tres castellanas, siete sueldos, y seis dineros.

209. castellanas.	17. sueldos.	2. dineros.	
150. castellanas.	10. sueldos.	4. dineros.	
250. castellanas.	12. sueldos.	3. dineros.	89. suel. 6. d.
536. castellanas.	19. sueldos.	9. dineros.	
418. castellanas.	14. sueldos.	7. dineros.	82. suel. o. d.
377. castellanas.	15. sueldos.	5. dineros.	
		Resta	7. suel. 6. d.
1943. castellanas.	07. sueldos.	6. dineros.	

Nota el artificio con que te he mostrado à sumar estas seis partidas sobredichas de castellanas, sueldos, y dineros, porque es muy sutil, aunque se pueden sumar por otros modos, como aqui se sigue.

MODO SEGUNDO DE SUMAR LAS MISMAS PARtidas de castellanas, sueldos, y dineros.

PARA mas inteligencia, y satisfaccion, quiero sumar la misma cuenta por otro modo, y servirà la una de prueba de la otra. Nota, que has de comenzar primero à sumar los dineros, los quales hallaràs que son 30. dineros,

Digitized by Google

ros, ponlos aparte, y ſuma ahora los ſueldos, que eſtàn en la ſegunda region, y hallaràs 87. ſueldos, los quales aſſentaràs aparte, y mira quántos dineros valen, multiplicandolos por 12. dineros, y montaràn 1044. dineros, à los quales juntaràs los 30. dineros, que mandè poner aparte, y ſumaràn 1074. dineros, los quales partiràs à 328. compañeros, porque tantos dineros vale una caſtellana, y vendràn al cociente tres caſtellanas, y aun ſobraràn 90. dineros, que valen 7. ſueldos, y 6. dineros: aſsienta los 7. ſueldos, y 6. dineros en la ſuma, y vàn 3. caſtellanas, ſobre las quales ſumaràs las caſtellanas que eſtàn en la tercera region ácia la mano ſinieſtra, y montarà

409. caſtellanas.	17. ſueldos.	2. dineros.
150. caſtellanas.	10. ſueldos.	4. dineros.
250. caſtellanas.	12. ſueldos.	3. dineros.
536. caſtellanas.	19. ſueldos.	9. dineros.
418. caſtellanas.	14. ſueldos.	7. dineros.
377. caſtellanas.	15. ſueldos.	5. dineros.
1943. caſtellanas.	07. ſueldos.	6. dineros.

La ſuma es mil novecientos quarenta y tres caſtellanas, ſiete ſueldos, y ſeis dineros.

Modo tercero de ſumar las caſtellanas de Valencia, à razon de 27. ſueldos, y 4. dineros cada caſtellana: ſumemos las meſmas ſeis partidas.

ESTE modo de ſumar que aqui propongo, es muy facil, y deſcanſado, y es, ſumar los dineros primero; y porque al preſente hallamos 30. dineros, aſſentar luego en la ſuma 6. dineros debaxo de los dineros, y llevar 2. ſueldos, los quales ſumaràs con todos los ſueldos que eſtàn en la ſegunda region, y montaràn 89. ſueldos, los quales aſſentaràs en otra parte, y los partiràs à 27. compañeros, fingiendo que es 27. ſueldos el juſto valor de cada caſtellana, no haciendo cuenta por ahora de los 4. dineros, y vendràn al cociente 3. caſtellanas, y ſobraràn 8. ſueldos: aſsienta 8. ſueldos en limpio por ſuma en el lugar de los ſueldos, y lle-

Digitized by Google

lleva 3. castellanas, sobre las quales sumaràs llanamente las castellanas que estàn en la tercera region, y montarà toda la suma 1943. castellanas, 8. sueldos, y 6. dineros: la qual dicha suma no es la perfecta; porque hemos de notar, que à las 3. castellanas que hicimos de los sueldos, les falta à cada una 4. dineros, y por esta razon hemos de restar de la suma susodicha tres veces 4. dineros, que es un sueldo, y restaràn 1943. castellanas, 7. sueldos, y 6. dineros. Y esta es la verdadera suma de todas las seis partidas, como parece en la figura siguiente. Y nota la operacion, como està fuera de las partidas.

209. castell.	17. sueld.	2. din.		0
150. castell.	10. sueld.	4. din.		1(6
250. castell.	12. sueld.	3. din.	Parte	30 | 2
536. castell.	19. sueld.	9. din.	à	12 | —
418. castell.	14. sueld.	7. din.		
377. castell.	15. sueld.	5. din.		0
				2(8
1943. castell.	08. sueld.	6. din.	Parte	89 | 3
			à	27 | —

Esta suma es imperfecta, porque resta ahora 1. sueldo.

Suma perfecta 1943. castell. 7. sueld. 6. din.

Tambien se pueden sumar los ducados con reales, y maravedis, moneda de Castilla, en especie, por el mismo artificio que hemos sumado las castellanas de oro, sueldos, y dineros, moneda de Valencia, del exemplo precedente: y sean las diez partidas siguientes.

25. ducados.	7. reales.	14. mrs.		0
26. ducados.	9. reales.	30. mrs.		02(9
27. ducados.	10. reales.	15. mrs.	Parte	145 | 4
28. ducados.	6. reales.	25. mrs.	à	34 | —
29. ducados.	9. reales.	8. mrs.		
30. ducados.	2. reales.	14. mrs.		0
31. ducados.	1. real.	5. mrs.		1(9
32. ducados.	0. reales.	20. mrs.	Parte	53 | 4
33. ducados.	2. reales.	4. mrs.	à	11 | —
34. ducados.	3. reales.	10. mrs.		
299. ducados.	8. reales.	9. mrs.		02

Con-

Digitized by Google

Considerando, que un ducado de moneda en Castilla vale 375. mrs. parece que no podrèmos llevar en once reales un ducado, porque falta un maravedì: mas finjamos que once reales es el justo valor de un ducado, y assi al respecto hagamos una falsa suma, para venir por ella en conocimiento de la suma verdadera; pues comenzando à sumar las dos columnas que estàn en la region de mano derecha, hallarèmos 145. mrs. que son 4. reales, y 9. mrs. assentarèmos 9. debaxo de la raya, como parece notado en el exemplo presupuesto, y llevarèmos 4. reales, para sumar con los reales que estàn en la region de enmedio, y son 53. reales: assentarèmos 9. debaxo de la raya, y por los 44. reales llevarèmos 4. ducados, los quales sumados con los ducados de las dos columnas que estàn en la tercera region, por la orden de sumar llanamente, montarà toda la dicha falsa suma 299. ducados, 9. reales, y 9. mrs. Nota, que se han de restar ahora 4. mrs. de los 9. que estàn sumados en el grado de los maravedis; conviene à saber, por los 4. ducados que llevamos de los 44. reales, y quedarà la cuenta acabada en perfeccion, sin ser necessario hacerla por reduccion à maravedis: y aqui la torno à escribir como se ha de notar.

25. ducados.	7. reales.	14. mrs.
26. ducados.	9. reales.	30. mrs.
27. ducados.	10. reales.	15. mrs.
28. ducados.	6. reales.	25. mrs.
29. ducados.	9. reales.	8. mrs.
30. ducados.	2. reales.	14. mrs.
31. ducados.	1. real.	5. mrs.
32. ducados.	0. reales.	20. mrs.
33. ducados.	2. reales.	4. mrs.
34. ducados.	3. reales.	10. mrs.
Falsa suma 299. ducados.	9. reales.	9. mrs.
	Restanse	4. mrs.
Suma perfecta 299. ducados.	9. reales	5. mrs.

Esta

Digitized by Google

Esta ultima suma es la verdadera, que monta docientos y noventa y nueve ducados, nueve reales, y cinco maravedis. Por la regla, y artificio del exemplo precedente podemos sumar los escudos de oro con reales, y mrs. en especie. Sumemos ahora las diez partidas siguientes.

Exemplo.

36.escud.	10.real.	4.mrs.	(3	
37.escud.	9.real.	30.mrs.	40(2	
38.escud.	7.real.	8.mrs.	mrs.134	3.reales.
39.escud.	0.real.	15.mrs.	à 34	———
40.escud.	10.real.	0.mrs.		
41.escud.	3.real.	6.mrs.	0	
42.escud.	10.real.	5.mrs.	1	
43.escud.	6.real.	30.mrs.	real. 68	5. escud.
44.escud.	8.real.	12.mrs.	à 12	———
45.escud.	2.real.	24.mrs.		
410.escud.	8.real.	32.mrs.		

Considerando que en 11. reales no podemos llevar un escudo, porque es poco, y en 12. reales es mucho: por tanto hagamos una falsa suma à poco mas, ò menos, fingiendo, que 12. reales es el valor del escudo de oro en Castilla: pues sumemos los mrs. primero, que estàn en las dos columnas de la primera region à la mano derecha, y son 134. mrs. que valen 3. reales, y 32. mrs. asienta 32. en la suma, debaxo de la raya, como parece notado, y lleva 3. reales, los quales junta con los reales de las dos columnas, que estàn en la segunda region, y hacen 68. reales: asienta 8. debaxo de la raya, y llevaràs 5. escudos por los 60. reales: ahora suma 5. escudos con los escudos de las dos columnas, que estàn en la tercera region, por la regla de sumar llanamente, y montarà la dicha falsa suma 410. escudos, 8. reales, y 32. mrs. à la qual añade 40. mrs. que es un real, y 6. mrs. conviene à saber, por los 5. escudos, que se engendraron de los 60. reales, à razon de 8. mrs. por escudo, y montarà 410. escudos, 10. reales, y 4. mrs. Y tanto es la verdadera suma de todas las diez partidas, y queda acabada la cuenta, segun que aqui la torno à assentar.

Digitized by Google

36. eſcudos.	10. reales.	4. maravedis.
37. eſcudos.	9. reales.	30. maravedis.
38. eſcudos.	7. reales.	8. maravedis.
39. eſcudos.	0. reales.	15. maravedis.
40. eſcudos.	10. reales.	0. maravedis.
41. eſcudos.	0. reales.	6. maravedis.
42. eſcudos.	10. reales.	5. maravedis.
43. eſcudos.	6. reales.	30. maravedis.
44. eſcudos.	8. reales.	12. maravedis.
45. eſcudos.	2. reales.	24. maravedis.
410. eſcudos.	8. reales.	32. maravedis.
Aumentaſe	1. real.	6. maravedis.
410. eſcudos.	10. reales.	4. maravedis.

Eſta ultima ſuma es la verdadera, que monta quatrocientos y diez eſcudos, diez reales, y quatro maravedis. Nota, que ſi en 11. reales llevàramos un eſcudo, ſe havian de quitar 26.mrs.de la falſa ſuma por cada eſcudo,que ſon 3.reales, y 28.mrs.Y lo miſmo montaria de un modo, que de otro. *Otro exemplo de ſumar muy notable.*

Con eſte exemplo de ſumar partidas de oro concluirè las quentas de ſumar diverſas monedas, peſas, y medidas, por ſer el mas galano de quantos yo he deſeado explicar,y practicar, ſegun que en el theſoro de la Caſa de la Moneda ſe uſa, al tiempo que ſe entrega el oro para hacer la Moneda del Rey nueſtro Señor. Y ſupongo diez partidas.

25. marcos.	5. onzas.	3. ochavas.	3. tomines.	6. granos.
25.	2.	2.	2.	0.
25.	6.	4.	1.	6.
25.	7.	0.	4.	4.
25.	4.	7.	3.	0.
25.	0.	4.	1.	4.
25.	3.	2.	5.	4.
25.	4.	2.	2.	0.
25.	5.	6.	0.	0.
25.	1.	5.	0.	3.
255. marcos.	1. onza.	6. ochavas.	5. tomines.	3. granos.

Pas-

Digitized by Google

	o(3			o(5	
Parte	27	2.tom.	Parte	23	3. ochavas.
à	12	———	à	6	———

	o(6			o(1	
Parte	38	4.onz.	Parte	41	5. marc.
à	8	———	à	8	———

La uſanza, y práctica antigua de ſumar ſemejantes partidas de oro, al tiempo que ſe entregan en el dicho theſoro para hacer la moneda del Rey nueſtro Señor, es, que las reciben con peſas de marcos, onzas, ochavas, tomines, y granos, aunque no hacen caudal de tan pequeña peſa, como es de un grano, porque no le precian; mas por ſi acaſo ſe hicieſſe mencion de los granos: para lo qual conviene ſaber, que 12. granos es 1.tomin, y 6. tomines, y 3. granos es una ochava de onza; eſto es, à razon de 50. tomines por onza, y à 50.peſos por marco; porque los Modernos dividen el marco en cinquenta partes iguales, y à cada parte de eſtas llaman peſo, ò caſtellano de oro; y aſsi comenzando à ſumar la columna de los granos, ſon 27. granos, los quales componen 2. tomines, y aun ſobran 3. granos: aſsienta 3.debaxo de la raya, como parece notado, y lleva 2.tomines, para juntar con los tomines que eſtàn en la ſegunda region, y ſuman 23.tomines, que ſon 3.ochavas, y 5.tomines, fingiendo que 6.tomines ſea el juſto valor de una ochava: aſsienta 5. en la ſuma, debaxo de la raya, y lleva 3.ochavas, las quales ſumadas con las ochavas, que eſtàn en la tercera region, montan 38.ochavas, que ſon 4. onzas, y 6.ochavas: aſsienta 6.en ſu lugar, debaxo de la raya, y vàn 4. onzas, que ſumadas con las que eſtàn en la quarta region, hacen 41.onzas, que ſon 5.marcos, y 1.onza: aſsienta 1.onza en la ſuma, debaxo de la raya, y lleva 5. marcos, y ſumandolos con las dos columnas que eſtàn en la quinta region, por la orden de ſumar numeros enteros, montan 255. marcos. Y aſsi havràs acabado de hacer una falſa ſuma de todas las diez partidas, que montaràn 255. marcos, 1.onza, 6.ochavas, 5.tomines, y 3.granos. Ahora, por las 3.ochavas que llevaſte de los tomines, quita 9.gra-

Digitized by Google

nos de la dicha falsa suma; conviene à saber, à 3. granos por cada ochava, y quedarà la quenta acabada en perfeccion, y montarà liquidamente docientos cinquenta y cinco marcos, una onza, seis ochavas, quatro tomines, y seis granos; y aqui la torno à notar acabada.

25.marcos.	5.onzas.	3.ochavas.	3.tomines.	6.granos.
25.	2.	2.	2.	0.
25.	6.	4.	1.	6.
25.	7.	0.	4.	4.
25.	4.	7.	3.	0.
25.	0.	4.	1.	4.
25.	3.	2.	5.	4.
25.	4.	2.	2.	0.
25.	5.	6.	0.	0.
25.	1.	5.	0.	3.
255.marcos.	1.onza.	6.ochavas.	5.tomines.	3.granos.

Falsa suma.

De los quales se han de restar estos 9.granos.

255.marcos. 1.onza. 6.ochavas. 4.tomines. 6.granos.

Suma perfecta.

Por los avisos precedentes, y exemplos podràs hacer qualesquier sumas de diversas especies, que te fueren propuestas. Quierote mostrar ahora cómo has de restar de diversas cosas, y que traygan las partidas muchas especies de numero, peso, y medida.

CA-

Digitized by Google

CAPITULO XVI.

QUE TRATA DE RESTAR COSAS DIVERSAS, con muy ſutil artificio de reſtar las caſtellanas, ſueldos, y dineros, moneda del Reyno de Valencia, y otras coſas de peſo, y medida.

EXemplo primero de reſtar partidas de oro; para lo qual conviene tener en la memoria, que un marco de oro tiene 50. peſos, y cada peſo tiene 8. tomines, y un tomin tiene 12. granos, como yà tengo referido en el ſumar partidas de oro.

		8. tomines.	12. granos.
Recibo	74. peſos.	6. tomines.	4. granos.
Gaſto	61. peſos.	7. tomines.	10. granos.
Reſta	12. peſos.	6. tomines.	6. granos.
Prueba	74. peſos.	6. tomines.	4. granos.

Nota, que puſe encima de la partida del recibo 12. granos, que componen un tomin, y los 8. tomines, que componen un peſo, porque no ſe pueden quitar 10. granos de 4. granos que eſtàn en el recibo, y por tanto los hemos quitado del 4. y del 12. cuyo conjunto es 16. y aſſentamos 6. granos en la reſta, y llevamos un tomin, por haver tomado los 12. granos preſtados; el qual tomin junto con los 7. tomines del gaſto, hacen 8. tomines: y porque 8. no podemos quitar de 6. que eſtàn en el recibo, quitarloshemos de 14. que es el conjunto del 6. con el 8. de arriba: pues quien de 14. tomines quita 8. reſtan 6. y aſsi aſſentamos 6. tomines en la reſta, y llevamos un peſo para juntar con el otro peſo, que eſtà en la tercera region del gaſto, y reſtando 2. de 4. reſtan otros 2. peſos, y de 7. quitando 6. reſta 1. y queda acabada la quenta: y digo, que re-

Digitized by Google

recibiendo 74. pesos, 6. tomines, y 4. granos, y haviendo pagado, ò gastado 61. pesos, 7. tomines, y 10. granos, restase debiendo 12. pesos, 6. tomines, y 6. granos. La prueba real es la suma de abaxo, que procede del conjunto de las dos partidas, donde dice gasto, y resta.

Exemplo de restar partidas de plata.

Conviene tener en la memoria, que ocho ochavas componen una onza, y ocho onzas es un marco de plata.

		8. onzas.	8. ochavas.
Recibo	86. marcos.	4. onzas.	5. ochavas.
Gasto	70. marcos.	5. onzas.	7. ochavas.
Resta	15. marcos.	6. onzas.	6. ochavas.
Prueba	86. marcos.	4. onzas.	5. ochavas.

Nota, que assentè arriba de la partida del recibo las ochavas que componen una onza, y las onzas que componen un marco entero, porque siete ochavas de gasto no se pueden quitar de cinco que recibiste; y por tanto diximos, quien de 13. quita 7. restan 6. conviene à saber, que los 13. es el conjunto de los 5. con el 8. de arriba: y porque tomamos el 8. prestado, dirèmos que llevamos una onza, la qual juntamos con las 5. onzas del gasto, que estàn en la segunda region, y hacen 6. onzas: y como 6. no podemos quitar de 4. que estàn encima, quitarloshemos de 12. que se entiende del 4. y del 8. que estàn arriba, y quedaron 6. onzas, y llevamos un marco, el qual quitado de 6. marcos, que estàn en la region de los marcos de la partida del recibo, restan cinco marcos; y consequentemente quitar 7. de 8. y resta 1. y assi dirèmos, que recibiendo 86. marcos, 4. onzas, y 5. ochavas de plata, y pagando para en quenta, ò gastando 70. marcos, 5. onzas, y 7. ochavas, restase à deber 15. marcos, 6. onzas, y 6. ochavas. La prueba parece en la suma de abaxo, que està verdadera.

Exem-

Digitized by Google

Exemplo de reſtar libras de grueſſo, ſueldos, dineros, y mitas à uſo de Flandes, y aſsimiſmo del Reyno de Valencia, excepto que en Valencia no hay mitas, mas hay meajas, y pueſto que yo no he viſto moneda en eſte dicho Reyno, que valga una meaja, cuentaſe por meajas, que ſe entiende medio dinero.

PUes reſtemos ahora la moneda de Flandes. Nota, que una libra de grueſſo vale 20. ſueldos, y un ſueldo 12. dineros, y cada dinero tiene 24. mitas, como tengo referido.

		20. ſueld.	12. diner.	24. mitas.
Recibo	100. libras.	15. ſueld.	7. diner.	18. mitas.
Gaſto	92. libras.	18. ſueld.	9. diner.	9. mitas.
Reſta	7. libras.	16. ſueld.	10. diner.	9. mitas.
Prueba	100. libras.	15. ſueld.	7. diner.	18. mitas.

Nota, que ſobre la partida del recibo aſſentè una linea, ſobre la qual veràs las mitas que componen un dinero, los dineros que componen un ſueldo, y los ſueldos que componen una libra, para que en la region que fuere meneſter tomar preſtado el entero, le tomes: y porque las 9. mitas ſe pueden quitar de las 18. mitas, que eſtàn en la partida del recibo, no ſerà meneſter juntar las 24. mitas con las 18. ſino reſtar llanamente las 9. de las 18. y reſtaràn otras 9. aſſentar 9. mitas en la reſta, y paſſar à la ſegunda region, que ſon los dineros, ſin llevar ningun dinero: y porque 9. dineros no ſe pueden ſacar de 7. ſacarſehan de 19. dineros, que es el conjunto del 7. con el 12. que eſtà encima, y reſtaràn 10. dineros, los quales aſſentaràs en ſu lugar, y llevaràs un ſueldo, porque tomaſte los 12. dineros preſtados: pues junta un ſueldo con los 18. ſueldos de la partida del gaſto, ſeràn 19. los quales quitaràs de 15. y de 20. conviene à ſaber, de 35. ſueldos, y reſtan 16. aſsienta 16. ſueldos en la reſta, y và una libra; eſto por ha-

xcc

ver juntado los 20. ſueldos con los 15. ſueldos; pues junta una libra con las 92. libras, que eſtàn en el gaſto, y reſta llanamente la quarta region, que ſon libras, y reſtan 7. libras, 16. ſueldos, 10. dineros, y 9. mitas, como parece en el miſmo exemplo; y la prueba hallaràs hecha realmente en la ſuma de abaxo, como has viſto.

Exemplo de reſtar coſas de peſo, como ſon quintales, arrobas, libras, y onzas de cera, ſeda, plomo, ò qualquier otra mercaderìa.

PARA lo qual conviene tener en la memoria lo que referì en el Capitulo precedente de ſumar libras de peſo, que 16. onzas componen una libra, y 25. libras es una arroba, y 4. arrobas es un quintal.

		4.arrobas.	25.libras.	16.onz.
Recibo	15.quintales.	2.arrobas.	20.libras.	7.onz.
Gaſto	9.quintales.	3.arrobas.	22.libras.	8.onz.
Reſta	5.quintales.	2.arrobas.	22.libras.	15.onz.
Prueba	15.quintales.	2.arrobas.	20.libras.	7.onz.

Nota, que aſſentè una linea ſobre la partida del recibo, y encima de ella las onzas que componen una arroba, y las arrobas que componen un quintal; y comenzando à reſtar las 8. onzas de 6. no puede ſer: por tanto diximos de 23. onzas, que es el conjunto del 7. con el 16. quitando 8. reſtan 15. onzas: aſſentamos 15. en el lugar de las onzas, y llevamos una libra, y juntandola con las 22. libras del gaſto, hacen 23. pues quien de 45. libras quita 23. reſtan 22. libras, las quales ſe aſſentaron en la reſta, y và una arroba, y 3. que eſtàn en la partida del gaſto, hacen 4. pues no ſe pueden quitar de 2. que eſtàn en el recibo, quitarſehan de 6. que es el conjunto del 2. con el 4. de arriba, y quedaràn 2. arrobas: aſſentar 2. en la reſta, como parece en la tercera region, y llevar un quintal, para juntar con

Digitized by Google

con los 9.quintales,y ſeràn 10.quintales; pues de 15.quintales,ſacando 10.reſtan 5. y aſsi diràs, que recibiendo 15. quintales, 2.arrobas, 20.libras, y 7.onzas, y gaſtò, ò pagò 9. quintales, 3.arrobas, 22.libras, y 8.onzas, reſta debiendo 5.quintales, 2.arrobas, 22.libras, y 15. onzas. La prueba real parece que eſtà verdadera en la ſuma inferior.

Otro exemplo de reſtar caìces, fanegas, almudes, y quartillos de pan, trigo, cebada, y otras ſemillas.

PARA lo qual tendràs en la memoria, que un caìz tiene 12. fanegas, y una fanega 12. almudes, y un almud tiene 4. quartillos.

		12.fanegas.	12.almud.	4.quart.
Recibo	150.caìces.	9.fanegas.	3.almud.	4.quart.
Gaſto	124.caìces.	10.fanegas.	7.almud.	3.quart.
Reſta	25.caìces.	10.fanegas.	7.almud.	3.quart.
Prueba	150.caìces.	9.fanegas.	3.almud.	2.quart.

Nota, que ſobre la partida del recibo aſſentè una linea, ſobre la qual puſe 4. quartillos, que denotan un almud, y los 12. almudes que denotan una fanega, y las 12. fanegas que componen un caìz. Eſte exemplo haràs por la orden de los precedentes.

Exemplo de reſtar de toneladas, y dozavos. Conviene ſaber, que 12. dozavos hacen una tonelada.

Recibì	156. toneladas.	7. dozavos.	
Gaſtè	124. toneladas.	10. dozavos.	
Reſta	31. toneladas.	9. dozavos.	
Prueba	156. toneladas.	7. dozavos.	

Nota,

Digitized by Google

Nota, que 12. dozavos componen una tonelada; y porque 10.dozavos, que eſtàn en el gaſto, no ſe pudieron quitar de 7. que eſtàn en el recibo, los quitamos de 19. que es el conjunto de los 7. con los 12. de arriba, y reſtaron 9. y aſsi aſſentamos 9. dozavos en la reſta, y llevamos una tonelada para juntar con las toneladas del gaſto; y aſsi reſtamos toda aquella region, como hicimos en la regla de reſtar llanamente; quiero decir, en diez llevar uno, porque ſon las peſas mayores. La prueba de la reſta yà la has viſto en la ſuma de las dos partidas, donde dice, gaſto, y reſta, y precediò la partida inferior, que es ſemejante à la del recibo, y realmente eſtà verdadera.

Exemplo de reſtar caſtellanas, ſueldos, y dineros, moneda del Reyno de Valencia; para lo qual conviene ſaber, que 12. dineros es un ſueldo, y 27. ſueldos, y 4. dineros es una caſtellana.

		27. ſueldos.	4. dineros.
Recibo	156. caſtell.	20. ſueldos.	3. dineros.
Gaſto	145. caſtell.	24. ſueldos.	6. dineros.
Reſta	10. caſtell.	23. ſueldos.	1. dinero.
Prueba	156. caſtell.	20. ſueldos.	3. dineros.

Nota, que aſſentè encima de la partida del recibo 27. ſueldos, y 4. dineros, què es el valor de una caſtellana; y porque los 6. dineros del gaſto no ſe pudieron ſacar de 3. dineros, que eſtàn en el recibo, por tanto ſe ſacaron de 7. dineros; conviene à ſaber, del conjunto del 3. con el 4. de arriba, y reſta un dinero, el qual ſe aſſentò en la reſta, y no llevamos coſa alguna, porque los 4. dineros que ſe tomaron para juntar con los 3. dineros, ſon de la caſtellana: ahora paſſando à la ſegunda region de los ſueldos, porque 24.ſueldos no podemos quitar de 20. que eſtàn en el recibo, los quitamos de 47. que es el conjunto de los

20.

Digitized by Google

20. ſueldos, con los 27. ſueldos que eſtàn arriba, y quedaron 23. en la reſta, y llevamos una caſtellana juſtamente para juntar con las 145. que eſtàn en la paga, ò gaſto; eſto ſe entiende, porque tomaſte preſtados 27. ſueldos, y los 4. dineros que tomaſte primero, que es el verdadero valor de una caſtellana. La prueba real es ſumar los dineros primero de las dos partidas, donde dice gaſto, y reſta, y hallamos 7. dineros, de los quales ſe han de quitar 4. dineros, y aſſentar 3. en la ſuma, ſin llevar ningun ſueldo; y deſpues ſumar los ſueldos, hallamos 47. que es una caſtellana, y 20. ſueldos juſtamente: aſſentamos 20. ſueldos, y và una caſtellana, por los 27. ſueldos que ſobran con los 4. dineros; y ſumar deſpues llanamente las caſtellanas. Y porque todo el primor de eſta quenta eſtà en la primera, y ſegunda region; conviene à ſaber, en los ſueldos, y dineros, no he practicado el reſtar, ni el ſumar de la tercera region, por ſer coſa facil de entender. Pongamos otro exemplo de reſtar, aun mas ſutil, y de mas primor; y es, que ſi los dineros del gaſto, que eſtàn en la primera region de la mano derecha, no pudieren ſer quitados de los dineros del recibo, aunque le juntes los 4. dineros de la caſtellana, en tal caſo ſe le juntaràn doce dineros mas ſobre los 4. y deſpues de aſſentados en la reſta los dineros que le pertenecieren, llevaràs un ſueldo para juntar con los ſueldos de la partida del gaſto.

Exemplo.

			12. dineros.
		27. ſueldos.	4. dineros.
Recibo	261. caſtell.	25. ſueldos.	3. dineros.
Gaſto	190. caſtell.	18. ſueldos.	8. dineros.
Reſta	70. caſtell.	13. ſueldos.	11. dineros.

Nota, que los 8. dineros del gaſto, por no poderſe quitar de los 3. que eſtàn en el recibo, ni ſe pudieron quitar

Digitized by Google

tar del conjunto del 3. con los 4. dineros de la caſtellana, ſe quitaron del 3. del 4. y del 12. de arriba, que todo el conjunto es 19. dineros; pues de 19. quitando 8. reſtan 11. los quales ſe aſſentaron en la partida de la reſta, y và un ſueldo: juntando el ſueldo con los 18. ſueldos del gaſto, ſon 19. ſueldos; quitando pues 19. de 42. que es el conjunto de los 15. ſueldos del recibo con los 27. ſueldos de arriba, reſtan 23. ſueldos, y và una caſtellana, para juntar con las 190. caſtellanas del gaſto, y hacen 191. caſtellanas, que quitandolas de 261. del recibo, reſtan 70. caſtellanas en la tercera region: y aſsi dirèmos, que recibiendo 261. caſtellanas, 15. ſueldos, y 3. dineros, y pagando 190. caſtellanas, 18. ſueldos, y 8. dineros, reſtanſe à deber 70. caſtellanas, 23. ſueldos, y 11. dineros. Tù meſmo lo podràs probar por la regla de ſumar caſtellanas, como te enſeñè en el Capitulo precedente.

Exemplo de reſtar partidas de eſcudos, reales, y maravedis en eſpecie, ſin reducir las monedas à una condicion.

		11. reales.	26. maravedis.
Recibo	160. eſcudos.	7. reales.	4. maravedis.
Gaſto	92. eſcudos.	8. reales.	4. maravedis.
Reſtan	67. eſcudos.	10. reales.	32. maravedis.

Nota, que encima de la partida del recibo hice una linea, y ſobre ella aſſentè 11. reales, y 26. mrs. que es el valor de un eſcudo; y reſtè 4. mrs. del conjunto de los 10. mrs. con los 26. mrs. y dixe, quien de 36. quita 4. quedan 32. aſſentè 32. mrs. en la reſta, y no llevando coſa alguna, paſsè à reſtar los 8. reales de los 7. que eſtàn en la ſegunda region; y porque de 7. no pude quitar 8. quitèlos de 18. conviene à ſaber, de 7. y de 11. que eſtàn encima, y por tanto los puſe alli; empero llevè un eſcudo para aumentar à los 92. del gaſto: y aſsi conſiderè en la tercera region, que gaſtè 93. eſcudos, los quales reſtando de 160. que

Digitized by Google

quedan 67. Y aſsi parece, que recibiendo 160. eſcudos, 7. reales, y 10. mrs. y gaſtando 92. eſcudos, 8. reales, y 4. mrs. reſtan 67. eſcudos, 10. reales, y 32. mrs.

Nota, quando el numero de los maravedis de la partida del gaſto fuere mayor que el numero de los mrs. del recibo, y no ſe pudiere reſtar, aunque añadas los 26. mrs. añadirlehas otros 34. mrs. encima de todo, que es el valor de un real, y quitaràs el tal numero que eſtuviere en el gaſto del conjunto de todos los tres numeros que eſtuvieren arriba en ſu meſma region, y lo que reſtáre, aſſentarlohas en la reſta, llevando un real, por los 34. mrs. que añadiſte ſuperiormente, y paſſar con èl à reſtar la ſegunda region, y deſpues paſſaràs à la tercera. Y para que mejor lo entiendas, pondrè un exemplo.

			34. mrs.		34.
					26.
		11. reales.	26. mrs.		2.
Recibo	46. eſcudos.	4. reales.	2. mrs.	Suman	62.
Gaſto	42. eſcudos.	6. reales.	32. mrs.		32.
Reſtan	3. eſcudos.	8. reales.	30. mrs.		30.

Nota, que ſumè 34. 26. y 2. y montaron 62. de los quales quitè 32. y reſtaron 30. mrs. eſtos aſſentè en la reſta, debaxo de la raya, y llevè un real, con el qual paſsè à reſtar los reales de la ſegunda region: y porque 7. no pude quitar de 4. quitèlos de 15. y reſtaron 8. reales: llevè un eſcudo para juntar con los 42. del gaſto; pues quitando 43. de 46. reſtan 3. eſcudos en la tercera region. Y aſsi parece, que recibiendo 46. eſcudos, 4. reales, y 2. mrs. y gaſtando 42. eſcudos, 6. reales, y 32. mrs. reſtan 3. eſcudos, 8. reales, y 30. maravedis.

Digitized by Google

Otro exemplo de reſtar aſsimiſmo partidas de ducados, reales, y maravedis en eſpecie, conſiderando, que once reales, y un maravedì es el juſto valor de un ducado.

Pues quitando 43. de oro en Caſtilla, ſegun que tengo referido.

		11. reales	1. maravedì.
Recibo	26. ducados.	4. reales.	11. maravedis.
Gaſto	14. ducados.	9. reales.	12. maravedis.
Reſtan	11. ducados.	6. reales.	00. maravedis.

Nota, que aſſentè una linea ſobre la partida del recibo, y encima de ella notè once reales, y un maravedì, que es el juſto valor del ducado, y comencè à reſtar los 12. mrs. de los 11. del recibo; y porque no pude quitar 12. de 11. quitèlos del conjunto de los dichos 11. con el 1. que eſtà encima; y aſsi dixe, quien de 12. quita 12. no reſta coſa alguna: por lo qual aſſentè dos ceros debaxo de la raya, por ocupar aquella region primera; y ſin llevar coſa alguna, paſsè à reſtar los reales de la ſegunda region; y porque no pude quitar 9. de 4. quitèlos de 15. conviene à ſaber, del conjunto de 4. y 11. que notè ſuperiormente, y reſtaron 6. reales, y llevè un ducado, para juntar con los 14. ducados de gaſto, y conſiderè 15. ducados, los quales reſtando de 26. quedaron once en la tercera region. Y aſsi parece, que recibiendo 26. ducados, 4. reales, y 11. mrs. y gaſtando 14. ducados, 9. reales, y 12. mrs. reſtan netos 11. ducados, y 6. reales. Nota. Quando los 12. mrs. que eſtàn en la partida del gaſto, fuere mayor numero, que el conjunto de los mrs. del recibo con el maravedì que eſtà encima, en tal caſo puſiera otros 34. mrs. mas en otra raya, ſobre todos los mrs. de la primera region, y quitára los mrs. que gaſtè del conjunto de todos los mrs. que eſtuvieren ſobre las tales lineas.

Exem-

Digitized by Google

Exemplo.

			34. maravedis.
		11. reales.	1. maravedì.
Recibo	26. ducados.	4. reales.	15. maravedis.
Gaſto	12. ducados.	8. reales.	20. maravedis.
Reſtan	13. ducados.	6. reales.	30. maravedis.

Suma		34.
Con		1.
Y con		15.
Son		50.
Quita		20.
Quedan		30. maravedis.

Nota, que de las tres partidas de mrs. que ſuman 50. quitè 20. y puſe 30. mrs. en la reſta; empero llevè un real, para juntar con los 8. del gaſto; pues quitando 9. reales de 15. quedan 6. reales, ſegun eſtàn notados debaxo de todas las lineas, y llevè un ducado, y entrè con èl à reſtar los ducados de la tercera region; y quitando 13. ducados de 26. reſtan otros 13. y parece que recibiendo 26. ducados, 4. reales, y 15. maravedis, y gaſtando 12. ducados, 8. reales, y 20. maravedis, reſtan netos 13. ducados, 6. reales, y 30. maravedis.

Otro exemplo de reſtar partidas de oro por marcos, onzas, ochavas, tomines, y granos.

Para lo qual tendràs en la memoria, que 12. granos es un tomin, y 6. tomines, y 3. granos es una ochava, y 8. ochavas es una onza, y 8. onzas es un marco: por lo qual notè 6. tomines, y 3. granos encima de la parti-

Digitized by Google

da del recibo, para facilitar el exemplo ſiguiente.

				6.tomin.	3.gran.
Recibo	24.marc.	2.onz.	3.ochav.	4.tomin.	4.gran.
Gaſto	20.marc.	4.onz.	2.ochav.	5.tomin.	5.gran.
Reſtan	3.marc.	6.onz.	0.ochav.	5.tomin.	2.gran.

Nota, que quitè 5. granos de 7. que es la ſuma de 4. y 3. y reſtaron 2. granos, los quales puſe en la reſta, y ſin llevar tomin alguno, paſsè à reſtar los 5. tomines de los 4. que eſtàn en la partida del recibo; y porque no los pude quitar del 4. quítèlos de 10. conviene à ſaber, del conjunto del 4. con el 6. de arriba, y quedaron 5. tomines, los quales notè en la reſta, y llevè una ochava, y paſsè con ella à la tercera region, en la qual puſe un cero debaxo de la raya, porque alli no queda coſa alguna; y deſpues quitè 4. onzas de 10. onzas; conviene à ſaber, de las 2. onzas que eſtàn en la partida del recibo, y de ocho onzas mas que vale un marco, y reſtaron 6. onzas en aquella region, y paſsè con un marco à la quinta, y conſiderè 21. marcos en la partida del gaſto; los quales quitando de 24. quedan 3. marcos en la dicha quinta region. Y aſsi parece, que recibiendo 24. marcos de oro, 2. onzas, 3. ochavas, 4. tomines, y 4. granos, y gaſtando 20. marcos, 4. onzas, 2. ochavas, 5. tomines, y 5. granos, reſtan netos 3. marcos, 6. onzas, 5. tomines, y 2. granos.

Nota. Quando los granos de la partida del gaſto fueren tantos, que no ſe pudieren quitar del conjunto de los granos del recibo con los 3. granos de mas arriba, en tal caſo aſſentaràs otros 12. granos ſobre la region primera, y del conjunto de ellos con los 3. y los que concurrieren en la partida del recibo, reſtaràs aquellos granos, y llevaràs un tomin, para entrar con èl en la ſegunda region; y mira cómo ſe diſpone la quenta ſiguiente.

Digitized by Google

					12.gran.
				6.tomin.	3.gran.
Recibo	28.marc.	3.onz.	6.ochav.	1.tomin.	2.gran.
Gaſto	21.marc.	1.onz.	2.ochav.	4.tomin.	8.gran.
Reſta	7.marc.	2.onz.	3.ochav.	2.tomin.	9.gran.

Eſtos exemplos ſon ſuficientes para hacer las quentas ſemejantes. Ahora tratèmos de las progreſsiones, y primero de la Progreſsion Arithmetica.

CAPITULO XVII.

QUE TRATA DE PROGRESSIONES ARITHMETICAS, y de ſu definicion, y operacion.

DE LA ESPECIE DE LA PROGRESSION Arithmetica, comenzando de la unidad, dicha Continua.

ESpecies de las propreſsiones ſon muchas: mas aquellas que en eſte Libro entiendo tratar ſon dos; conviene à ſaber: Progreſsion Arithmetica, y Progreſsion Geometrica; mas primeramente dirèmos de la Arithmetica, la qual en principio pongo la unidad; y aſsi vàn aumentando, y dilatando continuamente en igual diferencia; conviene à ſaber, ſi el ſegundo termino excede al primero en una unidad, y ſemejantemente el tercero excede al ſegundo por una unidad; y ſi el quarto excede al tercero, y el quinto al quarto, y el ſexto al quinto, y aſsi procediendo de mano en mano; y ſemejantemente, ſi el ſegundo excede al primero por dos unidades, y aſsimiſmo el tercero excede al ſegundo por dos unidades, y el quarto excede al tercero, y el quinto excede al quarto, y aſsi vàn procediendo; y ſi el ſegundo excede al primero en 3. ò en 4. ò en mas unidades, aſsimiſmo el tercero excederà

Digitized by Google

al ſegundo, y el quarto excederà al tercero, y el quinto al quarto, y aſsi procediendo de mano en mano aqueſta progreſsion Arithmetica, que por aquellos terminos ſe vàn excediendo por una ſola unidad, como es aqueſta: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. y aſsi diſcurriendo. Es dicha natural, porque naturalmente es la mas frequentada, y uſada de todos: y por muchas razones à mì me parece, que aqueſta tal eſpecie de progreſsion convenientemente ſe podrà decir la primera de todas las progreſsiones Arithmeticas; y aquella que en tal termino ſe và excediendo por dos unidades; conviene à ſaber, en aqueſta forma: 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. y aſsi procediendo, à mì me parece, que piadoſamente ſe debe decir, que es la ſegunda de la progreſsion Arithmetica: y aquella que el termino và excediendo por tres unidades en aqueſta forma: 1. 4. 7. 10. 13. 16. ſe dirà que es la tercera; y ſemejante aquella què por ſu orden el termino và creciendo por quatro unidades la quarta; y por cinco unidades la quinta; y por ſeis unidades la ſexta; y aſsi diſcurriendo en infinito.

De la regla general para ſaber colegir, y ſumar todas las eſpecies de progreſsiones Arithmeticas, comenzando deſde la unidad.

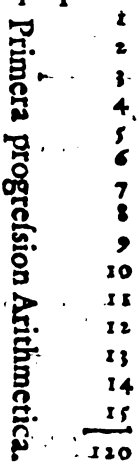
DE la regla general para colegir, ò ſumar todos los terminos de qualquier progreſsion Arithmetica, comenzando deſde la unidad, ſon muchas. La mas general es aqueſta, que ſiempre junta el primero de los terminos; conviene à ſaber, la unidad, con el ultimo, y la mitad de la tal ſuma multiplicada con el numero de los terminos de aqueſta progreſsion yà dicha, y lo producido de la tal multiplicacion harà la ſuma de todos los dichos terminos de la tal progreſsion.

Exemplo.

Hagamos aqueſta de quince terminos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. En la progreſsion natural, dicha primera, y continua, queriendo con regla general hallar la ſuma de todos los dichos quince terminos; digo, que has de juntar el primero termino, el qual es 1. con los 15.

Digitized by Google

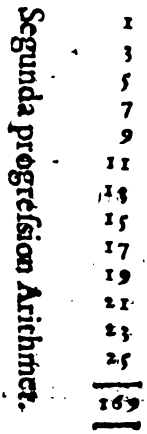
15. haràn 16. del qual 16. toma la mitad, que ſon 8. el qual multiplica con el numero de los terminos, que en el exemplo ſiguiente ſon quince terminos, y en el producto ſe hallarà la ſuma de todos, que montan ciento y veinte, como aqui parece en la practica, y figura.



	15
Junta	1
	16
La mitad es	8
	8
Multiplica	15
	120

Tambien puedes ſumar la progreſsion ſiguiente, juntados los 25. que es el ultimo termino, con el primero, que es una unidad, y ſeràn 26. los quales multiplicaràs por ſeis y medio, que es la mitad del numero de los terminos; y lo procedido de la tal multiplicacion ſerà la ſuma de todos los terminos, aſsi.

Exemplo, y práctica.



	25
Junta	1
	26
Multiplica	26.
Por	$6\frac{1}{2}$
	156
	13
Sumas, y montan	169

Digitized by Google

Exemplo, y práctica de la tercera progresion Arithmetica.

La tercera progresion Arithmet.

1
4
7
10
13
16
19
22
25
28

145

Junta 28 / 1

Multiplica 29
Por 5

145

Nota, que los terminos que has sumado de esta progresion, son 10. y por esso has multiplicado por 5. que es la mitad de los terminos.

Exemplo, y práctica de la quarta progresion Arithmetica.

Quarta progresion Arithmetica.

1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49

325

Junta 49 / 1

50

Multiplica 50
Por 61

300
25

Suman, y montan 325

Por los quatro terminos, ò exemplos que has visto, podràs considerar, y hacer otros muchos; y si bien lo notas, unas veces hemos tomado la mitad de los terminos por multiplicador, y otras veces la mitad del conjunto del primero, y ultimo termino; porque tanto procede de una manera, como de otra. Y estos son suficientes avisos.

De

Digitized by Google

De la regla general para ſaber colegir, ò ſumar todas las eſpecies de progreſsiones Arithmeticas, no comenzando de la unidad.

QUeriendo ahora ſumar doce terminos, como ſon 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. junta los 24. con los 2. ſon 26. cuya mitad es 13. el qual multiplica por 12. que ſon los terminos, y montarà la ſuma 156. como veràs en la figura ſiguiente.

2		24
4	Junta	2
6		
8	La ſuma	26
10		
12	Mitad	13
14	Multiplica por	12
16		
18		26
20		13
22		
24	Producto	156
156		

Tambien quiero poner eſtos ocho terminos: 5. 12. 19. 26. 33. 40. 47. 54. Junta los 5. à los 54. ſon 59. el qual multiplicado con la mitad de los terminos, que es 4. ſon en ſuma 236. y tanto monta, como parece.

5		54
12	Junta	5
19		
26	Multiplica	59
33	Por	4
40		
47	La ſuma es	236
54		
236		

Re-

Digitized by Google

Regla general para ſaber hacer qualquiera terminos, de qualquier manera que los quiſieren poner en la progreſsion Arithmetica, mediante la noticia del numero antecedente, y del primero, y del ultimo termino.

QUeriendo hallar por la regla general los numeros de todos los terminos de qualquier eſpecie de progreſsion Arithmetica, mediante la noticia del primero, y del ultimo termino, y del numero antecedente, ſiempre quita el primer termino del ultimo, y lo que reſtáre, dividelo por el numero antecedente, y el advenimiento harà la ſuma de los terminos de la progreſsion, menos uno: conviene à ſaber, menos el primero. Acendente es lo que acrecienta en la progreſsion de todos los terminos de eſte exemplo. Queriendo ſaber el numero de todo el termino de la progreſsion acendente por 2. que comienza de 7. y fenece en 21. quita el 7. de 21. y reſtaràn 14. y aqueſte 14. parte por 2. conviene à ſaber, por el numero acendente, y venirtehan 7. y porque aqueſtos 7. es el numero del dicho termino, menos el primero, que fúe reſtado; empero por regla general junta uno al dicho 7. y ſerà 8. y por tanto concluiràs, que los dichos terminos ſon 8. y ſi haces la prueba, hallaràs 7. por primero, y và excediendo por 2. diciendo en eſta manera: 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. quita de los 21. los 7. quedan 14. eſtos 14. parte por 2. que es el numero que và creciendo en la progreſsion ſiempre, y en la particion vendràn 7. y eſte 7. es el primero numero del dicho termino: y por la regla general has de juntar uno al 7. y ſeràn 8. Y aſsi diràs, que los dichos terminos ſon 8. y el ultimo termino de 8. es el 21.

Queriendo ſaber quántos ſeràn los terminos de una progreſsion Arithmetica, acendiendo por el 3. la qual progreſsion comienza deſde 5. y acaba en 32. quita de los 32. los 5. y quedan 27. los quales parte por 3. ſeràn 9. y juntale uno por regla general, ſeràn 10. y aſsi diràs, que ſon 10. terminos.

Que-

Digitized by Google

Queriendo ſaber quántos terminos ſon de una progreſſion, acendiendo por 7. la qual comienza deſde 19. y acaba en 47. quita los 19. de los 47. reſtarán 28. aqueſto parte por 7. que es el numero que và aumentando en la progreſſion, y vienen 4. al qual junta uno por regla general; conviene à ſaber, por el primero termino que quitaſte del ultimo termino, y haràn 5. y tantos ſeràn los terminos: y aqueſta regla te ſervirà en toda la progreſsion, que comienza deſde uno, como tù puedes probar. Mas nota, que ſi por caſo tù no pudieres partir por el numero que và acendiendo integralmente aquel reſiduo que reſta del primero termino al ultimo termino; conviene à ſaber, que ſi de tal particion vinieſſe un quebrado, ſeguirſeha, que el ultimo termino ſerà imperfecto; eſto es, no eſtàr en igual proporcion con los demàs numeros de la progreſsion. Queriendo hallar el numero de todos los terminos de una progreſsion, que acende por 2. y comienza del 7. y fenece en 22. quita 7. de 22. reſtan 15. el qual 15. parte por 2. que es el numero acendente, venirtehan 7 ½. Y por tanto digo, que el ultimo termino no eſtà en igual progreſsion con los demàs numeros.

Regla general de ſaber hallar el numero acendente de la progreſsion Arithmetica por la noticia del numero de los terminos de la tal progreſsion, y del primero, y ultimo terminos de aquella.

QUeriendo hallar el numero acendente de qualquier eſpecie de progreſsion Arithmetica por la noticia del numero de ſus terminos, y del primero, y ultimo termino de aquella, ſiempre reſta el primero termino del ultimo, y lo reſtante parte por uno menos del numero de los terminos, y el advenimiento harà el numero acendente de la tal progreſsion.

Exemplo.

Quiero buſcar el numero acendente de 13. terminos de una progreſsion, la qual comienza deſde la unidad, y fenece en 25. reſta uno de 25. y quedaràn 24. y aqueſtos

24.

Digitized by Google

24. parte por 12. conviene à ſaber, por uno menos del numero de los terminos, y vienen 2. Y aſsi diràs, que la tal progreſsion và acendiendo, ò aumentando por el numero bimario; conviene à ſaber, por 2. Haz la prueba de la unidad haſta 13. terminos, acendiendo por 2. y hallaràs, que el ultimo de aquella harà 25. como veràs aqui notado: 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

Queriendo ahora hallar el numero acendente de ocho terminos de una progreſsion, que comienza deſde 7. y acaba en 28. quita 7. de 28. y reſtaràn 21. y aqueſtos 21. parte por 7. conviene à ſaber, por uno menos del numero de los terminos, y te vendràn 3. y eſte 3. ſerà el numero acendente de la tal progreſsion: eſtà tambien buena. El uno que quitè es del 8. por donde me quedò el 7. con que partì.

Semejantemente queriendo ahora hallar el numero acendente de 12. terminos de una progreſsion, que el primero termino es 5. y el ultimo 49. reſta de los 49. eſtos 5. quedan 44. parte por uno menos del numero de los terminos, y ſeràn 11. y partiendo 44. por 11. vienen 4. y eſtos 4. ſerà el numero acendente.

Mas nota, que ſi acaſo quando havràs reſtado el primero termino del ultimo, y que lo reſtante no puede ſer partido juſtamente por el numero de los terminos; conviene à ſaber, que el tal advenimiento fueſſe con roto, ſeguirſeha, para hallar la verdad, que el tal advenimiento con tal quebrado, ſerà verdadero numero acendente, y todos los terminos han de ir aſsi con ſu quebrado, excepto el primero, y el ultimo termino.

Exemplo.

Queriendo hallar el numero acendente de 13. terminos, y de una progreſsion, que comienza deſde la unidad, y fenece en 26. quita el uno de 26. y reſtaràn 25. parte 25. à 12. compañeros; conviene à ſaber, por uno menos del numero de los terminos, y te vendràn $2\frac{1}{12}$; y aſsi diràs, que $2\frac{1}{12}$ ſerà el numero que và acendiendo, y te vendrà buena; y aſsi haràs las ſemejantes.

Si-

Digitized by Google

Siguiſe la práctica del dicho exemplo.

1
3 1 1/2
5 1 2/2
7 1 3/2
9 1 4/2
11 1 5/2
13 1 6/2
15 1 7/2
17 1 8/2
19 1 9/2
21 1 10/2
23 1 11/2
26

Del ultimo termino, que es 26

Has de quitar el primero, que es 1

Y la reſta ſerà eſtos 25

01

Parte ahora eſtos 25 | 2 1/12
A 12. compañeros 12

Y aſsi has hallado, que el numero acendente es 2 1/12.

Y para ſumar compendioſamente las progreſsiones que tuvieren dos exceſſos, digo, que no continúan los dos terminos en igual diferencia, como eſtos ocho terminos, ò numeros: 5. 8. 13. 16. 21. 24. 29. 32. los quales ſe exceden por dos exceſſos; conviene à ſaber, por 3. y por 5. porque el ſegundo termino, que es 8. excede al primero termino, que es 5. por 3. unidades, y es excedido de ſu conſequente, que es 13. por 5. unidades, y aſsi và proſiguiendo el quarto al tercero por 3. y el quinto al quarto por 5. &c. Nota, que los terminos, ò partidas de eſta progreſsion ſon pares; conviene à ſaber, que ſon ocho terminos: por tanto en eſta progreſsion, y en ſus ſemejantes, junta el primero termino, que es 5. con el ultimo termino, que es 32. y hacen 37. y eſte conjunto multiplica por 4. conviene à ſaber, por la mitad de los terminos, y procederàn 148. y tanto monta la ſuma de los ocho terminos de la dicha progreſsion, como parece en la práctica.

Jun-

Digitized by Google

5	Junta el primero termino, que es		5
11	Con el ultimo termino, que es		32
16			
21			37
24			
29	Multiplica ahora	37	
32	Por	4	
148		148	

Y si fueren los terminos de la progresion impares, como 9. terminos, 11. ò 13. ò mas, ò menos impares, haràs como en la precedente, salvante, que no has de hacer cuenta del primer termino, fingiendo, que tal numero, ò termino no se ha de sumar: y assi sumados el segundo termino con el ultimo termino, y el conjunto que procediere multiplica por mitad del numero de los terminos, los quales serán par, por haver quitado el primer termino; y este termino, que quitaste, sumaràs con el producto, y tal conjunto serà la suma de todos los terminos de la progression que quisieres sumar. Nota el exemplo siguiente, que es de once terminos, y tiene dos excessos; conviene à saber, por 7. y por 5.

7		12
12	Junta el segundo, y ultimo termino	67
19		
24	Y el conjunto es	79
31	Multiplica por	5
36		
43	El producto es	395
48	Añade el primer termino, que es	7
55		
60	La suma es	402
67		
402		

Re-

Digitized by Google

Regla para hallar el ultimo termino de una progreſsion acendente por el numero que comienza, y por la noticia del numero de los terminos, y el contrario.

PARA hallar el ultimo termino de qualquiera progreſsion Arithmetica, que aſcenda por el numero del primero termino, por la noticia del numero de los terminos, ſiempre multiplica el numero de los terminos por el numero del primero termino, y el tal producto, ò multiplicacion ſerà el ultimo termino de la dicha progreſsion. Exemplo. Pongamos que ſean diez terminos, que comenzamos deſde el 2. y vamos acendiendo por el 2. ſe demanda quánto ſerà el ultimo termino? Digo, que debes multiplicar aquel 10. conviene à ſaber, el numero de los terminos por el primero termino, ò por el numero acendente; conviene à ſaber, por 2. y haràn 20. y aſsi diràs, que 20. ſerà el ultimo termino; y de aquellos diez terminos comienza el 2. acendiendo por dos. Haz la prueba, y hallaràs la verdad; y aſsi podràs hacer mayores, ò menores terminos. Ahora 14. terminos, el qual comienza deſde 3. y và acendiendo por 3. demando quánto ſerà el ultimo termino? Multiplica 3. con 14. y haràn 42. y diràs, que 42. ſerà el ultimo termino, y por éſta procederàs eſta eſpecie de Arithmetica, que es progreſsion: y por eſta orden podràs hacer, y ſeguir por el contrario; conviene à ſaber, por la noticia del ultimo termino, y del numero de los terminos podràs hallar el primero termino del numero acendente. Exemplo de lo dicho, como veràs por la obra, y verdad.

Son 30. terminos, los quales fenecieron en 150. y que vengan acendiendo en la cantidad del primero termino. Aſsi demando quánto ſea el primero termino, ò verdaderamente el numero acendente? Haràs aſsi. Parte 150. que es el ultimo termino, por 30. conviene à ſaber, por el numero de los terminos, que es eſte 30. y vendràn 5. y eſte ſerà el primero termino, ò el numero acendente de la tal progreſsion: y aqueſto hallaràs en numero ſano, y quebrado.

Co-

Digitized by Google

Como ahora 6. terminos, que el ultimo de aquestos sea 13. y el numero acendente sea igual al primero termino, se demanda quanto sea el primero termino, ò acendente? Ahora parte 13. por 6. y te vendràn 2 ½. El primero termino de los dichos seis terminos diràs que es 2. y semejantemente 2 ½. serà el numero acendente. Haz tu prueba, y hallaràs ser verdad; y assi darè aqui fin à este Capitulo.

Pareceme haver tratado suficientemente de la especie de la progresion Arithmetica, por la qual podràs hacer, y difinir las quentas, y questiones que te fueren propuestas, competentes à la dicha especie de la progresion Arithmetica; y porque raras veces se ofrecen en el Arte mercantil, no pondrè aqui mas de un exemplo, y es el siguiente.

Question de quentas, la qual se absuelve mediante la práctica de la dicha especie de progresion Arithmetica.

UNO entrò à servir por tiempo de ocho años, concertado por 24. ducados, el qual no sirviò mas de cinco años: pide à su amo que le pague. Preguntase quantos ducados le son debidos? Haràs assi. Por quanto havia de servir ocho años, ordenaràs una progresion de ocho terminos, comenzando de la unidad, y que los terminos se vayan excediendo, y aumentando por uno continuamente, como has visto, los quales suman, y montan 36.

1
2
3
4
5
6
7
8

36.

Aho-

Digitized by Google

Ahora ordenaràs otra progreſsion, compueſta de cinco terminos; conviene à ſaber, por los cinco años que ſirviò, aſsi.

1
2
3
4
5

Los quales ſuman, y montan quince. 15

Ahora diràs por la regla de tres: ſi 36. valen 24. ducados, què valdràn 15? Multiplica 24. por 15. proceden 360. los quales partidos à 36. compañeros, les cabe à 10. y tantos ducados merece el criado por ſu ſervicio. Y eſto es uſanza en la Ciudad, y Reyno de Valencia; porque el padre de huerfanos aſsienta ſus menores à ſervicio, y dice, que ſi el primer año merece un ducado, por ſer de tierna edad, que el ſegundo año merecerà dos ducados, y el tercero tres ducados, y aſsi es opinion comun, que en los poſtreros años merezca mas que los primeros, y ſemejantemente ſe acoſtumbra. Aſsi la quenta de aquel hombre, que havia de ahondar un pozo ſiete eſtados, por precio de ſiete ducados toda la dicha profundidad, y ſucediò, que à los quatro eſtados hallò agua; y pidiendo quatro ducados por ſu trabajo, que le pareciò à èl que merecia reſpectivamente, no le vinieron mas que dos ducados y medio. La razon es eſta; porque el ultimo, y mas profundo eſtado excede en trabajo, y dilacion al primero en muchiſsima proporcion. Pero que eſtas reglas ſean firmes ño lo apruebo, aunque ſean recibidas de muchos Arithmeticos de eſta opinion; porque no ſe hallarà de tan delicado ingenio quien pueda regular la fatiga, trabajo, y dilacion del ultimo eſtado con el primero, y los demàs del dicho pozo, y profundidad.

Digitized by Google

CAPITULO XVIII.

QUE TRATA DE LAS CINCO ESPECIES de la progreſsion, y proporcionalidad Geometrica, y del modo de ſumar las tales progreſsiones por ſutil artificio, y primero de la eſpecie nombrada Multiplex.

POR la orden de la progreſsion Arithmetica entenderàs la progreſsion Geometrica, aunque ſon diferentes en las accedencias, y diſtancias de los terminos; porque los terminos de la progreſsion Arithmetica vàn acendiendo en igual diferencia, como aquellos precedentes exemplos del Capitulo XVII. que has viſto; y los terminos de la progreſsion Geometrica ſe vàn acendiendo, y aumentando en igual multiplicacion, como aqueſtos 6. terminos: 1. 2. 4. 8. 16. 32. acendiendo en dupla; conviene à ſaber, el 2. es dupla à la unidad, y el tercero es dupla al ſegundo, y el quarto es dupla al tercero, y ſemejantemente aſsi vàn los unos con los otros: pues conſiderando aqueſtas eſpecies, que ſon llamadas progreſsiones Geometricas, llamarſeha progreſsion dupla, porque un termino conſequente es dupla al ſu antecedente; mas quando un termino conſequente fueſſe tripla al ſu antecedente, como ſon 1. 3. 9. 27. 81. 243. tal progreſsion en la progreſsion Geometrica ſe llamarà tripla; y aqueſta otra 1. 4. 16. 64. 256. ſe llamarà quadrupla; y aqueſta 1. 5. 25. 125. 625. quintupla; y aſsi diſcurriendo.

Nota, que el numero denominado de una progreſsion Geometrica, ſe entiende aquello en que ſe propone.

Exemplo. El denominador de la dupla es el 2. y de la tripla es el 3. y de la quadrupla es el 4. y de la quintupla es el 5. y aſsi vàn diſcurriendo, y de tal denominador ſe hallarà, y nombrarà, y has de partir qualquiera termino mayor por el ſu antecedente immediatamente, y el cociente advenidero ſerà la denominacion.

Ahora de aqueſta progreſsion Geometrica alguna ſe co-

Digitized by Google

comienza de la unidad, y alguna de otro numero. Ahora hablarèmos de aquella que comienza de la unidad, y conſequentemente de aquella que comienza de otro numero.

Queriendo ahora recolegir, ò hallar la ſuma de todos los terminos de qualquiera eſpecie de progreſsion Geometrica, no ſolamente comenzando de la unidad, mas de qualquiera otro numero, ſiempre reſta el primero termino del ultimo, y lo que reſtáre, ſiempre parte por uno menos del numero denominado de tal progreſsion, y el advenimiento junto con el ultimo termino de la tal progreſsion, la tal ſuma ſerà igual à la ſuma de todos los terminos de la tal progreſsion.

Exemplo de la progreſsion dupla.

QUeriendo la ſuma de aqueſtos ſiete terminos: 1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. quita el primero; conviene à ſaber, uno del ultimo, que es 64. y reſtaràn 63. parte eſtos 63. por 1. que es uno menos del 2. que es el que denomina la dupla, y te vendrà puramente el 63. el qual junta con el 64. que es el ultimo de todos ſiete terminos, ſeràn 127. como por la figura veràs. Y nota. Eſta dupla progreſsion, ſi bien la conſideras, te baſta reſtar el primero termino del ultimo, y lo reſtante, junto con el ultimo termino, y aqueſta ſuma, ſerìa igual à la ſuma. Y por aqueſta podràs hacer quantas quiſieres, y por quantos terminos te demandaren.

1		
2	Del ultimo termino, que es	64
4		
8	Quitaràs eſte	1
16		
32	Y reſtan	63
64	Junta el	64
127	Suman	127

Nota, que en eſta progreſsion dupla eſcuſamos eſpecialmente la particion de la reſta, que fue 63. à un compañero, que es à uno menos que la denominacion dupla; por-

Digitized by Google

que partiendo 63. à 1. vendràn puramente los miſmos 63.

De la progreſsion tripla.

QUeriendo ſaber la ſuma de aqueſtos ſiete terminos en tripla, comenzando de la unidad 1. 3. 9. 27. 81. 243. 729. quita puramente el primero termino, que es 1. del ultimo, que es 729. y reſtaràn 728. y aqueſte parte por 2. conviene à ſaber, por uno menos del numero que denomina, el qual es 3. y vendràn 364. y aqueſte ſumaràs con el ultimo termino, que es 729. y haràs 1093. y tanto ſerà la ſuma de todos los dichos ſiete terminos, como en la figura veràs. Y lo miſmo ſeguiràs en otro mayor, ò menor numero de terminos, comenzando deſde la unidad, y aſsi de otro numero.

1	Del ultimo termino, que es		729
3			
9	Has de quitar el primero, que es		1
27			
81	Y reſtan		728
243		0	
729		100	
	Parte ahora	728 |	364
1093	A dos compañeros	222 |	
			364
	Junta		729
	Eſto es la ſuma		1093

Queriendo ahora ſaber la ſuma de aqueſtos 5. terminos de tripla, comenzando deſde 4. 12. 36. 108. 324. quita el primero termino, que es 4. del 324. que es el ultimo, y reſtaràn 320. parte aqueſto por uno menos de 3. que es el que denomina, porque es tripla, y ſerà 2. y vendrà en la particion 160. y aqueſtos 160. ſumaràs con el ultimo termino, que es 324. y ſon 484. y tanto ſumaràn los cinco terminos, como en la figura veràs. Y lo miſmo ſeguiràs en otros numeros de terminos, comenzando deſde aquel numero que quiſieres.

Del

Digitized by Google

4	Del ultimo termino, que es				324
12					
36	Quita el primero termino, que es				4
108					
324	Y reſtan eſtos				320
		0			
484		10			160
	Parte	320	160	Junta	324
	à dos	222			
				La ſuma	484

De la progreſsion quadrupla.

QUeriendo ahora ſaber la ſuma de aqueſtos ocho terminos en quadrupla, comenzando deſde la unidad 1. 4. 16. 64. 256. 1024. 4096. 16384. quita el primero termino, que es 1. del ultimo termino, quedan 16383. partelos por 3. y vendràn 5461. juntalos con el mayor termino, que es 16384. ſumaràn 21845. y tanto monta la ſuma de los ocho terminos.

1	Del ultimo termino, que es				16384
4					
16	Quitaràs el primero termino, que es				1
64					
256	Y reſtaràn eſtos				16383
1024					
4096		00			5461
16384		01100		Junta	16384
	Parte ahora	16383	5461		
21845	A 3. compañeros	;;;;;		Suma	21845

De la progreſsion quintupla.

QUeriendo ahora ſaber la ſuma de aqueſtos ſeis terminos en quintupla, que comienzan deſde la unidad, 1. 5. 25. 125. 625. 3125. quita el primer termino, el qual es uno, del ultimo, el qual es 3125. y reſtaràn 3124. y aqueſtos partiràs por 4. conviene à ſaber, por uno menos del 5. que denomina tal progreſsion, y vendràn 781. y aqueſtos ſumaràs con el ultimo termino, que es 3125.

Digitized by Google

y haràn 3906. y tanto ſerà la ſuma de los dichos ſeis terminos, como eſtà en la figura: y lo miſmo ſe ſiguiera en qualquier otro numero determinado.

1	Del ultimo termino, que es	3125
5		
25	Quita el primero termino, que es	1
125		
625	Y reſtarà eſte	3124
3125		
	0	781
3906	0300	Junta 3125
	Parte eſto 3124 | 781	
	A 4. compañeros 4444 | La ſuma 3906	

Queriendo ſaber la ſuma de aqueſtos cinco terminos en quintupla, que principiaſſe deſde 7. 40. 200. 1000. 5000. quita el primero termino, que es 8. de los 5000. y reſtaràn 4992. los quales parte por 4. que es 1. menos del 5. que es la proporcion quintupla, y vendràn 1248. y aqueſto ſuma con 5000. y montaràn 6248. como veràs en la figura; y aſsi haràn la ſuma de los dichos 5. terminos. Y por el miſmo orden iràs ſiguiendo en todas las otras eſpecies de progreſsiones; conviene à ſaber, denominadas de 6. de 8. y de 9. &c. y aſsi procediendo en infinito.

8	Del ultimo termino, que es	5000
40		
200	Quita 8. que es el primero termino	8
1000		
5000	Y reſtarà eſte numero	4992
	00	
6248	0130	1248
	Ahora parte eſto 4992 | 1248 Junta	5
	A 4. compañeros 4444 | La ſuma es	6248

De

De la progreſsion ſuperparticular, y primeramente de un tanto y medio, que es dicha latinamente Sexquialtera, la qual es denominada de 1 $\frac{1}{2}$.

YQueriendo ſaber la ſuma de aqueſtos 5. terminos, que comienza deſde 16. y vàn procediendo en un tanto y medio, como vès: 16. 24. 36. 54. 81. y aſsi puedes proceder por la nueſtra regla general, uſada en la progreſsion multiplice; quita el primero termino, que es 16. del ultimo, que es 81. y reſtaràn 65. y aqueſto parte à $\frac{1}{2}$; conviene à ſaber, por uno menos del numero denominado, que es 1 $\frac{1}{2}$, y te vendràn 130. y aqueſto ſumaràs con el ultimo termino, que es 81. y harà 211. y eſta ſerà la ſuma de los dichos cinco terminos en la dicha progreſsion denominada de 1 $\frac{1}{2}$.

Nota, que tal denominador ſe halla partiendo qualquier termino mayor por ſu antecedente, y mas propinquo termino, y el advenimiento de la tal particion ſerà la denominacion de la progreſsion.

Y porque en eſta viene 1 $\frac{1}{2}$, ſe nombrarà ſexquialtera. Nota, que eſta miſma regla te ſervirà, quando otros terminos ocurrieren, aſsi en numeros enteros, come en quebrados, como aqui ſe ſigue.

16	Del ultimo termino, que es	81
24		
36	Quitaràs el primero, que es	16
54		
81	Y reſtaràn eſtos	65
211		130
	130 à	Junta 81
Parte eſtos	$\frac{65}{1}$ X $\frac{1}{2}$ compañeros.	La ſuma 211
	1	

Digitized by Google

De la progresion dicha Sexquitercia, cuya denominacion es $1\frac{1}{3}$.

QUeriendo ahora hallar la suma de todos aquestos cinco terminos 81. 108. 144. 192. 256. que vàn en aumentacion $1\frac{1}{3}$, por la orden dicha, quita 81. de 256. y restaràn 175. aquesto parte por $\frac{1}{3}$; conviene à saber, por uno menos del nombrador, que es $1\frac{1}{3}$, y vendràn 525. y aquesto suma con 256. y sumaràn 781. y assi diràs, que 781. serà la suma de los dichos cinco terminos, como por la figura veràs. Y esta regla servirà en todas las otras superparticulares.

81	Del ultimo termino, que es		256
108			
144	Quita el primero termino, que es		81
192			
256	Y restarà este		175
781	525		525
	à	Junta	256
Parte ahora $\frac{175}{1} \times \frac{1}{3}$		La suma	781
	1		

De la progresion dicha Superbipartiens tercias, como de 5. à 3. que le contiene $1\frac{2}{3}$.

QUeriendo ahora hallar la suma de estos quatro terminos, como son 27. 45. 75. 125. que es denominada de $1\frac{2}{3}$. quita los 27. que es el primero termino del ultimo, que es 125. y restarà 98. el qual parte por los $\frac{2}{3}$, que es por uno menos del humero denominado, y el advenimiento seràn 147. y este junta con el ultimo termino, que es 125. y sumaràn ambos 272. y tanto serà la suma de todos los dichos terminos, como veràs en la figura. Y por esta orden, teniendo aviso, puedes proceder en otra qualquier progresion superpartiens.

El

Digitized by Google

27	El ultimo termino es	125
45		
75	Quita el primero, que es	27
125		
	Y reſtaràn	98
272		

294

à

Ahora parte $\frac{2\,8}{1}$ X $\frac{1}{3}$

0	2		147
010		Junta	125
294 | 147			
222 |		Suma	227

De la progreſsion Geometrica, dicha latinamente Multiplex ſuperparticular; y primeramente de dos tantos y medio, cuya denominacion es dupla ſexquialtera; conviene à ſaber, de 5. à 2. y 10. à 4.

QUeriendo ſaber la ſuma de aqueſtos cinco terminos, que comienzan deſde 4. y vàn procediendo en dos tantos y medio, como vàn 4. 10. 25. 62 $\frac{1}{2}$. 156 $\frac{1}{4}$. y aſsi puedes proceder por la regla general, yà repetida en la progreſsion multiplex; quita el primero termino, que es 4. del ultimo, que es 156 $\frac{1}{4}$. reſtaràn 152 $\frac{1}{4}$. eſtos parte por 1 $\frac{1}{2}$. conviene à ſaber, por uno menos del numero denominado, que es 2 $\frac{1}{2}$. y te vendràn 101 $\frac{1}{2}$. aqueſte advenimiento junta con el ultimo termino, que es 156 $\frac{1}{4}$. y harà 257 $\frac{3}{4}$. Y tanto monta la ſuma de todos los cinco terminos, como parece en la figura ſiguiente.

4		
10	Del ultimo termino, que es	156 $\frac{1}{4}$
25		
62 $\frac{1}{2}$	Quita el primero, que es	4
156 $\frac{1}{4}$		
	Y reſtan eſtos	152 $\frac{1}{4}$
257 $\frac{3}{4}$		

Par-

Digitized by Google

Parte ahora $152\frac{1}{4}$. à $1\frac{1}{2}$.

Reducion de la particion $\frac{609}{4}$ à 12 X $\frac{1}{2}$

1218

000(6
1218 | 101 $\frac{1}{2}$ el cociente.
xxxx
xx

$101\frac{1}{2}$

Junta $156\frac{1}{4}$

Suma $257\frac{3}{4}$

De la dupla Sexquitercia, denominada de $2\frac{1}{3}$. *como de* 7. *à* 3.

QUeriendo ſaber la ſuma de aqueſtos quatro terminos, como ſon 3. 7. $16\frac{1}{3}$. $38\frac{1}{9}$. quita 3. que es el primero termino del ultimo termino, que es $38\frac{1}{9}$. y reſtaràn $35\frac{1}{9}$. y aqueſtos parte por $1\frac{1}{3}$. conviene à ſaber, por uno menos del numero denominado, que es $2\frac{1}{3}$. y te vendràn $26\frac{1}{3}$. y aqueſto junta con el poſtrer termino, y montan $64\frac{4}{9}$. y tanto es la ſuma de los dichos 4. terminos, como parece en la figura ſiguiente.

3
7
$16\frac{1}{9}$
$38\frac{1}{9}$

$64\frac{4}{9}$

Del ultimo termino, que es $38\frac{1}{9}$

Has de quitar el primero, que es 3

Y reſtaràn $35\frac{1}{9}$

Parte ahora $35\frac{1}{9}$. à $1\frac{1}{3}$.

Reduccion $\frac{316}{9}$ à 36 X $\frac{1}{2}$

948

o(1
24
32(2
948 | $26\frac{1}{3}$
366
8

$26\frac{1}{3}$

Junta $38\frac{1}{9}$

$64\frac{4}{9}$

De

Digitized by Google

De la progreſsion dicha latinamente Multiplex ſuperpartiens.

QUiero ahora ſaber la ſuma de una progreſsion dupla ſobre las ſus dos tercias partes, como ſerìa aqueſta: 27. 72. 192. 512. quita los 27. de 512. y reſtaràn 485. aqueſto parte por 1 $\frac{1}{3}$. conviene à ſaber, por uno menos del nombrador, que es eſto 2 $\frac{1}{3}$. y vendràn 291. eſto junta con el ultimo termino, que es 512. y montarà la ſuma 803. como vès en la figura ſiguiente. Y por eſta te puedes governar en otra qualquier eſpecie de multiplex ſuperpartiens.

27	Del ultimo termino, que es		512
72			
192	Quita el primero, que es	I	27
512			
803	Y reſtaràn		485

1455 a 0000 cociente.

Parte ahora $\frac{485}{5} \times \frac{1}{3}$ Proſigue tu particion. 1455 | 555 | 491

291

Junta 512

La ſuma 803

Queriendo ahora hallar la ſuma de todo numero quadrado, ſerà deſde la unidad haſta el fin del quadrado de qualquier numero, y haſta qualquier numero que quiſieres. Exemplo. Queriendo hallar la ſuma de todo numero quadrado, deſde 1. quadrando haſta 12. haciendo en aqueſta manera, ſuma 12. con el numero que le và ſiguiendo, que es 13. y ſon 25. ponlos aparte. Ahora multiplica el dicho 12. con el dicho 13. montaràn 156. los quales aun ſe han de multiplicar por los 25. que puſiſte aparte, y montaràn 3900. y aqueſte ultimo producto parte por 1. conviene à ſaber, por la diferencia que hay del 12. al 13. y vendràn al cociente puramente los 3900. y aqueſto parti-

Digitized by Google

tiràs por 6. y vendràn en la particion 650. por la ſuma de los dichos numeros quadrados. Y por eſta regla podràs hacer, y ſaber el fin de qualquiera otro numero quadrado, como en la práctica, y figura figuiente.

1		El numero de los terminos es	12
4		Suma con eſte	13
9			
16		Y ſeràn	25
25		Quedenſe aparte,	
36		Multiplica	13
49		Por	12
64			
81			26
100			13
121			
144		Producto	156
		Multiplica eſtos por los	25
650		que eſtàn aparte	
	0		780
	03		312
Parte ahora	3900 | 650		
A 6. compañeros	666 |	Producto	3900

Queriendo la ſuma de aqueſtos ſeis terminos de numeros quadrados, que comienzan de uno, y fenecen 121. y và procediendo, y aumentando las raìces de los terminos en igual diferencia, la qual es dos unidades, porque de la raìz del uno, que es puramente uno, à la raiz del 9. que es 3. vàn dos unidades de diferencia, y lo miſmo es de 3. à 5. que es la raìz de 25. y aſsi và aumentando, como ſon eſtos: 1. 9. 25. 49. 81. 121. que todos eſtos ſon numeros impares, cuyas raìces tambien ſon numeros impares. Pues junta 11. que es la raìz del ultimo termino con 13. que es la raìz que le ſuccede immediatamente en la progreſsion, y ſumaràn 24. eſtos pondràs aparte. Ahora multiplica 11. por 13. y montaràn 143. los quales tornaràs à multiplicar por los 24. que puſiſte aparte, y procederàn 3432. eſtos partiràs à dos compañeros, conviene à ſaber, por la diferen-

Digitized by Google

rencia de 11. à 13. y el cociente advenidero ſerà 572. partiràs por regla general à ſeis compañeros, cuyo advenimiento ſerà 286. y tanto montarà la ſuma de todos los ſeis terminos propueſtos, como parece en la operacion, y prueba ſiguiente.

1		11		Multiplica	13
9	Junta	13		Por	11
25					
49	Suma	24			13
81					13
121					
				Producto	143
286	Multiplica	143			
	Por	24			
			572		
			286		
			3432		
	Mitad es		1716		
	El ſexmo		286		

Por eſtas compendioſas reglas, y aviſos precedentes ſumaràs qualeſquier progreſsiones que ſe te ofrecieren del miſmo genero. Bueno ſerà, que tratèmos de las extracciones de raìces, y primero de la raìz quadrada por numeros enteros.

CAPITULO XIX.

TRATA DE LA EXTRACCION DE RAIZ QUADRADA, y què quiere decir raìz quadrada: y aſsimiſmo declara, què quiere decir numero quadrado, de ſu definicion, y operacion.

HAviendo de tratar de eſta materia, conviene ſaber, que raìz quadrada es un lado, ò linea de un quadro perfecto de quatro angulos rectos, compueſto de numero qua-

Digitized by Google

quadrado; digo de quatro lineas iguales, como si el quadrado fuoſſe compueſto de quatro tamaños, ò medidas quadradas, tendria dos tamaños por raìz, ò linea, porque pedir la raìz quadrada de 4. no es otra coſa, que pedir un numero, que multiplicado en sì miſmo, ò por otro ſu ſemejante, lo procedido ſea 4. cuya raìz es 2. porque 2. veces 2. es 4. el qual es numero puramente quadrado.

Otro modo de difinicion tenemos; conviene à ſaber, que pedir la raiz quadrada de 4. es lo propio que pedir un medio Geometrico entre 4. y la unidad, cuyo medio es 2. porque ſi practicamente multiplicamos el un extremo por el otro; conviene à ſaber, 1. por 4. proceden los propios 4. del qual producto hemos de tomar la raìz quadrada, que es 2. y aſsi ſe forman tres terminos, ò cantidades en continua proporcion dupla, como 4. 2. 1. què el 4. es duplo al 2. y el 2. es duplo al 1. conſequentemente; quiero decir, que imaginando, ò atribuyendo lo ſuſodicho à figura ſuperficial quadrada, tal proporcion contiene de toda el area, ò capacidad de aquella, diſtinguida en unidades quadradas de la miſma naturaleza, y propiedad à ſu raìz, ò lado, como de la dicha raìz à la unidad; y ſemejantemente de 9. à 3. que es ſu raìz quadrada, tal proporcion ſe halla como del dicho 3. ò raìz à la unidad, y queda de eſta forma: 9. 3. 1. cuya denominacion es tripla proporcion. Lo miſmo ſe halla de 16. 4. 1. que toda es una conſequencia, pueſto que la denominacion de eſta proporcion es quadrupla, que es mayor, y diferente de la tripla; empero todas eſtas proporciones correſponden regularmente à la primera eſpecie, ò genero de proporcion, nombrada multiplice, de la qual hicimos mencion en el Capitulo proximo precedente; y aun en el Capitulo primero del ſegundo Libro ſe tratarà de eſta materia de proporcion; mas ahora concluirèmos lo ſuſodicho por demonſtraciones evidentes.

Si fueſſe compueſto un quadrado de 9. diriamos, que ſu raìz quadrada es 3. como un juego de bolos, que es un quadrado perfecto, compueſto de 9. bolos, cuya raìz es 3. y tantos bolos tiene por linea; porque 3. veces 3. ſon 9. por donde ſe entiende, que el 9. es numero quadrado, cuya

Digitized by Google

ya raìz quadrada es 3. y ſemejantemente ſe entenderà por el juego del axedrèz, que es una ſuperficie quadrada perfectamente, cuya area es compueſta de 64. coſas quadradas, cuya raìz quadrada es 8. y tantas caſas tiene por cada lado, ò linea; porque ocho veces ocho hacen 64. eſte 64. es numero ſuperficial, y es quadrado, y el 8. es numero, linea, y raìz del tal 64. Lo miſmo de un paño Francès, que fueſſe quadrado en perfeccion, el qual tendido, y deſplegado tuvieſſe 16. anas en toda la area, ſuperficie, y cantidad, dixeramos, que el tal paño tendrìa por raìz 4. anas, que ſe entiende 4. anas de caìda, y 4. de ampliaria; y aſsi multiplicando la raìz por sì miſma, ò longitud por latitud, montarà tanto como todo el paño tiene anas, porque 4. veces 4. ſon 16.

Lo miſmo preſupongo de un patio, ò apoſento quadrado de quatro angulos rectos, el qual fueſſe ladrillado todo ſuperficialmente con ladrillos, ò azulejos quadrados perfectos, cuya area tuvieſſe 400. ladrillos, y quiſieſſemos ſaber quántos ladrillos, ò azulejos tendrìa forzoſamente por raìz, ò por cada lado, ò linea de longitud, ò latitud, diremos, que tendrìa veinte ladrillos por raìz, porque 20. veces 20. ſon 400.

Y ſi un Capitan de Infanterìa quiſiere formar un Eſquadròn en quadrado perfecto de 900. Soldados, tiene neceſſidad de ordenar las lineas, ò hiladas de 30. Soldados cada una, porque tanto es la raìz de 900. y aſsi vèmos, que 30. veces 30. montan 900. Lo miſmo ſe puede entender, y aun principalmente de una tierra, que tuvieſſe 625. medidas, ò eſtadales quadrados en toda la ſuperficie, la qual tierra quiſieſſemos quadrada perfectamente, que era neceſſario ſacar la raìz quadrada de los 625. la qual es 25. y tantos eſtadales, ò medidas tendria por linea, ò lado, porque 25. veces 25. ſon 625. De aqui ſe manifieſta quán util, y provechoſa ſea eſta eſpecie de extraccion de raìz quadrada; pues los Artifices medidores de tierras tienen expreſſa neceſsidad de ella, y los Arquitectos, y los Geometras, y ſirve para muchas facultades. De eſta theorica, y doctrina ſe ſaca en limpio, què coſa ſea raìz quadrada, y

què

Digitized by Google

què se entiende numero quadrado. Pues entremos ahora en la operacion, y práctica de nuestra especie; para lo qual conviene saber quáles son numeros quadrados de 81. abaxo, y quáles son raìces de cada numero quadrado, segun que en la tabla siguiente se contiene.

Raìces	Sus quadrados.
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36
7	49
8	94
9	81

Nota, que la raìz de uno es uno, y la raìz de 4. es puramente 2. y la raìz de 9. es puramente 3. y la raìz quadrada de 16. es puramente 4. Porque de esta raìz quadrada vamos tratando, especialmente si quisiessemos arguir, que este numero 16. puede tener 8. por longitud, y 2. por latitud, porque 2. veces 8. son 16. y formase una figura de quatro angulos rectos; à esto respondo, que es verdad todo lo arguido; empero la tal figura no se puede llamar quadrado perfecto, aunque tiene de area 16. tamaños, por quanto las lineas de que fue causado son desiguales, y à esta tal figura se nombrarìa quadrangulo, por ser prolongada. El 25. tiene por raìz puramente el 5. mas el 36. puesto que puede tener muchas raìces, como 4. de latitud, y 9. por longitud, pues 4. veces 9. son 36. y 2. veces 18. tambien hacen 36. y lo mismo 3. veces 12. tambien hacen, y proceden los mismos 36. ninguna de estas raìces son raìces quadradas; solamente el 6. es raìz quadrada competente à nuestro proposito, porque multiplicada por sì misma, ò por otra su semejante, procede numero quadrado, como 6. veces 6. treinta y seis: y assi puedes considerar en otros qualquier numeros quadrados. Y esto basta para quanto à entender què quiere decir raìz quadrada.

De

Digitized by Google

De la generacion de los numeros quadrados, y de ſu compoſicion.

TODO numero quadrado es engendrado de la ſuma de numeros impares; y ſi la raìz qnadrada fuere la unidad ſingularmente, ſu quadrado ſerà engendrado de sì miſmo, y ſerà puramente uno, porque una vez uno es uno. Si fuere la raìz de dos unidades, ſu quadrado que es 4. ſerà engendrado de dos numeros impares, como de 1. y 3. Si la raìz tuviere tres unidades, ſu quadrado ſerà engendrado de tres terminos de numeros impares proximos, como 1. 3. y 5. que ſuman 9. que es numero quadrado. Si la raìz tuviere quatro unidades, ſu quadrado ſerà engendrado de 4. terminos de numeros impares, como 1. 3. 5. y 7. que ſuman 16. Y ſi fuere le raìz cinco unidades, ſu quadrado que es 25. ſerà engendrado de cinco terminos de numeros impares, como de 1. 3. 5. 7. y 9. y aſsi và procediendo en lo demàs. Y para que eſto ſe entienda, diſpongamos aqui una progreſsion Arithmetica, que comienza de la unidad, y và aumentando, y excediendo en dos unidades, como ſon eſtos.

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

Y ſemejantemente và procediendo en infinito el conjunto de los dos terminos, que es uno, y 3. hacen 4. que es numero quadrado; y la ſuma de los tres terminos, como 1. 3. y 5. montan 9. que es numero quadrado, como yà eſtà referido, y aſsi en los demàs. Y ſi ſumaſſemos todos los terminos de numeros impares, como deſde el uno haſta el ultimo termino, que es 25. montan 169. que es numero quadrado, cuya raìz es 13. y de tantos terminos fue engendrado, como has viſto; y para eſte propoſito es provechoſa la eſpecie de progreſsion Arithmetica: y aſsi vèmos, que unas eſpecies ſe valen de otras, y finalmente todas ſon utiles, y pueden aprovechar.

Tambien te aviſo, que ſi juntares el primer termino con el ultimo termino; conviene à ſaber 1. y 25. hacen 26. cuya mitad es 13. eſte 13. es la raìz quadrada de la ſuma de todos los terminos, porque 13. veces 13. montan 169. y eſte es numero quadrado, engendrado de 13. terminos de

Digitized by Google

numeros impares diſpueſtos, como has viſto en la progreſſion yà referida, por donde eſtà declarado, y definido què coſa ſea numero quadrado. Ahora pongamos algunos exemplos.

Exemplo primero, en el qual ſe practìca el modo de ſacar la raìz quadrada de una tierra, que tiene de area 625. eſtadales, ò mèdidas quadradas, de las quales hemos hecho mencion en el preſente Capitulo; y finjamos que no tenemos noticia de ella.

HAnſe de diſponer los 625. en dos regiones, dividiendo las letras con dos puntos, el uno debaxo del 5. que eſtà en la unidad, y el otro punto debaxo del 6. que eſtà en la centena, y quedarà una letra ſin punto aſsi, 625. Nota, quo entremedias de dos letras con puntos ha de quedar una letra ſin punto, y aſsi fueramos proſiguiendo con los puntos, ſi huviera mas letras en el numero de quien queremos ſaber la raìz, diſcurriendo deſde la mano dieſtra ácia la ſinieſtra, y de tantos quantos puntos ocurrieren, de tantas letras ſerà la raìz; y porque en el preſente exemplo concurren dos puntos, ſerà la raìz de dos letras.

La razon de eſto es, porque ordenando, y diſtinguiendo las regiones con los puntos à dos letras, ò notas en cada region, de neceſsidad ha de concurrir una, ò dos letras en la region del primer punto ácia la mano derecha, las quales, por grandes que ſean, con una letra, ò numero digito ſe podrà deſcribir, y notar ſu raìz quadrada. Exemplo, y gracia en eſtas dos notas 99. las quales ſon las mayores notas que ſe hallan en nueſtra Arithmetica, cuya raìz dirèmos que es 9. porque 9. veces 9. es 81. eſte 81. es el mas propinquo quadrado, y que no le excede del 99. y aſsi vemos, que la region de dos notas es incapàz de mayor nota, que es por raìz, porque el quadrado, ò potencia de diez es uno.

Y no obſtante lo que hemos dicho, tomèmos otra razon, y cauſa principal, que conſta por la octava propoſicion de Euclides en ſu nuevo Libro. Si fueren pueſtos mas numeros que la unidad continuamente proporcionales, el ter-

Digitized by Google

tercero de la unidad serà quadrado, y de alli adelante siempre entresacando uno. Exemplo. Sean puestos estos terminos en continua proporcion Geometrica:

a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m.

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256. 512. 1024. 2048. 4096.

y assi quantos mas quisiessemos, de los quales entresacando los terminos, y numeros donde concurren a, c, e. g, i, l, todos los que restan son quadrados, y aun el quarto de la unidad es numero cubo; y de alli en adelante, entresacando dos, serà siempre cubo, y aun el septimo de la unidad serà quadrado cubo; y de alli en adelante, entresacando cinco, serà siempre quadrado cubo, &c. Y por tanto en nuestra extraccion de raìz quadrada señalamos en la unidad un punto, y en la centena punto; porque considerando el grado, ò dignidad, solamente es quadrado, y el grado de la decena de millar es quadrado, y el grado del quento es quadrado, cuya raìz quadrada es mil, y assi hemos de considerar el grado no cantidad; y semejantemente por la misma razon en la extraccion de raìz cubica, assentarèmos un punto en el primer grado, que es la unidad, y otro punto en el millar, que es el quarto grado, ò termino de una continua proporcionalidad en diez dupla proporcion; y en el septimo grado un punto, porque alli decimos quento, que es cubo, y de esta manera vamos discurriendo, y continuando desde la mano derecha ácia la siniestra, segun adelante se verà en el Capitulo XXI. Y por la misma razon en el Capitulo II. de este Libro, quando tratabamos de aquella especie de numerar, diximos muy bien al diez y noveno grado de la dicha proporcionalidad en continua proporcion diez dupla quento de quento de quentos; porque decirle millon, es nombre impropio, segun que està referido; pues es cosa notable, que la raìz cubica del diez y noveno grado es el septimo grado, donde decimos quento, el qual multiplicado por el treceno grado, que es su quadrado, procede el diez y noveno grado, ò dignidad.

Y de aqui nace quando en el Algebra, ò regla de la cosa multiplicamos el caracter del septimo grado, ò dignidad

Digitized by Google

de una continua proporcion por el tercio decimo grado, procede el diez y noveno grado, ò dignidad; digo el cenſo cubo: por el cubo de cenſo de cenſo, procede cenſo de cubo de cubo, ò cubo de cubo de cenſo, que es lo miſmo; valiendo la coſa diez, que es la denominacion de la proporcion propueſta, es el cenſicubo, y vale un quento, y el cubo de cenſo de cenſo vale un quento de quentos; y el cenſo de cubo de cubo valdrà un quento de quento de quentos: de aqui concluirèmos, que millon no es otro, que mil millares, y es tanto como decir quento. Pues proſigamos nueſtra extraccion, aſſentando dos lineas, la una debaxo de los puntos, y la otra detràs del numero de quien queremos ſacar la raìz, donde ſe aſſentarà la raìz, à ſemejanza de la regla de partir, y quedarà aſsi.

625 |

Ahora comienza deſde la primera region, que eſtà à la mano ſinieſtra, que es el 6. de encima del punto, del qual ſaca la raìz quadrada, y hallaràs que es 2. y porque 2. veces 2. ſon 4. aſsienta 2. por raìz, y el 4. que es ſu quadrado, aſſentaràs debaxò de la linea, enfrente del miſmo punto: pues quien de 6. quita 4. reſtan 2. aſsienta 2. encima del 6. y quedarà aſsi la figura.

2
625 | 2
4

Y luego doblaràs el 2. que ſacaſte por raìz, y montarà 4. el qual ſerà tu partidor, y aſſentarlohas debaxo de la linea, en el comedio de los puntos; y ſi te pareciere, borrar el otro 4. y quedarà aſsi.

2
625 | 2
44

Parte ahora las dos letras, como ſon los 22. entre 4. compañeros, y caberles ha 5. aſsienta 5. por raìz; y porque 5. veces 4. ſon 20. ſacados de 22. reſtan 2. borra el 2. con

Digitized by Google

con un cero encima, como lo acoſtumbrabamos en la regla de partir, y borra el 4. y quedarà aſsi.

0
2
625 | 25

44

Ahora quadra el 5. que ſacaſte por raìz, y montarà 25. aſsienta los 25. debaxo de la linea, enfrente de los 25. del numero mayor de arriba, los quales quitaràs de 25. y porque no reſta coſa alguna, pondràs ceros encima del 2. y del 5. y quedarà aſsi acabada de ſacar la raìz; y diràs, que la raìz quadrada de 625. es 25. como parece en la figura ſiguiente.

0
200
625 | 25

445
2

Exemplo ſegundo.

Queriendo la raìz de 29181604. divide primero el numero con los puntos, ordenando las regiones con ſus lineas, como veis aqui figurado.

29181604 |

Saca la raìz de las dos letras que eſtàn en la region del punto de la mano ſiniеſtra, que ſon 29. y hallaràs, que es 5. aſsienta 5. por raìz, y ſu quadrado, que es 25. aſſentaràs debaxo de la linea, en derecho de los 29. los quales 25. reſtaràs de 29. y reſtaràn 4. eſtos 4. aſſentaràs encima del 9. y mataràs el 2. con un cero, y quedarà aſsi.

04
29181604 | 5

25

Mata el quadrado del 5. que ſacaſte por raìz, conviene à ſaber, los 25. con un pelete, aſsi ⁂. Ahora para ſacar la raìz de 418. que eſtàn en el ſegundo punto, dobla la

Digitized by Google

raìz que ſacaſte, que fue 5. y ſeràn 10. éſte ſerà partidor, el qual aſsienta debaxo de la linea, de tal orden, que el cero eſtè en derecho de la letra ſin punto, y el 1. ſucceſsivamente ácia la mano ſinieſtra, aſsi.

```
      04
  29181604 | 5
  ·  ·  ·  ·  ·  ·
  25
    10
```

Ahora diſtribuye, ò parte 41. à 10. compañeros, y les cabe à 4. porque 4. veces 10. ſon 40. aſsienta 40. ſi te parece bien, debaxo de los 10. y reſtarlos has de 41. y reſtarà 1. pon cero ſobre el 4. que eſtà encima del 9. en ſeñal que eſtà yà muerto, y aſsienta 4. por raìz delante del 5. y quedarà aſsi.

```
      0
      04
  29181604 | 54
  ·  ·  ·  ·  ·  ·
  25
    10
    40
```

Y luego quadra el 4. diciendo 4. veces 4. ſon 16. aſsienta 16. debaxo de la linea, de tal manera, que el 6. eſtè en derecho del punto, y el 1. debaxo de los dos ceros; conviene à ſaber, que eſtos 16. eſtèn en el miſmo grado de los 18. del numero mayor; pues quitando 16. de 18. reſtaràn 2. aſsienta 2. ſobre el 8. y mata el 1. con cero, aſsi.

```
      0
      0402
  29181604 | 54
  ·  ·  ·  ·  ·  ·
  25
    10
    40
      16
```

Bien ſe pueden pelotear todas las figuras que eſtàn debaxo de la linea, y buſcar un partidor nuevo para ſacar la raìz de la tercera region, digo de 216. que eſtàn en el ter-

Digitized by Google

tercero punto: para lo qual dobla toda la raiz que tienes sacada; conviene à saber 54. estos doblados son 108. éste serà tu partidor: asientalo debaxo de todas las figuras, de tal modo, que el 8. estè enfrente del 1. que no tiene punto, y el cero, y el ciento despues succesivamente ácia la mano siniestra, assi como vemos notado.

0
0402
29181604 | 54

2ª
1ª
4ª
1ª
108

Y ahora bien vès que vàs à partir 21. entre 108. compañeros, y porque no les cabe, pondràs cero por raiz delante de los 54. y si te parece, assentar otro cero debaxo de la linea, enfrente del punto, por quanto aquella region no se pudo partir, peloteando los 108. quedarà assi.

0
0402
29181604 | 540

2ª
1ª
4ª
1ª
108
0

Ahora hallaràs el ultimo partidor, doblando toda la raiz que tienes sacada, como 540. y montarà 1080. pues assienta 1080. que es tu partidor nuevo, de tal suerte, que el cero estè debaxo de la linea, y en derecho del cero del numero mayor que està sin punto, assi como parece en la figura siguiente.

Digitized by Google

0
0402
29181604 | 540

Pues partiendo 2160. à 1080. compañeros, cabeles à dos, y no ſobra nada: aſsienta 2. por raìz adelante de los 540. y mata todas las letras de la ſuma, de quien ſacamos la raìz, excepto el 4. y quedarà aſsi, peloteando los 1080.

0 0
040200
29181604 | 5402

Reſtanos quadrar el 2. que ſacamos por raìz, diciendo, 2. veces 2. es 4. eſte 4. ſe aſſentarà debaxo de la linea, enfrente del ultimo punto, el qual ſe reſtarà de la unidad del numero de quien ſacamos la raìz, y diràs, quien de 4. quita 4. no reſta coſa alguna: mata el 4. del numero mayor, y quedarà acabada; y diràs, que la raìz es cinco mil quatrocientos y dos juſtamente. Y aqui la torno à moſtrar por eſta figura.

La

Digitized by Google

0 0
04020000
29181604 | 5402
. . . .

25
 20
 40
  16
   208
    8
   2088
      4

La prueba real dè eſta extraccion ſerà multiplicar la raìz, que es 5402. por sì miſma, y lo procedido ſerà igual à la ſuma de quien ſacaſte la raìz; y ſi quedára algo en las ſobras, ſe havia de añadir al producto, y tal conjunto havia de ſer ſemejante al numero mayor, como ſe hace en la prueba real de la regla de partir.

Prueba de la raìz quadrada. Multiplica 5402
Por 5402

10804
21608
27010

29181604

Notá, que tambien ſe puede probar realmente por el contrario, que es partir los 29181604. à 5402. compañeros, que es la raìz, y el cociente advenidero ha de ſer igual al partidor, como parece en la particion ſiguiente.

00
21 0
0407080
La ſuma partidera es 29181604 | 5402
El partidor es 5402222 |
54000
544
5.

Digitized by Google

Y porque los numeros de quien havemos ſacado las raìces precedentes, han ſido numeros quadrados, por tanto han tenido raìces diſcretas, ſin quedar nada en las ſobras, como has viſto por exemplo; mas queriendo ſacar la raìz mayor de los numeros no quadrados, que no tienen raìz dable, diſcreta, ni racional, como 8. 10. 11. 12. y otros muchos, que pueden ocurrir, tendràs el aviſo ſiguiente.

Pongamos que es 11. el numero de quien queremos ſaber la raìz, el qual no es poſsible tener raìz quadrada perfectamente; porque ſi decimos que es 3. es poco, porque la potencia, ò quadrado de 3. es 9. y no llega à 11. y ſi decimos que es 4. ſerà mucho, porque 4. veces 4. ſon 16. pues ſi tomaſſemos un medio Arithmetico entre 3. y 4. que es 3. y medio, tambien vèmos que es mucho, porque la potencia, y quadratura de 3. y medio es 12. y un quarto. Lo mas cierto es reſponder, que la raiz de 11. es 11. porque es raìz ſorda, è indiſcreta en longitud. Pues quierote moſtrar la regla de aproximar la raìz de 11. por la qual aproximaràs las demàs raìces ſordas de qualeſquier numeros no quadrados, grandes, ò mayores que te ocurrieren, y es, que tomes la raìz mayor de 11. que es 3. porque 3. veces 3. ſon 9. para 11. reſtan 2. aſsienta 3. por raìz, y el 2. que ſobra aſſentaràs encima de una linea pequeña por nombrador, aſsi $3\ \frac{2}{\ }$. Y para hallar el denominador, doblaràs el 3. que fue la raìz que ſacaſte, y ſeràn 6. juntale 1. por regla general, y ſon 7. aſsienta 7. debaxo de la linea por denominador, y quedarà aſsi $3\ \frac{2}{7}$. y reſponderàs practicamente, que la raìz de 11. es 3. y dos ſeptimos. Y aunque muchos Autores graves dàn reglas de aproximar una raìz ſorda por otro termino, éſta que te he moſtrado es ſuficiente, y muy comun, porque aſsi lo enſeña Fray Juan de Ortega en ſu Arithmetica, y Marco Aurel Aleman aſsimiſmo; y dice, que no curen de mas aproximacion, pues por mucho que ſe trabaje en aproximar una raìz ſorda, no llegarà à la perfeccion, porque todo numero no quadrado es impoſsible hallarle raìz diſcreta, ni racional, porque no la tiene.

b. Y para aprobacion de eſta regla de aproximar, ponga un exemplo, y aproximèmos una raìz diſcreta de un nu-

mos.

Digitized by Google

numero quadrado,como si fuéſſe ſorda;y ſea la raìz de 25. Y pueſto que es 5, digamos que ſea 4. y porque 4. veces 4. ſon 16. ſacandolos de 25. reſtan 9. aſsienta el 4. por raìz, y el 9.le aſſentaràs ſobre una linea pequeña por nombrador,à manera de quebrado,aſsi 4 $\frac{9}{}$.Ahora doblaràs el 4. que ſacaſte por raiz,y ſeràn8.añadele una unidad por regla general al dicho doblo, y ſeràn 9. eſte 9. ſerà el denominador : aſsientalo debaxo de la linea , y quedarà aſsi 4 $\frac{9}{}$. y reſponderàs, que la raìz de 25. es 4. y 9. novenos , que es tanto como cinco enteros. No cúro de mas eſpeculacion en quanto à la regla de aproximar las raìces irracionales de los numeros no quadrados. Saquemos ahora la raìz de 2623.y porque no la tiene diſcreta, aproximarlahemos por la regla ſuſodicha; y ſi eſtuvieres exercitado en las extracciones de eſtas raìces quadradas , hallaràs, que la raìz del dicho numero es 51. y ſobran 22. como parece en la figura ſiguiente.

0
012
2623 | 51
25
1ø
1

Aſsienta ahora los 22. que eſtàn en las ſobras , y ponlos encima de una linea pequeña, adelante de los 51. aſsi, 51 $\frac{22}{}$. Dobla ahora la raìz que ſacaſte , diciendo, 2. veces 51. ſon 102. añade 1.por regla general,y ſon 103.eſtos aſſentaràs por denominador debaxo de los 22. y quedarà aſsi,51 $\frac{22}{103}$. y reſponderàs,que la raìz de dos mil ſeiſcientos y veinte y tres es cinquenta y un enteros, y veinte y dos ciento y tres avos poco menos , ſegun práctica , aunque es imperfecta.

Nota eſte aviſo, que ſi las ſobras de la raìz fueren mas que el doblo de la miſma raìz , y un punto mas , la tal raìz no eſtarà bien ſacada; y ſi fueren iguales nombrador, y denominador , ſerà un entero.

La prueba real de eſte exemplo es multiplicar 51. por sì miſmo, ò quadrar la raìz , que todo es una miſma coſa,

y

Digitized by Google

y à lo que procediere añadiràs los 22. de las ſobras, y ha de montar la ſuma tanto como los 2623. de quien ſacaſte la raiz quadrada, cuya práctica, y figura es la ſiguiente.

Multiplica 51 que ſalieron por raiz.
Por 51

51
255
Añade 22 por las ſobras.

Suman 2623

Nota, que la potencia, ò quadratura de 51. es 2501. que añadiendole 22. ſuman, y montan 2623. y por ſer igual con el numero de quien ſacaſte la raiz, queda probada la extraccion por la prueba real. Concluyo con eſto en quanto es ſacar la raiz quadrada de los numeros enteros. Quiero moſtrar cómo te has de haber en ſacar las raices de los quebrados ſimples.

CAPITULO XX.

COMO SE HA DE SACAR LA RAIZ QUADRADA en los numeros quebrados, y aſsimiſmo mueſtra ſacar la raiz quadrada de los numeros enteros, y quebrados.

PARA la operacion, y extraccion de la raiz quadrada en los quebrados ſimples, conviene tener eſte aviſo; y es, que hemos de ſacar la raiz quadrada primeramente del nombrador que eſtuviere en la linea, y la raiz que ſaliere ſe aſſentarà en otra linea pequeña por nombrador, y deſpues ſe ha de ſacar la raiz del denominador de por ſi, la qual raiz ſe aſſentarà por denominador debaxo de la dicha linea, y aſsi ſe compone un quebrado, el qual es raiz quadrada del tal quadrado, ò numero quebrado de quien queremos ſacar la raiz. Exemplo. Quál ſerà la raiz de $\frac{1}{4}$? Haràs aſsi. Saca primero la raiz del nombrador, y porque al preſente es puramente uno, aſsi ſu raiz es la unidad; pues aſ-

Digitized by Google

aſsienta encima de una linea aſsi $\frac{1}{}$. Ahora ſaca la raíz de 4. que es el denominador, y hallaràs 2. aſsienta 2. debaxo de la dicha linea, aſsi $\frac{1}{2}$. y diràs, que la raìz quadrada de $\frac{1}{4}$. es $\frac{1}{2}$. La prueba real de eſte exemplo es multiplicar medio por medio, y procederá un quarto; porque la potencia, ò quadratura de medio es un quarto, como aqui puedes vèr.

$$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \text{ —— } 1 \\ \text{— por —} \\ 2 \text{ —— } 2 \\ 4 \end{array}$$

Y ſemejantemente queriendo la raíz de $\frac{9}{16}$ avos, concluiràs que es $\frac{3}{4}$. porque 3. es raíz de 9. y el 4. es raíz de 16. y aſsi lo podràs probar realmente, multiplicando $\frac{3}{4}$. por $\frac{3}{4}$. que ſon las lineas de longitud, y latitud, y procederàn nueve diez y ſeis avos, que es el quadrado plano ſuperficial de quien ſacaſte la raíz quadrada.

Otro exemplo.

QUeriendo la raíz de eſte quebrado, el qual es quadrado perfecto, como $\frac{49}{144}$ avos, ſaca la raíz quadrada del nombrador, que es 7. y tambien ſacaràs la raíz del denominador, que es 12. y aſsi concluiràs, que la raíz de $\frac{49}{144}$ avos es $\frac{7}{12}$ avos. Y ſi lo quiſieres probar, hallaràs, que la potencia, y quadratura de $\frac{7}{12}$ avos es $\frac{49}{144}$ avos, como aqui eſtà figurado.

$$\begin{array}{c} 49 \\ 7 \text{ —— } 7 \\ \text{— por —} \\ 12 \text{ —— } 12 \\ 144 \end{array}$$

Y porque has multiplicado longitud por latitud, ha procedido numero quadrado ſuperficial, ò plano de quatro angulos rectos: aſsi ſe puede conſiderar, y arribuir à figura Geometrica, como dixe al principio de eſte Libro en la Theorica de èl.

Otroſi, has de notar, que todo numero quadrado es numero ſuperficial, y plano; empero no todo numero ſuperficial, y plano ſe podrà decir quadrado. Exemplo. En eſte numero 20. que pueſto ſe ha cauſado, y procedido de

la

Digitized by Google

la multiplicacion de los numeros lineales, como ſon 4. y 5. porque 4. veces 5. ſon 20. el qual numero 20. ſerà figura de otra parte mas luenga, y no es quadrado perfecto; porque el numero quadrado, ò figura quadrada, conſiderada Geometricamente, no puede tener mas de una raiz, que ſe entiende una igualdad de lineas rectas de longitud, y latitud, y eſta declaracion quiſe tratar aqui, aunque en el Capitulo precedente ſe havia de tratar con los demàs aviſos. Ahora proſigamos nueſtro Capitulo, notando, que la raiz quadrada de $\frac{4}{9}$. es $\frac{2}{3}$. y la raiz quadrada de $\frac{16}{25}$ avos es $\frac{4}{5}$. y la raiz de $\frac{36}{49}$ avos es $\frac{6}{7}$. y ſemejantemente la raiz de $\frac{144}{196}$ avos es $\frac{12}{14}$. y por eſta orden te regiràs en los demàs quebrados, que fueren perfectamente quadrados.

Y aſsimiſmo debes conſiderar, que todas eſtas raices fueron quadradas, racionales, y diſcretas en longitud, y en potencia; mas porque no todos los quebrados que ocurren pueden tener raiz quadrada diſcreta, tendràs los aviſos ſiguientes.

Primeramente queriendo la raiz quadrada de $\frac{2}{3}$. porque 2. no tiene raiz quadrada, ni el 3. tampoco la tiene, concluiràs, que el tal quebrado no tiene raiz dable, diſcreta, ni racional en longitud, porque ſolamente es diſcreta en potencia, y quadratura; y aſsi diràs, que la raiz de $\frac{2}{3}$ es $\frac{2}{3}$. ò raiz de dos tercios, que todo es uno; y lo miſmo ſe entenderà de $\frac{5}{6}$. y en $\frac{6}{7}$. y en $\frac{7}{8}$. &c. que ninguno de eſtos tiene raiz quadrada diſcreta: por tanto reſponderàs, que la raiz quadrada de cinco ſexmos es cinco ſexmos, y la raiz de ſeis ſeptimos es ſeis ſeptimos, y la raiz de ſiete ochavos es ſiete ochavos. Por tanto qualquier de las dichas raices, y ſus ſemejantes, ſon llamadas ſordas, pues no ſe pueden nombrar, ni ſignificar por numeros diſcretos. Y ſi el quebrado, del qual queremos ſacar la raiz quadrada, tuviere por nombrador numero quadrado, y el denominador no fuere numero quadrado; ò por el contrario, que el denominador ſea numero quadrado, y no lo ſea el nombrador, ſerà viſto que en los tales quebrados no ſe podrà hallar raiz dable; de donde ſe colige ſer neceſſario, que en los dos numeros nombrador, y denominador, que com-

Digitized by Google

componen el tal quebrado, ſe halle raiz quadrada en cada uno de por sí.

Otrosí, quando el quebrado de quien queremos ſaber la raíz, no tuviere en aquella denominacion raíz quadrada, como eſte $\frac{11}{44}$ avos, traerloshas à menor denominacion, y la tendrà; porque los numeros que le componen ſon comunicantes, y abreviando el quebrado, es $\frac{1}{4}$. el qual es quadrado, cuya raìz quadrada es medio: y ſemejantemente queriendo ſacar la raìz quadrada de eſte quebrado $\frac{22}{121}$ avos, pueſto que en eſta denominacion no tiene raìz diſcreta, y porque es comunicante el nombrador con el denominador, traherlohas à menor denominacion, y ſerà $\frac{2}{9}$. cuya raiz quadrada, es $\frac{1}{3}$. Lo miſmo ſe entenderà quando ſacares la raìz quadrada de $\frac{3}{8}$ avos, que ſon comunicantes, los quales en eſta denominacion no tienen raìz diſcreta; empero abreviado el quebrado es $\frac{4}{9}$. cuya raìz quadrada es $\frac{2}{3}$. y aſsi haràs en los ſemejantes.

Regla para conocer dos numeros irracionales, ò ſordos, ſi ſon comunicantes, ò no.

Nota, que los tres quebrados que de ſuſo ſe ha hecho mencion, de los quales hemos ſacado ſus raìces diſcretas, haviendolos traido à menor denominacion, ſon dichos comunicantes, por tener eſtas propiedades; conviene à ſaber, que partiendo; ò multiplicando el nombrador por el denominador, ò por el contrario, ſiempre procederà numero quadrado. Exemplo. En el primer quebrado, que fue $\frac{11}{44}$ avos, partiendo 11. à 44. viene al cociente $\frac{1}{4}$. cuya raìz quadrada es $\frac{1}{2}$. y ſemejantemente partiendo 44. à 11. vienen 4. que es numero quadrado, y ſu raìz quadradada es 2. y multiplicando 44. por 11. procede 484. que es numero quadrado, cuya raiz es 22. Las miſmas condiciones tienen los otros dos quebrados, que ſucceden al primero, que ſon $\frac{22}{121}$ avos, y $\frac{8}{9}$ avos. Y por eſtos aviſos conoceràs todos los comunicantes que ſe te ofrecieren.

Ar-

Digitized by Google

Articulo segundo de este Capitulo XX. que muestra sacar raiz quadrada de los numeros enteros, y quebrados.

QUeriendo la raìz quadrada de este numero $6\frac{1}{4}$. ante todas cosas conviene hacer de los enteros quartos; y si estuvieres exercitado en reducir los enteros à la especie, y denominacion del quebrado que les acompaña, hallaràs que 6. enteros son 24. quartos, porque 4. veces 6. son 24. à los quales añade el uno que està por nombrador, y son 25. quartos: asientalos assi $\frac{25}{4}$. y porque este numero es quadrado perfecto, saca la raìz de 25. que es 5. y la raìz del 4. es 2. asienta 5. por nombrador, y 2. por denominador con una linea, assi $\frac{5}{2}$. y concluiràs que la raìz quadrada de $6\frac{1}{4}$. es cinco medios, que valen tanto como dos enteros, y medio de otro entero.

Otro exemplo.

QUeriendo la raìz quadrada de $18\frac{7}{9}$. reduce primero todo el numero à novenos, multiplicando los 18. por 9. y proceden 162. à los quales añade 7. que es el nombrador del quebrado, y son 169. novenos, y quedarà assi $\frac{169}{9}$. Saca la raìz del nombrador de por sì; conviene à saber, de los 169. y es 13. este 13. assentaràs por nombrador encima de una linea; y el denominador es 3. porque 3. es raìz de 9. y queda assi $\frac{13}{3}$. Y diràs que la raìz quadrada de diez y ocho y siete novenos es trece tercios, que es tanto como quatro enteros, y un tercio de otro entero, y queda assi $4\frac{1}{3}$. Pruebalo realmente, y hallaràs, que la potencia, ò quadrado de $4\frac{1}{3}$. es $18\frac{7}{9}$.

Aqui se ha de notar el aviso que diximos en la extraccion de raìces de los quebrados simples; y es, que si despues de haver reducido los numeros enteros à la especie, y naturaleza del quebrado que los acompaña, y en el nombrador, y denominador no se hallaren raìces discretas, traerloshas à menor denominacion; que si son comunicantes, tendràn raìz dable, y si no, no cures de cansar, porque serà raìz sorda, è irracional en longitud, como està referido.

Si-

Digitized by Google

Siguenſe tres exemplos de ſumar raìces.

TRes generos de raìces ſe pueden ofrecer ; es à ſaber, raìces diſcretas de nùmeros racionales, y raìces comunicantes ſolamente en potencia, y quadratura ; y el otro genero es raìces ſordas de numeros no quadrados, è irracionales, que ſon comunicantes. El ſumar raìces diſcretas de numeros quadrados racionales, es coſa muy facil; porque ſi quiſieres ſumar la raìz de 9. con la raìz de 4. junta 3. con 2. y diràs que ſon 5. la razon de eſto es, que la raìz de 9. es 3. y la raìz de 4. es 2. pues ſumando ahora 3. con 2. hacen 5. y aſsi te regiràs en ſumar todas las demàs raìces de eſte genero.

Exemplo de ſumar raìces de numeros quadrados con raìces ſordas, y por ſu contrario.

SUmando raìz de 9. con la raìz de 5. diràs que ſon 3. mas raìz 5. ò à la contra, raìz de 5. mas 3. numeros: porque la raìz quadrada de 9. es 3. y la raìz de 5. es indiſcreta : por tanto ſe ſumaràn con la diccion del mas, ſegun que has viſto ; y es binomio, que quiere decir numero de dos nombres, como aqui refiero : 3. mas raìz 5. ò raìz 5. mas 3. Aunque ſumando con regla general raìz 9. con raìz 5. ſumando llanamente 9. con 5. haràn 14. los quales guardaràs aparte, y deſpues multiplicaràs 9. por 5. entre ſi, procederàn raìz 45. de los quales havias de ſacar la raìz quadrada, y doblarla, para ſumar el tal duplo, con los 14. que puſiſte aparte; empero porque no la tiene diſcreta, multiplicaràs raìz de 45. por raìz 4. y procederà raìz de 180. ſuma ahora raìz 180. con los 14. que te mandè guardar, y reſponderàs, que todo ſuma, y monta raìz univerſal de 14. mas raìz 180.

Exemplo de ſumar numeros diſcretos con raìces ſordas, y por ſu contrario; raìces ſordas con numeros diſcretos.

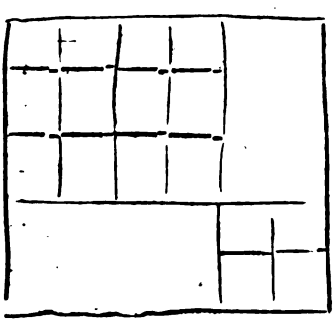
SUmando nùmeros diſcretos con raìces ſordas, y por ſu contrario, ſumaràs con la ſeñal, ò diccion del mas. Exemplo. Sumando 3. con la raìz de 7. reſponderàs, que

Digitized by Google

ſon 3. mas raiz 7. ò raiz 7. mas 3. numeros, pueſto que eſte modo de ſumar es muy breve. Y ſi quiſieres ſumar por regla general 3. con la raiz de 7. haſe de quadrar, ò ratificar primero el 3. cuya potencia, ò quadratura es 9. ſuma ahora 9. con 7. hacen 16. pongaſe aparte. Multiplica 9. por 7. entre si, y procederàn 63. de los quales havias de ſacar la raiz quadrada, y doblarla. Empero porque no la tiene diſcreta, multiplica 63. por 4. procederà raiz de 252. ſumalos con 16. que guardaſte, y montaràn raiz univerſal de 16. mas raiz 252.

Sumar raìces comunicantes de numeros no quadrados.

SUmando con regla general dos raices comunicantes, multiplicarſehan entre si raiz quadrada de tal producto, y doblada, ſumando con las dos raices comunicantes la raiz quadrada de tal ſuma, ſerà la ſuma de ambas raices. V.g. queriendo ſumar la raiz de 12. con la raiz de 3. multiplica 12. por 3. haràn 36. cuya raiz quadrada es 6. y doblando 6. ſon 12. ſumaràs eſtos 12. con los numeros comunicantes, de quien quieres ſumar las raices, que al preſente ſon 12. y 3. y montaràn 27. y aſsi diràs, que la raiz de 27. es tanto como la raiz de 12. y la raiz de 3. lo qual conſta por la demonſtracion Geometrica ſiguiente.

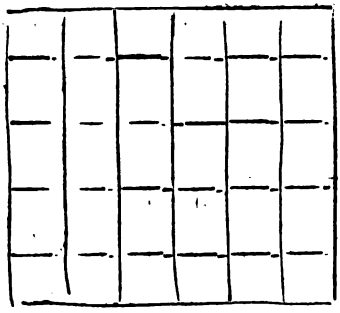


Conſidera el quadrangulo mayor de la figura que tiene 12. caſas, y que el menor tiene 3. caſas, porque las dos inferiores ſon medias, reſpecto de las otras; en tal caſo digo, que forzoſamente tendrà cada ſuplemento 6. caſas, ò ſerà capàz de 6. caſas; eſto por la propoſicion 43. del primero de Euclides. Porque ſi cerraſſemos con lineas cada ſuplemento, de forma, que quedaſſe hecho un quadrangulo univerſal, todo èl tendria 27. caſas; es à ſaber, 6. de longitud, y 4. y media de latitud, porque ſeis veces quatro y medio hacen 27. y aſsi cerrando los dichos

Digitized by Google

chos ſuplementos, quedaràn como mueſtra la figura antecedente.

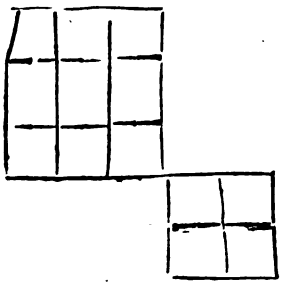
Nota, que ſi los dos ſuplementos, que ahora quedan de forma de quadrangulos, ſe diſtinguieſſen con lineas rectas, conforme los otros doce, y tres, cada qual tendrà 6. caſas; y eſta es la cauſa por que en el ſumar de raìces ſe manda doblar la raìz del producto de la multiplicacion de los dos numeros de quien queremos ſumar las raìces, y eſta es regla general: aſsienta raìces de numeros racionales, como en comunicantes, y como en raìces ſordas de numeros irracionales; por lo qual quiero acabar la demonſtracion comenzada con una figura de Geometrìa, que es la ſiguiente.



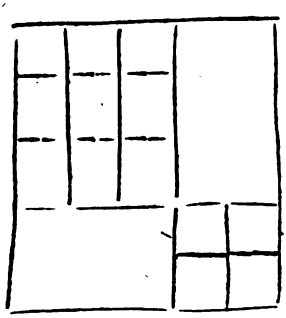
La qual figura contiene 27. caſas, cuya raìz es ſorda; porque humanamente no ſe puede formar ningun quadrado equilatero de 27. porque es numero irracional; empero aproximando la raìz practicamente, es 5. y dos onzavos, y quedarà en eſta forma $5\ \frac{2}{11}$.

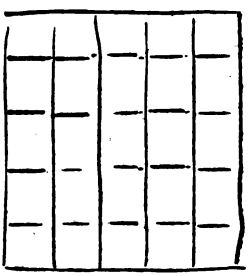
Y para mas verificacion de la dicha regla, ſumemos dos raìces de numeros quadrados, como ſi ſolamente fueſſen comunicantes. Y ſupongamos aquellos dos numeros del exemplo primero de ſumar raìces, que fueron la raìz de 9. con la raìz de 4. multiplica entre sì 4. por 9. procederàn 36. cuya raìz quadrada es 6. y doblando 6. hacen 12. ſuma ahora 12. 9. 4. montaràn 25. Y aſsi reſponderàs, que ſumando raìz de 9. con la raìz de 4. montan raìz de 25. que es cinco numeros, y es lo miſmo que ſi ſumaſſemos 3. con 2. ſegun que eſtà referido, lo qual conſta por la demonſtracion ſiguiente.

Digitized by Google



Nota los dos quadrados equilateros de la figura ſuperficial Geometrica, que el mayor tiene 9. caſas, y el menor tiene 4. caſas; porque ſi ſe formaſſe ſobre la dicha figura un quadrado perfecto, cerrando con lineas rectas aquellos dos ſuplementos, de modo, que los dos quadrados de 9. y 4. quedaſſen dentro de todo el tal quadrado univerſal, digo, que tendria 25. caſas, cuya raìz quadrada es 5. porque cada ſuplemento tendrà ſeis caſas, ò es capàz de ſeis caſas. Eſto es la cauſa por que ſe manda doblar la raìz del producto de la multiplicacion de los dos numeros de quien queremos ſumar las raìces; para lo qual acabarè la demonſtracion comenzada con dos figuras, ò areas ſuperficiales, que correſponden à lo dicho, y ſon las figuras ſiguientes.





Exemplo de ſumar dos raìces ſordas de numeros no quadrados, ni comunicantes.

QUeriendo ſumar raìz de 7. con la raìz de 6. que ſon irracionales, diràs, que es raìz de 7. mas raìz 6. ò por el contrario, raìz de 6. mas raìz de 7. porque es lo mas breve ſumar las ſemejantes raìces con la diccion del mas, ſegun que has viſto; empero queriendo ſumar por nueſtra regla general raìz de 7. con la raìz 6. multiplica 7. por 6. procederàn 42. de lo qual ſe havia de ſacar la raìz

Digitized by Google

raìz quadrada, y doblarla; empero porque no la tiene diſcreta, multiplicaràs 42. por 4. procederà raìz de 168. y quedarà doblada la dicha raìz de 42. ſumaràs ahora 7. y 6. que ſon 13. con la raìz de 168. y reſponderàs, que todo ſuma, y monta raìz univerſal de 13. mas raìz 168. lo qual es binomio, que quiere decir, numero de dos nombres.

Y ſumando por la propia regla raìz de 5. con la raìz de 3. reſponderàs, que monta raìz univerſal de 8. mas raìz 60. aunque mas brevemente ſe podian ſumar con la diccion del mas, diciendo, que es raìz 5. mas raìz de 3. ò à la contra, raìz de 3. mas raìz de 5. y aſsi te regiràs en todas las de eſte genero.

Siguenſe algunos exemplos de reſtar de raìces.

QUeriendo reſtar una raìz diſcreta de otra raìz diſcreta de numeros, quadrados, ſacaràs primero, y ante todas cosas la raìz quadrada de cada numero de por sì, y deſpues reſtaràs llanamente la menor de la mayor, à ſemejanza de reſtar numeros diſcretos, y la cantidad que reſtaren, ſeràn numeros, no raìces, aſsi en enteros, como en quebrados. Exemplo. Reſtando raìz 4. de raìz 9. reſponderàs, que queda 1. porque la raìz de 4. es 2. y la raìz de 9. es 3. pues reſtando 2. de 3. queda 1. Y por la miſma razon queriendo reſtar raìz 36. de la raìz 81. diràs, que reſtan tres enteros, porque la raìz de 36. es 6. y la raìz de 81. es 9. y aſsi reſtando 6. de 9. reſtan 3. y por eſta regla te regiràs en reſtar todas las demàs raìces de eſte genero.

Exemplo de reſtar raìces comunicantes.

QUeriendo reſtar con regla general raìz 3. de raìz 12. ſumaràs 3. con 12. montan 15. ponganſe aparte eſtos 15. Multiplica ahora 12. por 3. hacen 36. cuya raìz quadrada es 6. y doblando 6. hacen 12. quita 12. de 15. que puſiſte aparte, y reſtan 3. Nota, que eſtos no ſon tres numeros diſcretos, empero ſon raìz de 3. La prueba real de eſto es, que ſumando eſta reſta, que es raìz 3. con la otra raìz de 3. montaràn raìz de 12. porque 4.

Digitized by Google

veces 3. ſon 12. y por la propria regla reſtando raìz 15. de raìz 60. reſponderàs, que reſtan raìz de 15. multiplicandola por 4. proceden raìz de 60. aſsi que ſumadas las dos cantidades menores en una, hacen tanto como la mayor.

Reſtar numeros diſcretos de raìces, y por ſu contrario.

QUeriendo reſtar 3. de raìz 16. reſponderàs, que reſta un entero, porque la raìz de 16. es 4. pues quitando 3. de 4. queda 1. y por la miſma razon reſtando 5. de raìz 49. quedaràn 2. conviene à ſaber, porque la raìz de 49. es 7. pues quitando 5. de 7. quedan 2. y por el contrario, queriendo reſtar raìz 16. de 15. numeros, reſponderàs, que reſtan 11. porque la raìz de 16. es 4. pues quitando 4. de 15. reſtan 11. numeros diſcretos; y aſsi en todas las reſtas de eſte genero. Empero ſi quiſieres reſtar 4. enteros de la raìz de 29. la qual es ſorda, reſtarſehan con la diccion del menos, y reſponderàs, que queda raìz de 29. menos 4. numeros; y por la propia razon reſtando 10. de raìz 200. reſponderàs, que reſtan raìz de 200. menos 10. numeros; y por el contrario, queriendo reſtar raìz 23. de 8. numeros, diràs, que reſtan 8. menos la raìz de 23. y reſtando aſsimiſmo raìz 14. de 10. numeros, reſponderàs, que reſtan 10. menos la raìz de 14. Nota, que al tiempo de aſſentar ſemejantes reſiduos, ſiempre ſe diſpone la mayor cantidad primero à la mano ſinieſtra, y la menor à la mano dieſtra, con la ſeñal, ò diccion del menos, porque aſsi ſe engendran los reſiduos, que ſon al contrario de los binomios, que dixe en los exemplos de ſumar raìces. Empero tornando à nueſtro propoſito, ſi quiſieres reſtar ſemejantes reſtas por nueſtra regla general, hanſe de ratificar los numeros primeramente, y ante todas coſas; eſto es, que ſe quadren los numeros diſcretos, y deſpues de quadrados, guardaràs la regla que te he moſtrado.

Exemplo de reſtar raìces ſordas.

REſtando raìz 6. de la raìz 7. diràs, que reſtan raìz de 7. menos la raìz 6. y aunque eſto es lo mas breve, como tengo referido, ſi quiſieres reſtar por nueſtra regla

Digitized by Google

gla general raíz 6. de la raíz 7. ſumaràs 6. con 7. que hacen 13. y ponganſe aparte. Multiplica ahora 7. por 6. procederàn 42. cuya raíz de 42. es ſorda; y para doblarla, multiplicarſeha por 4. y procederàn raíz 168. reſtaràs ahora raíz 168. de los 13. que puſiſte aparte en la ſeñal, ò diccion del menos, y reſponderàs, que reſtan 13. menos la raíz de 168. aſsi que en rigor de cuenta queda el reſiduo que has viſto. Empero queriendo reſponder practicamente, aproximando la raíz de 168. es 12 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. que reſtandolos de 13. enteros, queda un veinte y cinco avo, de eſte modo $\frac{1}{2}\frac{1}{5}$. la qual es muy galana reſpueſta, por ſer, como es, un quebrado diſcreto, piadoſa, ò aproximadamente; porque no ſe puede reſponder de otra manera. Y por eſta orden te regiràs.

Multiplicar de raìces, como ſon numeros quadrados por numeros quadrados, y numeros ſordos por numeros ſordos, de qualquier eſpecie que ſean: y aſsimiſmo multiplicar numeros ſimples por numeros quadrados, y à la contra.

PARA multiplicar numero quadrado por otro numero quadrado, le multiplicaràs llanamente, como ſi fueſſen numeros ſimples, y del producto ſacaràs la raíz quadrada. Exemplo. Multiplica raíz 9. por raíz 4. procederàn 36. cuya raíz quadrada es 6. en eſto no hay mas, porque tanto monta, como ſi multiplicaſſes 3. por 3. De la propia manera te regiràs en los numeros ſordos; empero conviene tener eſte aviſo: Que ſi del producto de la multiplicacion de los dos numeros ſordos entre ſí pudieres ſacar raíz quadrada, ſacarſeha; lo qual ſerà poſsible, quando los tales numeros ſordos fueren comunicantes, ò commenſurables; mas ſi no lo fueren, en tal caſo reſponderàs, que es raíz de tal producto. Multiplica raíz 12. por raíz 3. diciendo, 3. veces 12. ſon 36. ſaca la raíz de 36. y aſsi reſponderàs, que monta 6. el qual es numero ſimple.

Nota, que por haver tenido el producto de los dos numeros ſordos raíz quadrada racional, es viſto, que los tales numeros ſordos ſon comunicantes entre ſí. Multiplica

Digitized by Google

raíz 5. por raíz 6. procederàn 30. y porque 30. no tiene raíz quadrada dable, reſponderàs, que es raíz 30. de donde podràs entender, que todas las eſpecies de numeros ſordos, y los numeros quadrados ſe multiplican de una miſma manera, ſegun que has viſto. Mas queriendo multiplicar numero ſimple por una raíz ſorda, ò al contrario, ſiempre ratificaràs el numero ſimple; eſto es, que primero, y ante todas coſas quadres el numero ſimple, y deſpues haràs como te he moſtrado; y aſsi hallaràs, que multiplicando 3. por raíz 5. proceden raíz de 45. porque quadrando el 3. hacen 9. pues multiplicando 9. por 5. proceden 45.

Queriendo multiplicar raíz 6. por 4. quadraràs el numero ſimple, que en el preſente exemplo es el 4. y haràn 16. Multiplica llanamente ahora 16. por 6. y procederà raíz 96. Empero ſi acaſo multiplicares numero ſimple por numero quadrado racional, ò à la contra, ſacaràs la raíz quadrada del numero quadrado, la qual multiplicaràs por el numero ſimple, y lo que procediere, ſiempre ſerà numero ſimple; como ſi multiplicaſſes 3. por raíz 4. ſaca la raíz de 4. que es 2. multiplicalos por 3. y vendràn 6. al producto.

Nota, que de la miſma manera te regiràs en las multiplicaciones de raíz por numeros quebrados, como has hecho en los enteros, guardando la regla que en los tales numeros ſe requiere. Y ſi por ventura multiplicares la raíz de un numero por otro ſu igual, lo procedido ſerà puramente el un numero de aquellos. Exemplo. Multiplicando raíz 5. por otra raíz de 5. procederà 5. que es el un numero de aquellos ſin la ſeñal de raíz: y ſemejantemente la potencia, ò quadratura de raíz 6. es 6. y en lo demàs tu diſcrecion, y buen juicio te regirà.

Partir numeros quadrados à numeros quadrados, y numeros ſordos à numeros ſordos de todas eſpecies generalmente, y numeros ſimples à numeros quadrados, y por el converſo.

PArtiendo quadrado à quadrado, ò un numero ſordo à un numero ſordo de qualeſquier eſpecies que vengan,

Digitized by Google

gan, commenſurable, ò incommenſurable, haràs de la miſma manera que hacias en las otras particiones: ſolamente del cociente ſacaràs la raíz quadrada, ſi la tuviere; y ſi no la tuviere, acompañaràs tal cociente con el nombre de la raíz. Exemplo. Parte raíz 36. à raíz 4. vendràn 9. de los quales la raíz es 3. Parte aſsimiſmo raíz 12. y raíz 3. viene 4. cuya raíz quadrada es 2. y partiendo raíz $\frac{1}{3}$. à raíz $\frac{1}{4}$. viene raíz $\frac{4}{3}$. que es raíz de uno y un tercio.

Empero partiendo algun numero ſimple por algun numero quadrado, ò al contrario, quadraràs primeramente el numero ſimple, ò ſacaràs la raíz del numero quadrado, qual mas quiſieres, y deſpues ſeguiràs la particion, notando, que los cocientes ſiempre ſeràn del genero de los numeros que fueron engendrados: ſi de numeros ſimples, ſeràn ſimples, y ſi de raíces, ſeràn raíces. Exemplo. Parte 10. à raíz 4. y vendràn al cociente 5. porque la raíz 4. es 2. y partiendo ahora los 10. à dos compañeros, vienen 5. conſiderando, que la ſuma partidera, y el partidor, y el cociente, todos ſon numeros ſimples de una miſma naturaleza, como ſon 10. 2. 5. Lo miſmo fuera, ſi quadràras los 10. cuya potencia, ò quadratura es 100. los quales partiràs à 4. compañeros, que vinieran al cociente 25. de los quales havias de ſacar la raíz, que es 5. notando, que aquellas tres cantidades, como 100. 4. 25. ſon de un genero, porque ſon raíces de tales numeros, como he notado, y aun cada uno de ellos de por sí tiene raíz dable; y aſsi no ſe han de conſiderar en eſte caſo, que ſon numeros ſimples; por lo qual parece que hecha la particion por ambos modos, ſon iguales.

Y para que mas ſe manifieſte la utilidad de la eſpecie, y extraccion de raíz quadrada, quiero tratar aqui algunos exemplos, y práctica, por demonſtraciones de Geometria, las quales ſon muy galanas, y neceſſarias, y ſe practican mediante eſta eſpecie de la dicha extraccion de raíz quadrada.

Un hombre comprò una vidriera redonda perfectamente, como el circulo, que aqui ſe contiene, la qual comprò por cierto precio de maravedis, y tiene por diametro 31.

ta

Digitized by Google

tamaños, ò medidas; conviene à ſaber, que el diametro es una linea recta, que paſſa por el centro, que ſe entiende por el punto que eſtà enmedio del eſpacio del circulo, cuyos extremos recibe la linea circular; aunque la linea recta propiamente, ſegun Euclides en la tercera difinicion del primero Libro, es la breviſsima extenſion que hay de un punto haſta otro punto, los quales puntos reciben los extremos de la tal linea, como eſta de A. B. A.—B. La qual linea, ò diametro podemos imaginar, que diſtingue el dicho eſpacio, ò area del tal circulo, y lo divide en dos partes iguales; y el que comprò dicha vidriera pide al Artifice, que ſe la vendiò, le haga otra vidriera por el miſmo precio, y valor; empero que eſta vidriera ſea quadrada perfectamente, y que la area ſuperficial de eſta vidriera quadrada ſea igual en cantidad à la vidriera redonda, que antes havia comprado; y el Artifice acepta el partido. Preguntaſe quàntos tamaños, ò medidas tendrà por cada lado, ò linea de longitud, y latitud la tal vidriera quadrada? Reſpueſta. Pueſto que ſea coſa poſsible, y natural la quadratura del circulo, haſta ahora no ſe halla quien la haya quadrado perfectamente; y eſto, no porque repugna à naturaleza, mas por falta de ciencia humana, como alega afirmativamente el Doctor Pedro Nuñez en el Tratado de Proporciones de ſu Libro de Algebra. Empero reſpondiendo practicamente, digo, que para la operacion, y artificio de eſta queſtion, es de notar, que la circunferencia de qualquiera area, ò figura redonda, pequeña, ò grande, eſtà en proporcion tripla ſexquiſeptima con el diametro, como ſon 22. para 7. conviene à ſaber, que ſi el diametro tiene 7. tamaños, la circunferencia ha de tener 22. tamaños, ò medidas del propio genero; y ſi tuviere 14. por diametro, la circunferencia tendrà 44. y al reſpecto. Eſta doctrina es de aquel famoſo Philoſopho Archimedes, el qual hallò eſta proporcion del diametro à la circunferencia por artificio mas que humano; y aſsi es recibida comunmente de los Mathematicos: por tanto, multiplica treinta y uno del diametro, por tres y un ſeptimo, y procederàn noventa y ſiete y tres ſeptimos, y tantos tamaños tiene la cir-

cun-

Digitized by Google

cunferencia. Ahora, para ſaber la area, multiplica los noventa y ſiete y tres ſeptimos de la circunferencia por el quatro del diametro, que es treinta y uno; conviene à ſaber, por ſiete y tres quartos; ò por el contrario, multiplica treinta y uno del diametro por el quarto de la circunferencia, que es noventa y ſiete y tres ſeptimos; conviene à ſaber, por veinte y quatro y cinco catorzavos, y el producto ſeràn los tamaños, ò medidas quadradas de toda la area ſuperficial de la vidriera redonda.

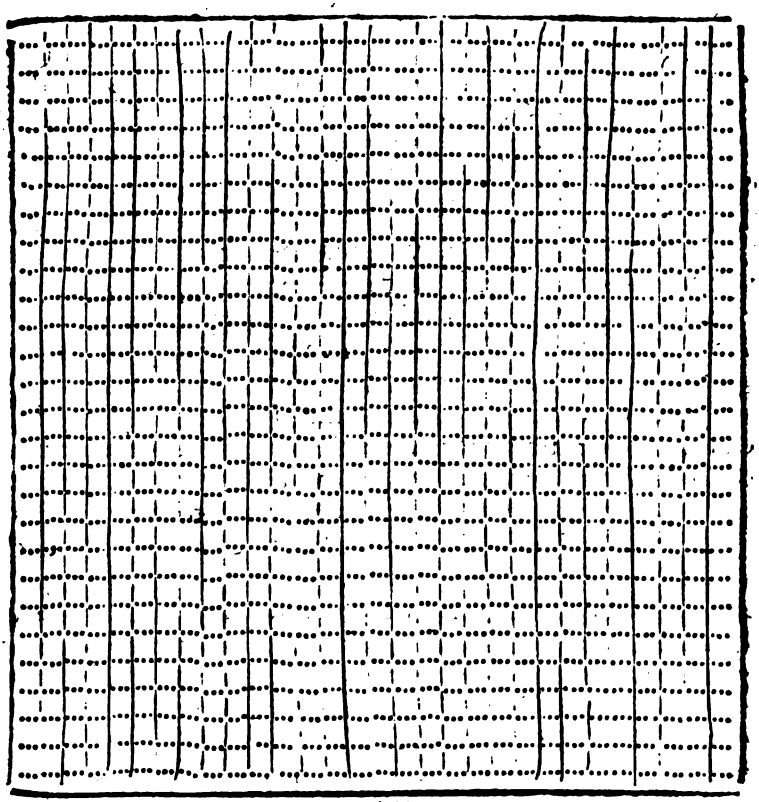
Nota, que lo miſmo fuerà, ſi multiplicáras toda la circunferencia por todo el diametro, y de lo procedido tomaràs la quarta parte. Pues hagamoslo aſsi: multipliquemos noventa y ſiete y tres ſeptimos por treinta y uno, proceden tres mil y veinte, y mas dos ſeptimos; y eſte producto partido à quatro compañeros, caben à ſetecientos y ciquenta y cinco y un catorzavo. Y aſsi concluiràs, què tiene toda la vidriera redonda ſetecientos y cinquenta y cinco tamaños quadrados, y un catorzavo de otro tamaño. Yà que ſabes los tamaños quadrados que tiene toda la vidriera redonda, que ſon ſetecientos y cinquenta y cinco y un catorzavo, ſacaràs ſu raíz quadrada; y porque no la tiene diſcreta, reſponderàs, ſegun práctica, que es veinte y ſiete y medio, poco menos, y tantos tamaños ha de tener la vidriera quadrada por raíz, ò linea de longitud, y latitud; y aſsi es tanta cantidad la figura quadrada, como la redonda, como parece aqui.

Tie-

Digitized by Google

No:

Digitized by Google



Nota, que la potencia, y quadratura de veinte y ſiete y medio es ſetecientos y cinquenta y ſeis y un quarto, que es uno y cinco veinte ochavos mas que la area de la vidriera redonda. Empero quiſe aproximar la raìz lo mejor que me pareciò, para reſponder por numero diſcreto, è inteligible. Mas reſpondiendo por todo rigor, es raìz de ſetecientos y cinquenta y cinco y un catorzavo, porque es raìz ſorda.

La prueba real de eſte exemplo ſerà reducir la figura quadrada à la figura redonda, para lo qual multiplica el area de la quadrada, que es 755 $\frac{1}{4}$ por 4. eſto por regla fir-

Digitized by Google

firme, y procederàn 3020 $\frac{1}{4}$. el qual producto partiràs à 3 $\frac{1}{7}$. y el cociente advenidero ſerà 961. cuya raiz quadrada es 31. y tantos tamaños tiene el diametro de la figura redonda, y eſtà verdadera la quenta.

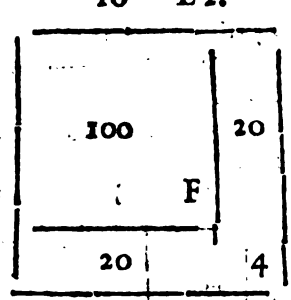
Y ſi quiſieremos doblar la raiz de qualquier area, ò numero no quadrado, multiplicarſeha por 4. Raiz quadrada del producto de tal multiplicacion ſerà el doblo de la raiz que ſe pretendiere: y ſi quiſieremos triplicar, ſe multiplicarà primero por 9. y ſi quadruplar, ſe multiplicarà por 16. Aſsi para multiplicar por 2. con el qual doblamos, es neceſſario quadrar el tal 2. y ſerà 4. y aſsi quadramos al 3. y ſon 9. por el qual multiplicamos; y aſsimiſmo para quatro doblar, quadramos el 4. y multiplicamos por 16. que coſa conveniente es, que multiplicacion, y multiplicador ſean de un genero, para que proceda un tercero de la miſma naturaleza; y aſsi multiplicando raiz 755 $\frac{1}{4}$. por raiz 4. procederà raiz 3020 $\frac{1}{7}$. y pueſto que es ſorda; empero aproximandola practicamente, es 55. poco menos, el qual 55. es el duplo de 27 $\frac{1}{2}$. que fue la raiz que quiſimos doblar. Empero has de entender, que ſi formaſſes un quadrado de quatro lineas rectas iguales, y cada lidea tuvieſſe 55. tamaños, que el tal quadrado ſeria quatro tanto mayor, y mas capàz que el que puſimos de 27 $\frac{1}{2}$. por linea, ò lado. Empero ſi quiſieres doblar un quadrado, ò area, multiplica llanamente por 2. el tal quadrado, y del dicho duplo ſaca la raiz quadrada, y tanto tendrà por linea, ò lado. Exemplo en eſta miſma figura propueſta, la qual bien vès que tiene de area 755 $\frac{1}{4}$. ſu doble es 1510 $\frac{1}{7}$. cuya raiz quadrada es ſorda; empero aproximandola, es 39. poco menos. Y aſsi diràs, que la figura quadrada, que tuviere de longitud, ò latitud 39. tamaños, ſerà dos tantos que la que tiene 27 $\frac{1}{2}$. Por eſtos aviſos que has viſto, y multiplicado para aumentar, tendràs para diſminuir partiendo, que ſe entiende obrar por ſu contrario.

Y no obſtante la regla de aproximar la raiz de un numero no quadrado por la via comun, ſegun que has viſto, te quiero moſtrar otro arte mas delicado de aproximacion, por demonſtracion la mas preciſa, y firme que haſta ahora

Digitized by Google

ra ſe haya hallado, y que no es poſsible haver otra con que mas ſe ajuſte, y es como ſe ſigue. Dada una ſuperficie quadrada, cuyo lado no ſea racional en longitud, hallar ſu lado mas propinquo. Eſte problema es manifieſto, quando el lado es racional, por la quarta propoſicion del Libro ſegundo de Euclides, la qual propone, que ſi una linea ſe divide, como quiera que el quadrado de toda ella es igual à los quadrados de los fomentos, y à dos rectangulos comprehendidos de las dichas partes.

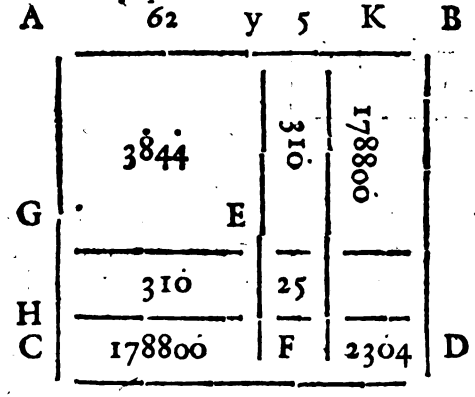
Propongaſe un numero quadrado, como es 144. cuyo lado es racional, como es en la preſente demonſtracion A. D.



El lado A. B. de la qual ſu quadrado proxime menor es 100. y ſu lado 10. que el lado A. E. dobla la miſma A. E. por los dos rectangulos, que ſe contienen de las dos partes, y hacen 20. dividanſe los 44. que hay de 100. quadrado menor, à 144. quadrado mayor, por los 20. y caben à 2. valor de linea E. B. y G. C. y ſobran 4. valor del quadrado menor F. D. y en la dicha figura quadrada A. D. que vale 144. cuyo lado es 10. y 2. en que eſtàn divididos los quadrados, que ſon 100. y 4. y los dos rectangulos, que ambos juntos valen 40. todo ſumado, hacen los 144. quadrado mayor. Mas ſi la area dicha quadrada tiene ſu lado irracional, la capacidad del qual, que es A. B. C. D. que ſolamente en potencia es racional, cuya capacidad ſea 3856. del qual conviene hallar ſu mas cercano lado, del qual quadrado proximo menor es 3844. cuyo lado es 62. y ſobran 12. que en la preſente demonſtracion ſerà el nonmon G. D. y eſtos 12. ſe han de añadir nonmonicamente al quadrado A. E. ſacando el valor de qualquier de los lados, que al lado haya G. ſe aumentan, las quales partes, para que la diviſion ſea mas preciſa, dividirè en 60. minutos,

Digitized by Google

tos, ſegun el uſo comun, y ſon 720. deſpues, ſiguiendo la propia regla, dobla la Y. E. que es como ſi ſe tomaſſe la Y. E. E. G. como ſi fueſſe una propria linea, para ſacar el lado comun de los dos rectangulos, y es eſte doble 124. partes enteras. Por eſte doble de la primera raiz partirèmos los 720. minutos, y cabe al cociente 5. minutos, que es lo que vale qualquiera de las partes Y. R. G. H. que ſon lados de los rectangulos K.E. E.H. y valen ambos rectangulos juntos 620. minutos, y cada uno de por sì 310. minutos, y ſobra de la particion 100. minutos, los quales reſuelvo en ſegundos, y ſon 6000. ſegundos, de los quales ſaca el quadrado E. F. que vale 25. ſegundos, y quedan 5975. ſegundos; y aſsi tendrèmos el quadrado A. F. que ſu lado vale 62. partes, y 5. minutos, y le falta para henchir todo el primer quadrado, cuyo valor era 3856 —— 5975. ſegundos, que es lo que vale todo el nonmon reſtante, H.D.K. doblando otra vez todo el lado K. F. como ſi fueſſe uno el K. F. F. H. y por eſte doble.



Que es 124. partes, y 10. minutos, que ſon 7450. minutos: parto los 5975. ſegundos que ſobraron, y porque no ſe pueden partir, reduzcolos à tercios, y ſon 358500. terceros, y cabe al cociente 48. ſegundos, y tendrèmos el valor de la K B. H C. y los dos rectangulos B F. F C. valen 357600. y cada uno de por sì vale 178800. terceros, y ſobran de la particion 900. terceros, los quales reduzco à quartos, y ſon 54000. quartos, de los quales reſto 2304.

Digitized by Google

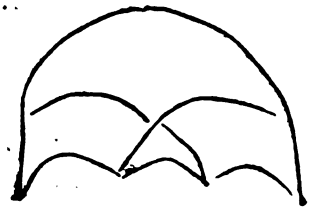
2304.quartos,que vale el quadradillo F D.y quedan 51696. quartos, para hallar mas proximo lado, ſi quiſieremos proceder mas adelante en nueſtra aproximacion, el qual es valor de otro nonmon, que ſe havia de añadir al quadrado total hallado. Y ſi quadráremos el valor del dicho lado, que es 62. grados, 5.minutos, y 48. ſegundos, procederian 4997370830 4.quartos, que añadiendole 51696.quartos de las ſobras, ſeràn 4997376 0000. quartos, que valen 3856. enteros, que fueron propueſtos.

Y generalmente ſi quiſieremos hallar el lado de qualquier numero no quadrado, tomarèmos el lado del primer quadrado, deſpues doblarèmos el miſmo lado, y por eſte numero partirèmos el numero reſtante, reduciendolo primero à minutos, y lo que ſobráre de la particion, reducirlohemos à ſegundos, de los quales ſacarèmos el quadrado del numero que ſaliò al cociente, y lo que ſobra de eſta reſta bolverèmos à reducir à terceros,y partirloshemos por el doble de la raiz reducida à minutos, y los terceros que ſobraren de eſta particion,reducirloshemos à quartos, y ſacar de ellos el quadrado del numero que ſaliò à la ſegunda particion,y el numero que ſobráre,ſe bolverà à partir, y hacer lo miſmo que hemos dicho, ſi ſe quiſiere ir mas adelante en la tal aproximacion; y de eſta manera, quantas mas veces hicieremos eſta aproximacion,tanto mas nos llegarèmos à la verdad; pero hallar el juſto,no es poſſible. Y reduciendo eſto à obra mas facil del numero propueſto de quien ſe quiere ſacar el lado, ò raiz quadrada mas proximo, añadanſele pares de cifras, ſegun la poſicion que quiſieremos llevar, que quantos mas pares de cifras ſe le añadieren, tanto ſerà la quenta mas preciſa, y aproximada; y de todo el numero aſsi compueſto ſe ſaque la raiz quadrada, ſegun el arte que tengo dado: de eſta raiz quadrada ſe han de quitar tantas letras de mano derecha, quantos pares de cifras ſe le añadieron, y lo que quedáre à mano izquierda, ſeràn las partes enteras del lado del primer quadrado; y de las que ſaquè à la mano derecha, la primera letra ſeràn decenas, y la ſegunda centenas, y la tercera millares, y la quarta decena de millares,

res, y vàn proceddiendo; aſsi que en nueſtro exemplo la raìz quadrada de 3856. haviendole añadido quatro pares de cifras, ſeràn 62. partes entèras: cifra decenas, 9. centenas, 6. millares, 6. decenas de millares. Y ſi ſe quiſiere reducir à grados, minutos, y ſegundos, como eſtàn en el primer exemplo, multipliquenſe los 0996. que ſalieron de raìz en la decupla proporcion por 60. y de lo que procediere ſe ſacaràn las propias letras que primero, y lo que queda à la mano derecha ſon ſegundos; y aſsi ſe procederà, y no muchas veces, porque cada vez ſe pierde algo, como en el exemplo. Multiplico los 0996. por 60. y ſalen 57960. de los quales ſaco quatro letras, porque fueron quatro letras las que ſe multiplicaron; y quatro pares de cifras las que ſe añadieron, y quedan 5. que ſeràn minutos; y buelvo à multiplicar los 7960. por 60. y ſalen 47.7600. de los quales, quitando las quatro letras, quedan 47. ſegundos, que ſon los propios, que en el primer exemplo ſalieron, un ſegundo menos.

Y aunque eſta dicha demonſtracion eſtà fundada en la quarta propoſicion del ſegundo Libro de Euclides, no le compete del todo, por no decir la propoſicion mas de quando la propueſta liñea ſe divide en dos partes; mas ſi ſe divide en tres, quatro, ò mas partes, como en nueſtro exemplo lo eſtà la linea A.B. que lo eſtà en tres partes, digo en numeros, que ſi un numero, ò linea ſe partiere en qualeſquier partes mas que dos, que el quadrado de toda ella es igual à los quadrados hechos de todas las partes de ella, y à otros tantos rectangulos, duplicados de las partes de la linea en lo remanente de ella, un rectangulo duplicado menos. En eſta manera ſea la linea A. B. que valga 12. cuyo quadrado valga 144. y eſtè dividida en quatro partes, que es en 2.3.4.3. los quadrados de las quales partes ſon, como parece en el exemplo, 4.9.16.9. y los rectangulos duplicados valen el del 3. en lo remanente, que es 9. valen 54. y los del de 4. en 5. valen 40. y los de 3. en 2. valen 12. que todo junto es 244. que es tanto como el quadrado total de 12. y lo miſmo ſerà que los rectangulos ſe tomen comenzando de qualquier numero.

Digitized by Google



2	3	4	3
4	6	16	9

Suman los quadrados

38

2	3	4	3
4	6	20	27
6	9		
20	16		
27			9

ult.let.	38	pen.let.	38	ſeg.let.	38	pri.let.	38
3 — 9	54	4 — 8	64	3 — 9	54	2 — 10	40
4 — 5	40	3 — 5	30	4 — 5	40	3 — 7	42
3 — 2	12	3 — 2	12	3 — 2	12	4 — 3	24
	144		144		144		144

Digitized by Google

CAPITULO XXI.

QUE TRATA DE EXTRACCION DE RAIZ CUBICA, y què quiere decir numero cubico; y aſsimiſmo declara, què coſa ſea cuerpo cubo, de ſu definicion, y propiedad.

AUnque en la Theorica de eſte Libro he tratado, y hecho mencion del numero cubico, todavia quiſe aqui tratar eſta materia mas en particular, porque viene à nueſtro propoſito, y por ſer la eſpecie de mayor dificultad para coſas ſutiles, y de delicado ingenio, que ninguna de las ſiete eſpecies fundamentales de nueſtra Arithmetica, porque ſin eſta no ſe puede alcanzar perfectamente el Algebra, ò regla de la coſa que algunos le llaman Arte mayor, ni abſolver muy grandes queſtiones de quenta, las quales ſe practican mediante eſta eſpecie de extraccion de raiz cubica; y por ſer ella tan noble, reſplanedce en los grandes Contadores, y Arithmeticos, y aun por ella ſe manifieſta los que lo ſon, y los hombres de gran memoria, y de claro entendimiento; y aſsi digo, que numero cubico es aquel, que procede de la multiplicacion de tres numeros iguales en cantidad, y genero, como de 2. 2. 2. unos por otros, diciendo, 2. veces 2. ſon 4. y eſte 4. que procediò por la multiplicacion de los dos numeros, aun ſe ha de multiplicar por el otro 2. y montan 8. el qual 8. es numero cubico, ò cubo, cuya raiz cubica es el 2. y ſemejantemente de 3. 3. 3. multiplicados unos por otros, diciendo, 3. veces 3. treſes, ò 3. veces 3. numeros ternarios, proceden 27. el qual es el cubo, y ſu raiz cubica es el 3. Y aſsimiſmo por la multiplicacion de tres numeros quaternarios, como 4. 4. 4. proceden 64. que es numero cubico, el 4. es raiz cubica del tal 64. y por eſtos numeros cubicos podràs conocer los demas numeros cubicos, grandes, ò mayores. Tambien es de notar, que todo numero cubico es producido de numero quadrado, multiplicado por ſu propia raiz quadrada, como multiplicando 4. por 2. procede numero cubo, y 9. por 3. y 16. por 4. &c. cuyos

pro-

Digitized by Google

productos ſon 8. 27. 64. que cada qual es numero cubico; y por eſta razon es coſa evidente, que los numeros que fueren raìces quadradas de los numeros quadrados, tambien ſeràn raìces cubicas de los numeros cubicos procedidos de las tales multiplicaciones, como has viſto, ò puedes vèr en la Tabla que adelante en el proceſſo de eſte Capitulo ſe hallarà.

De las propiedades del cuerpo cubo.

ATribuyendo el numero cubico à figura natural Geometrica, ò à cuerpo cubo, le has de conſiderar el tal cuerpo, ò figura de iguales lados, como un dado de jugar, el qual tiene tanto de longitud, como de latitud, y aun tanto de profundidad, ò altura.

Y porque el ſugeto de la materia de eſte preſente Capitulo es cuerpo cubo, quiero manifeſtar las propiedades, que en tal cuerpo, ò en ſus ſemejantes ſe contienen; y es, que tiene ſeis ſuperficies quadradas, y planas; tambien doce eſquinas, ò lineas, las 4. arriba, y 4. abaxo, y las otras 4. ſuben deſde las de abaxo, haſta las de arriba: tambien tiene 8. angulos rectos, y en cada uno de ellos ſe juntan tres eſquinas, ò lineas; por lo qual es viſto, que cada una de eſtas lineas, ò eſquina es la raìz cubica del tal cuerpo cubo. Aſsi de eſta forma es contemplado de los Arithmeticos, y Philoſophos el cuerpo cubo.

De la compoſicion, y origen de los numeros cubicos.

COmponeſe tambien el numero cubico, y es engendrado de tantos terminos de numeros impares, quantas unidades tiene ſu raìz cubica, como has viſto en los numeros quadrados que proceden de tantos terminos de numeros impares, como unidades tienen ſus raìces quadradas, aunque hay diferencia en el proceder de aquella compoſicion à eſta que vamos tratando, ſegun aqui ſerà declarado: aſsienta, pues, los numeros impares en progreſsion Arithmetica, comenzando de la unidad, y vayan aumentando, ò excediendo por dos unidades, como hicimos en el Capitulo precedente, ordenando los terminos de eſte

Digitized by Google

modo: 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. &c. Y aſsi puedes proſeguir, y diſponer quantos quiſieres, los quales terminos ſe han de partir, ò diſtribuir en regiones, ò partes deſiguales, de tal ſuerte, que la primera parte ſea puramente la unidad, y en la ſegunda region, ò particion ſean pueſtos dos terminos de numeros impares, como 3. y 5. en la tercera region, ò apartamiento 7. 9. 11. y ſucceſsivamente en la quarta region 13. 15. 17. 19. y por eſta orden immediatamente ſe han de diſtinguir, ò repartir los terminos de numeros impares en regiones, notando, que la ſegunda particion, ò diſtincion, tenga un termino mas de numeros impares que la primera; y la tercera region aſsimiſmo tenga un termino mas que la ſegunda, la quarta un termino mas que la tercera, y la quinta particion un termino mas que la quarta, &c. y aſsi vàn proſiguiendo; por donde ſe nota, que la primera parte es 1. que es cubo, y la ſegunda 3. y 5. que ſuman 8. el qual 8. es numero cubico: y ſumando las demàs regiones, ò particiones cada una de por sì, ſuman, y montan 27. 64. y 125. que cada una partida es numero cubico, compueſto, y engendrado de tantos terminos de numeros impares, quantas unidades tiene ſu raìz cubica, ſegun que eſtà referido.

Declaracion de quáles numeros impares cada numero cubico es compueſto.

AUnque he tratado de quántos terminos de numeros impares cada numero cubico es compueſto, no he declarado de quáles numeros es compueſto; y para ſaber quándo ſon de la ſegunda region, ò particion, ò de la tercera, ò quarta, ò quándo de la quinta, &c. has de notar, que ſi la raìz cubica fuere numero impar, ſu potencia, ò quadrado ſerà el un termino, y el de enmedio de los que compone el tal numero cubico.

Exemplo, y práctica.

VEinte y ſiete es numero cubico, cuya raìz cubica es 3. la potencia, ò quadrado de 3. es 9. eſte 9. es el un numero, y los otros dos ſon 7. y 11. y aſsi pueſto el 9. en-

Digitized by Google

enmedio de los dos extremos, tendrà por antecedente al 7. y por consequente al 11. y quedaràn puestos en esta orden 7. 9. 11. los quales tres terminos suman 27. que es el cubo; y los numeros impares que le componen, son de la tercera partciion; y semejantemente 125. es numero cubico, cuya raìz cubica es 5. y de tantos terminos de numeros impares es engendrado el dicho cubo, pues la potencia, ò quadrado de 5. es 25. este 25. es el un termino, y el de enmedio de los que componen el cubo; y los dos numeros impares sus antecedentes son 21. y 23. porque los otros dos numeros son 27. y 29. consequentes immediatamente al 25. y quedan ordenados assi: 21. 23. 25. 27. 29. los quales sumados, montan 125. que es el cubo, y son los terminos de la quinta region, ò particion.

Otrosì conviene notar, quando la raìz cubica fuere numero par, como la raìz de 64. que es 4. mira quàl serà la potencia, y quadrado de 4. y es 16. à este quadrado añadele 1. conviene à saber, la mitad del exceso de la progression de los numeros impares, y son 17. y al mismo 16. quitale tambien 1. conviene à saber, por la otra mitad del exceso de la dicha progresion de los numeros impares, y seràn 15. y assi diràs, que 15. y 17. son los dos terminos, y los de enmedio; y los otros dos terminos son 13. y 19. porque son los mas propinquos impares, y el 13. antecede al 15. y el 19. succede al 17. immediatamente; y puestos en orden los quatro terminos de numeros impares, quedan assi: 13. 15. 17. 19. la suma de los quales compone este numero 64. que es cubo, y son los quatro numeros impares de la quarta region, ò particion: y por este modo te regiràs en los semejantes.

Distincion de los numeros sólidos, los quales son llamados cubos, ò cubicos.

NOTA, que todo numero cubico es numero sólido: empero no todo numero sólido serà numero cubico; porque todo numero sólido procede, y es engendrado de la multiplicacion de tres numeros lineales unos por otros; y si los tales numeros son todos desiguales, ò alguno de

Digitized by Google

ellos tiene desigualdad con los otros dos, lo procedido por la multiplicacion de ellos serà dicho numero sólido; empero no es cubo. Exemplo en estos tres numeros 2. 3. 4. que diciendo 2. 2. veces 3. quatros, proceden 24. este 24. es numero sólido; mas no se puede llamar cubico, porque todas las figuras, ò cuerpos sólidos, consideradas Geometricamente, tienen longitud, y latitud, y aun tienen profundidad, ò altura; empero solamente los que son compuestos de iguales lados, ò lineas, son dichos cubos, ò cubicos.

Ahora para la operacion de nuestra especie de extraccion de raìz cubica, notaràs la tabla siguiente, y por ella las 9. raìces simples, y quáles son sus quadrados, y quáles son sus cubos.

Raìces.	Sus quadrados.	Numeros cubicos.
1	1	1
2	4	8
3	9	27
4	16	64
5	25	125
6	36	216
7	49	343
8	64	512
9	81	729

Aqui se ha de considerar, que las raìces quadradas de los numeros quadrados susodichos, son tambien raìces cubicas de los numeros cubicos.

Exemplo de sacar la raìz cubica de numero cubico racional.

QUeriendo sacar la raìz cubica de qualquier cantidad, primeramente se ha de poner en orden, dividiendo las notas, ò letras con sus puntos, de tal modo, que en la unidad haya un punto, y en el millar otro punto, y en el quento, si lo huviere, otro punto; conviene à saber, que de punto à punto haya dos letras sin punto, y assi iràs prosiguiendo, y continuando ácia la mano siniestra, y debaxo de los puntos assentaràs dos lineas equidistantes,

Digitized by Google

tes, entre las quales se assentaràn las letras que salieren por raiz, segun aqui parece en estas seis notas.

262144

Lo primero que se ha de notar en el exemplo presente es, que serà la raiz de dos letras; conviene à saber, porque concurren dos puntos; y si concurrieran tres puntos, fuera la raiz de tres letras; y si concurrieran quatro puntos, fuera de quatro letras: finalmente, tantos quantos puntos concurrieren debaxo de la cantidad, de tantas letras serà la raiz; y para saber quáles seràn, nota la operacion, y doctrina siguiente, la qual me ha quadrado mucho mas que ningun modo de quantos he hallado escritos. Comienza desde el primer punto, que està à la mano siniestra, y notaràs tres letras juntas, que estàn en aquella region, las quales son 262. mira quál es el mayor cubo de 262. y hallaràs, que el mas propinquo cubo, y que no le excede, es 216. segun en nuestra Tabla havràs visto. Pues su raiz cubica es 6. assienta 6. entre las dos lineas, enfrente del punto, y quitaràs 216. de 262. restaràn 46. esta resta assentaràs encima de la dicha region, de tal manera, que el 6. estè sobre el 2. del mismo punto, y el 4. encima del 6. y cero sobre el 2. que està à la mano siniestra, en señal que yà no vale, y borraràs las tres notas con unos rasguillos, y quedarà assi, como aqui vès en esta figura.

046

262144

6

Ahora para sacar la otra raiz del punto de mano derecha tenemos necessidad por regla general de tres partidores diferentes, los quales sumados, hagan tanto como las letras que estàn vivas, las quales hemos de considerar cinco letras juntas, que son 46144. y para hallar los dichos partidores, tendràs por instrumento, y regla firme es-

Digitized by Google

eſtos dos numeros 30. y 300. los quales aſſentaràs en eſta forma, los 30. primero, y 300. debaxo, y aſſentaràs el *6.* que ſacaſte por primera raìz al lado izquierdo de los 30. y debaxo del miſmo *6.* aſſentaràs ſu propio quadrado, ò potencia, que es *16.* conviene à ſaber, que el *6.* y el *36.* antecedan à los 30. y à los 300. aſsi.

6 —— 30
36 —— 300

Hecho eſto, toma una letra, la que mas te pareciere, por ſegunda raìz, y ſea 4. y eſte 4. primero que lo aſsientas deliberadamente por raìz entre las dos lineas, has de tantear ſi cabe tan grande letra, ò ſi ha dè ſer mayor, la qual aſſentaràs conſequentemente adelante de los 300. y deſpues aſſentaràs ſu quadrado, que es *16.* encima, aſsi.

6 —— 30 —— *16*
36 —— 300 —— 4

Eſtando en eſte termino, notaràs bien, que las dos letras que ſon raìces, como *6.* y 4. eſtàn en cruz diſpueſtas al contrario la una de la otra, y aſsi ſus quadrados, que ſon *36.* y *16.* eſtàn contrarios, como has viſto: ahora multiplica los tres numeros de arriba unos por otros, como *6.* veces 30. que hacen 180. y *16.* veces 180. proceden 2880. eſte es el primer partidor que ſe pretende: ponle aparte. Ahora multiplica los otros tres numeros inferiores unos por otros, como *36.* 300. 4. y procederàn de la tal multiplicacion 43200. eſte es el ſegundo partidor: ponle aparte con el primero que guardaſte; y el tercero partidor es cubo del 4. conviene à ſaber, *64.* porque proceden de la multiplicacion del 4. por *16.* que es ſu propio quadrado, los quales partidores ſon los ſiguientes, y ſumarloshas aſsi.

Primero partidor —— 2880
Segundo partidor —— 43200
Tercero partidor —— *64*

La ſuma es eſta —— 46144

La qual dicha ſuma ſe ha de aſſentar debaxo de las dos lineas, y reſtarla de la cantidad que eſtà viva en el pri-

me-

Digitized by Google

mero, y ſegundo punto; y porque al preſente queda nada, pondràs ceros encima, no olvidando de aſſentar el 4. debaxo del punto entre las dos lineas, pues es letra ſuficiente para tal raìz, y queda acabada, ſegun aqui puedes vèr.

00
046000
262144
6 4
46144

Y diràs, que la raìz cubica de docientos y ſeſenta y dos mil ciento y quarenta y quatro, es ſeſenta y quatro: puedeslo probar realmente, cubicando el 64. que es tanto como multiplicar el 64. por ſu propio quadrado, y lo procedido ha de ſumar tanto como la cantidad de quien ſacaſte la raìz cubica, ſegun aqui ſe demueſtra.

Multiplica ——— 64
Por ſu ſemejante 64
256
384
4096
64
16384
24576
Procede el cubo 262144

Nota, que por ſer el ſuſodicho numero racional, no ſobrò nada en la raìz, y es diſcreta; empero ſi fuera irracional, en tal caſo las ſobras ſe havian de ſumar con el producto que has viſto, y el tal conjunto fuera igual à la cantidad principal de quien ſacaſte la raìz; y aſsi probaràs las ſemejantes.

Otra

Digitized by Google

Otro exemplo.

QUeriendo la raìz cubica de 41063625. en el qual nùmero, ò cantidad concurren tres puntos, por tanto la raìz serà de tres letras; y para saber quál es la primera, hemos de considerar dos notas juntas, que estàn en la region del punto de mano izquierda, que son 41. pues el mayor cubo de 41. es 27. cuya raìz cubica es 3. asiènta 3. por raìz entre las dos lineas en derecho del punto, y quita 27. de 41. restan 14. los quales assentaràs encima de las dos notas del punto, y mataràs las notas assì, 41, y quedarà como aquì puedes vèr.

14
41063625
3
27

Ahora hemos de hallar tres partidores diferentes, para sacar la raìz del segundo punto, para lo qual tomaràs por raìz la letra que mas gusto te diere, y pongo que sea 4. empero tantèa primero si cabe tan gran letra por raiz, esto por la orden del exemplo precedente, acordandote de los dos numeros que tomamos por instrumento, ò regla firme, y ordenase assi.

3 —— 30 —— 16
9 —— 300 —— 4

La multiplicacion de los tres numeros superiores unos por otros procede 1440. este producto es el primer partidor, y multiplicando los numeros inferiores, procede 10800. que es el segundo partidor; y el tercero partidor es el cubo de 4. conviene à saber, 64. los quales tres partidores se han de sumar, segun aqui se muestra.

Primero partidor —— 1440
Segundo partidor —— 10800
Tercero partidor —— 64

La suma que montan — 12304

La

La qual ſuma ſe ha de aſſentar debaxo de las dos lineas; conviene à ſaber, el 4. que eſtà en la unidad, en derecho del ſegundo punto, y las otras notas por ſu orden, diſcurriendo ácia la mano ſinieſtra, las quales quita de los 14063. que eſtàn encima del ſegundo punto, y reſtaràn 1759. los quales pondràs encima, de tal modo, que el 9. eſtè ſobre el 3. del ſegundo punto, y las otras letras ſucceſsivamente ácia la mano ſinieſtra, y un cero ſobre el 1. en ſeñal que yà no vale, y matar las cinco notas, ſi te pareciere, con unos peletes, no olvidando de aſſentar el 4. por raiz entre las dos lineas, debaxo del ſegundo punto, en eſte termino.

01
14759
41063625

3 4

27
12304

Antes de proſeguir en eſta extraccion, es de notar, que ſi la ſuma de los tres partidores fuere mayor cantidad, que los 14063. en tal caſo no fuera 4. la letra del ſegundo punto, y dieramosle à 3. obrando con el dicho 3. como hicimos con el 4. y ſi la ſuma de los tres partidores fuera mayor que la cantidad, ò notas del ſegundo punto, no les cabia tan grande letra por raiz, y dieramosle à 2. con el qual ſe havia de obrar, y tantear primero; y ſi no cabia, darles à uno; y ſi no cabia, poner cero, y paſſar adelante. Pues ſaquemos ahora la raiz del ultimo punto, ò letras que eſtàn en la poſtrera region, con las ſobras del ſegundo punto, que al preſente ſon 1759625. para lo qual hemos de aſſentar toda la raiz que haſta ahora hemos ſacado, que ſon 34. y ſu quadrado debaxo, que es 1156. y los dos numeros 30. y 300. delante, como de antes, y eſtarà aſsi.

34 —— 30
1156 —— 300

Aſsienta por la tercera letra, ò raiz la nota que te pareciere, como hicimos en la ſegunda, y ſea 5. cuya potencia,

BIBLIOTECA

Digitized by Google

cia, ò quadrado es el 25. éste quadrado se assentarà consequentemente adelante de los 30. y el 5. adelante de los 300. como aqui se sigue.

34 —— 30 —— 25
1156 —— 300 —— 5

Multiplica los tres numeros superiores unos por otros, y lo procedido serà 25500. que es el primero partidor de los que pretendemos. El segundo partidor es 1734000. los quales proceden por la multiplicacion de los tres numeros inferiores unos por otros. Y el tercero partidor es el cubo del 5. conviene à saber, 125. los quales partidores se han de sumar como aqui se sigue.

Primero partidor —— 25500
Segundo partidor —— 1734000
Tercero partidor —— 125.

La suma monta —— 1759625

La qual dicha suma assentaràs debaxo de todas las letras, y lineas, y se han de restar de la cantidad que està viva encima de los puntos; y porque la cantidad es igual, pondràs ceros encima, y assentaràs el 5. debaxo del punto de la mano derecha, y queda acabada la extraccion assi.

0
01000
41759000
41063625

3 4 5

27
12304
1759625

Y diràs, que la raìz cubica de 41063625. es 345. segun parece en las letras, ò notas que estàn entre las dos lineas; y por esta orden sacaràs quantas letras quisieres.

La prueba de este exemplo es cubicar la raìz, segun en el exemplo precedente hicimos mencion, y procederàn las no-

Digitized by Google

notas, ò cantidad principal de quien ſacamos la raìz.

Regla para ſacar la raìz cubica mayor de qualquier numero.

NOTA. Quando huvieres de ſacar alguna raìz cubica de numero que no fuere racional, no te fatigues, porque ſobre alguno, lo qual es coſa forzoſa quedar en las ſobras alguna cantidad, ſiendo, como dicho es, numerō que no es cubo, porque nunca vendrà à perfeccion; mas para ſaber la raìz mayor, poco mas, ò menos, ſacaràs primero la letra, ò letras que tuvieren por raìz; y ſi algo ſobràre, aſſentaràs lo que ſobra encima de una linea, y debaxo aſſentaràs por denominador, el triplo de toda la raìz, multiplicado con la miſma raìz, y un punto mas, y à lo procedido añadir un punto, ò una unidad. Exemplo. La raìz mayor de 40. es 3. porque el cubo de 3. es 27. para 40. reſtan 13. aſsientalos aſsi $\frac{13}{}$. Ahora el triplo de la raìz es 9. multiplicado por 4. conviene à ſaber, por la miſma raìz, y un punto mas, proceden 36. añade uno por regla general, ſon 37. eſte conjunto es el denominador que ſe pretende; y dirèmos, que la mayor raìz de 40. es $3\frac{13}{37}$. y por eſta regla digo, que la raìz cubica de 40. es $3\frac{13}{37}$ avos, que es tanto como 4. enteros: y es muy buena regla de aproximar una raìz cubica indiſcreta en longitud, que comunmente llamamos raìz ſorda, porque no ſe puede pronunciar diſcretamente de otra manera, ſino decir raìz cubica 40. ò raìz cubica de 40.

Aviſo notable.

QUando huvieremos ſacado una raìz cubica de qualquier cantidad, ſi las ſobras fueren mas que el triplo de la raìz, multiplicado por la miſma raìz, y un punto mas, que quiero decir, el triplo de la raìz, multiplicado por raìz del mas propinquo cubo al producto, añadiendo una unidad, en tal caſo, no eſtarà bien ſacada la tal raìz; y ſi el nombrador del quebrado fuere igual con el denominador, ſerà un entero mas, ſegun dixe en la extraccion de la raìz quadrada.

Nota, que para ſacar la raìz cubica de los numeros que

Digitized by Google

quebrados, ò de enteros, y quebrados, te regiràs como en las raìces quadradas de los quebrados. Empero como allà tomamos la raìz quadrada en los numeros cubicos, tomarèmos la raìz cubica, como parece: por exemplo, la raìz cubica de $\frac{7}{64}$. es $\frac{1}{4}$. y la raìz cubica de $\frac{15}{216}$. de avos es $\frac{1}{6}$.

Para conocer ſi dos numeros ſon comunicantes.

PARA conocer ſi dos numeros, que cada uno de por ſi no tiene raìz cubica racional en longitud, ſon comunicantes, parte el mayor por el menor, y del cociente advenidero ſaca la raìz cubica, haviendo traìdo à menor denominacion lo que ſobra, ſi algo ſobràre: ſi el tal cociente tuviera raìz cubica diſcreta, tales dos numeros ſeràn comunicantes, y commenſurables en longitud, y en cuerpo cubo. Y lo miſmo ſe entenderà multiplicando el un numero por el otro, como partiendo; y eſta regla es general para qualquier genero de raìces, ſi ſon comunicantes, ſacando del cociente aquella raìz del genero, y naturaleza que fueron los dos numeros.

Y queriendo duplicar una raìz cubica ſorda, ò racional, multiplica la tal raìz por 8. conviene à ſaber, por el cubo del 2. que es el numero binario, por el qual duplicamos qualquier numero diſcreto: y para triplicar multiplica por 27. conviene à ſaber, por el cubo del numero ternario, por el qual triplicamos; y ſi quatrodoblar, multiplica por 64. &c. y ſiempre procederà raìz cubica tanto, ò raìz cubica de tanto. Exemplo en eſte numero raìz 27. que es racional, como ſi fueſſe raìz cubica ſorda; y queriendo multiplicar la tal raìz, multiplica 27. por 8. procederàn 216. cuya raìz cubica es 6. y es lo miſmo, que ſi multiplicàras 3. que es la raìz cubica de 27. por 2. porque 2. veces 3. ſon 6. De aqui ſe manifieſta, que para multiplicar raìz por numero, ò numero por raìz, primero ſe ha de reducir à una miſma naturaleza, ò genero; quiero decir, numero à raìz, ò raìz à numero, ſegun que mas comodidad en las tales multiplicaciones ſe halláre; porque en eſte exemplo mas comodamente reducirèmos los 27. à numero, pues tiene raìz cubica diſcreta, que es 3. y multi-

Digitized by Google

tiplicando por 2. proceden 6. como has visto. Empero en los numeros que tienen raìces sordas mas comodamente, y aun forzosa cosa es reducir el numero à raìz, y procederà raìz de la misma naturaleza, segun que està repetido.

Nota, que lo mismo se entiende en partir, como en multiplicar; porque para saber partir qualquiera raìz cubica en dos partes iguales, partiràs à 8. y el cociente advenidero serà raìz del mismo genero, y la mitad que se pretende saber. Tratèmos ahora de probar algunas quentas, y exemplos de los propuestos en algunas de las siete especies precedentes por la prueba de 9. y de 7.

CAPITULO XXII.

DE LA PRUEBA DEL NUEVE, Y DEL SIETE.

DE todas las pruebas que se pueden hacer por 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. y 9. solamente tratarè de las pruebas del 7. y del 9. por ser estos dos generos de prueba los que ordinariamente en las Escuelas son frequentados, y por haverme ofrecido à ello particularmente; aunque en los Capitulos precedentes he dado pruebas suficientes, y acomodadas para cada exemplo. Ahora para preparacion, è inteligencia de estas pruebas, nota la Tabla siguiente, en la qual podràs vèr donde has de assentar cero.

Tabla de la prueba del 9.

En	9	asienta	cero
En	18		cero
En	27		cero
En	36		cero
En	45		cero
En	54		cero
En	63		cero
En	72		cero
En	81		cero

Tabla de la prueba del 7.

En	7	asienta	cero
En	14		cero
En	21		cero
En	28		cero
En	35		cero
En	42		cero
En	49		cero
En	56		cero
En	63		cero

Digitized by Google

Entendido esto, conviene saber, que las dichas pruebas acontece salir falsas, especialmente la prueba del nueve, por ser numero segundo compuesto, y tener comunicacion con el numero ternario; y assi encubre los errores de muchas sumas, ò productos, lo qual por la prueba del siete raras veces acontece; porque el dicho siete es numero primo incompuesto, y no tiene comunicacion con ningun digito; y porque la prueba del siete se acostumbra hacer por mejor artificio, como adelante se verà. Empero muchos Contadores tienen por mejor la prueba mas breve; por lo qual no se maravillen los que tal opinion tuvieren, si algunas veces quedaren defraudados. Por tanto, bueno serà que veamos la causa por que suelen ser falsas, ò inciertas las dichas pruebas, y despues difiniremos, cómo se han de hacer, y entender, para que sean pruebas firmes, reales, y verdaderas; y primeramente probarèmos el sumar por la prueba del nueve ordinariamente, y sea el exemplo siguiente, traìdo del Capitulo III. de este Libro.

3456
5064
1720
3619
3215
2006

19070

Para la operacion de esta prueba del 9. quita todos los nueves que pudieres de las seis partidas que estàn sobre la raya, considerando cada letra, ò nota lo que simplemente por sì sola representa, sin tener respeto de los grados, ò dignidades donde concurren; y assi comenzaràs desde el 3. que està à la mano siniestra en la partida de arriba, diciendo assi: 3. y 4 son 7. y 5. hacen 12. fuera 9. quedan 3. el qual juntando con 6. hacen 9. y và fuera. Quita ahora los nueves de la segunda partida, y quedaràn 6. este 6. juntaràs con las notas de la tercera partida; y assi discurriendo por las demàs partidas, hasta la sexta, y ultima par-

ti-

Digitized by Google

tidà, sacando todos los nueves que se engendraren por el conjunto de todas las letras, y restarán ocho unidades; por tanto assentamos 8. en un brazo de la cruz: y porque en la suma procedida, que està debaxo de la raya, se halla otro 8. con la misma condicion; conviene à saber, sacando 9. dicen que està la quenta verdadera, y notarèmos semejantemente 8. en el otro brazo de la cruz, como parece aqui.

8+8

La prueba que hemos hecho es muy breve de hacer, y facil de entender, y aun por el mismo caso es sospechosa; la razon es esta, porque si los dichos 19070. de la suma total estuvieran por yerro trocadas las notas assi 91070. tambien diera 8. en la prueba; y aunque estuvieran trocadas en qualquier manera, ò con un cero mas, ò menos; porque si lo has considerado, en esta difinicion no hemos hecho caso de los ceros, ni de las notas que significan 9. porque si como concurriò un 9. en la suma, concurrieran muchos, ò faltára aquel solo 9. tambien diera 8. en la prueba, y fuera falsa; y semejantemente no hicimos quenta mas que de las ocho unidades que resultaron: no contamos quántas veces pudimos sacar 9. ò si se mudò el caracter de cero en 9. ò por el contrario, el 9. en cero; y aunque se haga la quenta de esta manera por el 9. ò por el 7. se pueden encubrir semejantes errores, aunque se añadan en los productos, ò en qualquier partida 63. unidades, decenas, centenas, ò millares; porque este numero 63. es compuesto de siete nueves, ò de nueve sietes. Muchas consideraciones podemos hacer, por donde no nos confiemos de las dichas pruebas del siete, y del nueve, difinidas segun hemos visto; empero hase de hacer, y difinir la prueba del nueve en la manera siguiente, para que sea prueba firme; y si te pareciere que es cosa tarda, y pesada, haràs la prueba real, ò la que te mostrè en el Capitulo III. del sumar.

Digitized by Google

Sigueſe la prueba del nueve, la qual es muy firme.

I

3456 —— 384
5064 —— 562 — 6
1720 —— 191 — 1
3615 —— 401 — 6
3215 —— 357 — 2
2000 —— 222 — 2

19070 2118 y 8 unidades.
Eſtos ſon nueves.
2118 Tambien eſtos ſon nueves.
8 unidades.

Nota, que en la partida de arriba, que ſon 3456. ſe contienen 384. nueves, como parece que denota la linea, los quales nueves, ſumados con todos los demàs, montan 2118. nueves, y mas 8. unidades; y otros tantos proceden de la ſuma principal, y queda la ſuma muy bien probada.

Prueba del ſiete del propio exemplo de ſumar.

3456 —— 5
5064 —— 3
1720 —— 5
3615 —— 1
2000 —— 5

19070 —— 2+2

En eſta prueba de ſumar por el 7. y en ſus ſemejantes, ſacaràs los ſietes que huviere en cada partida de por si, comenzando deſde la primera letra, que eſtà à la mano ſinieſtra de la partida ſuperior, como hiciſte en la prueba del 9. empero has de notar dos letras juntamente; conviene à ſaber, 34. y porque de 3. no ſe puede quitar 7. quitarſe han de 34. y reſtan 6. Nota, que el 3. le conſideramos aqui treinta, y aſsi el 6. ahora le conſiderarèmos ſeſenta, reſ-

Digitized by Google

respecto del 5. que està mas adelante, è immediatamente discurriendo ácia mano derecha, y assi considerarás dos letras juntas; conviene à saber, 65. pues de 65. quitando 9. veces 7. restan 2. ahora este 2. le considerarèmos que vale 20. respecto del 6. que està en la unidad, y considerarèmos dos notas juntas; conviene à saber, 26. pues de 26. sacando los sietes, restan 5. unidades; de estas 5. unidades solamente se hace quenta en esta difinicion para notarle frente de la propia partida, con una raya que lo divida, ò distinga de las otras quatro notas, segun en el exemplo lo puedes vèr. Ahora saca los sietes de la segunda partida por la misma orden, y porque de la primera nota que es 5. no se puede quitar 7. considerarás dos notas juntas; conviene à saber, 50. quitando 7. sietes, resta 1. éste 1. con el 6. que succede al cero, le considerarás 16. pues quitando los sietes, restan 2. este 2. con 4. que le succede en la unidad, diràs que son 24. cuya prueba es el 3. porque en 24. caben 3. veces 7. y restan 3. unidades, el qual dicho tres le notamos fuera de la segunda partida, y debaxo del 5. que fue la prueba de la primera partida. Ahora por la misma orden hallamos que la prueba de la tercera partida es 5. y la prueba de la quarta es 2. y de la quinta es 5. como parece notado delante de las partidas del exemplo presente. Ahora sumarás llanamente las seis notas, que fueron las pruebas; conviene à saber, 5. 3. 5. 3. 2. y 5. y montan 23. de los quales quita 3. sietes, y restan 2. unidades, pues assienta 2. en el un brazo de la cruz, como lo hemos notado por exemplo; y assi diràs, que sacando todos quantos sietes pudiste de las seis partidas que quisimos sumar, restan 2. unidades. Otro 2. hemos de hallar en la suma con la misma condicion, para estàr bien sumada; y porque en ella se hallarà que la prueba es 2. està verdadera, y assi notamos 2. en el otro brazo de la cruz, segun has visto.

Nota, que este artificio que has visto en la prueba del 7. es mas firme que la prueba del 9. que hicimos simplemente en el primero exemplo; porque en esta difinicion, si en la suma faltàra algun cero, ò fuera puesto otro demasiado, no diera 2. en la prueba; y aunque las notas estuvie-

Digitized by Google

ran trocadas. Y por tanto dixe, que raras veces seremos defraudados por la prueba del 7. y assi yo la acostumbro en mis quentas, y me hallo mejor que con la prueba del 9. y escuso con ella la prueba real, especialmente en la extraccion de raices, y en otras ocasiones semejantes.

Prueba del 9. de este exemplo de restar, traìdo del Cap. IV. de este Libro.

Recibo	5624	8
Gasto	2504	2
Resta	3120	6+6

Nota, que la prueba del recibo es 8. y assi le notamos encima de una linea, y la prueba de la partida del gasto es 2. el qual notamos debaxo del dicho 8. y porque el presente exemplo es de restar, restarèmos la una prueba de la otra; conviene à saber, quien de 8. quita 2. quedan 6. el qual 6. le notamos en un brazo de la cruz; y porque en el otro brazo concurre semejantemente otro 6. procedido por prueba de la tercera partida, que es la resta, concluirèmos, que la quenta està probada ordinariamente por la prueba del 9.

Sigue se la prueba del 7. del mismo exemplo de restar.

		7
Recibì	5624	3
Gastè	2504	5
Resta	3120	5+5

Yà hemos notado la prueba de la partida del recibo, que es 3. adelante de la propia partida, encima de una linea, y semejantemente hemos notado la prueba del gasto, que es 5. debaxo del 3. y porque de 3. no podimos sacar 5. añadimos al dicho 3. la prueba; conviene à saber, el 7.

Y

Digitized by Google

y del tal conjunto, que es 10. quitamos 5. y restan 5. el qual notamos en el un brazo de la cruz; y porque en el otro brazo de la cruz concurre otro 5. procedido por prueba de la partida tercera, que es la resta que pretendiamos, concluìmos con que està buena la quenta. Nota, que añadimos 7. al 3. porque probamos por 7. y si probaramos por la prueba del 9. añadieramos 9. al 3. y fuera 12. que quitando 5. quedan 7. unidades, y otro 7. havia de ser la prueba de la resta, para estàr buena la quenta.

Sigueſe la razon, y causa principal por que añadimos el 7. à la prueba del recibo, quando concurre menor nota, ò letra en la prueba del gasto: Hemos de considerar, que si en el dicho exemplo de restar la probaramos por la prueba firme, que diximos del 7. notamos, que en la partida del recibo concurrieran ochocientas y tres veces 7. y mas 3. unidades, y en la partida del gasto concurrieran trecientos y cinquenta y siete sietes, y mas 5. unidades, como aqui se sigue.

Recibo	5624	803	3
Gasto	2604	357	5
Resta	3120	445	5+5

Siete unidades.

Pues restando los sietes con las unidades procedidas de la partida del gasto de los sietes, y con las tres unidades procedidas de la partida del recibo por el estilo de restar cosas diversas, forzosamente hemos de tomar prestado un entero, para añadirle, ò juntarle con las 3. unidades que estàn separadas de los sietes, pues que vèmos no poder quitar de solas 3. unidades las 5. unidades que concurren en contra; y porque los 803. al presente son sietes, por tanto el entero es 7. el qual tomamos prestado para juntar con el 3. y son 10. unidades, de las quales quitando 5. restaràn 5. unidades, y và 1. que juntandolo con el 7. hacen 8. y restando las tres notas de las otras tres de arriba, restan 445. sietes, y mas 5. unidades, los quales notamos en el un brazo de la cruz; y porque en el otro brazo concurren

Digitized by Google

semejantemente 445. sietes, y mas 5. unidades, producidas, y engendradas de la tercera partida, ò resta principal; conviene à saber, de los 3120. concluirèmos, que la quenta està muy verdadera, y firmemente probada: y por este exemplo podràs considerar la razon por que en la prueba del restar por el 9. añadimos el propio 9. à la nota, ò prueba de la partida del recibo, quando es menor que la del gasto, como dicho es.

Sigueſe la práctica, y prueba del ſiete en el preſente exemplo de multiplicar, traìdo del Capitulo V. de eſte Libro, el qual ſe halla en el exemplo tercero del dicho Capitulo.

Multiplicacion ——— 1549
Multiplicador ——— 24

6196 2
3098 6+6
3
Producto ——— 37176

Hemos hallado, que la prueba de la suma multiplicadera es 2. unidades, como parece notado en la cabeza de la cruz. La práctica de ello es de 15. que consideramos valen las dos notas juntas, sacando dos sietes, resta 1. y de 14. que succeden por la consideracion del 1. con el 4. sacando dos sietes, no queda nada; y passando al 9. que està en el grado de la unidad, sacando 7. restan 2. unidades; y de 24. que es el multiplicador, sacando tres sietes, restan 3. unidades, el qual le notamos al pie de la cruz. Y porque el presente exemplo es de multiplicar, por tanto multiplicamos las dos pruebas, la una por la otra; conviene à saber, el 2. por el 3. y proceden 6. unidades, y este 6. producido le notamos en el un brazo de la cruz: y otro 6. hallamos en la linea de abaxo; conviene à saber, sacando los sietes del producto, ò suma de toda la multiplicacion; y assi notamos 6. semejantemente en el otro brazo de la cruz, como se puede vèr en el mismo exemplo, y queda probada la quenta por la prueba ordinaria del 7.

No

Digitized by Google

No hay para que repetir en este Capitulo la prueba del multiplicar, difinida, ò hecha por el 9. porque en el dicho Capitulo V. de este Libro lo he tratado muy suficientemente. Tratèmos ahora de probar por el 7. las multiplicaciones por numeros enteros, y quebrados: las quales son muy galanas, y compendiosas. Y sea la multiplicacion, ò exemplo siguiente, traìdo del Articulo IV. Cap.X. de este Libro. 1

Multiplica 85 $\frac{3}{5}$. por 39 $\frac{1}{4}$. y proceden 3402 $\frac{11}{20}$ 5+5

5

Para la presente prueba, conviene ante tòdas cosas notar el quebrado como precediò, ni mas, ni menos, sin abreviarle à $\frac{1}{4}$. porque si lo abrevias, no darà la prueba, aunque estè la quenta verdadera; y si acaso fuere acertamiento de salir buena por la prueba, abreviando el quebrado, no es regla cierta, ni firme, antes conviene dexarle el dicho quebrado en su misma denominacion de veinte avos, porque cosa natural es, que multiplicando quinto por quarto, proceda veintavo; pues teniendo este aviso que hemos dicho, quita los sietes de la suma multiplicadera, diciendo, de 8. quien quita 7. resta 1. y de 15. quien quita dos sietes, tambien resta una unidad, la qual unidad se reducirà à la naturaleza del quebrado que le acompaña; conviene à saber, à quintos, y serán 5. quintos, los quales juntando con los 3. quintos, que es el nombrador del quebrado, son 8. que quitando 7. restan un quinto: este uno hemos notado encima de la cruz. Ahora hemos de acudir al multiplicador, y quitando 5. sietes de 39. restan 4. unidades, las quales se han de reducir à quartos, y son 16. quartos, à los quales juntando 3. quartos, hacen 19. que sietes fuera, quedan $\frac{1}{4}$. el qual 5. notamos al pie de la cruz: pues multiplicando 5. por 1. procede 5. el qual le notamos en el un brazo de la cruz; y porque en el otro brazo de la cruz concurre semejantemente otro 5. producido, y engendrado del producto toral de la dicha multiplicacion, echando los sietes fuera, està la quenta bien probada; porque si lo has considerado en los 3402. sacando los sietes, no sobrò nada: por tanto no fue necessario re-

reducir los enteros à veinte avos; porque fuera cosa muy prolija, segun que algunos Autores lo difinen: mas puedese esto escusar, acudiendo al nombrador del quebrado, que es 12. y sacando 7. restan 5. cuya nota es la que en el presente exemplo pretendiamos.

Y si quisiessemos arguir, que considerando que estos 5. no son enteros, sino $\frac{5}{20}$ avos, à esto se responde, que semejantemente el otro 5. que concurre en el otro brazo de la cruz, tambien son $\frac{5}{20}$ avos, porque procedieron de la multiplicacion de un quinto por cinco quartos; conviene à saber, de la nota que està en la cabeza de la cruz, que es 1. por la nota del pie de la cruz, que es 5. y assi las dos notas, ò letras concurrentes en los brazos de la cruz, son semejantes en especie, ò en denominacion. Y por esta orden de probar por el 7. puedes probar tambien por el 9. guardando sus preceptos, y artificios de cada especie de prueba; conviene à saber, à la prueba del 7. obrar con el 7. y à la del 9. obrar con el 9.

Prueba por el 7. de este exemplo siguiente de multiplicar enteros, y quebrados por enteros solos, traido del Capitulo X. de este Libro, dos exemplos antes de llegar al Articulo III. del dicho Capitulo.

Multiplicacion 502 $\frac{1}{2}$ toneladas.
Por 39 ducados cada tonelada.

4518
1506 3 $\frac{1}{2}$

El producto 19581 $\frac{1}{2}$ ducados. No abrevies el quebrado, hasta que estè probada la quenta.

5
6+6
4

Nota, que quitando los sietes de los 502. enteros, que son las toneladas, restaron 5. unidades; y no por esso notamos 5. encima de la cruz, sino porque reduciendo las 5. toneladas à dozavos, procedieron 60. dozavos, y sumando-

Digitized by Google

dolos con el 1. que es el nombrador, son 61. de los quales 61. quitando 8. veces 7. restan 5. assi con todo este rigor conviene notar el 5. en la cabeza de la cruz; y la prueba del multiplicador es quatro enteros, segun notamos al pie de la cruz; pues multiplicando 4. por 5. proceden 20. cuya prueba es 6. este 6. le notamos en el un brazo de la cruz; pues acudiendo à la suma, ò producto de toda la multiplicacion, hallamos que la prueba de los enteros es dos ducados, los quales hemos de multiplicar con el 12. y proceden 24. y 3. que es el nombrador, son todos juntos 27. dozavos de ducado: de los quales sacando los 21. dozavos, restan 6. estos 6. notamos en el otro brazo de la cruz, y por ser semejantes, està probada la quenta. Nota este aviso, que si al tiempo que multiplicaste los dos ducados por 12. que fue el denominador, dexaramos el 7. y multiplicaramos por la resta, que es 5. procedieran 10. los quales sumados por el nombrador, fueran 13. que 7. fuera, quedàran 6. y assi es mas breve. Lo mismo en la suma multiplicadera se pudiera haver considerado.

Prueba por el 7. de este exemplo siguiente de multiplicar enteros, y quebrados por enteros solos, traìdo del Capitulo X. el qual es el ultimo exemplo del Articulo segundo del dicho Capitulo.

Multiplica 96 $\frac{1}{6}$ varas de terciopelo.
Cada vara por 36 reales.

576
288.6

3462 reales. Producto

3
3+3
1 Prueba del 7.

De los 96. enteros, sacando los sietes, como te he mostrado, restan 5. unidades, ò 5. varas, las quales reducidas à sexmas por la mulriplicacion del denominador, que al presente es 6. proceden 30. sexmas, las quales sumadas con el 1. que està por nombrador, hacen 31. sexmas, que sacando las 28. conviene à saber, por 4. veces 7. sexmas, restan

Digitized by Google

tan 3. ſexmas: por tanto notamos 3. en la cabeza de la cruz, y la prueba del multiplicador es un entero, el qual notamos al pie de la cruz: pues multiplicando 1. por 3. procede 3. el qual 3. le notamos en el un brazo de la cruz, y podemos contemplar tres ſexmos, ò $\frac{1}{2}$. y otro medio, ò tres ſexmos ha de concurrir en el otro brazo de la cruz, producido, y engendrado del producto, ò ſuma de todos los 3462. reales, ſacando los ſietes; con tal condicion expreſſa, que la cantidad de reales enteros, que quedaren en la unidad, ſe reduzcan à ſexmos; conviene à ſaber, por la multiplicacion del 6. que es la denominacion de la ſexma, y del producto, ſacando los ſiete ſexmos que fuere poſsible, han de quedar tres ſexmos, como eſtàn notados en los brazos de la cruz, y ſon ſemejantes; porque la prueba de los 3462. ſon 4. reales, pues 4. veces 6. ſon 24. fuera 7. quedan 3. y eſtos 3. ſon ſexmos de la miſma naturaleza que pretendiamos. Nota, que ſi acaſo la prueba de los reales producidos en la ſuma fuera 3. no pudiera eſtàr la quenta bien ſacada; porque en tal caſo las dos notas de 3. y 3. concurrentes en los brazos de la cruz, no fueran cantidades iguales; porque la primera que ſe aſſentò es 3. ſexmos, y la otra 3. enteros; y aſsi conviene forzoſamente, que la prueba de los enteros procedidos de toda la multiplicacion, ſe reduzcan à la eſpecie de la denominacion del quebrado, y del producto quitar los ſietes, como dicho es. Mira bien en ello, y conſidera el artificio de eſtas pruebas, que ſon faciles de entender, y breves de hacer, y que yo certifico te hallaràs muy bien con ellas, porque yo las acoſtumbro en mis quentas, y eſcuſo con ella la prueba real.

Otro exemplo de probar por el 7. y ſea la quenta ſiguiente, que es multiplicar 32 $\frac{1}{4}$. por 29 $\frac{1}{2}$. y proceden 946. juſtamente, ſin proceder ningun quebrado, lo qual pocas veces acontece; y por eſto es muy notable eſta prueba en ſemejante caſo, pues la prueba de la ſuma multiplicadera es 3. y ſon quartos: diſponenſe encima de la cruz; y la prueba del multiplicador es 4. los quales ſon tercios, cuya diſpoſicion es al pie de la cruz.

Aho-

Digitized by Google

3 Ahora multiplica 3. quartos por 4. tercios, y ha-
1+1 vràs 12. los quales son dozavos, que es un entero,
4 el qual se dispone en el un brazo de la cruz; y porque en el otro brazo concurre uno, procedido de la suma producida de la multiplicacion, està verdadera la prueba assi.

3 Nota, que si de los 12. dozavos quisieres qui-
5+5 tar los 7. restaràn 5. y assentaràs 5. en el brazo de
4 la cruz, y otro 5. concurre en el otro brazo de la cruz; porque la unidad entera que hallamos por prueba de los 946. se multiplicarà por el comun denominador, que al presente es 12. y quitando 7. restan 5. y quedarà assi en la practica.

Nota, que las notas concurrentes en los brazos de la cruz son de una especie, porque son dozavos, y semejantes.

Prueba del 9. de este exemplo de partir, traìdo del Capitulo VII. de este Libro, que es el primer exemplo del dicho Capitulo.

00
160
La suma partidera 836 | 76 4
Los compañeros, ò partidor son 11. 11 | —— 8+8
1 2

Para la inteligencia de esta prueba de partir, hecha por la prueba del 9. conviene notar, que es un compendio, porque respeta una razon, y termino de la prueba real. Y assi como prueba real de este exemplo es multiplicar el cociente por el numero partidor; conviene à saber, los 76. por 11. y lo procedido havia de ser igual à los 836. assi hemos de obrar con las pruebas, ò unidades que restaren de los 3. numeros; conviene à saber, multiplicando la prueba del cociente, que es 4. por la prueba del partidor, que es 2. y proceden 8. el qual 8. es semejante à la prueba de la suma partidera, la qual tambien dà 8. segun parece notado en los brazos de la cruz. Nota, que si quedàra algo en los brazos, la prueba de ello haviamos de añadir al 8. conviene à saber, à lo procedido del 2. por el 4. y si el tal con-

Digitized by Google

conjunto fuera 9. haviamos de assentar cero en el brazo de la cruz; y si subiera de 9. se havia de sacar el dicho 9. ò nueves, si los huviera; y la letra, ò cantidad que restare, se havia de assentar en el un brazo de la cruz, como assentamos el 8. y otra letra, ò nota semejante havia de concurrir en el otro brazo de la cruz, procedida, y engendrada de la suma partidera, sacando los nueves, como dicho es. Empero quando quedan algunas notas, ò cantidad en las sobras, y que la particion no es integral, en tal caso yo acostumbro notar la prueba de la cruz con cinco notas, ò letras, especialmente en la prueba del 7. por ser mas inteligible, como adelante se verà.

Sigueſe la prueba del 7. en el misſmo exemplo de partir.

00
160
La suma partidera es 836 | 76 el cociente. 6
El partidor es 11. xxx | ——— 3+3
x 4

Hemos notado la prueba del cociente, que es 6. en la cabeza de la cruz, y la prueba del partidor, que es 4. al pie de la cruz: multiplicando 6. por 4. proceden 24. que sacando 3. veces 7. restan 3. unidades, el qual 3. notamos en el un brazo de la cruz; y porque en el otro brazo concurre otro 3. semejante, que es la prueba de los 836. està buena la quenta.

Prueba de otro exemplo de partir, traìdo del Capitulo VII. de eſte Libro, en el qual concurren algunas notas, ò cantidades que ſobran en la ſuma partidera; conviene à ſaber, no ſer particion integral, el qual exemplo probarèmos primero por el 9. y deſpues por el 7.

00
11(9
900
0019(1
Suma partidera 19000 | 191 el cociente. 2
Partidor 99. 9999 | ——— 1+1
99 0

He-

Digitized by Google

Hemos notado la prueba del cociente, que es 2. en la cabeza de la cruz, y la prueba del partidor, que es cero, al pie de la cruz, y hemos multiplicado el cero por el 2. y à lo procedido, que tambien es cero, hemos juntado una unidad; conviene à saber, la prueba de las sobras, y es 1. el qual notamos en un brazo de la cruz, y otro 1. semejantemente concurre en el otro brazo de la cruz, sacando el 9. de la suma partidera, y està probada la tal particion por la prueba ordinaria del nueve.

Prueba del siete del mismo exemplo.

00
11(9
900
0019(1

Suma partidera	19000	191 el cociente.	201
El partidor 99.	9999	———	+
	99		2 2

Hemos notado la prueba de las sobras, que es cero, en la cabeza de la cruz por memoria, porque si fuera letra significativa, se havia de sumar con lo procedido de la multiplicacion de las dos notas, que concurren encima de los brazos de la cruz, que son 2. y 1. conviene à saber, que las dichas notas son las pruebas del partidor, y del cociente; conviene à saber, 1. vez 2. es 2. y assi notamos dos unidades sobre el brazo de la cruz, y otro 2. es la prueba de la suma partidera, el qual notamos debaxo del otro brazo de la cruz; y porque las dos notas inferiores son semejantes, queda bien probada la particion por la prueba del 7. ordinaria.

Nota, que si del producto de la prueba del cociente por la prueba del partidor se pudiera quitar siete, ò sietes, se quitaran, y de la resta solamente se havia de hacer quenta, y notarse debaxo del brazo de la cruz, como hicimos el 2.

Sigueſe la orden de probar las extracciones de raìces quadradas, y cubicas por la prueba del nueve, y del siete.

Prue-

Digitized by Google

Prueba del nueve del exemplo siguiente de extraccion de raiz quadrada, traìdo del Capitulo XIX. de eſte Libro.

	o o	
La ſuma de quien	04020000	Raìz
ſacamos la raìz es	29181604	5402

25
10
16
108
0
1080
4

8
4+4
2
Prueba.

La prueba de eſte exemplo es facil de hacer, porque ſi bien has conſiderado, hallaràs, que ſolamente hemos notado la prueba de toda la raìz, que es 2. encima de la cruz; y aſsimiſmo notamos al pie de la cruz otro 2. y hemos multiplicado 2. por 2. y procedieron 4. que es tanto como ſi quadràramos la prueba de toda la raìz; y aſsi hemos notado 4. en un brazo de la cruz, y otro 4. es la prueba de la ſuma principal; conviene à ſaber, de la cantidad de quien ſacamos la raìz quadrada; y notamos 4. en el otro brazo de la cruz, y porque las notas, ò letras concurrentes en los brazos de la cruz ſon ſemejantes, eſtà buena la prueba. Nota, que ſi la cantidad de quien ſacamos la raìz fuera irracional, en tal caſo la prueba de las ſobras ſe havia de ſumar, ò juntar con el 4. conviene à ſaber, con el quadrado de la prueba de la raìz, y el conjunto ſe havia de notar en el brazo de la cruz, quitando el 9. ſi lo huviera; y porque eſte aviſo es ſuficiente, no hay neceſsidad de mas exemplificacion.

Y por eſta orden de probar la extraccion de raìz quadrada ſe puede entender, y raſtrear el modo de probar la extraccion de raìz cubica, con que ſolamente ſe tenga cuenta de cubicar la prueba de toda la raìz cubica, y obrar con el tal cubo, como hicimos con el quadrado de la prueba

Digitized by Google

ba de la raìz quadrada. Y para que mejor se entienda, probarèmos ahora el exemplo siguiente de extraccion de raìz cubica, traìdo del Capitulo XXI. de este Libro.

```
                0
              01000
            14759000
          41063625
        ----------
          3  4  5
        ----------
          27        030
          12304      +
          1739625   0 0
```

Hemos notado la prueba de toda la raìz cubica, que es 3. encima de la cruz, y cubicando el 3. proceden 27. cuya prueba de 27. es cero, y assi notamos cero encima de un brazo de la cruz; y porque no sobrò nada en la dicha extraccion, notamos cero semejantemente encima del otro brazo de la cruz: las dos notas se han de sumar, puesto que son ambos ceros; y aunque fueran letras significativas, se havian de sumar semejantemente: y porque al presente sumamos ceros, notamos cero sobre el un brazo de la cruz, pretendiendo otro cero semejantemente de la cantidad principal, que son los 41063625. y porque la dicha suma dà cero en la prueba, notamos cero debaxo del otro brazo de la cruz; y por quanto las dos notas, que concurren debaxo de los brazos de la cruz, solamente son semejantes, està la quenta bien probada.

Nota, que concurriendo letras significativas encima de los brazos de la cruz, tambien se havian de sumar, y del conjunto de ellas se havia de quitar 9. si lo huviera, y la resta se havia de notar debaxo del brazo de la cruz, como hicimos con el cero; y otra nota semejante havia de concurrir debaxo del otro brazo de la cruz, el qual havia de proceder por prueba de la suma principal, como hemos referido, para estàr bien probada la tal extraccion de raìz cubica: y por esta orden se pueden probar las dichas

Digitized by Google

extracciones de raìz quadrada, y cubica por la prueba del 7. guardando los preceptos competentes à la dicha prueba del 7. Y no obstante lo que hemos dicho, quiero assentar aqui la prueba de la extraccion de raìz quadrada del exemplo precedente, hecha por la prueba del 7. y adelante la prueba del presente exemplo, distinta la una prueba de la otra, y solamente las figuras, para que tú mismo las consideres.

Prueba del 7. de la raìz quadrada del exemplo precedente.

450
+
44

Prueba de la raìz cubica del exemplo precedente por 7.

120
+
11

Prueba real de la regla de sumar del exemplo siguiente, traìdo del Capitulo III. de este Libro.

3456
5064
1720
3615
3215
2000

19070

Y si en el Capitulo VII. de este Libro no te mostrè la prueba real de la regla de sumar, fue porque no te havia mostrado la regla de restar, con la qual se prueba el sumar: por tanto quise traer aqui este exemplo, y por èl mostrarte cómo le has de probar realmente. Y assi digo, que debes reservar, ò dexar una partida, qual quisieres de las seis partidas que estàn sumadas, y sea la partida superior, porque es mas ordinaria, y sumaràs por sì todas las cin-

Digitized by Google

cinco partidas restantes, y assentar la suma de ellas debaxo de la suma principal, è inferiormente de las dos rayas, como aqui se puede vèr notado.

3456

5064
1720
3615
3215
2000

19070

15614

Y estando en este termino, restaràs la suma inferior de la suma principal; conviene à saber, los 15614. de los 19070. y restaron 3456. y porque en la dicha resta concurren semejantes notas que en la partida superior: la qual partida te mandè apartar, concluirèmos que la suma està bien probada, segun aqui la torno à referir acabadamente.

3456

5064
1720
3615
3215
2000

19070

15614
3456

Digitized by Google

† IHS

LIBRO SEGUNDO.

DE LA ARITHMETICA.

CONTIENE ALGUNAS REGLAS compueſtas, y primeramente de la eſpeculacion de las proporciones Geometricas.

CAPITULO PRIMERO.

DE LA DEFINICIÓN DE LA PROPORCION, y ſus diviſiones.

POR haver tratado en el Capitulo XVIII. del primer Libro mucha práctica de proporciones, no tratarè en el preſente mas que puramente la theorica de ellas, por haverlo prometido en el primer Capitulo de el precedente Libro, donde tratabamos de la Arithmetica Theorica; y aſsi digo, que haviendo de tratar de eſta materia, conviene ſaber, què coſa es proporcion, y en quántas diferencias ſe divide; porque los Autores nos manifieſtan tres ſuertes de proporciones, muy diſtintas unas de otras; es à ſaber, proporciones Arithmeticas, Geometricas, y Muſicales, las quales tienen diverſos ſugetos, como parece en las proporciones que

Digitized by Google

que tratamos en el dicho Libro, Cap. XVII. y XVIII. y por ellos manifestè, que la proporcion Arithmetica respeta en igual exceſſo, ò diferencia, y la proporcion Geometrica reſpeta en igual multiplicacion, como adelante ſe verà. Las proporciones harmonicas, ò Muſicales tienen ſus reſpetos, y comparaciones de por sì. Y viniendo à las proporciones Geometricas, dirè lo que conviene para la inteligencia de la regla de tres, ò de las tres coſas; y aſsi digo, que proporcion es el reſpeto, y comparacion que ſe halla entre dos cantidades de una miſma naturaleza, quando ſon comparadas en ſu cantidad, como es, comparando linea à linea, ſuperficie à ſuperficie, cuerpo à cuerpo, y numero à numero; y entonces aquellas cantidades ſeràn de una naturaleza, quando la menor multiplicada pueda exceder à la mayor. Y eſta doctrina es de la tercera definicion del quinto Libro de Euclides; por donde concluyo, que en las cantidades de numeros diſcretos ſiempre havrà proporcion determinada; porque comparando qualquier numero à otro numero mayor, tanto podriamos multiplicar el menor, que excedieſſe al mayor: la qual propiedad es muy peregrina de la linea para la ſuperficie, y de la ſuperficie para el cuerpo ſòlido, que por mas que la linea ſea multiplicada, no excederà à la ſuperficie en cantidad, ni la ſuperficie multiplicada no excederà al cuerpo ſòlido, por ſer, como ſon, diferentes generos, y naturalezas; y aſsi no havrà entre las tales proporcion racional: y pueſto que entre dos cantidades de una miſma naturaleza puede haver proporcion racional, è irracional ſolamente tratarèmos de la proporcion racional.

Primera diviſion de la proporcion Geometrica en general.

LA proporcion Geometrica ſe divide en dos eſpecies; conviene à ſaber, en proporcion de igualdad, y en proporcion de deſigualdad.

Proporcion de igualdad es, quando ſe comparan dos cantidades de numeros iguales, y de una miſma naturaleza, como comparando 2. para 2. y 3. para 3. y 4. para 4.

Digitized by Google

&c. y tal proporcion es dicha igual, ò de igualdad, porque ſu denominacion es la unidad; quiero decir, que partiendo el antecedente, que es comparado à ſu conſequente, que es à quien ſe compara, ò por el contrario, el cociente ſea puramente uno: por lo qual eſta eſpecie de proporcion es dicha de igualdad, ò proporcion igual, y no tiene otra determinacion, ni ſe puede dividir en otras eſpecies.

Segunda diviſion de la proporcion racional.

LA proporcion de deſigualdad ſe divide ahora en dos eſpecies; conviene à ſaber, en proporcion de mayor deſigualdad, y en proporcion de menor deſigualdad.

Proporcion de mayor deſigualdad es, quando ſe comparan dos cantidades de numeros de un genero, y naturaleza, en tal manera, el mayor ſe compara al menor, como comparando 2. para 1. y 3. para 2. y 4. para 3. Nota, que comparando 2. para 1. en tal caſo el 2. es llamado antecedente, y el 1. es conſequente, porque es à quien ſe compara; y ſemejantemente 3. para el 2. el 3. es antecedente, y el 2. es conſequente; y aſsi 4. para 3. el 4 es antecedente, &c.

Las quales proporciones, y ſus ſemejantes correſponden à la eſpecie de mayor deſigualdad.

La proporcion de mayor deſigualdad es quando ſe comparan dos cantidades de numeros de una miſma naturaleza, y que la menor ſe compara à la mayor; como comparando 1. para 2. y 2. para 3. y 3. para 4. y 10. para 30. &c. Nota, que comparando 1. para 2. en tal caſo, el 1. que eſtà diſpueſto à nueſtra mano ſinieſtra, es antecedente, y el 2. es conſequente, que es à quien ſe compara, y la proporcion que hay de 1. para 2. ſe llamarà ſubdupla, que ſe entiende eſtar debaxo de dupla, ò en media proporcion; porque eſta eſpecie dicha de menor deſigualdad toma por inſtrumento, y ſe vale de aqueſta ſylaba *ſub*: por manera, que ſi de 2. para 1. es dupla proporcion, ſiendo al contrario, 1. para 2. ſerà la dicha ſubdupla: de 2. para 3. ſerà dicha ſubſexquialtera: de 3. para 4. ſubſexquitercia: de 4. para 5. ſubſexquiquarta; y aſsi en las demàs ſemejantes,

las

Digitized by Google

las quales correſponden al genero de menor deſigualdad. Nota, que el genero que comprehende la mayor, y menor proporcion de deſigualdad, ſe divide en dos eſpecies, como tengo referido; conviene à ſaber, en racional, è irracional; empero no haciendo quenta en éſte nueſtro Dorado Contador de la irracional, no procurarè de mas eſpeculacion, ſalvo de la proporcion racional, y de ſus eſpecies, la qual tiene la unidad con todos los numeros, como fuente, y madre de todos ellos. A uno de cinco generos pueden correſponder qualeſquier proporciones racionales regularmente, ſegun que en el Arte de la Gramatica todos los nombres del mundo ſe declinan por cinco declinaciones; y ſemejantemente nueſtras proporciones ſeràn declinadas, ò conjugadas por cinco conjugaciones, las quales ſon éſtas: Multiplex, Superparticular, Superpartiens, Multiplex ſuperparticular, y Multiplex ſuperpartiens, cuya declaracion, y definicion es la ſiguiente.

El primero Multiplex.

Es quando el numero mayor contiene en sì al numero menor muchas veces enteramente; digo, que partiendo el mayor por el menor, no ſobra nada: como ſi 4. ſe comparan à 2. y 12. à 4. &c. parte el mayor al menor, y el cociente te dirà la denominacion de la proporcion: parte 4. por 2. vienen 2. y diràs que es dupla; 12. por 4. el cociente es 3. que ſignifica, y mueſtra ſer tripla proporcion: de 20. à 5. que es proporcion quadrupla: y aſsi en todas de eſta manera.

El ſegundo Superparticular.

Es quando el numero mayor contiene al numero menor una ſola vez, y una ſola parte del numero menor, como de 6. à 4. bien vès, que el 4. cabe una vez y media en el 6. el qual es proporcion ſexquialtera, y de 4. à 3. ſexquitercia; porque partiendo 4. por 3. vienen 1. y $\frac{1}{3}$. y 5. por 4. vendràn 1. y $\frac{1}{4}$. que ſerà ſexquiquarta. Nota, que el principio del nombre de eſte genero ſiempre es ſexqui, y el fin ſe toma del numero menor.

Digitized by Google

El tercero Superpartiens.

Es quando el numero mayor contiene en sì al menor una sola vez, y mas algunas partes del numero menor, que no hagan parte aliquota, como 5. comparando à 3. parte 5. à 3. vendrà 1. y $\frac{2}{3}$. que es una vez entera, y mas dos partes del numero menor. Esta tal proporcion es llamada superbipartiens tercias: de 7. à 4. supertripartiens quartas. Nota, que el principio del nombre de este genero siempre es super, y el medio se toma de lo que sobra en la particion, juntamente con este nombre partiens, y el fin se toma del nombre del numero menor, como has visto. Exemplo. De 11. à 7. què proporcion hay? Parte 11. por 7. y cabrà 1. y sobraràn 4. los quales 4. porque son 4. septimos, dirèmos, que cupo à uno, y quatro septimos: pues por el 1. diràs super, y por el 4. que sobrò, diràs quadri, y tras esto partiens; y porque estos 4. que sobraron, son septimos, diràs septimas.

El quarto Multiplex superparticular.

Es quando el numero mayor contiene en sì al menor mas que una sola vez, y mas una sola parte del numero menor, como si un numero contiene à otro dos veces y media, ò tres veces y media, ò quatro veces y media, ò dos veces y un tercio, tres veces y un tercio, quatro veces y un tercio, ò dos veces y un quarto, tres veces y un quarto, quatro veces y un quarto, y assi demàs veces, y una parte sola de qualquier denominacion. Exemplo. De 5. à 2. què proporcion hay? Parte 5. à 2. vienen 2 $\frac{1}{2}$. y serà proporcion dupla sexquialtera, que quiere decir, que el 5. contiene al 2. dos veces y media. Otro exemplo. De 10. à 3. què proporcion hay? Diràs que tripla sexquitercia. Nota, que el principio del nombre de este genero se toma del cociente entero, el medio siempre es sexqui, y el fin se toma del nombre del numero menor. Exemplo. De 13. à 4. què proporcion hay? Partiendo 13. por 4. caben à 3. enteros y un quarto: por los 3. que cupieron dirèmos tripla, luego añade este nombre sexqui, y por el 4. añade quarta, y quedarà tripla sexquiquarta, que quiere decir, que los 13. contienen en sì al 4. tres veces, y un quarto de

Digitized by Google

de otra vez, y assi haràs en las demàs; quiero decir, que assi como en este exemplo dixiste quarta, porque cupo un quarto, si viniera un quinto, dixeras quinta, y si un sexto, sexta, y si septimo, diràs septima.

El quinto, y ultimo Multiplex superpartiens.

Es quando el numero mayor contiene en sì al menor mas que una vez, y mas de una sola parte del numero menor, como 8. à 3. vendràn 2. y $\frac{2}{3}$. y serà proporcion dupla superbipartiens tertias. Nota, que el principio del nombre de este genero se toma del cociente entero, el medio siempre es super, y luego el nombre de lo que sobra compartiens al cabo, y el fin se toma del nombre del numero menor.

Advierte, que lo mismo que has hecho en los enteros, haràs en los quebrados: todavia partiràs el mayor por el menor, y el cociente te dirà la denominacion de la proporcion, como $\frac{3}{4}$ à $\frac{3}{8}$. Parte, y vendrà el cociente à ser 1. y $\frac{1}{3}$. y serà sexquioctava del segundo genero, llamado superparticular.

Para conocer quál proporcion es mayor.

Nota con Euclides en el 7. que aquellas proporciones son iguales, que tienen igual denominacion, mayor quando mayor, y menor quando menor, como una quadrupla es mayor que una tripla; porque la denominacion de la quadrupla es 4. y de la tripla es 3. y assi como 4. es mayor que 3. assi es la quadrupla mayor que la tripla, y la quintupla mayor que la quadrupla.

Un medio Geometrico entre dos extremos.

Para hallar un medio Geometrico entre dos extremos, multiplica el un extremo por el otro, y la raiz quadrada del producto serà medio entre tales dos extremos. Exemplo. Entre 8. y 2. quál serà su medio? Diràs, 2. veces 8. son 16. cuya raiz quadrada es 4. éste diràs ser medio entre 2. y 8. y vendrà una continua proporcion de 8. 4. 2.

Dos medios Geometricos.

Para hallar dos medios entre dos extremos, tendràs esta regla general: multiplica la potencia del extremo menor con el extremo mayor, y raiz cubica del tal producto se-

Digitized by Google

ſerà el medio menor; y luego multiplica la potencia del eſtremo mayor con el extremo menor, la raìz cubica del tal producto ſerà el medio mayor.

Exemplo. Quiero hallar dos medios entre 2. y 16. multiplica el extremo menor, que es 2. en sì miſmo, y ſeràn 4. eſtos multiplica con el extremo mayor, que es 16. y vendràn 64. cuya raìz cubica es 4. y tanto diràs que es el medio menor. Ahora multiplica 16. que es el extremo mayor en sì, ſeràn 256. los quales multiplica con 2. que es el extremo menor, monta 512. cuya raìz cubica es 8. tanto es el medio mayor, y vendràn 2. 4. 8. 16. los quales ſe dàn en proporcion ſubdupla, y ſon tres proporciones, la primera de 2. à 4. la ſegunda de 4. para 8. y la tercera de 8. à 16.

No quiero tratar las reglas de ſumar, reſtar, multiplicar, y partir proporciones, por quanto ſolamente ſon los reſpetos, y comparaciones que ſe hallan entre cantidades diſcretas, y aſsi me parecen impertinentes en eſte Tratado. Empero ſolamente quiero que notes, què proporcion es ſingularmente la diferencia, ò el reſpeto que ſe halla entre dos cantidades de un genero, y naturaleza, ſegun dicho es: y proporcionalidad es muchas proporciones, las quales pueden proceder, y ſer engendradas à lo menos de tres numeros de una miſma naturaleza, como 2. 4. 6. que de 2. para 4. es proporcion ſubdupla, y de 4. para 6. es ſexquialtera, y ſon dos proporciones pluralmente; y aſsi no hay otra diſtincion de proporcion à proporcionalidad mas que hablar ſingular, ò pluralmente; y aſsi en 4. numeros proporcionales ſe hallaràn tres proporciones, las quales componen proporcionalidad; y eſto ſe entiende en continua proporcion, ò en diſcontinua: y ſemejantemente en cinco numeros havrà proporcionalidad, porque en ellos concurrian quatro proporciones. Y porque quedára mejor entendido, reducido eſto à manera de tabla, lo he pueſto todo en eſta que ſe ſigue, en la qual eſtà recopilado todo el Tratado de proporciones, cuyo breve epilogo, pueſto por la miſma tabla, es eſte. La proporcion ſe divide en racional, y irracional: la racional ſe divide en proporcion de igualdad, y de deſigualdad; la

de

Digitized by Google

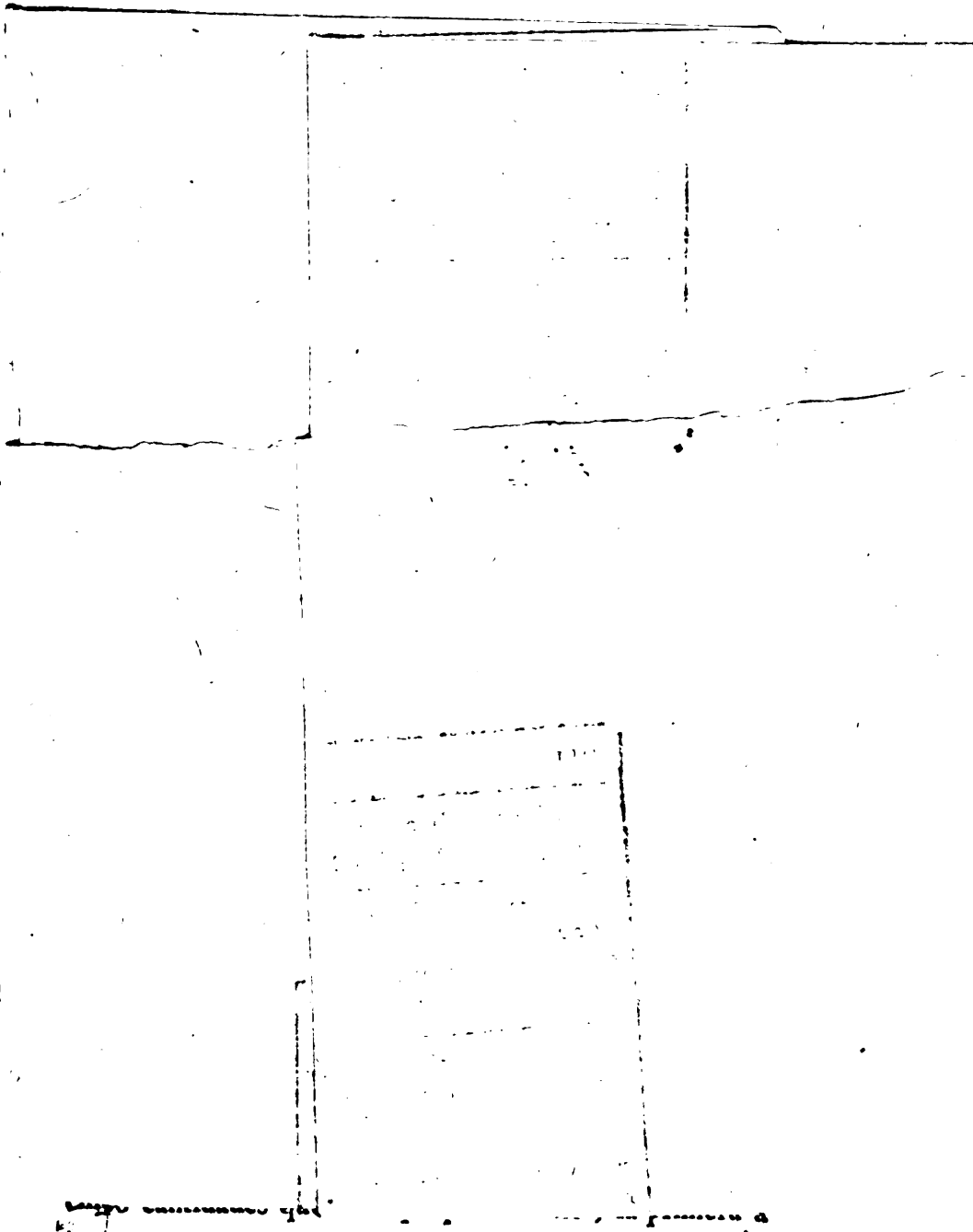
de desigualdad se divide en mayor desigualdad, y en menor desigualdad; la de mayor desigualdad, como està dicho, es quando comparamos un numero mayor con un menor, como 4. con 2. ò 5. con 3. menor desigualdad es, quando comparamos el menor con el mayor, como el 2. con el 4. ò el 3. con el 5. pero la una, y la otra se divide en los cinco generos dichos multiplice, superparticular, superpartiente, multiplice superparticular, multiplice superpartiente, como se vè en la Tabla siguiente, en la qual, haciendose memoria, quedarà esto bien entendido.

Digitized by Google

Proporcionalidad, ſegun define Euclides en la octava definicion del quinto en la traduccion del Camandino, es la ſemejanza de las proporciones, como ſi entre dos cantidades huvieſſe una proporcion dupla, y entre otras dos huvieſſe otra proporcion ſubdupla; eſtas quatro cantidades tendrian dos proporciones ſubduplas, y por eſto havria proporcionalidad entre eſtas quatro cantidades, que es decir, que las proporciones de las unas à las otras ſon ſemejantes, pues ſon ſubduplas, como entre eſtos numeros 3. 6. y 4. 8. en los quales, aſsi como entre el 3. y 6. hay proporcion ſubdupla, aſsi entre el 4. y 8. hay otra proporcion ſubdupla: y aſsi entre eſtos 3. 6. 4. 8. hay dos proporciones ſubduplas, del 3. al 6. la una, y del 4. al 8. y por eſſo hay proporcionalidad Geometrica, aunque diſcontinua; porque aunque entre el 3. y el 6. hay proporcion ſubdupla, entre el 6. y el 4. no hay proporcion ſubdupla, ſino ſexquialtera, y aſsi es meneſter ſaltar al 4. y al 8. en que hay la proporcion ſubdupla que entre el 3. y el 6. pero entre eſtos numeros 2. 4. 8. 16. ſeria eſta proporcionalidad ſubdupla continua, que es decir, que và continuada ſin quebrarſe en ningun intermedio de ellos; porque la miſma razon ſubdupla que hay del 2. al 4. hay del 4. al 8. y del 8. al 16. y aſsi, conforme à la ſexta definicion del quinto de Euclides, eſtas quatro cantidades ſe llaman proporcionales, por tener ſemejantes proporciones, y que eſta proporcionalidad por lo menos haya de eſtàr entre tres terminos, ſe entiende aſsi; porque proporcionalidad quiere decir ſemejanza de proporciones: luego para que haya proporcionalidad, por lo menos ha de haver dos proporciones ſemejantes; y para haver dos proporciones, por fuerza ha de haver tres cantidades, porque entre dos cantidades no hay mas que una proporcion: luego para que haya proporcionalidad, neceſsidad hay de tres cantidades, como entre eſtos tres numeros 25. 5. 1. hay dos proporciones quintuplas, del 25. al 5. la una, y del 5. al 1. la otra; y aſsi hay proporcionalidad entre ellos, por tener dos proporciones ſemejantes, pues ambas ſon quintuplas. Y lo que adelante dice el miſmo Euclides en

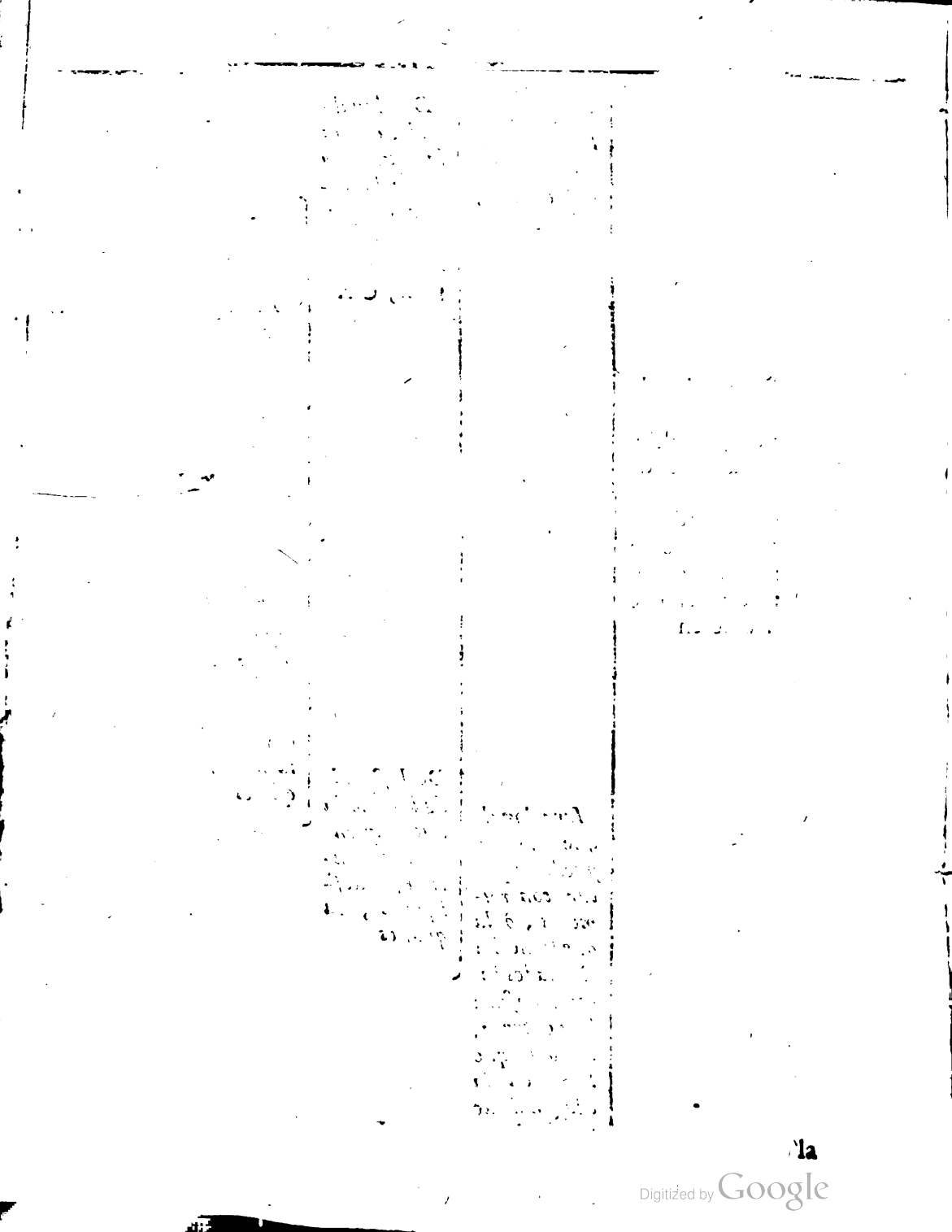
la

Digitized by Google



la

Digitized by Google



Digitized by Google

la decima definicion, que si tres cantidades fueren proporcionales, la primera à la tercera tendrà doblada proporcion que à la segunda, se entiende assi por el mismo exemplo: 25. 5. 1. en estos tres numeros la primera cantidad es 25. la segunda 5. la tercera 1. Pues assi como del 25. primera cantidad, al 5. cantidad segunda, hay una proporcion quintupla, essa misma quintupla doblada, que es decir dos veces tomada, ò dos quintuplas proporciones, hay del 25. primera cantidad, al 1. tercera: de manera, que assi como del 25. primera cantidad, al 5. segunda, havia una proporcion quintupla, assi del mismo 25. al 5. tercera cantidad, hay dos proporciones quintuplas; y esso quiere decir essa definicion; y no como algunos la entienden, que si como del 25. al 5. hay una quintupla, y hay del 25. al 1. doblada proporcion que la que tenia al 5. que havrà del 25. al 1. una decupla, que es una quintupla doblada, lo qual es falso: pues el 25. al 1. no le contiene diez veces, sino 25. y assi esta definicion se ha de entender como està dicho: y lo mismo en la undecima del mismo Libro quinto de Euclides, donde dice, que si quatro cantidades fueren proporcionales, que la primera à la quarta tendrà triplicada proporcion que à la segunda, y assi una mas, mientras mas la proporcion fuere: como entre estos quatro numeros, puestos en proporcionalidad Geometrica, 32. 16. 8. 4. que assi como el 32. primera cantidad, al 16. segunda cantidad, tiene proporcion dupla, assi el mismo 32. primera cantidad, al 4. quarta cantidad, tendrà tres proporciones duplas de aquellas que del 32. al 16. havia una dupla, las quales proporciones duplas se entienden assi: del 32. al 16. hay una dupla, y del 16. al 8. otra dupla, que son dos duplas, y del 8. al quatro hay otra dupla, que son tres proporciones duplas: luego del 32. hasta el 4. hay tres proporciones duplas de aquellas que del 32. al 16. havia una proporcion dupla; y lo que dice en la misma definicion, que siempre havrà uno mas, mientras mas fueren las proporciones, se entiende assi; que si huviere cinco cantidades que sean proporcionales, la primera à

la

Digitized by Google

la quinta tendrà quadruplicada en proporcion que à la ſegunda, como en el miſmo exemplo, añadiendole un dos, 32. 16. 8. 4. 2. havrà del 32. primera cantidad, al 2. quinta cantidad, quatro proporciones duplas de aquellas que del 32. al 16. havia una dupla; y aſsi ſiempre havrà una mas, mientras mas las cantidades fueren.

Entendido todo lo qual, hemos de conſiderar, que eſta proporcionalidad ſe divide en tres generos, Arithmetica, Geometrica, y Muſica, todas las quales ſe entenderàn bien por la Tabla que ſe ſigue.

Digitized by Google

mero, que es ſu antecedente, como el ſegundo numero con el primero, como parece en los dichos quatro numeros; porque de 8. para 12. es proporcion de menor deſ-

igual-

Digitized by Google

la
ſeg
dos
qui
que
una

eſta

Pro

Digitized by Google

CAPITULO II.

QUE TRATA DE LA REGLA DE TRES, y de ſu definicion, y operacion.

POR ſer eſta regla la primera de las compueſtas, me detendrè, y tratarè un poco de lo mucho que hay que decir acerca de eſta materia, cuyo ſugeto es pretender, y buſcar un oculto numero por la noticia de tres numeros notables, y manifieſtos: el primero de los quales es la coſa comprada, ò vendida: el ſegundo es el precio, y valor de aquella coſa: y el tercero numero es la otra coſa en cantidad mas, ò menos, que hemos comprado, ò queremos comprar, del miſmo genero, y condicion de la primera coſa, y queremos ſaber lo que valdrà al reſpecto de aquella; y eſte tercero numero es la ſegunda cauſa, ò coſa comprada, ò que queremos comprar ſegunda vez: el valor, y precio de la qual, pueſto que aun no lo ſabemos, mediante la práctica ſiguiente lo alcanzarèmos.

Exemplo primero.

SI tres melones me cueſtan dos reales, doce melones què me coſtaràn? Eſtando formada la regla de tres del modo que aqui he propueſto, eſtà bien ordenada para alcanzar lo que deſeamos, conviene à ſaber, aquellos reales que valdràn los doce melones.

Manda la regla de tres multiplicar el numero de enmedio, que es 2. por el tercero, que es 12. ò à la contra; y lo procedido, que es 24. ſea partido à tres compañeros; conviene à ſaber, por el 3: que es el numero primero, y vendràn al cociente 8. y tantos reales coſtaràn los doce melones, y quedarà la quenta acabada, como denotan eſtos quatro numeros proporcionales 3. 2. 12. 8. La definicion de la regla de tres es hallar un numero quarto, como has viſto, que tal proporcion tenga con el tercero numero, que es ſu antecedente, como el ſegundo numero con el primero, como parece en los dichos quatro numeros; porque de 8. para 12. es proporcion de menor deſ-

igual-

Digitized by Google

igualdad, y està en ſubſexquialtera proporcion: y lo miſmo es de dos para tres.

Muchas veces los quatro numeros que concurren, acabada la regla de tres, aunque ſon proporcionales, eſtaràn en continua proporcion, y otras veces en diſcontinua, como eſtos quatro numeros 3. 2. 12. 8. que el primero con el ſegundo eſtà en ſexquialtera proporcion, y lo miſmo es del tercero para el quarto numero; mas no guarda eſta proporcion el ſegundo para el tercero, antes ſe halla en ſubſexdupla; y no hace al caſo que eſtèn todos quatro numeros en continua, ni en diſcontinua proporcion para eſtàr la regla de tres verdadera, porque ſolo conſiſte en que el primer numero guarde la miſma proporcion con el ſegundo, que el tercero con el quarto numero deſeado. Nota, que ſiempre el dicho quarto numero ſerà del miſmo genero, y eſpecie del ſegundo, como en eſte exemplo has viſto.

Empero quando el primer numero, y el ſegundo fueren de una eſpecie, tambien el tercero, y quarto podràn ſer de otra eſpecie ambos.

Exemplo de eſto.

Si con 8. reales gano 12. reales, con 30. maravedis què ganarè? Multiplica 30. por 12. ò à la contra, procederàn 360. parte eſto à 8. compañeros, vendràn al cociente 45. maravedis, y quedaràn eſtos quatro numeros 8. 12. 30. 45. Nota, que 8. y 12. ſon reales de una eſpecie; empero diferentes, en quanto ſer el primero cauſa, y el ſegundo efecto de aquella; y ſemejantemente 30. y 45. ſon maravedis de otra eſpecie ambos, aunque diferentes por otra parte, porque el tercero es cauſa, y el quarto, y ultimo numero efecto de aquella.

Prueba de la regla de tres, y ſea del exemplo primero.

PARA conocer quándo eſtà bien hecha la regla de tres, probarſeha multiplicando el primero numero por el quarto numero, y lo procedido ſerà igual al producto de la multiplicacion del ſegundo por el tercero, como el 3. por 8. montan 24. y 2. por 12. proceden los miſmos 24. la qual

Digitized by Google

qual es prueba real, segun que dixe en las propiedades de los numeros ordenados en continua proporcion Geometrica en la theorica del primer Libro.

Nota, que esta regla de tres à muchas questiones se puede aplicar, que por la misma orden se practican, y se pueden reducir las piezas de Toquilla que traen de Italia, las quales tienen sus berbetes: unas piezas traen à 90. brachios, y otras mas, ò menos. Brachio es una medida prolongada, como quien dice cobdo en Castilla, y covodo en Portugal. Tiene tal proporcion con la vara de medir Castellana, que tres brachios hacen dos varas; de manera, que un brachio que tiene tres tercias de Italia, son dos tercias de vara en Castilla, y assi se acostumbra tomar las dos tercias partes del numero de los brachios, y aquellas son varas de Castilla; como si la pieza tuviera 12. brachios, fueran 8. varas, y por tanto se toma el tercio de 2. veces 12. como arriba dixe, y quedò formada una regla de tres, diciendo: si tres brachios de Italia son dos varas de Castilla, doce brachios quántas varas serán de aquellas? Y son 8. varas. Si la pieza trae 90. brachios, dirás: si 3. valen 2. 90. què valdrán? Multiplica 90. por 2. y lo procedido, que es 180. parte à 3. vendrán al cociente 60. y tantas varas tendrá la pieza.

Primera division de la regla de tres.

AHora quise dividir la regla de tres en dos especies; es à saber, en legitima, y en bastarda, donde toda regla de tres que fuere propuesta en la forma que propuse en el exemplo primero de este Capitulo, será dicha legitima, solamente porque el primero numero, y tercero son de una especie, assi en ser causas de sus efectos, como en ser de una naturaleza, segun hemos notado en 3. melones, y 12. melones; empero los dos reales concurrieron enmedio de aquellos, que es el diferente. Y assi digo, que todas las veces que la regla compuesta de tres numeros manifiestos estuviere dispuesta de tal modo, que el primer numero, y el tercero fueren de una especie, y semejantes, y el diferente enmedio de aquellos, será llamada legitima,

Digitized by Google

ſegun que tambien hemos viſto en el otro exemplo, quando diximos: ſi tres brachios ſon doce varas, doce brachios quántas varas ſeràn? Donde vemos, que tres brachios, y doce brachios ſon ſemejantes, y las dos varas, que es el diferente, concurre enmedio de aquellos; y por eſta regla de tres ſe pueden hacer otras muchas de mayores, ò menores numeros.

Exemplo ſegundo.

Si con doce ducados compre treinta varas de tafetan, con veinte ducados quántas varas comprarè? Multiplicarè 30. por 20. proceden 600. partirè eſte producto à 12. compañeros, y vendràn al cociente 50. y tantas varas podrè comprar, y queda aſsi: 12. 30. 20. 50. Nota, que tal proporcion ſe halla del quarto numero, que es 50. al tercero, que es 20. como del ſegundo al primero; la qual proporcion es llamada dupla ſexquialtera, denominada de dos tanto y medio, como 5. para 2. La prueba real de eſto es, que multiplicando el primer numero por el quarto numero; conviene à ſaber, 12. por 50. proceden 600. y lo miſmo proceden de 30. por 20. y por ſer iguales ambos productos, eſtà la quenta verdadera.

Exemplo tercero.

Si de 100. maravedis ſe pagan 5. de Almojarifazgo, de 6450. maravedis què ſe pagarà? Tambien eſta regla es legitima, ſegun que eſtà ordenada, por ſer el primero numero ſemejante con el tercero, en quanto ſon cauſas; porque los 100. es cauſa de que ſe paguen 5. al Rey nueſtro Señor, y aſsimiſmo los 6450. maravedis ſon cauſa de ſu efecto; conviene à ſaber, de aquellos que por ellos ſe deben pagar, que es el quarto numero deſeado, y oculto; y, para ſaber quál ſea, multiplica 6450. por 5. y el producto, que es 32250. parte à 100. vendràn al cociente 322 $\frac{1}{2}$. Y aſsi diràs, que de los dichos 6450. maravedis ſe debe de Almojarifazgo 322 $\frac{1}{2}$. como has viſto; y aſsi la puedes probar como te he moſtrado.

Exemplo quarto.

Si 7. hanegas de trigo me cueſtan 40. reales, 35. hanegas què me coſtaràn al reſpecto? Haràs aſsi. Multiplica 40. por

Digitized by Google

por 35. y el producto, que es 1400. parte à 7. compañeros, y vendràn al cociente 200. y tantos reales coſtaràn las 35. hanegas de trigo. No dudes, que bien ſe puede hacer eſta quenta por otro modo del que hemos dicho, porque tambien ſe hiciera partiendo primeramente 35. à 7. y vendràn 5. al cociente, y luego multiplicar 5. por 40. procederàn 200. Por ambos modos eſtà la quenta verdadera, y en igualdad; pero es mas galano, y mas facil hacer multiplicacion del ſegundo numero por el tercero, y deſpues el producto partir por el primero; y aſsí lo manda la regla de tres.

Exemplo de la regla de tres baſtarda.

Si con 12. reales comprè 4. gallinas, para comprar 15. gallinas quántos reales he meneſter? Nota, que por ſer el numero de enmedio ſemejante con el tercero en eſpecie, no en cantidad, es dicha eſta regla de tres baſtarda, como ſon 4. gallinas, y 15. gallinas; empero 12. reales, que es el diferente, ſe multiplicarà por los 15. y el producto, que es 180. ſe partirà à quatro compañeros, y el cociente advenidero ſerà 45. y tantos reales ſeràn meneſter para comprar las 15. gallinas.

Aviſo para conocer el numero partidor de los tres numeros que componen la regla de tres.

TODA la regla de tres, ò de las tres coſas ſe compone de dos numeros ſemejantes, y de un diferente: por lo qual de tales numeros ſemejantes, y de una condicion, el primero es partidor; conviene à ſaber, el que concurriere à nueſtra mano ſinieſtra: eſto ſe entiende en todas las queſtiones ſemejantes à las que tengo pueſtas haſta ahora, porque otras veces el tercero numero ſerà el partidor, ſegun ſe manifieſta en el exemplo ſiguiente.

Exemplo ſegundo.

Si valiendo la hanega de trigo 25. reales, me dàn 18. onzas de pan por medio real, pregunto, quando valiere la hanega 30. reales, quántas onzas de pan me daràn por el dicho medio real? Eſtando la regla formada aſsi: 25. reales, 18. onzas, 30. reales, parece que eſtàn diſpueſtos los tres

Digitized by Google

numeros como los que contiene la regla de tres, que dixe legitima, por estàr enmedio las 18. onzas de pan, que es el numero diferente; à lo qual respondo: No obstante que el primer numero 25. reales es semejante al tercero, que es 30. reales en especies, debemos considerar una razon discretissima, y es, que valiendo el trigo mas caro, menos onzas de pan nos daràn por la dicha moneda; y por tanto conviene partir el producto de los dos numeros primeros à 30. compañeros, que es el tercero numero, por el mayor de todos los tres numeros, y quanto mayor fuere el partidor, tanto menos viene al cociente. La práctica de esto es multiplicar 25. por 18. procederàn 450. los quales partidos à 30. vendràn 15. y tantas onzas de pan nos daràn. Esta quenta se aplica en la Ciudad, y Reyno de Valencia para gobernar la Republica, en quanto es quitar, ò añadir onzas en la querna del pan; porque el precio de ella firmemente es quatro dineros; las onzas del pan aumentan, quando baxan el precio del trigo, y quando se encarece, quitan de las onzas.

Lo mismo se puede aplicar en cosas de carne, proponiendo, que valiendo la libra de carne 24. maravedis, nos dàn 4. onzas por 3. maravedis, quando valiere à 30. quántas onzas nos daràn por los dichos tres maravedis? Dispuestos los tres numeros, como son 24. 4. 30. no haciendo caso de los 3. maravedis, digo, que los 30. es nuestro partidor, y nos daràn 3. onzas, 3. adarmes, y 7. granos y medio por los dichos tres maravedis. Nota, que si quisieres saber quánta carne darian por un maravedì, tomaràs la tercia parte de aquello, y serà una onza, un adarme, y dos granos y medio. Esto es à razon de 32. onzas la libra de carne en Sevilla, y à 16. adarmes la onza, y à 37. granos y medio cada adarme.

Y semejantemente, si diez hombres en 24. dias hacen un edificio, 15. hombres en quántos dias haràn el dicho edificio; quiero decir, otro edificio semejante? Ordenaràs los tres numeros de este modo: 10. 24. 15. de los quales el tercero es partidor, y vendràn 16. al cociente. Acabada que sea la regla de tres, diràs, que los 15. hombres pudie-

ran

Digitized by Google

tan hacer el dicho edificio en 16. dias. La razon de esto es, que quantos mas Oficiales trabajan en una obra, en tanto menos tiempo la hacen.

Y si de un paño, que tiene siete palmos y medio de ancho, entran 12. varas en un vestido, ò en un dosél, què varas seran menester de lienzo, que tiene 5. palmos de ancho, para forro del dicho vestido, ò dosél? Dispon los tres numeros de esta manera: 7 ½. 12. 5. de los quales el tercero es partidor. La práctica es, que multiplicando 7 ½. por 12. proceden 90. estos partiràs à 5. compañeros, vendràn al cociente 18. y assi diràs, que de la tela texida de 5. palmos de ancho son menester 18. varas; lo qual es cosa evidente, porque siendo un paño menos de ancho, mas varas se deben tomar de largo, y es verdadera la quenta; aunque bien puedes destrocar los numeros propuestos, diciendo: si 5. fuessen 12. 7 ½. quántos seràn? Multiplicar ahora segundo por tercero, y partiendo al primero, vinieran las propias 18. varas; assi que partimos al numero menor, para que vengan mas varas al cociente.

Por lo dicho hemos visto como la regla de tres toma denominacion de aquellos tres numeros sabidos, y notables, de los quales unas veces el primero ha sido partidor, otras veces el segundo, y otras el tercero. Ahora pondrè un exemplo, que no sea partidor ninguno de los tres numeros; empero serloha el conjunto del segundo numero con el tercero.

Exemplo tercero.

Vendo una pieza de lienzo por 12. ducados, gano en ella à razon de 20. por 100. pregunto: Què me costò la dicha pieza? Haràs assi. Porque en aquellos 12. ducados se incluye caudal, y ganancia, conviene que se note, y disponga por tercero numero, aunque sea el primero, y busquemos otro numero semejante en especie, y de la misma condicion, no en cantidad que incluya en sì caudal, y ganancia, para que sea partidor, el qual serà 120. que es el conjunto de aquellos dos numeros segundo, y tercero; es à saber, los 20. de ganancia, y los 100. de caudal, el qual termino se notarà primero à nuestra mano

Digitized by Google

ſinieſtra, y los 100. enmedio, aſsi: 120. 100. 12. y eſtando deſtrocados los numeros, ſegun que has viſto, diràs: ſi 120. me ſon venidos de 100. 12. de donde me vendràn? Multiplica 100. por 12. procederà 1200. parte eſte producto à 120. compañeros, y el producto ſerà 10. y tanto me coſtò la pieza de lienzo. Por donde conſta evidentemente, que con ellos ganè dos ducados, que tambien es al reſpecto de 20. por 100. y quedaràn aſsi los quatro numeros: 10. 2. 100. 20. Por lo qual parece la proporcion del primero al ſegundo numero ſer igual à la del tercero para el quarto; y es dicha quintupla proporcion del genero que diximos multiplex en el Capitulo de Proporciones.

Exemplo quarto muy notable.

En todas las reglas de tres, que hemos tratado, han ſucedido diverſos partidores, pero en el preſente exemplo no ſolamente ſe ofrecerà un partidor, mas dos partidores de diferentes cantidades; porque ſe abſuelve la pregunta, mediante la práctica de dos reglas de tres. Nota, que es la queſtion mas delicada de todas quantas pienſo exemplificar en el preſente Capitulo.

Vendiendo una mercaduria por 4. gano en ella à razon de 12. por 100. vendiendo por 8. à cómo ganarè por 100? No te parezca, que por vender al doblo de los 4. he de ganar no mas del doblo de los 12. por 100. que ſeria opinion falſa; porque quando vendieſſe por 8. ganaria à razon de 124. por 100. y para que lo puedas entender, haràs aſsi. Mira primero quánto coſtò la mercaduria, diciendo: ſi 112. me ſon venidos de 100. 4. de dónde me vendràn? Multiplica los 100. por 4. y lo procedido, que ſon 400. parte à 112. compañeros, vendràn al cociente 3 $\frac{4}{7}$. y tanto valia mi caudal, y con ello ganè $\frac{3}{7}$. que es à cumplimiento de 4. enteros. Guardenſe aparte los $\frac{3}{7}$. que es la primera ganancia: ahora mira la diferencia de 3 $\frac{4}{7}$. à 8. enteros, y hallaràs que es 4 $\frac{3}{7}$. y eſtando en el termino que has viſto, ordenaràs otra regla de tres, tomando por primera coſa los $\frac{3}{7}$. que guardaſte, y diràs: ſi $\frac{3}{7}$. ſon ganados à razon de 12. por 100. 4 $\frac{3}{7}$. à cómo ſeràn ganados por

Digitized by Google

por 100? Disponense los tres numeros, no haciendo quenta de ningun 100. assi: $\frac{3}{7}$. 12. 4. $\frac{1}{7}$. Nota, que la primera cosa, que es tres septimos, y la tercera, que es 4. y tres septimos, son de una condicion: reduce los 4. y tres septimos à la especie de su quebrado, y seràn $\frac{31}{7}$, quitaràs los denominadores, por ser ambos sietes, y quedaràn los numeros en esta disposicion, 3. 12. 31. Ahora multiplica 31. por 12. y el producto, que es 372. parte à tres compañeros, vendràn al cociente 124. y tantos ganarìa por 100. y assi en esta question hemos visto, que fueron menester dos partidores; conviene à saber, para cada regla de tres un partidor.

El mismo exemplo por regla breve.

Haviendo hallado por regla de tres el costo de la mercaderìa, que fueron tres y quatro septimos, formaràs otra regla, diciendo: si $3\frac{4}{7}$. valen 8. 100. que valdràn? Multiplica 100. por 8. procederàn 800. estos partiràs à $3\frac{4}{7}$. vendràn al cociente 224. de los quales quitaràs 100. por regla firme, y quedaràn los 124. y tantos ganarè por 100. quando vendiere por 8. aquella mercaderìa que vendì por 4. y ganè à 12. por 100. y parece que por ambos modos està verdadera la quenta, y la una servirà de prueba de la otra, y la otra de la otra.

Por los avisos dichos podràs hacer otras muchas reglas de menores, ò mayores cantidades, assi por numeros enteros, como por quebrados; aunque en las de quebrados se pueden hacer por otro modo, que por la via ordinaria.

Exemplo de la regla de tres de quebrados por la via ordinaria, y por modo compendioso.

Si con $\frac{2}{3}$. gano $\frac{1}{2}$. con $\frac{3}{4}$. què ganarè? Haràs assi. Multiplica medio por tres quartos, procederàn tres ochavos, los quales partidos à dos tercios, vienen al cociente nueve diez y seis avos.

Tambien haràs la propia quenta, disponiendo las tres cosas assi.

$$\frac{2}{3} \quad X \quad \frac{1}{2} \quad \frac{3}{4}$$

Digitized by Google

Multiplica en cruz el primero por el ſegundo, y procederàn tres quartos, los quales aun ſe multiplicaràn por la tercera coſa, que al preſente tambien es tres quartos, y procederàn nueve diez y ſeis avos, y quedarà la práctica de eſta diſpoſicion con lineas, que denotan lo que hemos dicho, y queda acabada.

$$\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \qquad \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \text{ es } \frac{9}{16}$$

De ambos modos ſale en igualdad, por lo qual pongo aqui todas quatro cantidades proporcionales.

$$\frac{2}{3} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{9}{16}$$

La prueba real de eſto es, que multiplicando ſegunda por tercera, proceden tres ochavas; y lo miſmo procederà multiplicando la primera por la quarta.

Exemplo de ganar reditos, y reditos de reditos.

UN hombre dio 400. ducados, por tiempo de tres años, à ganar 10. por 100. al año, de tal condicion, que la ganancia del primer año, que ſon 40. ducados, ganen el ſegundo año juntamente con los 400. ducados de principal; y lo procedido del ſegundo año, aſsi los reditos de reditos, como lo principal, ganen el tercero año: Pregunraſe quántos ducados ha de haber el que diò los 400. ducados por ellos al fin de los dichos tres años? Eſta queſtion, y ſus ſemejantes derechamente ſe abſuelve por la práctica de dos veces la regla de tres; y ſi los años fueran quatro, por tres reglas de tres; y ſi fueran cinco años, por quatro reglas de tres, y aſsi por una vez menos que los años ſon; aunque los Arithmeticos han hallado otros modos breves, y compendioſos para ſemejantes preguntas, por eſcuſar prolixidades, y muchos quebrados que ſuelen proceder en las tales quentas, aunque en la preſente bien ſe permite hacer por regla de tres, por ſer caudal, y ganancia del primer año numeros decenales. Hagamos, pues, la pregunta por las dichas reglas de tres, y deſpues

la

Digitized by Google

la harèmos por arte breve. Si 100. ſuben à 110. 400. ducados del primer año à quántos ſubiràn el ſegundo año? Multiplica 44. por 11. que ſon las notas ſignificativas, y procederàn 484. y tantos ducados ſon por el ſegundo año.

Nota, que no hice mencion de los dos ceros al tiempo de la multiplicacion, porque los havia de quitar deſpues de la ſuma, para tomar los cientos de ella, ò partir à 100. compañeros. Ahora buelvo à decir: ſi 100. valen 110. 484. què valdràn? Multiplica ſegundo por tercero, y parte por el primero, y vendrà al cociente 532 $\frac{2}{5}$. ducados, y tantos ha de haber el que diò los 400. ducados al cabo de los dichos tres años.

Y para hacer galanamente el dicho exemplo, aſſentaràs tres veces los 440. ducados encima de una linea, y debaxo de ella aſſentaràs dos veces los 400. conviene à ſaber, una vez menos que los años ſon, en eſta forma.

440. 440. 440.

400. 400.

Y eſtando en la diſpoſicion que has viſto, multiplicaràs los tres numeros ſuperiores unos por otros, y lo procedido, que es 85184000. ha de ſer la ſuma partidera, y ſemejantemente multiplicaràs los dos numeros inferiores, y procederàn 160000. éſte ſerà tu partidor: parte, pues, el mayor al menor, vendràn al cociente 532 $\frac{2}{5}$. y tantos ducados montaràn en los dichos tres años de principal, y reditos de reditos. O aſſentaràs tres veces los 440. y otras tantas los 400. debaxo de ellos, de eſta forma.

440. 440. 440.

400. 400. 400.

Que multiplicando las tres cantidades ſuperiores unas por otras, procederàn 85184000. y aſsimiſmo multiplicando los tres numeros inferiores unos por otros, procederàn 64000000. Ahora diràs, que ſi ſeſenta y quatro quentos valen ochenta y cinco quentos, ciento y ochenta y quatro mil quatrocientos què valdràn? Sigue la regla de tres, y valdràn 532 $\frac{2}{5}$. Y aſsi vèmos, que por tres modos

es

Digitized by Google

es hecha la quenta, y los unos han ſido prueba de los otros, y los otros de los otros.

Empero ſi quiſieſſes ſaber de dónde te procedieron los 532 ⅔. en tres años, à 10. por 100. al año, como dicho es, diràs, haviendo hecho primero las multiplicaciones de aquellos numeros ſuperiores, è inferiores por regla de tres, ſi 85184000. me ſon venidos de 64. quentos, 532 ⅔. de dónde me vendràn? Multiplica ſegundo por tercero, y lo que procediere partiràs al numero primero, y vendràn al cociente los 400. ducados juſtamente: y aſsi hallaràs que el caudal principal fue 400. ducados.

Mas ſi quiſieres ſaber 400. ducados, à 10. por 100. al año, en què tiempo montaràn 532 ⅔. incluyendo principal, y reditos de reditos, diràs: ſi 440. en el primer año me ſon venidos de 400. 532 ⅔. de dónde me vendràn? Sigue la regla de tres, y vendràn de 484. Ahora formaràs otra vez la regla de tres, diciendo: ſi 440. ſon venidos de 400. 484. de dónde me vendràn? Sigue la regla, y vendràn de 440. Torna à formar la regla de tres, diciendo: ſi 440. me ſon venidos de 400. 440. de dónde me vendràn? Proſigue la regla, y vendràn de 400. Y aſsi havràs hallado, que en el tiempo de tres años, porque hiciſte tres veces la regla de tres, para encontrar con los 400. ducados, que fueron de principal. Y quando la regla de tres hicieras quatro veces, denotàran quatro años; y ſi cinco, cinco años, &c. Y eſto me parece que es ſuficiente para en quanto à eſte Capitulo. Tratèmos ahora un poco de la regla de tres con tiempo.

CAPITULO III.

QUE TRATA DE LA REGLA DE TRES con tiempo, y de ſu definicion, y compoſicion.

COmponeſe la regla de tres, dicha con tiempo, de cinco numeros conocidos, ò de ſiete numeros, y de mas, ò menos; y llamaſe con tiempo, ſolamente porque las cauſas de ſus efectos ſon compueſtas de dos nombres,

ò

Digitized by Google

ò de tres nombres, &c. esto es, quando son de diversas naturalezas, cuya definicion es hallar algun numero deseado, y oculto, y por la noticia de aquestos numeros manifiestos, que componen la tal regla de tres con tiempo; y porque puede suceder en una de tres maneras, ò diferencias principales, nota los exemplos siguientes.

Exemplo primero, en el qual se pretende hallar la ganancia.

Si con 24. ducados en 4. meses gano 50. ducados, con 150. ducados, y en 5. meses, què ganarè respectivamente? Parece que la presente question es compuesta, y formada de cinco numeros, y todos necessarios; digo necessarios, porque las causas principales de caudal, y tiempo son de diferentes cantidades, y desiguales de las ultimas causas; y entonces los dos numeros de aquellos propuestos fueran superfluos, è impertinentes, quando el primer caudal, y el ultimo caudal fueran iguales, ò estuvieran en proporcion de igualdad; y semejantemente, quando el tiempo primero fuera igual con el ultimo tiempo: y assi no fuera llamada, ni sujeta à la regla de tres, dicha con tiempo. Empero la pregunta que aqui he propuesto, porque concurren en ella diversos numeros, y desiguales cantidades, y difieren las primeras causas de las ultimas, es dicha con tiempo, y es legitima; porque la ganancia se dispuso en el medio de aquellos cinco numeros, como son los 50. ducados. La practica de esto es multiplicar el primer numero por el segundo; conviene à saber, 24. por 4. y proceden 96. y este es el partidor, el qual se dispone primero à nuestra mano siniestra; y semejantemente 150. por 5. proceden 750. el qual numero es semejante en condicion à los 96. por ser productos engendrados de caudal, y tiempo cada uno de por sì; por lo qual pondrèmos los 150. ducados de ganancia enmedio de aquellos, y quedaràn todos los dichos cinco numeros traducidos en tres; y assi dirèmos nuevamente: si con 96. gano 50. con 750. què ganarè, ò de dónde me vendràn? Estando en la disposicion los tres numeros que has visto, multiplica, y parte como manda la regla de tres; conviene à saber, los 750. por 50.

y

Digitized by Google

y lo procedido, que es 37500. partiràs à 96. compañeros, y vendràn al cociente 390 §. y tanto ganarè, quedando los ſeis numeros proporcionales aſsi: 24.4.50.150.5.390 §.

Exemplo ſegundo por contraria pretenſion, que es para buſcar el caudal.

Si con 24. ducados en 4. meſes gano 50. ducados, para ganar 390 §. en cinco meſes què caudal es meneſter? Eſta regla es llamada de mì baſtarda, porque la primer ganancia, y la ultima que quiero ganar eſtàn juntas, y proximas; empero debenſe deſtrocar los numeros con prudencia, poniendo enmedio de las dichas ganancias los 96. que es producido, y cauſado por multiplicacion de caudal, y tiempo; conviene à ſaber, de 24. ducados por 4. meſes, y quedaràn los tres numeros aſsi: 50. 96. 390 §. Pues multiplica el ſegundo por el tercero, y procederàn 37500. partiràs eſtos al primero, y vendràn al cociente 750. los quales incluyen en sì caudal, y tiempo, porque ſon de la miſma condicion, y eſpecie de los 96. Y ahora para diſtinguir el caudal del tiempo, aun ſe han de partir los 750. à 5. compañeros, que ſon los meſes, y vendràn al cociente 150. y tantos ducados ſon meneſter.

Exemplo tercero de eſta regla de tres con tiempo.

Si con 24. ducados en 4. meſes gano 50. ducados, para ganar 390 §. ducados con 150. ducados què meſes ſon meneſter? Haràs como en la paſſada, excepto, que la ultima particion que hiciſte à 5. compañeros, que era el tiempo manifieſto para ſaber quál fueſſe el caudal, en éſta haràs al contrario, que partiràs la ultima particion à 150. compañeros, que es el caudal notable, para que vengan al cociente los meſes: y para que mejor ſe entienda, pondrè aqui la práctica. Multiplica 24. por 4. montan 96. ahora formaràs una regla de tres, y diràs nuevamente, ſi 50. ducados me ſon venidos de 96. numeros de caudal, y tiempo, 390 §. de dónde me vendràn? Multiplica, y parte como manda la regla de tres, y vendràn al cociente 750. numeros, que incluyen caudal, y tiempo. Partiràs 750. à 150. com-

Digitized by Google

compañeros, que es el caudal conocido, y vendràn al cociente 5. y tantos meſes ſon meneſter.

El miſmo exemplo por arte mas breve.

La regla de tres con tiempo que has viſto, puſe por terminos inteligibles para ſatisfaccion del entendimiento, porque evidentemente lo he manifeſtado con eſpeculacion, y práctica; mas ſi lo quiſieres hacer brevemente, y ſin atencion de què, y cómo puede ſer, multiplica el primer numero por el ſegundo, y el producto es partidor, el qual es *96.* y para haliar la ſuma partidera, multiplicaràs los otros tres numeros unos por otros; conviene à ſaber, 50. 150. 5. procederà 37500. eſtos partiràs à los *96.* compañeros, y vendràn al cociente 390 §. y tantos ducados ganarè reſpectivamente; y por ambas vias eſtà verdadera. Parece que eſtos exemplos de la regla de tres con tiempo, hechos por tres diferencias, los unos ſirven por prueba real de los otros; empero por el primer modo, y exemplo ſe pueden probar los otros dos con facilidad.

Nota, que ſi las monedas, ò el tiempo de la primera, y ſegunda razon fundamental de ſemejantes reglas fueren de diverſos generos, reducirloshas à una eſpecie de moneda las monedas, y ſemejantemente el tiempo; conviene à ſaber, que ſi en una parte dice meſes, y en la otra dias, reduciràs los meſes à dias; y ſi dice ducados en la una parte, y en la otra maravedis, reduce los ducados à maravedis, y en lo demàs tu diſcrecion, y buen juicio te regirà.

Exemplo de la regla de tres compueſta de ſiete numeros.

Si con 12. ducados en cinco meſes, à razon de diez por ciento, gano *66.* ducados, con *16.* ducados en *6.* meſes, y à razon de 15. por ciento què ganarè? Nota, que eſta regla es de las que yo digo legitimas, porque la ganancia, que es *66.* ducados, concurren en medio de todos los numeros, y quedan diſpueſtos aſsi: 12. 5. 10. *66.* 16. 6. 15. La práctica de éſta, y ſus ſemejantes es facil, y no conſiſte en mas que en reducir todos los dichos ſiete numeros en tres, el primero de los quales ſerà el producto,

y

Digitized by Google

multiplicacion de los tres numeros primeros unos por otros, como ſon 12. por 5. que hacen 60. y eſtos 60. aun ſe multiplicaràn por 10. y proceden 600. y eſte numero 600. es mi partidor. El ſegundo numero es los 66. y el tercero ſerà 1440. que es el producto de los tres numeros poſtreros de aquellos ſiete numeros; conviene à ſaber, 16. por 6. proceden 96. los quales aun ſe multiplicaron por 15. y hicieron los dichos 1440. y quedan de eſta forma: 600. 66. 1440. Multiplica, pues, 66. por 1440. procederàn 95040. parte eſtos à 600. compañeros, vendràn al cociente 158 $\frac{2}{3}$. y tantos ducados digo que ganarè con la ſegunda cauſa, ò pueſto de caudal, tiempo, y merito por ciento reſpectivamente.

Exemplo de otra regla de tres, compueſta aſsimiſmo de ſiete numeros manifieſtos, las quales ſe deben reducir à tres por diferente modo que el paſſado.

SI dos hombres con dos beſtias en dos dias ganan 16. reales, quatro hombres con quatro beſtias en quatro dias què ganaràn? Eſta queſtion puede tener dos entendimientos, y aſsi hay varias opiniones en practicar las ſemejantes, porque ſi cada uno de los hombres trabaja con dos beſtias, es una quenta; y ſi ambos trabajan cada qual con una beſtia, que ſe entiende en la primera razon dos hombres, y dos beſtias, y ſon ſemejantemente cada hombre de los quatro que deſpues ſuccedieron con ſu beſtia, yà es otra quenta; y en tal caſo diſpon los numeros aſsi: 2. 2. 2. 16. 4. 4. 4. ſuma el primero con el ſegundo, montan 4. eſtos multiplica por los dos dias, proceden 8. eſte 8. es partidor, y ſemejantemente ſumaràs los 4. hombres con las 4. beſtias, y montan 8. numeros, los quales multiplica por 4. dias que trabajaron, y proceden 32. eſte 32. es el tercero numero: y diràs ahora por regla de tres: ſi 8. valen 16. què valdràn 32? Multiplica, y parte como manda la regla de tres, y ganaràn los 4. hombres 64. reales, y eſtà verdadera la quenta, porque cada hombre lleva dos reales de jornal por sì, y otros dos reales por ſu beſtia. Fray Juan de Ortega manda, que ſe multipli-

Digitized by Google

pliquen los tres numeros unos por otros, y lo procedido de ellos serà el numero tercero de la regla de tres; y que asimismo se multipliquen los tres numeros primeros unos por otros, y el producto serà partidor de la dicha regla de tres. No lo tengo por bueno, porque si de este modo lo huvieramos hecho, fuera engañosa la quenta en el duplo del justo precio. De esta mi opinion es Juan Vantallois, y aun reprehende à Fray Juan de Ortega, diciendo, que està muy lexos de la verdad en esto; y manda que se multipliquen los hombres, y las bestias cada numero de por sì, con los dias que trabajaron, y la suma de ambos productos sea el partidor, y que el tercer numero de la dicha regla de tres se busque semejantemente; conviene à saber, multiplicando el numero de las bestias, y el de los hombres, cada uno de por sì, con los dias que trabajaron, y el conjunto de ambos productos sea el dicho tercero numero.

Este modo, y el que yo he puesto primero son verdaderos, y firmes, aunque tambien se puede hacer, como dice el propio Fray Juan, por multiplicaciones, para reducir los siete numeros à tres; empero con tal condicion, que al tiempo de disponer los siete numeros, no se noten mas bestias de las que cada hombre truxere de por sì; y porque en el presente exemplo cada qual trae una bestia, notaràs un solo punto por ella, y quedaràn los numeros de la forma siguiente: 2. 1. 2. 16. 4. 1. 4. esto es, que si dos hombres, con una bestia cada hombre, y en dos dias, ganan 16. reales, quatro hombres, con una bestia cada hombre, y en quatro dias què ganaràn? Sigue la regla, y ganaràn 64. reales. Este modo es especial, que trabajando cada hombre con una sola bestia, viene bien; empero si trabaja con dos bestias, ò tres, ò mas, seria falsa.

(s) (s)

CA-

Digitized by Google

CAPITULO IV.

DE LA REGLA DE TRES, QUE TRATA DE PERDER por ciento, y contiene aſsimiſmo algunas reglas quadradas.

SI bien has conſiderado los exemplos paſſados de la regla de tres, todos han ſido hechos por ganancia, y aumento; empero en las reglas preſentes te quiero enſeñar cómo te has de haber con las pérdidas, y nota el exemplo ſiguiente. Un hombre tiene 25680. maravedis de lencería, ò de otra coſa, quierela vender perdiendo à razon de ſiete por ciento, preguntaſe quántos maravedis ha de haber el dicho Mercader por ſu mercadería? Nota, que en lo que toca à perder à ſiete por ciento, ò pagar derechos, ſe entiende incluſivè; quiero decir, que por cada ciento que tiene, ſe le torna en 93. la qual haràs por regla de tres, diciendo: ſi 100. ſe me buelven en 93. en què ſe bolveràn 25680? Diſpon los numeros de eſte modo: 100. 93. 25680. y multiplica los 25680. por 93. y montaràn 2388240. los quales parte à 100. y te vendràn al cociente 23882. maravedis, y $\frac{40}{100}$. avos de un maravedì, que abreviados à menor denominacion, ſon $\frac{2}{5}$. de maravedì. Y reſponderàs, que perdiendo uno de 25680. maravedis, à razon de à ſiete por ciento, ſe le tornaron en 23882. maravedis, y $\frac{2}{5}$. de maravedì. Si quiſieres ahora ſaber quánto perdiò en toda eſta cantidad, reſta los 23882 $\frac{2}{5}$. de 25680. y quedaràn 1797 $\frac{3}{5}$. y tanto perdiò.

Otro exemplo.

Uno perdiò 1797. maravedis, y $\frac{3}{5}$. de maravedì de 25680. maravedis, demando, à cómo perdiò por 100? Lo qual haràs diciendo: ſi en 25680. maravedis pierdo 1797. maravedis, y $\frac{3}{5}$. de maravedì, en 100. quánto perderè? Pon los numeros de eſte modo: 25680. 1797 $\frac{3}{5}$. 100. y multiplica 1797 $\frac{3}{5}$. por 100. y montaràn 179760. los quales parte à 25680. y te vendràn al cociente 7. y reſponderàs, que perdiendo uno 1797. maravedis, y $\frac{3}{5}$. de maravedì de 25680. maravedis, diràs, que perdiò à razon de à ſiete por ciento.

Otro

Digitized by Google

Otro exemplo.

Uno perdiò 1797. maravedis, y ½. de un maravedì, y dice que perdiò à razon de siete por ciento, demándo, quánto era todo el caudal de este hombre? La qual haràs por regla de tres, diciendo: si 7. pierdo de 100. de dónde perdì 1797 ½? Dispon todos tres numeros de este modo: 7. 100. 1797 ½. y multiplica los 1797 ½. por 100. y montaràn 179760. los quales parte por 7. y te vendràn al cociente 25680. maravedis; y responderàs, que 25680. maravedis fue el principal, ò caudal de este hombre, que perdiendo à razon de 7. por 100. perdiò 1797. maravedis, y ½. de maravedì.

Otro exemplo.

Un Mercader tiene 56450. maravedis de pimienta, quiere perder en ella à razon de 10. por 100. pregunto: quántos maravedis ha de haber por la dicha pimienta? La qual haràs de este modo. Por quanto dice à razon de 10. por 100. quita una figura de los 56450. de ácia la mano derecha, que serà ésta 0. y quedaràn de este modo 5645. y tantos maravedis perdiò. Si quisieres ahora saber quánto quedò, resta los 5645. de 56450. y quedaràn 50805. maravedis, y assi haràs las semejantes. Ahora quiero declarar por què quitamos una figura de ácia la mano derecha de esta cantidad 56450. porque todas las veces que los dos numeros primero, y segundo de esta regla de tres se pudieren abreviar por una denominacion, entrambos estaràn en la misma proporcion que antes estaban, assi como estos $\frac{100}{200}$. abreviados, quedan de este modo $\frac{10}{1}$. y tanto es decir quitar 10. de 100. como quitar 1. de 10. y de esta manera haràs la demanda mas liberal, no olvidando, que todas las veces que dixeren perder à tanto por ciento, pagar derechos à tanto por ciento, se entiende inclusivè; quiero decir, que se ha de sacar el dicho interès de aquellos 100. como has visto en los exemplos precedentes; porque una cosa es ganar, y otra cosa es perder; quiero decir, que si uno dice, gano à razon de à 10. por 100. à 7. por 100. ò à 50. por 100. quiero decir, que despues de los 100. gano 10. ò que los 100. se le tornaron en 110. esto se en-

Digitized by Google

tiende à razon de à 10.por 100. y à razon de à 7.por 100. ſe entiende, que los 100. ſe le tornaron en 107. y à razon de à 50. por 100. ſe entiende, que los 100. ſe le tornaron en 150. eſto ſe entiende, y quiero decir excluſivè. Mas en lo que toca à perder, ò à pagar derecho, ò alcabalas, ſe entiende incluſivè; quiero decir, que ſi uno pagò à razon de à 10. por 100. ſe entiende, que los 100. ſe le tornaron en 90. ò que ſacando de 100. diez, quedan 90. Y con eſto concluyo en quanto à ganar, ò perder; porque con lo dicho baſta para hacer qualquier demanda de perder, ò ganar à tantos por ciento.

SIGUENSE LAS REGLAS QUADRADAS.

Exemplo primero.

SI un manojo de eſparragos, que tiene por circunferencia, ò cuerda con que ſe ciñe dos palmos, y cueſta 8.maravedis, otro manojo de los dichos eſparragos, que ſe ciñe con tres palmos, què coſtarà? Diſpon los tres numeros aſsi: 2. 8. 3. y primeramente quadraràs el 2. y ſeràn 4. y ſemejantemente quadraràs el 3. y ſeràn 9. empero el precio, que es el numero de enmedio, ha de quedar firme, por ſer el diferente, que no ſe ha de quadrar; y diràs por regla de tres: ſi 4. valen 8. 9. què valdràn? Multiplica 8. por 9. proceden 72. los quales partiràs à quatro compañeros, que es el numero primero, y vendràn al cociente 18. y aſsi diràs, que coſtarà 18. maravedis.

Nota, que ſi como tuvo tres palmos de circunferencia el ſegundo manojo, tuviera quatro palmos, valiera 32.maravedis reſpectivamente, porque ſe havia de quadrar el 4. cuya potencia, y quadratura es 16. y por tanto dixeras por regla de tres: ſi 4. valen 8. 16. què valdràn? Y vinieran à valer 32. maravedis. Y no te parezca coſa eſtrañà, porque te certifico ſer verdad infalible, que la circunferencia de 4. palmos es el quatrotanto mas capàz que la de dos palmos. Lo propio ſe puede entender, y aplicar à las marquillas, ò circunferencias de los manojos del alcacèl, y de los haces de leña,

Exem-

Digitized by Google

Exemplo segundo.

Si un haz de leña, de una vara de circunferencia, vale 17. maravedis, otro haz, que se ciñe con dos varas, quántos maravedis valdrà? Dispon las tres casas assi: 1. 17. 2. Bien vès, que la potencia del 1. es puramente la unidad, y la potencia de 2. es 4. pues dì por regla de tres: si 1. vale 17. 4. què valdràn? Multiplica 17. por 4. procederàn 68. y assi diràs, que valdrà 68. maravedis. En esta práctica se escusa la particion, porque partiendo 68. à un solo compañero, vendràn al cociente puramente los mismos 68. y quedaràn los quatro terminos assi: 1. 17. 4. 68. Nota, que de 4. para 1. es proporcion quadrupla, y la misma proporcion es de 68. para 17. y està verdadera.

Exemplo tercero.

Si un paño de corte quadrado, que tiene por qualquier lado cinco anas, vale 30. ducados, otro paño de la misma tapicería semejantemente quadrado, que tenga seis anas y media, què valdrà? Quadra el 5. y seràn 25. y semejantemente el 6. y $\frac{1}{4}$. cuya potencia, y quadratura es 42 $\frac{1}{4}$. empero los 30. ducados queden firmes, los quales pondràs enmedio de las dichas potencias, assi: 25. 30. 42 $\frac{1}{4}$. Estando los tres numeros en esta disposicion, sigue la regla de tres, y vendrà à valer el paño de 6 $\frac{1}{4}$. anas por lado 50. ducados, y mas $\frac{17}{100}$. de otro ducado. Nota, que los $\frac{17}{100}$. valen 7. reales, y 24. maravedis y medio; mas si alguno de los dichos paños, ò todos fueren de desiguales lados, en tal caso multiplicaràs primero los dos numeros lineales de cada paño de por sì; conviene à saber, ancho por largo, y en lo demàs seguiràs la regla dicha: aunque en semejante caso mas propiamente se puede hacer esta pregunta por regla de tres con tiempo.

Por estas reglas quadradas podràs considerar, y entender las cubicas, que no hay otra diferencia, sino quadrar, ò cubicar los numeros primero; y antes de formar la regla de tres, conviene saber, que en las quadradas has de quadrar, y en las cubicas cubicar, para saber la diferencia, y proporcion de los tales cuerpos cubos, en quanto es cantidad, peso, y medida; empero en el precio, y estima-

Digitized by Google

cion de los diamantes, y piedras finas, ni de las piedras toscas, no tratarè de ello, porque hay muchas opiniones; pues dicen, que un diamante, que pesa quatro granos, vale mas, y es mas estimado que quatro diamantes, que pesen cada uno un grano, por estàr los quatro granos en un supuesto; y parece cosa razonable, porque aun en las cosas de fruta estiman, y cuestan mas las manzanas grandes, que las menudas, aunque se vendan à peso, y sean las cantidades iguales. Empero si en el tiempo de ahora un diamante, que pesa un grano, vale 41 $\frac{1}{4}$. reales, otro de 4. granos valdrà 660. reales, porque se multiplican los 41 $\frac{1}{4}$. por 16. que es la potencia, ò quadratura de los 4. granos.

CAPITULO V.

DE LA REGLA DE TRES DE COMPAÑIA sin tiempo.

LA definicion de estas compañias es distribuir alguna cantidad de numero, peso, y medida à muchos compañeros, de tal modo, que cada uno lleve de la ganancia segun el puesto, ò caudal que metiò en la compañia; quiero decir, que tenga tal proporcion la ganancia de cada compañero singularmente con su caudal, como la proporcion que tuviere la ganancia de todos juntos, con todo el puesto, y caudal de aquellos; porque si tal atencion, y respeto no huviera, fuera una particion llana, dando iguales partes à cada compañero: y assi parece que consisten semejantes reglas en que se le reparta à cada compañero de la ganancia, respeto de su caudal, al mismo respecto, y proporcion de la ganancia junta de todos con la suma del caudal que metieron en la compañia, lo qual se absuelve, y practica por la regla de tres, que dixe dorada; y ahora digo, que se havia de escribir con letras de oro, pues mediante tal regla se darà lo que pertenece à cada compañero en justicia, conforme à la razon, y causa fundamental que se propusiere.

Exem-

Digitized by Google

Exemplo primero de tres hombres, que hicieron compañia en la forma siguiente.

TRES compañeros compraron una partida de cochinilla por 120. ducados, en que el primero puso 26. ducados que tenia; el segundo puso 36. ducados; y el tercero puso 58. ducados: los quales compañeros, quando vendieron su cochinilla, hallaron que havian ganado 600. ducados, horro el caudal. Preguntase, quántos ducados ha de haber cada uno de los compañeros de ganancia, respecto del dinero que metiò en la compañia? Haràs assi. Dispon los tres numeros de ducados, y sumarloshas, y pondràs los ducados que ganaron aparte, como el puesto del primero, que es 26.

Por el segundo 36.
Por el tercero 58 600 es la ganancia.

La suma es 120 partidor comun.

Ahora diràs por regla de tres: si 120. ganaron 600. 26. què ganaràn? Multiplica los 600. por 26. procederàn 15600. los quales partiràs à 120. y vendràn al cociente 130. ducados del primero. Y semejantemente diràs: si 120. ganaron 600. 36. quántos ganaràn? Sigue la regla de tres, y vendràn 180. ducados del segundo. Y assimismo diràs: si 120. ganaron 600. 58. què ganaràn? Multiplica, y parte como te he mostrado, y vendràn à ganar 290. ducados del tercero, y ultimo compañero, y havràs acabado de hacer la quenta.

Y hallaràs, que al que metiò 26. le caben 130. ducados.
Y al que metiò 36. le caben 180. ducados.
Y al que metiò 58. le caben 290. ducados.

Ganancia de todos 600. ducados.

Y por ser esta suma igual à la que se distribuyò entre los tres compañeros, dicen que està verdadera. Yo digo, que pues este genero de prueba es ordinario en las Escue-

Digitized by Google

las, piadosamente podrèmos darle credito, y tenerla por suficiente; pero en rigor no es prueba real, ni firme, porque se puede errar la quenta, dando de mas à uno, y quitando à otro; pues si acaso le dieramos al primero no mas de 30. ducados, y al segundo 280. tambien montára la suma con los 290. del tercero los propios 600. ducados. Mas por regla de tres se puede probar realmente, diciendo: si 26. del primero ganaron 130. ducados, 36. del segundo què ganaràn? Y si acabada la dicha regla, vinieren à ganar los 180. ducados, estarà buena, como al presente lo està, por lo que toca al primero, y al segundo compañeros; y semejantemente decir: si 26. del primero ganan 130. què ganaràn 58. del tercero? Y ganaràn 290. como parece que ganan: y por la ganancia de los unos sacamos la de los otros, y es mejor prueba.

Exemplo segundo.

QUatro hombres hacen compañia, que ganaron 3806. maravedis, y los puestos fueron desiguales, como es 136. maravedis del primero, 260. maravedis del segundo, 458. maravedis del tercero, y 94. maravedis del quarto compañero. Preguntase, quantos maravedis pertenecen à cada uno de aquellos singularmente de la ganancia? Nota, que este exemplo se ha de hacer del modo que hicimos el passado, salvo que en este se ha de hacer quatro veces la regla de tres, porque son quatro los compañeros; y si fueran mas, mas veces se havia de formar la regla de tres; y si menos, menos, que se entiende por cada compañero una regla dicha. Y tambien es de notar, que en el presente exemplo vendràn quebrados con los enteros del cociente en cada particion, por causa de las sobras que concurren en cada una de ellas, las quales en el exemplo precedente no las huvo, pues fueron aquellas particiones integrales. Nota ahora la práctica siguiente, y no te olvides de sumar primero, y ante todas cosas el puesto de todos quatro compañeros, porque tal suma serà tu partidor comun, y lo demàs consiste en multiplicar, y partir, como aqui se sigue.

Los

Digitized by Google

Los pueſtos ſon eſtos.

136
260 ganancia.
458 3806
94

Partidor 948 comun.

0		Multiplica	3806
50		Por	136
0620			
4765			22836
06409(8			11418
517616			3806
Cociente	546	Producto	517616

Partidor 94888
944
9

(7
08
39(9
0562
04194(6
989560

Multiplica 3806
Por 260

228360
7612

Cociente 1043 Producto 989560

948888
9444
99

Digitized by Google

0
01.
83(7
491
0763(2
79355
080570(4
1743148

Cociente 1838

948888
9444
99

Multiplica 3806
Por ——— 458

30448
19030
15224

Producto 1743148

(3
04
077
100(6
7352
08530(8
357764

Cociente 377

94888
944
9

Multiplica 3806
Por ——— 94

15224
34254

Producto 357764

Parece que cabe de la ganancia al primero 546. mrs. y mas 8. partes del partidor. Al segundo caben 1043. mrs. y 796. partes del partidor. Al tercero caben 1838. mrs. y 724. partes del partidor. Y al quarto caben 377. mrs. y 368. partes del partidor. Añade las sobras 2. mrs.

1896 La suma, y prueba es 3806. mrs.

Estas sobras se partiràn à 948. que es el partidor comun.

La

Digitized by Google

	0
	0010
La suma partidera	1896
Es el cociente	2
Partidor comun	943

Nota, que en esta compañia anduvieron 2. maravedis sobrados, que no se pudieron repartir proporcionadamente entre aquellos quatro compañeros; empero con piedad se les puede dàr una blanca mas à cada uno, sin atencion, ni respeto de los puestos principales que pusieron.

Y assimismo has de notar, que la suma de todas aquellas sobras, que fue 1896. contienen dos veces al partidor comun integralmente, sin quedar cosa alguna en la particion, como has visto, que concurren ceros encima de todas las figuras; porque si sobrára un solo punto en la unidad, ò en la decena, ò en el grado de la centena, ò en el millar, &c. en tal caso estuviera la quenta errada.

Y ultra de esto es de notar, que en semejante regla de compañias no pueden quedar en las sobras tantos quebrados, que se engendren tantos enteros, como son los compañeros; porque si los compañeros son quatro, pueden quedar por repartir tres enteros, ò dos, ò uno; y si fueren diez compañeros, pueden quedar nueve enteros, y desde nueve abaxo; aunque si por yerro sobraren mas numeros enteros, que los compañeros son, podrà ser que no estè la quenta errada, empero no estarà acabada la particion, y serà menester tornar à repartir aquellas sobras entre todos los compañeros proporcionadamente.

Exemplo tercero.

TRES hombres hicieron una casa, por la qual les dieron 36000. maravedis; y es assi, que el primero trabajò en la casa un mes y medio, y el segundo trabajò tres semanas, y el tercero trabajò diez dias. Preguntase quantos maravedis ha de haber cada hombre de aquellos, respecto del tiempo que trabajò? Ante todas cosas es de saber, que

la

Digitized by Google

la preſente regla de compañia es ſujeta, y competente, aunque trata de tiempo, à la compañia ſin tiempo; pues el trabajo de aquellos Artifices es la cauſa que tengan derecho al premio, y aſsi ſirve de pueſto, y caudal conocido, cuya práctica es reducir primero todo el tiempo à dias; conviene à ſaber, el mes y medio à 45. dias, y las tres ſemanas à 22. dias, que ſon jornales del genero de los diez dias del tercero compañero; y entendiendoſe, que el trabajo de aquellos dias fueron continuos, haràs aſsi: ſumaràs los tres numeros, que ſon 45. 22. 10. y montan 77. dias, los quales 77. ſerà tu partidor comun, y en lo demàs guarda la regla, y práctica ſiguiente.

Pueſto del primero 45 dias.
Pueſto del ſegundo 22 dias. 36000. maravedis de
Pueſto del tercero 10 dias. ganancia.

Partidor 77 comun.

Si 77. dias ganaron 36000. maravedis, què ganaràn 45. dias del primero, 22. del ſegundo, y 10. del tercero? Siguiendo la regla de tres, vendràn de ganancia por el primero 21038. enteros, y 74. partes del partidor. Por el ſegundo 10285. enteros, y 55. partes del partidor. Por el tercero 4675. enteros, y 25. partes del partidor. Añadenſe 2. maravedis por las ſobras.

36000. mrs. 154

Suma, y prueba.

Eſta ſuma de las dichas ſobras ſe ha de partir à 77. para reducirlos à enteros, aſsi:

0
010
154
2
77

Exem-

Digitized by Google

Exemplo quarto de una regla de compañias, que trata cómo ſe han de regir en las pérdidas.

TRES Mercaderes embiaron ciertas mercaderìas à las Indias, que les coſtaron 4000. ducados, en que el un Mercader puſo 1600. ducados, el ſegundo puſo 2040. ducados, y el tercero puſo 360. ducados, y ſucediò que perdieron en la dicha mercaderìa de tal manera, que en el retorno à Eſpaña no les vino mas de 2500. ducados, procedidos de los 4000. que les coſtò la mercaderìa. Preguntaſe, quántos ducados pertenece à cada compañero? Haràs aſsi. Por quanto de 4000. ſe les convirtieron en 2500. diràs aſsi: ſi 4000. baxan à 2500. 1600. à quántos baxaràn?

Si 4000. baxan à 2500. 2040. à quántos baxaràn?

Y ſi 4000. baxan à 2500. 360. à quántos baxaràn? Sigue la regla de tres de compañias, y vendràn por el primero 1000. ducados.
Por el ſegundo 1275. ducados.
Y por el tercero 225. ducados.

La ſuma, y prueba 2500. ducados.

Nota, que para la operacion de las dichas reglas, como diximos, ſi de 4000. baxan à 2500. pudieramos mejor decir: ſi de 40. baxaron à 25. à quántos baxaràn 1600. y 2040. y 360. que ſe entiende quitando dos ceros à los quatro mil, y otros dos ceros à dos mil y quinientos; porque tal proporcion es de 4000. para 2500. como de 40. para 25. y aun como de 8. para 5. porque el quinto de 40. es 8. y ſemejantemente el quinto de 25. es 5. Y fuera la quenta mas breve, diciendo: ſi de 8. vienen 5. de 1600. y de 2040. y de 360. què vendràn? Y ſiguiendo la regla de tres, viniera lo miſmo que vino à cada compañero; pues que de 4000. para 2500. y de 40. para 25. y de 8. para 5. todas ſon proporciones de mayor deſigualdad, y es nombrada eſta proporcion ſupertripartiens quintas, denominada de uno y tres quintos del genero que diximos ſu-

Digitized by Google

ſuperpartiens en el Capitulo de Proporciones.

Exemplo quinto de compañias extraordinarias.

Tres hicieron compañia, en que ganaron 144. ducados. Puſo el primero 250. ducados, y le cupo de la ganancia 34 $\frac{2}{7}$. Puſo el ſegundo 350. ducados, y le cupo de la ganancia 48. Puſo el tercero una pieza de terciopelo, y le cupieron 61 $\frac{5}{7}$. ducados, ultra del valor de ſu terciopelo. Preguntaſe aqui en quántos ducados fue apreciada la dicha pieza? Eſta pregunta, y las ſemejantes ſe abſuelven por una regla de tres, tomando por fundamento, ò cauſa la razon del pueſto, y ganancia de algun compañero antecedente al que puſo la dicha pieza de terciopelo; y en la preſente tomarèmos la ganancia, y pueſto del ſegundo, que es mas acomodado, porque ſon numeros enteros, diciendo: ſi 48. ducados me ſon venidos de 350. 61 $\frac{5}{7}$. de dónde me vendràn? Multiplica los 350. por 61. $\frac{5}{7}$. procederàn 21600. éſtos partiràs à 48. y vendràn al cociente 450. y aſsi diràs, que la pieza de terciopelo fue pueſta en la dicha compañia por 450. ducados.

Exemplo ſexto de compañias extraordinarias.

Tres hicieron compañia, en que ganaron 420. ducados: lo que puſo cada uno de por sì no ſe ſabe; empero ſabeſe, que el primero, y ſegundo juntos, ſin el tercero, puſieron 60. ducados: el ſegundo, y tercero juntos, ſin el primero, puſieron 80. ducados; y ſemejantemente el tercero, y primero juntos, ſin el ſegundo, puſieron 70. ducados. Preguntanſe aqui tres coſas: la primera es, quánto puſieron todos? La ſegunda es, quánto puſo cada uno ſingularmente? Y la tercera, y ultima es, quánto ha de haber de la ganancia cada compañero? Haràs aſsi. Suma primeramente los tres numeros notables; como 60. 80. y 70. ſon todos 210. eſtos partiràs à dos compañeros; conviene à ſaber, por uno menos que los compañeros ſon: y porque en la preſente ſon tres compañeros, has de partir à dos por regla firme. La cauſa de ello es, porque hicimos mencion en cada numero de los manifieſtos ſolamente del pueſto, y cau-

Digitized by Google

caudal de los dos compañeros juntos, dexando el del uno continuamente, como has visto: parte ahora 210. à 2. vendràn al cociente 105. y assi has hallado, que el puesto de todos aquellos compañeros es 105. ducados: y para distinguir quánto puso cada uno, restaràs 80. de los 105. y quedaràn 25. y tanto puso el primero, porque los 80. pusieron segundo, y tercero: restaràs tambien 70. que pusieron tercero, y primero, de 105. quedaràn 35. y tanto puso el segundo: y semejantemente restaràs 60. que pusieron primero, y segundo, de 165. quedaràn 45. ducados, y tantos puso el tercero compañero. Yà que has satisfecho à las dos cosas preguntadas, y quieres responder à la tercera, ordenaràs una regla de compañias llanas, diciendo nuevamente: Tres hacen compañia, en que el primero puso 25. el segundo puso 35. y el tercero puso 45. ganaron 420. Dispon los numeros en la regla, assi.

25
35 | — 420
45

La suma, y partidor comun es 105

La práctica es multiplicar 420. por 25. procederàn 10500. estos partiràs à 103. y vendràn al cociente 100. ducados por el primero: multiplica tambien 420. por 35. procederàn 14700. parte éstos à 105. vendràn al cociente 140. ducados por el segundo: y multiplica ultimamente 420. por 43. procederàn 18900. partiràs este producto à 105. vendràn al cociente 180. ducados por el tercero, y queda la quenta acabada.

Exemplo septimo de una regla de compañias, que otros la ponen por regla de testamentos.

Tres heredan 600. ducados, de tal manera, que el primero hereda por mitad de los 600. ducados, el segundo por la tercera parte, y el tercero por la octava parte. Preguntase, quántos ducados le pertenecen à cada heredero? Nota, que $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{8}$ de 600. es 575. porque mitad de 600.

es

Digitized by Google

es 300. y tercio de 600. es 200. y la octa parte de 600. es 75. y si de este modo se distribuyessen aquellos 600. ducados, quedarian defraudados los dichos tres compañeros en 25. ducados; y para que el repartimiento se haga con aprovechamiento de todos proporcionadamente, haràs assi: toma un numero que tenga mitad, tercio, y ochavo, el qual serà 24. cuya mitad es 12. y el tercio es 8. y el ochavo es 3. Ahora ordenaràs una regla de compañias sin tiempo, tomando por causa, ò fundamento aquellas tres partes aliquotas de los 24. que hemos notado; y diràs: Tres hacen compañia, en que ganaron 600. ducados, y puso el primero 12. el segundo puso 8. y el terceeo puso 3. Dispon los numeros en regla, sumando 12. 8. y 3. montaràn 23. este numero 23. es tu partidor comun: sigue la regla, y hallaràs que al primer heredero le viene por su mitad

313 $\frac{1}{23}$. Y al segundo le viene por su tercio
208 $\frac{16}{23}$. Y al tercero le viene por su ochavo
78 $\frac{6}{23}$. Pruebalo, sumando las tres partidas al justo,
——— porque los quebrados es un entero, y montan
600 ducados.

Nota, que en el exemplo susodicho parece que el testador mandò en sus mandas menos de la hacienda que dexò; empero si mandasse mas que la hacienda valia, en tal caso se hiciera el repartimiento en la manera siguiente.

Exemplo octavo por el contrario del passado.

Un hombre en su testamento dexa doce mil ducados à tres hijos que tenia, en que al mayor dexa la mitad de su hacienda, y al mediano la tercia parte, y al menor la quarta parte. Preguntase quántos ducados ha de haber cada heredero? Haràs assi. Busca un numero que tenga aquellas partes aliquotas, como es mitad, tercio, y quarto, el qual numero es 12. cuya mitad es 6. y el tercio es 4. y el quarto es 3. pues sumando tales tres partes, hacen 13. y porque 13. no caben en 12. ordenaràs una regla de compañias, como hiciste en el exemplo precedente, diciendo: Tres hacen compañia, en que el primero puso 6.

y

Digitized by Google

y el segundo puso 4. y el tercero puso 3. y ganaron 12000. Sigue la regla, y hallarás que cabe al hijo mayor por su mitad $5538\frac{6}{13}$
Y al mediano por su tercia parte $3692\frac{4}{13}$
Y al menor por su quarta parte $2769\frac{3}{13}$

La suma, y prueba ordinaria es 12000 ducados.

Y assi podrèmos glossar, que en semejante caso la mitad de 12. no es 6. ni el tercio de 12. es 4. ni el quarto de 12. es 3.

CAPITULO VI.

DE COMPAÑIAS CON TIEMPO.

REglas de compañia con tiempo son aquellas, que los puestos de cada compañero contienen numeros de dos nombres, ò de tres nombres, &c. quiero decir, son causas que contienen caudal, y tiempo, ò caudal, y tiempo, y merito por ciento, y otras que traen muchas diferencias, y condiciones, por las quales pretenden ganar algun premio proporcionadamente; las quales reglas dichas con tiempo no difieren de las passadas en otra cosa mas que traer los puestos de muchos nombres, lo qual en las reglas de compañias sin tiempo no traen mas de un solo nombre, ò causa; empero las que traen numeros de dos nombres, ò de tres, ò mas nombres, las unas, y las otas se deben reducir à un solo numero, el qual sirva de causa, y puesto principal, segun hemos notado en las reglas de tres con tiempo, que siempre reduciamos los puestos de caudal, y tiempo, y aun el merito por ciento, à un solo numero, para que sirviesse de puesto, y causa fundamental. Y porque mas claramente sea manifiesto, pondrè algunos exemplos.

Exemplo primero.

Tres hacen compañia por tiempo de un año, en que ganaron 400. ducados. El primero puso 354. ducados, y sir-

Digitized by Google

ſirvieron cinco meſes en la dicha compañia; el ſegundo puſo 200. ducados, y ſirvieron diez meſes; el tercero puſo 420. ducados, y ſirvieron 12. meſes. Preguntaſe, quántos ducados ha de haber de la ganancia cada compañero, ſegun el dinero que metiò, y el tiempo que lo tuvo en la compañia? Haràs aſsi. Multiplica 354. por 5. procederàn 1770. y por tantas unidades ha de ganar el primero. Multiplica tambien 200. por 10. procederàn 2000. y ſemejantemente multiplicaràs 420. por 12. meſes, procederàn 5040. y por tantas unidades ha de ganar el tercero compañero. Ahora ordenaràs una compañia llana, diciendo nuevamente: Tres hacen compañia, en que ganaron quatrocientos ducados,

Y puſo el primero	1770	
Puſo el ſegundo	2000	ganancia es 400.
Y puſo el tercero	5040	
Es la ſuma, y partidor comun	8810	

Y ahora proſiguiendo la regla, como ſi fueſſe compañia ſin tiempo, pues yà eſtà en buena diſpoſicion, diràs, dexando los quatro ceros de la columna que eſtà en el grado de la unidad: ſi 881. ganaron 400. què ganaràn 177. del primero, y 200. del ſegundo, y 504. del tercero, y hallaràs que vienen.

Al primero compañero	80. ducados, y $\frac{110}{881}$ avos.	
Al ſegundo compañero	90. ducados, y $\frac{710}{881}$ avos.	
Y al tercero compañero	228. ducados, y $\frac{714}{881}$ avos.	
Que la ſuma, y prueba es	400. ducados.	

Nota, que las ſobras, ò quebrados ſuman dos ducados enteros, porque contiene dos veces al partidor comun, ſin quedar coſa alguna ſuperflua; los quales dos ducados, juntos con los ducados que eſtàn en la region principal, que tambien ſon del miſmo genero, ſuman, y montan los 400. ducados, y eſtà bien probada por la prueba ordinaria.

Excm-

Digitized by Google

Exemplo segundo.

Tres Mercaderes de conformidad juntaron su caudal, y llevaronlo à una Feria à pérdida, y ganancia. El uno tenia 124. varas de raso de Valencia, que valia à 25. reales cada vara; el segundo tenia 200. libras de seda labrada, que valia à 60. reales cada libra; y el tercero tenia 26. docenas de cordovanes, que valian à 150. reales cada docena: y los Mercaderes vendieron su mercaderìa de tal manera, que cobraron por todo mil ducados. Preguntase, quántos ducados pertenecen à cada Mercader segun sus puestos? Nota, que en la presente, aunque no se hace mencion de tiempo alguno que huviesse servido el caudal del uno mas que el del otro en la dicha compañia, todavia es competente, y sujeta à la regla de compañias con tiempo, porque cada puesto de los susodichos es causa, ò numero de dos nombres; conviene à saber, las varas de raso del primero, que son 124. es primera causa, ò el primer nombre; y los 25. reales, que vale cada vara, es el otro nombre: por lo qual multiplicaràs 124. por 25. procederàn 3100. y por tantos reales ha de ganar el que puso el raso.

Y semejantemente el puesto del segundo Mercader tiene por primera causa, ò por primer nombre 200. libras de seda, y por segundo nombre tiene 60. reales, que es el valor de cada libra; por lo qual conviene, que multipliques 200. por 60. procederàn 12000. reales, por los quales ha de ganar el dueño de la seda labrada.

Tambien las 26. docenas de cordovanes es la primera causa, ò primer nombre, y los 150. reales, que vale una sola docena, es el segundo nombre. Multiplica, pues, 26. por 150. procederàn 3900. y éste serà el puesto del que puso el cordovan. Ahora formaràs de nuevo una compañia llana de los dichos tres compañeros, diciendo que puso el primero 3100

El segundo 12000 y que ganaron

Y el tercero 3900 1000. ducados.

Esta suma 19000 es partidor comun.

Digitized by Google

Y siguiendo la regla, como si fuesse compañia sin tiempo, hallaràs que al dueño del raso caben

Por todo el caudal, y ganancia	163. y $\frac{3}{19}$. avos.
Y al que puso la seda labrada	631. y $\frac{11}{19}$. avos.
Y al que puso el cordovan	205. y $\frac{5}{19}$. avos.
La suma, y prueba ordinaria es	1000. ducados.

Nota, que hice la práctica con solamente partir los puestos, como es 3100. 12000. y 3900. cada uno de por sì à 19. para abreviar la quenta, escusando las multiplicaciones; porque para multiplicar por mil, con añadir tres ceros à qualquiera de las sumas, estuvieran multiplicadas; y para partir se quitan, que es al contrario, y assi quitè tres ceros al multiplicador, y otros tantos al partidor comun, que eran 19000. y quedaron en 19. unidades: y quedan los quebrados abreviados à la menor denominacion possible, como parece notado en la figura que has visto.

Exemplo tercero.

Tres hicieron compañia por tiempo de 20. meses. El primero metiò 64. ducados, y à los quatro meses andados metiò sobre aquellos 36. ducados, y despues que estuvo otros 12. meses en la compañia sacò 50. ducados, que havia menester; y con los otros 50. que quedaron prosiguiò hasta cumplir el tiempo de los 20. meses.

El segundo metiò de principal 100. ducados, y à los diez meses que los tuvo en la compañia sacò 30. quedaronle 70. ducados en la dicha compañia, y à los 15. meses metiò 80. y con ellos los demàs, que son 150. ducados, estuvo los 5. meses restantes sin quitar, ni poner cosa alguna.

Y el tercero metiò luego 300. ducados, y desde à 8. meses sacò 100. ducados, y à los 16. meses sacò otros 100. ducados, sin poner, ni quitar mas dinero, hasta acabar los 20. meses, en que ganaron 450. ducados. Pregunta se, quántos le pertenecen de la ganancia à cada compañero, segun los puestos principales, y las veces que quitaron, y pusieron dineros durante el tiempo de los dichos

20.

Digitized by Google

20. meſes. Haràs aſsi: multiplica los 64. ducados, que puſo el primero, por 4. meſes continuos que los tuvo en la compañia, procederàn 256. ponlos aparte: ahora juntaràs los 36. ducados que metiò ſegunda vez, con los 64. y ſumaràn 100. éſtos multiplicaràs por 12. meſes; conviene à ſaber, por la diferencia que hay de los quatro meſes primeros, haſta los 16. meſes que ſirvieron continuos, procederàn 1200. los quales pondràs aparte con los 256. Ahora multiplica 50. ducados por 4. meſes, que reſtan para los 20. procederàn 200. los quales ſumaràs con los dos productos que puſiſte aparte, y montaràn 1656. y aſsi notaràs que puſo el primer compañero 1656.

Y ſemejantemente multiplicaràs 100. ducados de principal, que puſo el ſegundo compañero, por diez meſes continuos que ſirvieron, procederàn 1000. ponlos aparte; y porque al fin de los dichos diez meſes ſacò 30. ducados, quedaron 70. en la compañia cinco meſes continuos, que es la diferencia de 10. para 15. por lo qual multiplicaràs 70. por 5. procederàn 350. ponlos aparte con los 1000. y porque deſpues metiò 80. juntarloshas con 70. y ſumaràn 150. Porque dice la razon, que à los 15. meſes andados metiò 80. ducados, reſtan ahora 5. meſes para los 20. meſes; y aſsi multiplicaràs 150. por 5. procederàn 750. que ſumandolos con los dos productos, montan 2100. y notaràs, que puſo el ſegundo compañero 2100. y para ſaber por lo que ha de ganar el tercero compañero, multiplicaràs 300. ducados, que puſo de preſente, por 8. meſes, procederàn 2400. ponlos aparte: y porque al fin de los dichos 8. meſes ſacò 100. ducados, multiplicaràs el reſto, que es 200. por otros 8. meſes, que ſirvieron continuos deſpues de los 8. primeros, procederàn 1600. ponlos aparte. Bien vès ahora, que en los quatro meſes poſtreros anduvieron ſolamente 100. ducados en la compañia, multiplica 100. por 4. procederàn 400. eſtos ſumaràs con los dos productos que puſiſte aparte, que fueron 2400. y 1600. montaràn 4400. y por tantos ha de ganar el tercero compañero: y haviendo prevenido, y notado las dichas tres ſumas, ordenaràs de nuevo una regla de compañia, como ſi fueſſe ſin tiempo, fingiendo:

Digitized by Google

Que el primero puſo	1656	
Que el ſegundo puſo	2100	y ganaron 450.
Y el tercero puſo	4400	

Eſta ſuma es el partidor comun 8156

Y eſtando en la buena diſpoſicion que parece, multiplica, y parte como he moſtrado, y hallaràs, que al primero caben de ganancia 91. y $\frac{1004}{8156}$. avos.
Al ſegundo caben 115. y $\frac{7060}{8156}$. avos.
Y al tercero caben 242. y $\frac{6248}{8156}$. avos.

La ſuma, y prueba ordinaria es 450. ducados enteros.

Nota, que las ſobras ſumadas contienen dos enteros. Aſsi que por eſtas reglas de compañias con tiempo, que has viſto en el preſente Capitulo, y por las compañias ſin tiempo del precedente, podràs raſtrear, y deſcubrir otras muchas, ayudandote de las reglas de tres de los Capitulos antecedentes à eſtos dos. En lo demàs tu diſcrecion, y buen juicio te regirà.

CAPITULO VII.

DE UNA FALSA POSICION.

Exemplo primero de ſumar por una poſicion.

DAdme un numero, que ſumado con ſu mitad, tercio, y quarto, el conjunto de todo ſea 150. Haràs aſsi. Mira què numero tiene mitad, tercio, y quarto, el qual es 12. éſte tomaràs por poſicion en ſemejante caſo, fingiendo que yà tienes la quenta hecha, y la quieres probar; juntando ſu mitad, que es 6. y ſu tercio que es 4. y ſu quarto, que es 3. montan 25. yà tienes viſto, y probado, que 12. no es el numero que te pidieron; porque juntandole aquellas ſus tres partes aliquotas que dice la queſtion, toda ſuma 25. empero tù quiſieras que fueran 150. por

lo

Digitized by Google

so qual diràs por regla de tres: si 25. me son venidos de 12. falsa posicion, de dónde me vendràn 150? Multiplica, y parte como manda la regla de tres, y vendràn 72. Y ahora responderàs, que 72. es el numero demandado. La prueba es juntarle 36. que es su mitad, y 24. que es su tercio, y 18. que es su quarta parte, suma, y monta 150. Nota, que la definicion de esta regla es tomar un numero falso por instrumento fundamental, por el qual rastreamos, y descubrimos el numero verdadero, y deseado que pretendemos. De manera, que primero usamos del numero doceno, y despues usamos de la regla de tres, mediante la qual alcanzamos el numero que antes era oculto. Tambien es de notar, que algunas veces, aunque raras, acontecerà tomar por falsa posicion el numero verdadero, no sabiendo que aquel fuesse, porque el tal acontecimiento es acaso.

Exemplo segundo de sumar por una posicion.

UN Hombre llamò à otro viejo de los cien años, y respondiò el que fue llamado. No tengo ciento, empero con los que tengo, y otros tantos, y con la mitad, y el quarto de los que tengo, y un año mas, tuviera ciento. Preguntase, quàntos años tenia de presente el que fue notado de viejo? Tomaràs por fundamento, y falsa posicion el numero quaderno, que es el menor numero que tiene mitad, y quarto, cuya mitad es 2. el quarto es 1. que son 3. juntos con el duplo de 4. montan 11. y porque tù quisieras fueran 99. diràs por regla de tres: si 11. me son venidos de 4. falsa posicion, de dónde me vendràn 99? Multiplica 99. por 4. procederàn 266. parte éstos à 11. vendràn al cociente 36. y havràs hallado, que tenia 36. años de edad. Pruebalo, doblando 36. que hacen 72. à los quales junta 18. y 9. que es $\frac{1}{2}$. y $\frac{1}{4}$. partes aliquotas de 36. y montaràn 99. añade 1. como dice la question, y suman ciento. Nota, que no fue necessario en la regla de tres tomar por numero tercero los ciento cabales, ni añadir uno à los 11. que fue el numero primero de la dicha regla de tres; porque es causa superflua en semejante caso, y no pudiera salir buena la quenta, que estas falsas

Digitized by Google

tienen ſu fuerza en las proporciones Geometricas eſpecialmente.

Exemplo tercero de ſumar por una poſicion.

DAdme un numero, que ſumado con ſu mitad, tercio, quarto, quinto, y ſexmo, haga 588. Haràs aſsi. Toma primeramente un numero à tu contento, que tenga aquellas cinco partes aliquotas que la queſtion eſpecifica, el qual ſea 60. éſte conviene tomar por poſicion, que es el mas breve: juntale 30. que es la mitad, 20. que es el tercio, 15. que es el quarto, 12. que es el quinto, y 10. que es la ſexma parte, montaràn 147. y porque tù querrias fueran 588. diràs por regla de tres: ſi 147. me ſon venidos de 60. falſa poſicion, de dónde me vendràn 588? Multiplica, y parte ſiguiendo la regla, y hallaràs, que 240. es el numero demandado. La prueba es ſumar 120. 80. 60. 48. con los miſmos 240. y montaràn 588.

Exemplo quarto notable, y provechoſo para las Contadurìas de la Igleſia.

UN hombre ha de haber 1750. reales en pan terciado; es à ſaber, que pan terciado es dos hanegas de trigo, y una de cebada: el trigo à precio de 14. reales la hanega, y la cebada à 7. reales. Preguntaſe, quántas hanegas de trigo, y quántas de cebada le han de dàr, para que quede pagado de los dichos 1750. reales?

Reſpueſta, y práctica.

Toma por poſicion 3. hanegas de pan terciado, en que las dos hanegas de trigo al dicho precio valen 28. reales, y la una de cebada ſiete reales, ſuman, y montan 35. reales; empero tù quiſieras tantas hanegas, que à los dichos precios montaràn 1750. reales, por lo qual conviene decir: ſi 35. reales me ſon venidos de 3. hanegas de pan terciado, falſa poſicion, de quántas hanegas me vendràn 1750? Sigue la regla de tres, y hallaràs 150. y aſsi reſponderàs, que le pertenecen 150. hanegas de pan terciado: las 100. ſon de trigo, y las 50. de cebada. Pruebalo, multiplicando 100. hanegas por 14. procederàn 1400. y aſsimiſmo multiplicando 50. hanegas por 7. procederàn 350. que ambos pro-

Digitized by Google

productos suman, y montan los propios 1750. reales.

Nota, que la misma quenta podràs hacer por otra via mas breve; y es, que juntando el valor de las dos hanegas de trigo, y el de la una de cebada, partas los 1750. reales à tantos compañeros como fuere la suma de las dichas tres hanegas; y porque al presente montan 35. reales, parte 1750. à 35. el cociente serà 50. que es la cebada, y el duplo de aquella son cien hanegas de trigo.

Exemplo de restar por una posicion.

Un pez, que no digo quántas libras tenia, fue hecho tres partes; empero bien sè, que la parte de la cabeza pesaba la mitad de todo el pez, la parte de la cola pesaba el quinto, y en la parte del medio tenia 7. libras y media. Preguntase, quántas libras pesaba todo junto? Tomarás por posicion fundamental el numero denario, por ser el mas breve, en quien se halla mitad, y quinto, fingiendo que tenia 10. libras, cuya mitad es 5. y el quinto es 2. juntas ambas partes aliquotas, hacen 7. faltan 3. para 10. y assi dirás, que restando 7. de 10. restan 3. y que tres libras tendrìa la parte de enmedio, quando todo tuviera diez libras; y porque tù quisieras siete y media, dirás por regla de tres: si tres me son venidos de 10. falsa posicion, de dónde me vendràn siete y media? Multiplica diez por siete y medio, ò à la contra, procederàn 75. parte éstos à tres compañeros, vendràn al cociente 25. y tantas libras tenia todo el pez. La prueba es, que juntando 12. y medio, que es la mitad, y 5. que es el quinto, con siete y medio, que tiene la parte del medio, suman, y montan 25. libras, que es la cantidad que pretendiamos saber.

Exemplo segundo de restar por una posicion.

Un Capitan tenia en su compañia cierto numero de Soldados, de los quales haviendo sacado la mitad, y la tercia parte para cierto efecto, le quedaron 290. Preguntase, quántos Soldados eran todos, antes de haver sacado ninguno? Haràs assi. Toma por posicion el 6. que es el mas breve, que tiene mitad, y tercio, cuya mitad es 3.

Digitized by Google

y el tercio es 2. que juntos hacen 5. pues reſtando 5. de 6. queda uno; y porque tù quiſieras fueran 290. formaràs la regla de tres acoſtumbrada, diciendo: ſi 1. me viene de 6. falſa poſicion, de dónde me vendràn 290? Multiplica 290. por 6. procederàn 1740. y ſin partir éſtos à un ſolo compañero, por ſer coſa ſuperflua, reſponderàs, que mil ſetecientos y quarenta Soldados eran los que tuvo primero el dicho Capitan.

Exemplo tercero de reſtar por una poſicion.

Un hombre tenia un Molino, y Almacen de aceyte en el Alxarafe de eſta Ciudad de Sevilla, del qual quiere traer un partido à vender en la Puerta, que ſea de tanta cantidad, que pagando Diezmo, y media Alcavala, que es el veintavo, le queden 36. arrobas; porque es coſtumbre pagar la otra media el comprador. Preguntaſe, quántas arrobas de aceyte ha de tomar del dicho Almacen? Haràs aſsi. Toma por poſicion el numero veinteno, cuyo diezmo es 2. y el veintavo es 1. que juntos hacen 3. quita 3. de 20. reſtan 17. y porque tù quieres 36. diràs: ſi 17. arrobas me ſon venidas de 20. falſa poſicion, de dónde me vendràn 36. Multiplica 36. por 20. procederàn 720. parte à 17. vendràn al cociente 42 $\frac{6}{17}$. y aſsi ſabràs, que has de tomar quarenta y dos arrobas y ſeis diez y ſiete avos. Nota, que por los $\frac{6}{17}$. tomaràs tres terrazgos, y nueve diez y ſiete avos, porque diez terrazgos tienen una arroba. Y por éſta puedes hacer las ſemejantes.

CAPITULO VIII.

QUE TRATA DE DOS FALSAS POSICIONES.

PORque muchas queſtiones, y demandas pertenecientes à eſtas eſpecies de falſas poſiciones no ſe pueden abſolver por una ſola poſicion, ſino por dos; y porque éſtas pueden ſuceder forzoſamente en una de tres maneras, nota los aviſos, y exemplos ſiguientes.

Quando hayas tomado las dos falſas poſiciones para fun-

Digitized by Google

fundamento de tu pretenſion, y vieres que probadas ambas, vienen mas de lo que quieres, reſtaràs la demasìa menor de la demasìa mayor, y la reſta ſerà tu partidor. La ſuma partidera hallaràs reſtando tambien el producto menor del mayor, procedidos por las multiplicaciones que veràs en cruz pueſtas, que ſean en práctica.

Y ſemejantemente reſtaràs, quando fueren menos empero quando vinieren en la una poſicion mas, y en la otra menos, entonces ſumaràs aquellas diferencias, y productos.

Exemplo primero de dos falsas posiciones, en que ambas ſon menos.

Reparte 79. à tres compañeros, de tal condicion, que no lleven partes iguales; empero que el primero lleve una parte, el ſegundo lleve el duplo, y 3. maravedis mas, y el tercero lleve el triplo que el primero, menos 5. Preguntaſe, quánto viene al primero, quánto al ſegundo, y quánto al tercero? Haràs aſsi. Pon que el primero llevaſſe 4. el ſegundo llevarìa 11. que es duplo de 4. y tres mas; el tercero llevará 7. porque el triplo de 4. es 12. quitando 5. ſegun dice la demanda, reſtaràn 7. y ſuma eſtas tres partes 4. 11. 7. montan 22. y porque faltan 57. para igualar con los 79. que tù quiſieras, diſpon por primera poſicion 4. menos 57. Nota, que los 4. es la poſicion, el menos es notado por ſeñal, y los 57. denota la diferencia que ſe halla de 22. para 79. Ahora puedes tomar para la ſegunda poſicion un numero à tu contento, y ſea, que el primero llevaſſe 6. el ſegundo llevarìa 15. porque es duplo de 6. y mas 3. el tercero llevarìa 13. porque tres veces 6. ſon 18. quitando 5. reſtan 13. ſuma 6. 15. 13. montan 34. y porque de 34. para 79. faltan 45. notaràs por ſegunda poſicion 6. menos 45. y ſea debaxo de la primera, ò encima con dos lineas, que denoten las multiplicaciones en cruz, de eſte modo.

Primera poſicion 4 menos 57.

X

Segunda poſicion 6 menos 45.

Aho-

Digitized by Google

Ahora multiplica 57. que es la primera diferencia, por 6. segunda posicion, procederàn 342. éstos assentaràs adelante de los 57. con un punto, ò linea enmedio, de manera, que haga distincion de los numeros; y por la misma orden multiplicaràs la primera posicion, que es 4. por la segunda diferencia, que es 45. procederàn 180. éstos se assentaràn adelante de los dichos 45. de esta manera.

Primera posicion 4 menos 57 — 342

X

Segunda posicion 6 menos 45 — 180

Y porque ambas à dos posiciones al presente dicen menos, restaràs la menor diferencia de la mayor; conviene à saber, 45. de 57. restan 12. este numero doceno serà tu partidor, y semejantemente restaràs 180. de 342. queda 162. ésta es la suma partidera: parte 162. à 12. el cociente serà 13 ½. Ahora responderàs, que trece maravedis, y medio es la parte del primero, la del segundo 30. que es el duplo de 13 ½. mas 3. maravedis, y la parte del tercero es 35 ½. porque son 5. maravedis menos del triplo que lleva el primero: y ahora que tienes visto lo que pertenece à cada compañero proporcionadamente, segun la demanda propuesta, pruebalo, sumando 13 ½, 30. 35 ½. y montarà todo 79.

Modo breve para responder à la misma demanda.

Porque el primer compañero ha de llevar una parte, notaràs 1. y por el segundo notaràs 2. con la señal de 3. mas; y porque el tercero ha de haber tres tantos que el primero, 5. menos, notaràs 3. menos 5. y quedaràn puestas en práctica de la forma siguiente.

Por el primero	1	
Por el segundo	2	mas 3.
Por el tercero	3	menos 5.

Suma 1. 2. 3. montan 6. este numero 6. es tu partidor: ponle aparte, hasta que halles la suma partidera; y aunque te parezca que es 79. no los partas; empero quita 3. restaràn 76. suma con ellos 5. montan 81. este numero

Digitized by Google

ro 81. es lo que conviene partir à 6. vendràn al cociente 13 $\frac{1}{2}$. Y asi hallaràs, que trece y medio es la parte del primero, en lo qual consiste todo el primor de la pregunta, cuyo artificio desde el principio hasta lo ultimo es el siguiente.

Por el primero	1	De	79
Por el segundo	2 mas 3		
Por el tercero	3 menos 5	Quita	3
La suma, y partidor	6	Restan	76
	0	Añade	5
	2		
Parte	81 | 13 $\frac{1}{2}$ cociente.	La suma	partidera 81
à	66 |		

Nota, que este modo de restar lo mas, y sumar lo menos de la primera cantidad que queremos distribuir, ò partir, procede de los preceptos del Algebra, ò regla de la cosa; y aun por la primera igualacion de ella se puede mejor, y mas claramente absolver la presente demanda.

Exemplo segundo, en que las dos posiciones son mas, y mas.

Un hombre prestò 48. ducados, los quales ha de cobrar en nueve pagas: no quiere pagas iguales; empero que la primera sea una cantidad, la segunda sea un ducado mas que la primera, la tercera un ducado mas que la segunda, la quarta un ducado mas que la tercera, y asi continuando hasta la ultima, y novena paga, que exceda à la octava en un ducado. Preguntase, quánto ha de haber por la primera paga?

La presente question pone Marco Aurel Aleman à su Algebra, ò regla de la cosa, la qual enseña, y absuelve por la primera igualacion, porque toda la quenta practicada por dos falsas posiciones se puede alcanzar, y se alcanza por la dicha primera igualacion; y tornando à nuestro proposito, haràs assi.

To-

Digitized by Google

Tomaràs por primera poſicion el numero que quiſieres, y ſea, que la primera paga fueſſe 4. ducados, la ſegunda ſeria 5. la tercera 6. y 7. 8. 9. 10. 11. 12. las quales nueve pagas ſuman, y montan 72. ducados; y porque tù quieres 48. ſentaràs por la primera poſicion 4. mas 24. Ahora tomaràs 3. ducados por ſegunda poſicion, pues has viſto que 4. es mucho; y aſsi la ſegunda paga ſeria 4. la tercera 5. y ſemejantemente la quarta 6. 7. 8. 9. 10. 11. que ſuman, y montan 63. y porque excede à los 48. en 15. ducados, aſſentaràs por ſegunda poſicion debaxo de la primera 3. mas 15. con dos lineas en cruz de eſte modo.

Primera poſicion 4. mas 24.

X

Segunda poſicion 3. mas 15.

Multiplica en cruz, ſegun denotan las lineas, 3. por 24. y 4. por 15. procederàn 72. y 60. aſsienta 72. delante de los 24. y los 60. delante de los 15. de eſte modo.

Primera poſicion 4. mas 24. — 72.

X

Segunda poſicion 3. mas 15. — 60.

Reſta 15. de 24. quedan 9. eſte numero 9. es el partidor, y ſemejantemente reſtando 60. de 72. quedan 12. parte 12. à 9. y vendràn al cociente 1 $\frac{1}{3}$. y aſsi havràs hallado, que 1 $\frac{1}{3}$. ſerà la primera paga. Nota, que por concurrir en las dos falſas poſiciones eſta ſylaba, por eſſa reſtaſte la menor diferencia de la mayor, y aquella reſta fue tu partidor.

Exemplo tercero, en que en la una poſicion viene mas, y en la otra viene menos.

Un Maeſtro Albañil recibe un Peon por tiempo de 30. dias continuos, igualado por 100. maravedis de jornal, y fue condicion, que por cada dia de fallas pagaſſe el Peon al Maeſtro 20. maravedis; eſto, porque ſe recelaba el Albañil, no le dexaſſe con la obra comenzada, haſta cumplidos los dichos 30. dias: y es aſsi que el Peon acepta el par-

Digitized by Google

partido; empero propuso en sì mismo ahorrar un ducado justamente al fin del tiempo. Preguntase, quántos dias ha de trabajar, y quántos harà de fallas, para salir con el ducado que pretende al cabo de los 30. dias? Pon que trabajasse 8. dias, y huelgue 22. mira quánto valen 8. dias de trabajo à 100. maravedis: montan 800. y 22. dias de fallas à 20. maravedis, son 440. maravedis: resta lo que montan las fallas de los maravedis que montan los dias que trabaja, y quedan 360. y porque tù quisieras 375. maravedis, que es el valor de un ducado, assentaràs por primera posicion 8. dias de trabajo, menos 15. maravedis de los que pretendemos, porque 15. es la diferencia de 360. para 375.

Ahora finge por segunda posicion, que trabajasse 9. dias, y holgasse 21. nueve por 100. montan 900. maravedis: 21. dias de fallas, à 20. maravedis, son 420. quita 420. de 900. restan 480. de este modo vienen 105. maravedis mas de los 375. que tù quisieras; y assi assentaràs por la segunda posicion 9. mas 105. con dos lineas en cruz de la forma siguiente.

Primera posicion 8. menos 15.

X

Segunda posicion 9. mas 105.

Multiplica 9. por 15. proceden 135. y semejantemente multiplica 8. por 105. procederàn 840. assienta por su orden los dichos dos productos, y quedaràn de la forma siguiente. Primera posicion 8. menos 15. — 135.

X

Segunda posicion 9. mas 105. — 840.

Y porque la una posicion es mas, y la otra menos, sumaràs los 15. con los 105. montaràn 120. este numero 120. serà tu partidor, y la suma partidera serà el conjunto de 135. con 840. que montan 975. parte 975. à 120. vendràn al cociente 8 $\frac{1}{8}$. y assi diràs, que el Peon ha de trabajar ocho dias, y un ochavo de otro dia, y ha de holgar 21. dias, y siete ochavos de otro dia, que son à cumplimiento de los treinta dias. La prueba es, que

Digitized by Google

que 8 ½. dias à 100. maravedís, ganan 812 ½. las fallas, que son 21 ¾. por 20. maravedis cada dia, montan 473 ½. reſtando el menor producto del mayor, reſtan 375. maravedis, que es el ducado que preténde ahorrar el dicho Peon.

Exemplo quarto, en el qual ſe manifieſta la utilidad de eſta eſpecie de dos falſas poſiciones, pues por ella ſe alcanzan las quentas de viages.

Un hombre partiò de eſta Ciudad de Sevilla para Granada con cierta cantidad de dinero, ò mercaderìa, en que doblò ſu caudal en el primer viage, y gaſtò 10. reales: deſpues hizo el ſegundo viage para Cordoba, y en ella treſdoblò ſu dinero, y gaſtò 20. reales: deſpues tornò à emplear ſu moneda, y hizo el tercero viage para Sevilla, de donde partiò la primera vez, en lo qual quatrodoblò el caudal, empero gaſtò 40. reales, y al fin de los tres viages ſe hallò con 132. reales. Preguntaſe, con quánto dinero comenzò el primer viage?

Reſpueſta, y práctica.

Finge que comenzò el primer viage con 20. reales, que es numero harto ſuficiente para fundamento de nueſtra práctica, y aſsi doblando 20. ſon 40. y de eſtos quitando 10. de gaſtos, reſtan 30. triplalos, y hacen 90. de eſtos 90. quita 20. por lo que dice gaſtò en el ſegundo viage, reſtan 70. quatrodoblaràs 70. y ſeràn 280. empero quita 40. reales que gaſtò, reſtan 240. y porque tù quieres 132. aſſentaràs por primera poſicion 20. mas 108. Nota, que en 108. exceden los 240. à los 132. que la pregunta dice; y ahora por la miſma orden puedes fingir que partiò primero con 12. reales, doblando 12. ſon 24. quita 10. reſtan 14. multiplica 14. por 3. proceden 42. quita 20. reſtan 22. multiplica por 4. proceden 88. quita 40. de 88. quedan 48. reales: falta para 132. 84. por lo qual aſſentaràs 12. menos 84. y que eſtos eſtèn debaxo, ò encima de lo notado por primera poſicion no importa mas lo uno que lo otro, como multipliques en cruz, ſegun ſe ſigue.

Pri-

Digitized by Google

Primera posicion 20. mas 108.

X

Segunda posicion 12. menos 84.

Multiplicando 108. por 12. proceden 1296. y semejantemente 84. por 20. proceden 1680. y porque en la una posicion concurre mas, y en la otra menos, sumaràs los dos productos, montan 2976. estos partiràs à 192. que es la suma de las dos diferencias, como son 180. con 84. vendràn al cociente 15 ½. y responderàs, que partiò aquel hombre de Sevilla con quince reales y medio. Pruebalo por la orden de la misma demanda, y veràs que es verdad. Y aqui la torno à notar, y practicar por figura, desde el principio hasta el cabo.

Primera posicion 20. mas 108. — 1296.

X

Segunda posicion 12. menos 84. — 1680.

0

1(9

050

105(6

Parte ahora 2976 | 15 ½

à 1922 | ———

19

192. 2976.

Este es cociente con el quebrado abreviado, y traìdo à menor denominacion.

Sigueſe otro exemplo por dos falſas poſiciones, empero mas ampliadas que ninguna de las paſſadas, tanto, que por ellas ſe alcanza lo que por la ſegunda igualacion del Algebra, ò Arte Mayor ſe ſuele abſolver, y alcanzar.

UN Capitan de Infanteria quiere hacer un Esquadron de 600. Soldados, de tal forma, que la frente de èl se haya con el lado en proporcion sexquialtera, como de 3. à 2. Preguntase, que quàntos Soldados tendrà por linea, ò hilada, y quàntas hiladas tendrà el tal Esquadron? Es lo mismo que si pidiera dos numeros en proporcion sexquialtera, que multiplicando el un numero por el otro, procedan

Digitized by Google

dan 600. Pongamos, que un numero fueſſe 10. y el otro 15. porque de 15. para 10. es proporcion ſexquialtera, y multiplicando 15. por 10. hacen 150. y porque faltan 450. para los 600. notaràs por falſa poſicion 10. menos 450.

Tomemos ahora por ſegunda poſicion 12. y 18. que tambien eſtàn en la dicha proporcion; pues multiplicando 18. por 12. proceden 216. y porque para los 600. faltan 384. notaràs por ſegunda poſicion 12. menos 384. y quedarà aſsi.

Primera poſicion 10. menos 450.

X

Segunda poſicion 12. menos 384.

Y eſtando diſpueſtos los numeros de la forma que has viſto, quadraràs 10. de la primera poſicion, y habràs 100. y quadraràs tambien 12. de la ſegunda poſicion, y habràs 144. Multiplica en cruz los numeros opueſtos; conviene à ſaber, los dichos quadrados por las dichas diferencias, como es 144. por 450. y 384. por 100. procederàn 64800. y 38400. y quedarà la figura diſpueſta aſsi.

El quadrado de la primera poſicion 100. menos 450. 64800.

X

El quadrado de la ſegunda poſicion 144. menos 384. 38400.

Ahora ſe ha de reſtar la diferencia menor de la mayor; eſto es, los 384. de los 450. y quedaràn 66. Eſte numero 66. es tu partidor: y ſemejantemente reſtaràs el producto menor del mayor, como es 38400. de los 64800. quedaràn 26400. la qual reſta es la ſuma partidera. Parte, pues, 26400. à 66. y vendràn al cociente 400. de eſtos 400. ſe ſacarà la raìz quadrada, que es 20. y aſsi havràs hallado, que el un numero demandado es 20. y el otro es 30. porque ſi 2. valen 20. 3. valdràn 30. y aſsi de 30. à 20. es proporcion ſexquialtera. Y para probar eſta quenta, multiplica 30. por 20. procederàn los 600.

Nota, que ſi mandè ſacar la raìz quadrada de los 400. fue porque ſe quadraron las dos poſiciones, y realmente aquellos 400. que vinieren al cociente, ſon 400. cenſos, ſegun que por el dicho Arte del Algebra podràs vèr.

CA-

Digitized by Google

CAPITULO IX.

QUE TRATA DE LA FINEZA, Y REGLAS DE ORO.

POR haver tratado ſuficientemente en los Capitulos X. XV. y XVI. del primer Libro las reglas de ſumar, reſtar, y multiplicar partidas de oro, y plata, parece que tenemos en eſto gran parte del camino andado; empero todavia tratarèmos en el preſente Capitulo, y mas en particular de la fineza, y leaciones del oro; y tambien de reducir à peſos de buen oro qualquier cantidad de oro, por muy alto, ò baxo de ley que ſea; para lo qual conviene ſaber, y tener en la memoria lo ſiguiente.

Primeramente, que un peſo, ò caſtellano de oro es una miſma coſa, el qual peſo, ò caſtellano tiene 8. tomines, y cada tomin es 12. granos: por manera, que *96.* granos es un peſo entero, porque del tal peſo, ò caſtellano ſe hacen *96.* partes iguales, y à cada parte de eſtas llaman un grano. Y aſsimiſmo es de ſaber, que un marco de 8. onzas, ſiendo de oro, tiene 50. peſos, y cada peſo es de 8. tomines: por manera, que 400. tomines hacen un marco entero; y porque cada tomin es de 12. granos, decimos, que 4800. granos es el numero entero de un marco.

Tambien es de notar, que un marco tiene *64.* ochavas, y cada ochava de eſtas es de *6.* tomines, y 3. granos; las quales *64.* ochavas proceden de 8. onzas que tiene el marco, y cada onza es de 8. ochavas; porque 8. veces 8. ſon *64.* Eſto es en lo que es peſas con que ſe peſa, y ſe recibe el oro, y plata; empero en lo que es leyes de oro, nombraſe por quilates; y quatro granos de oro puro es un quilate.

Nota, que ſiendo todos aquellos *96.* granos, que componen un peſo entero de oro puro, entonces ſe llamarà oro de 24. quilates de ley, porque 4. veces 24. ſon *96.* de donde ſe infiere, que no puede haver oro de mas alta ley, que 24. quilates.

Digitized by Google

Diſtincion, y declaracion de algunas leyes de oro, deſde 24. quilates abaxo, haſta un quilate de ley cada peſo.

Siendo el oro de 23. quilates de ley, cada peſo tendrá 92. granos de oro fino, y 4. granos de liga, la qual puede ſer plata, ò cobre, ò otro qualquier metal; los quales dichos 4. granos ſon à cumplimiento de los 96. granos, que es el peſo entero.

Siendo el oro de ley veinte y dos quilates y medio, cada peſo tendrà 90. granos de fino, y 6. granos de liga, que ſon à cumplimiento de 96. granos. Nota, que à eſta ley de 22 ½. quilates cada peſo ſe reduce qualquier partida de oro en paſta, que ſe compra, y vende, aſsi en Eſpaña, como en las Indias, porque eſta coſtumbre es antigua, que tienen los Mercaderes en aquellas partes, la qual traxeron à eſtos Reynos de Caſtilla, de reducir à peſos de buen oro, que ſon 22. quilates y medio cada peſo de 8. tomines, y cada peſo de eſtos à precio de 544. maravedis, que ſon 16. reales, ò mas, ò menos, como ſe conciertan.

Tambien ſe compra, y vende el dicho oro por quilates; conviene à ſaber, por los quilates que trae de ley cada peſo, à 4. maravedis de intereſſe cada quilate, ò à 4. y nueva, ò mas, ò menos, ſegun ſe conciertan los Mercaderes; y eſtos 4. maravedis, ò ¼. ò mas, ò menos de intereſſe en cada quilate, ſe entiende ſobre 20. maravedis de principal que vale un quilate de oro, conforme la coſtumbre antigua; por manera, que quando es à 4. el quilate, ſe entiende 24. maravedis; y quando dicen à 4. maravedis y nueva, ſe entiende, que dàn por cada quilate 24. maravedis y ¼. de maravedi; y quando dicen à 4. y media nueva, es à 24. maravedis y ⅛. de maravedi cada quilate: y todo quanto oro ſe compra de eſta manera, ſolamente los quilates de la ley, que ſon de oro puro, eſſos tienen el valor, y ſe cuentan por quilates, porque de la liga no ſe hace cuenta, ni eſtimacion alguna; empero entonces ſerà preferido el oro en el precio, quando viniere ligado con

Digitized by Google

con plata, atento que es oro ſobre plata, y tiene aprovechamiento.

Siendo el oro de ley 22. quilates, cada caſtellano tendrà 88. granos de fino, y 8. granos de liga, que ſon à cumplimiento de *96.* granos, los quales componen el caſtellano, que es un peſo de 8. tomines de oro, como hemos referido; y de eſta ley de 22. quilates cada peſo de oro manda el Rey nueſtro Señor que ſe labre la moneda Caſtellana, como ſon los eſcudos de oro, que corren por 400. maravedis cada eſcudo; y ſemejantemente el oro que labran los Artifices Plateros, ha de tener de ley 22. quilates cada peſo de los dichos por Ley del Reyno.

Siendo el oro de ley 22. quilates y un grano, tendrà *89.* granos de fino, y 7. granos de liga, que ſon à cumplimiento de los *96.* granos, que componen el peſo entero.

Siendo el oro de ley 20. quilates, tendrà 80. granos de fino, y 16. granos de liga, que ſon à cumplimiento de *96.* granos, que es el peſo entero.

Y aſsi por el miſmo reſpecto, ſiendo el oro de *9.* quilates de ley, tendrà en cada peſo *36.* granos de fino, y *60.* granos de liga, que ſon à cumplimiento de *96.* que es el peſo entero.

Siendo el oro de 5. quilates de ley, tendrà 20. granos de fino, y 76. granos de liga, que ſon à cumplimiento de *96.* granos.

Y ſiendo el oro tan baxo de ley, que tuvieſſe un ſolo quilate en cada peſo, tendrà 4. granos de fino, y *92.* granos de liga, que ſon à cumplimiento de *96.* granos, que es el peſo entero. Y por las razones dichas podràs conocer, y diſtinguir los granos de oro fino, que tiene cada peſo de qualeſquier leyes, que venga quilateado deſde 24. quilates abaxo, haſta oro de un quilate, ſegun dicho es. Eſtos aviſos ſon ſuficientes, para que tratemos algunos exemplos.

Digitized by Google

Exemplo primero de cómo se reducen las partidas de oro, que se compran, y venden en pasta à ley de 22. quilates y medio, que es un peso, el qual llaman peso de buen oro.

UN Mercader traxo de las Indias un tejo de oro, ley 15. quilates, y pesa 560. pesos: vendelo en Sevilla por 544. maravedis cada peso de buen oro; conviene à saber, reducido à ley de 22. quilates y medio cada peso. Preguntanse dos cosas: la primera, quántos pesos son de buen oro; y la otra es, los maravedis que monta toda la partida.

Puesto que por diversas vias, y modos se puede hacer, y practicar esta quenta, yo acostumbro hacer las semejantes por dos modos, que son, por granos, y por maravedis. Hagamosla primero por granos, y despues por maravedis.

Multiplica 15. quilates por 4. granos, que tiene un quilate, hallarás 60. granos de oro fino, que tiene cada peso. Multiplica ahora 560. pesos, que pesa todo el tejo, por 60. granos, procederán 33600. granos, los quales partirás à 90. compañeros por regla firme, vendrán al cociente 373. pesos, y aun sobran 30. granos, que es la tercia parte del peso: y porque este lenguage de responder por tercios de peso no se practica, ni se usa entre Mercaderes, sino por tomines, y granos, si los huviere, que es mas pulido, partirás los 20. granos que sobraron à 11 $\frac{1}{4}$. vendrán al cociente 2. tomines de buen oro, y mas 7. granos y medio; empero porque estos 7. granos y medio restan de oro puro, de 24. quilates de ley cada peso, conviene reducirlos al dicho buen oro, diciendo por regla de tres: si 90. suben à 96. 7 $\frac{1}{2}$. à quántos subirán? Sigue la regla, y subirán à 8. granos: y responderás, que todo el dicho tejo de oro se resume en 373. pesos, 2. tomines, y 8. granos, que todo es de ley 22. quilates y medio cada peso, y los tomines, y granos al respecto.

Nota, que mas facilmente multiplicáras los 30. granos, que sobraron en la particion, por 8. tomines que tiene un pe-

Digitized by Google

peso, montáran 240. los quales havias de partir por 90. que es nueſtro firme partidor, vinieran 2. tomines; y aun las ſobras de los 2. tomines, que ſon 60. partes del partidor, havias de multiplicar por 12. granos del tomin entero, procedieran 720. los quales partieras à 90. vinieran 8. granos al juſto.

Ahora, para ſaber quántos maravedis monta toda la partida, multiplicaràs 373. peſos por 544. maravedis, procederàn 202912. maravedis, à los quales añade 156. por los 2. tomines, y por los 8. granos 45. maravedis y ½. que todo ſuma, y monta 203093 ½. maravedis.

Nota, que el valor de los 8. granos ſe ſaca por regla de tres, diciendo: ſi 12. granos, que es un tomin, valen 68. maravedis, què valdràn 8. granos? Y ſiguiendo la regla, vienen 45. maravedis y ½. y tambien diciendo: ſi 96. granos del peſo entero valen 544. maravedis, què valdràn 8. granos? Y aſsi ſe concluye la quenta; aunque no havia para què detenernos en eſto, quando eſtuvieras exercitado en el Capitulo X. del primer Libro, yà nombrado.

Sigueſe el propio exemplo hecha la quenta, reducida por maravedis, ſegun ſe acoſtumbra por el ſegundo modo.

MUltiplica los 15. quilates de ley por 20. maravedis el quilate, que es à razon de 5. maravedis cada grano de oro fino, y al reſpecto, quando traxera quartos de grano, por cada quarto tomaràs un maravedì y nueva; empero no acoſtumbran quilatear en las Indias por quartos de grano en la ley del oro, y ſolamente ſe pone en lo que ſe enſaya en Eſpaña. Y tornando à nueſtro propoſito, hallaràs, que 15. quilates de oro valen 300. maravedis. Multiplica 560. peſos por 300. maravedis, procederàn 168000. mrs. partelos ahora à 450. compañeros por regla firme, vendràn al cociente 373. peſos de buen oro, y aun ſobran 150. maravedis, que es la tercia parte del partidor: y queriendo apurar los tomines, y granos que proceden de las dichas ſobras, multiplicarlashas por 8. tomines, montaràn 1200. parte eſte producto à los propios 450. vendràn 2.

Digitized by Google

tomines, y aun ſobraràn 300. partes del partidor; y eſtas 300. multiplicaràs por 12. granos, que tiene un tomin, y procederàn 3600. parte eſtas à 450. que es nueſtro firme partidor, y vendràn al cociente 8. granos, por donde parece que por ambos modos eſtà verdadera la quenta, porque la una reduccion puede ſervir de prueba de la otra, y la otra de la otra.

Ahora puedes conſiderar, que ſi tomaſte por partidor firme el numero 450. contenido en nueſtro ſegundo modo, fue por proceder de los 22. quilates y medio, que tù quieres que tenga de ley cada peſo de oro, porque 22 $\frac{1}{2}$. veces 20. ſuman, y montan 450.

No dudes, que eſte numero 20. tomamos por inſtrumento fundamental para hacer nueſtra reduccion à peſos de buen oro, aunque no nos daràn un quilate de oro por 20. maravedis, ſin aquel intereſſe acoſtumbrado de 4. maravedis por quilate, ò 4. y nueva, ò mas, ò menos, ſegun corriere en la Provincia donde ſe celebràre la venta, que lo uno ſale à 20. por 100. y lo otro à 21 $\frac{1}{4}$. por 100. empero en las Indias ſuele correr tal intereſſe à 25. por 100. y à 26. por 100. y mas, ò menos, conforme los tiempos.

Mas comprando qualquier cantidad de oro en aquellas partes por peſos corrientes, de à 9. reales, ſe compran, y venden à razon de 175. por 100. es à ſaber, que por 100. peſos de buen oro ſe dàn 175. peſos, de à 9. reales cada peſo, ò mas, ò menos, ſegun ſe conciertan, y aſsi ſale por 15. reales y tres quartillos cada peſo, ò caſtellano del dicho buen oro: por lo qual parece conocidamente la ganancia que ſe tiene en traerlo à vender à eſtos Reynos de Caſtilla, donde corre al preſente por 16. reales cada peſo, y algo mas, ò menos, ſegun la diſpoſicion del oro, y trayendo el enſayo de buen enſayador: y eſte precio ſe entiende libre, ſin quitar ſeñorage, porque es coſtumbre pagarlo el Mercader en la Caſa de la Moneda, quando lo entrega en el theſoro de ella, para hacer eſcudos por ſu cuenta.

Y porque hice mencion del ſeñorage, te quiero aviſar què coſa es ſeñorage: Es un derecho, que ſe paga al Rey,

Digitized by Google

Rey nueſtro Señor de todo el oro que ſe labra en ſus Caſas de Moneda, al tiempo que ſe entrega al theſoro de ella, para hacer la moneda real de Caſtilla, que ſon 400. maravedis por marco, de ley 22. quilates cada caſtellano; empero quando ſe entrega por cuenta de ſu Mageſtad, no pagan ſeñorage alguno, excepto 4. reales por marco para Oficiales, y Monederos de la Caſa de Moneda.

Y pueſto que un marco de oro labrado en moneda real tiene 68. eſcudos de à 400. maravedis cada eſcudo, no vale al dicho Mercader mas de 26664. maravedis por marco, porque de aquellos 68. eſcudos ſe quita un eſcudo por el dicho ſeñorage, y mas 136. maravedis para los Oficiales, y Monederos de las Caſas de Moneda, donde ſe entrega el tal oro. Aſsi que el theſoro retiene para ſu Mageſtad 400. maravedis del dicho ſeñorage, y los 136. maravedis mas para los dichos Oficiales, y Monederos, que todas tres cantidades ſuman, y montan 27200. maravedis, que es el valor de los 68. eſcudos, procedidos de un marco de oro; y deſpues de eſto ſe pagan 5. maravedis por marco al Fundidor Mayor, ultra de muchas coſtas, algunas mermas que tiene el oro de afinar, y beneficiar, haſta ponerlo en eſta diſpoſicion de 22. quilates de ley cada caſtellano, para poderſe entregar en el dicho theſoro de la Caſa de la Moneda, como dicho es.

Exemplo ſegundo de reduzir oro ſubido de ley à ley de 22. quilates y medio cada peſo.

UN Mercader tiene una batra de oro, y 23. quilates, un grano, y un quarto de grano, que peſa 796. peſos, y 4. tomines: quiere ſaber, quantos peſos, ſeràn de buen oro, ſegun la coſtumbre de 22. quilates y medio? Haràs aſsi por el primer modo. Multiplica 23. quilates por 4. granos, montan 92. à los quales añade un grano, y un quarto, ſon 93 $\frac{1}{4}$. y tantos granos de oro fino tiene cada peſo. Sabido eſto, multiplicaràs 796. peſos y medio por 93 $\frac{1}{4}$. procederàn 74273 $\frac{1}{2}$. los quales ſon granos: partelos à 90. compañeros, y te vendràn al cociente 825. peſos, y $\frac{182}{720}$. avos de otro peſo. Para ſaber ahora eſte quebrado

Digitized by Google

quántos tomines ſon, multiplica los 186. por 8. que ſon los tomines que un peſo vale, y montaràn 1512. los quales parte por 720. que es tu firme partidor, y te vendràn al cociente 2. tomines, y $\frac{72}{720}$. avos de un tomin: para ſaber eſtos $\frac{72}{720}$. avos de un tomin quántos granos ſon, multiplica los 72. por 12. que ſon los granos que un tomin vale, y montaràn 864. los quales parte por 720. y te vendrà al cociente un grano, y $\frac{144}{720}$. avos de otro grano, que abreviados à menor denominacion, es $\frac{1}{5}$. de un grano: y reſponderàs à eſta demanda, que los 796. peſos, y 4. tomines de oro, de 23. quilates, y un grano, y $\frac{1}{4}$. de grano, reducidos à ley de 22. quilates y $\frac{1}{2}$. ſe tornaron en 825. peſos, 2. tomines, y un grano, y $\frac{1}{5}$. de un grano. Nota, que baxado de ley, crece el numero de los peſos; y tanto valen, y ſe eſtiman 825. peſos, 2. tomines, y un grano, y $\frac{1}{5}$. de un grano, de ley 22. quilates y medio, como 796. peſos, 4. tomines, de ley 23. quilates, y un grano, y un quarto de un grano. Nota mas otra coſa, que quando partimos los 74273. granos, y cinco ochavos à 90. compañeros, reducimos ambas partidas à ochavos de grano; y aſsi ſe tornaron los 90. en 720. ochavos, y los 74273. y cinco ochavos ſe tornaron en 594189. ochavos.

Otro exemplo de la miſma quenta, hecha por el ſegundo modo.

ORO de ley de 23. quilates, un grano, y un quarto, que peſa 796. peſos, y quatro tomines, quántos peſos ſeràn de buen oro? Mira primero un grano, y un quarto de grano què parte es de un quilate, y hallaràs ſer cinco diez y ſeis avos, los quales pondràs con los 23. quilates, de eſta manera: $23\ \frac{5}{16}$. Multiplica ahora los 23. quilates, y cinco diez y ſeis avos de un quilate por 20. maravedis, y montaràn 466. maravedis, y un quarto de un maravedì, por los quales multiplicaràs los 796. peſos y medio, y montaràn 371368. maravedis, y un ochavo de un maravedì: eſtos 371368. y un ochavo ſon particion. Para buſcar ahora el partidor, conviene que multipliques los 22. quilates y medio por 20. maravedis, y montaràn

450.

Digitized by Google

450. maravedis: estos 450. es el partidor firme. Pues parte ahora los 371368. y un ochavo por 450. y te vendràn al cociente 825. pesos, y $\frac{368}{450}$. avos de un peso. Para saber ahora quántos tomines son, multiplicaràs los 945. por 8. tomines, que es el valor de un peso, y montaràn 7560. que partidos à 3600, que es nuestro partidor firme, vendràn al cociente 2. tomines, y $\frac{360}{3600}$. avos de un tomin. Para saber ahora estos trecientos sesenta y tres mil y seiscientos avos quántos granos son, multiplica los 360. por 12. y montaràn 4320. los quales parte à 3600. y te vendràn al cociente un grano, y setecientos y veinte y tres mil y seiscientos avos de un grano, que abreviados à menor denominacion, es un quinto de un grano; y assi responderàs à esta demanda, que los 796. pesos, y 4. tomines, de ley 23. quilates, un grano, y un quarto de grano, reducidos à ley de 22. quilates y medio, se tornaron en 825. pesos, 2. tomines, un grano, y un quinto de grano, como por la otra via sacamos.

Nota, que quando partimos los 371368. y un ochavo à 450. reducimos ambas partidas à ochavos, y assi fue la particion 2970945. ochavos, y el partidor 3600. ochavos: y de esta manera haràs las semejantes.

Siguense algunas reglas para la quenta del oro, que se compra, y vende por quilates.

ES un tejo de oro de ley 15. quilates, que pesa 496. pesos, el qual se vendiò à precio de 24. maravedis y nueva cada quilate: Preguntase, quántos maravedis monta toda la partida? Mira primero lo que vale un peso de la dicha ley. Multiplicando 15. quilates por 24 $\frac{1}{4}$. maravedis, ò à la contra, procederàn 363 $\frac{3}{4}$. maravedis. Yà que sabes esto, tornaràs à multiplicar 496. pesos, que tiene el tejo, por 363 $\frac{3}{4}$. maravedis, procederàn 180420. maravedis, y responderàs, que suma, y monta ciento y ochenta mil y quatrocientos y veinte maravedis; lo qual torno à poner por figura, y práctica en la manera siguiente.

No-

Digitized by Google

Nota, que hemos multiplicado 24 ¼. maravedis.
Por 15. quilates, ò à la contra 15. quilates.

120
24

Por lo que monta la nueva 3 ¼. maravedis.

Por lo que vale un peso 363 ¾. maravedis.

Y despues multiplicamos los 396. pesos.
Por 363 ¾. maravedis 363 ¾. maravedis.

1488
2976
1488

Por lo que vale la blanca 248. maravedis.
Por lo que vale la nueva 124. maravedis.

La suma de todo 180420. maravedis.

Otro exemplo con mas quebrados.

UN tejo de oro, ley 16. quilates, y un grano, que pesa 540. pesos, y 2. tomines, à precio de 24. maravedis y nueva cada quilate. Pregùntase, què maravedis monta la partida? Mira primero los maravedis que vale un peso de la dicha ley, multiplicando 24 ¼. maravedis por 16 ¼. quilates, ò à la contra. Nota, que dos tomines es la quarta parte de un peso de oro, y assi procederàn 394 ¼. maravedis: y havràs hallado, que cada peso vale trecientos noventa y quatro maravedis, y un diez y seisavo de otro maravedì, y no dexan este quebrado. Multiplicando los 540 ¼. pesos por 394 ¼. maravedis, procederàn 212892. maravedis, y 17/64. de otro maravedì, que es poco mas de nueva, cuya figura, y práctica es la siguiente.

No-

Digitized by Google

Nota, que hemos multiplicado 24 $\frac{1}{4}$. maravedis.
Por 16 $\frac{1}{4}$. quilates, ò à la contra 16 $\frac{1}{4}$. quilates.

144
24

Por la nueva 4. maravedis.
Y por el grano, que es $\frac{1}{4}$. de quilate 6 $\frac{1}{16}$. maravedis.

Vale un peso de la dicha ley 394 $\frac{1}{16}$. maravedis.

Y despues multiplicamos 540 $\frac{1}{4}$. pesos.
Por 394 $\frac{1}{16}$. maravedis.

2160
4860
1620

Por los 2. tomines, q̃ es $\frac{1}{4}$. de peso 98 $\frac{1}{4}$. maravedis.
Por el $\frac{1}{16}$. avo de maravedi 33 $\frac{1}{4}$. maravedis.
Y por el quebrado del quebrado 6 $\frac{1}{4}$. de maravedis.

Que todo suma, y monta 212892 $\frac{7}{64}$. maravedis.

ALEACIONES, Y LIGATURAS DE ORO.

Exemplo primero.

UN hombre tiene dos suertes de oro, uno es de ley 17. quilates, y el otro es de 23. quilates: quiere hacer oro de 22. quilates de ley. Preguntase, quánto oro tomarà de cada suerte, para que juntas las dos cantidades, y ligada la una con la otra, sea oro de ley 22. quilates? Dispon los numeros de este modo.

22
17 23

X

Nota, que los 17. es la ley del oro baxo, y los 23. es la ley del oro alto; empero los 23. es la ley que tù quieres que tenga. Mira la diferencia de 23. à 22. y es 1. asienta 1. debaxo de los 17. que estàn à tu mano siniestra; y semejantemente mira quánto es menos 17. que 22.

Y

Digitized by Google

y hallaràs que es 5. aſsienta 5. debaxo de los 23. y quedaràn trocadas las diferencias, y puestas en esta forma.

22 17 23 X 1 5

Y havràs hallado, que à 5. pesos, de ley 23. quilates: juntaràs un peso de ley 17. quilates, ò à la contra, que à cada peso de 17. quilates juntaràs 5. pesos de 23. quilates, y serán 6. pesos, de ley 22. quilates: y esto denotan el 1. y el 5. que es proporcion quintupla.

La prueba real es, que multiplicando 6. pesos por 22. quilates, montan 132. quilates. Multiplica de por sì cada porcion del oro que tomaste por su ley, como es 5. pesos por 23. quilates, y un peso por 17. quilates; y sumando ambos productos, montan los mismos 132. quilates, y son iguales, como en esta figura parece.

22	23
6	5
132	115
Producto principal, ò universal.	Producto de la una porcion.

17	Junta con	115
1		17
17		132
Producto de la otra porcion.		Suman, y montan.

Exemplo segundo.

UN hombre tiene 150. pesos de oro, ley 20. quilates, y un grano: quierele juntar tanta cantidad de oro, ley 23. quilates, y 2. granos, que haga oro 22. quilates. Preguntase, quanto tomarà del de 23. quilates, y 2. granos, para que juntos, y ligados el oro de ambas suertes, sea de ley 22. quilates? Dispon los numeros en figura de este modo.

22

Digitized by Google

22

20. quilates, 1. grano. 23. quilates, 2. granos.

X

Mira quánto es mas 23. quilates, y 2. granos, que los 22. quilates, y hallaràs quilate y medio, que ſon 6. granos: aſsienta 6. debaxo de los 20. quilates, y un grano: y ſemejantemente mira quánto es menos 20. quilates, y un grano, que los 22. quilates, y es 7. granos menos: aſsienta 7. debaxo de la ley mas alta, y quedaràn trocadas las diferencias, ſegun denotan las lineas de la cruz.

22

20. quilates, 1. grano. 23. quilates, 2. granos.

X

6 7

Y havràs hallado, que à 6. peſos de oro, de ley 20. quilates, y un grano: juntaràs 7. peſos, de ley 23. quilates, y 2. granos; y para ſaber quántos peſos ſon meneſter para todo el tejo, diràs por regla de tres: ſi para 6. ſon meneſter 7. para 150. quántos ſon meneſter? Multiplica 105. por 7. procederàn 1050. parte eſtos à 6. compañeros, y vendràn al cociente 175. peſos, y tantos tomaràs del oro de ley 23. quilates, y 2. granos, que juntandolos con 150. ſeràn 325. peſos, de ley 22. quilates.

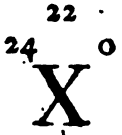
Nota, que para ſubir el oro baxo de ley à ley de 22. quilates, es meneſter ligarlo con otra ſuerte de oro de mas alta ley que los dichos 22. quilates que pretendes; porque con la demaſiada ley del un oro, y la falta de ley del otro venga un medio razonable, empero tomando de cada ſuerte de oro aquellas cantidades que la regla nos moſtràre.

Exemplo tercero, que mueſtra ligar el oro puro.

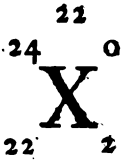
Un hombre tiene 275. peſos de oro, ley 24. quilates cada peſo: quierelo fundir, y ligar con cobre, ò con otro metal, de tal manera, que haga oro de 22. quilates cada peſo. Preguntaſe, què cantidad de liga es meneſter? Diſ-

Digitized by Google

Diſpon los numeros de tal modo, que ſiempre por la liga pongas un cero por regla firme, como lo mueſtra la figura ſiguiente.



Mira lo que es menos el cero que los 22. y ſon los miſmos 22. aſsientalos baxo de los 24. Mira tambien quánto es mas 24. que 22. y es 2. aſsienta 2. debaxo del cero, y havràs trocado las diferencias, y quedarà la figura de la forma ſiguiente.



Y havràs hallado, que para 22. de oro ſon meneſter 2. de liga, y para 11. de oro 1. de liga; mas para ſaber la liga de todo, partiràs 275. à 11. compañeros, vendràn al cociente 25. y tantos peſos de liga ſon meneſter, que ſuman las dos cantidades oro, y liga 30. peſos, de ley 22. quilates cada peſo.

Otro modo tenemos mas ordinario, y breve para ligar el oro fino; y es multiplicar todos los peſos, ò caſtellanos por los granos que tiene de ley cada peſo, y los granos que procedieren partiràs à 88. compañeros, porque 88. granos de oro fino componen un peſo de 22. quilates de ley; y de los peſos que vinieren reſtaràs todos los peſos de oro que aſsi quiſieres ligar, cuya reſta, ò diferencia ſeràn peſos de la liga que pretendes, los quales ſeràn ſuficientes para ligar aquella cantidad de oro que ſe ofreciere.

Exemplo en la propia partida de oro.

Multiplica 275. peſos de oro por 96. granos cada peſo. Por quanto hemos propueſto que ſon de ley de 24. quilates cada peſo, procederàn 26400. granos de oro fino, los quales partiràs à 88. compañeros; es à ſaber, porque 88. gra-

Digitized by Google

granos de oro puro componen 22. quilates de ley, y vendràn al cociente trecientos pesos: ahora restaràs 275. de los 300. y quedaràn 25. pesos de liga, los quales sumados con los 275. montan 300. pesos, que seràn de 22. quilates de ley cada peso: y assi quedaràn ligados, empero no religados, como has visto. La misma quenta podràs hacer por marcos, ò por onzas, &c. guardando la dicha proporcion.

Declaracion de la regla de oro.

POR haver hecho mencion en el exemplo precedente, que no queda religada aquella partida de 300. pesos de oro, te quiero enseñar què cosa es religa. Y pongamos que sea un riel, ò lamina del oro fino, de 24. quilates de ley, y pesa un solo castellano, y quieres ligar, y hacer oro de 22. quilates: havias de cortar de alli dos quilates de oro, y ponerlos aparte; y en su lugar havias de poner 8. granos de cobre, que es una cantidad igual con los dos quilates que cortaste; y assi juntando 22. quilates de oro, y 2. de liga, hacen un peso entero de *96.* granos. Ahora para ligar aquellos quilates de oro, que cortaste, y los pusiste aparte, es menester dos onzavos de quilate de cobre; y à estos dos onzavos llaman religa, porque con ellos se ligò aquella parte de oro que se cortò del riel; y assi vèmos, que todo el dicho castellano de oro puro, con la dicha liga, y religa, suma, y monta un castellano, dos quilates, y dos onzavos de quilate, que lo uno, y lo otro es de ley de 22. quilates por peso. Mas la religa comun es echar un poco de mas cobre, por lo que suele mermar la liga principal en el fuego, y esto se entiende medio grano en cada castellano.

Exemplo quarto de ligar el oro, que no es tan puro como el precedente.

UN hombre tiene 160. pesos de oro, ley 23. quilates, y un grano: quierelo fundir, y ligar con cobre, de tal manera, que haga oro de ley 22. quilates cada peso. Preguntase, quántos pesos de liga son menester? Ordena los numeros assi.

FI-

Digitized by Google

FIGURA.

22

23. quilates. 1. grano. 0

X

22 1 1/4.

Práctica de la figura.

Mira quánto es menor el cero que los 22. y son los propios: asienta 22. debaxo de los 23. quilates, y un grano, como parece notado en la figura; y semejantemente mirarás la diferencia de 23. quilates, y un grano à los 22. que es 1/4. ò un quilate de un grano: asienta 1 1/4. debaxo del cero, segun se contiene en la figura, y quedarán trocadas las diferencias; y havrás hallado, que para 22. pesos de la dicha ley de oro, es menester un peso, y dos tomines de liga; ò para 22. marcos de oro un marco, y dos onzas de liga: y esta proporcion guardarás, tratando de pesos, como de marcos, &c. Y para ligar los dichos 160. pesos, dirás por regla de tres: si 22. demandan 1 1/4. 160. què demandarán? Multiplica 160. por 1 1/4. procederán 200. parte éstos à 22. compañeros, vendrán al cociente 9. pesos, y una onzava parte de otro peso. Nota, que este quebrado no llega à tomin; empero es ocho granos, y ocho onzavos de otro grano: y juntas las dos cantidades oro, y liga, suman, y montan 169. pesos, y 8. granos, y 8/11. de oro, de ley 22. quilates cada peso, y queda ligado, y religado.

FUNDICIONES.

EXEMPLO QUINTO DE UNA FUNDICION hecha de dos partidas de oro, que siendo de diferentes leyes, y de diferentes pesos, pretendemos saber la ley que saldrá por peso, ù castellano de oro, despues de fundido, y mezclado todo junto.

UN hombre tiene dos partidas de oro, tejos, ò barras, &c. la una es de ley 21. quilates, que pesa 100. pesos; y la otra tiene de ley cada peso 16. quilates, que pesa

pesa 150. pesos: quiere saber la ley que tendrà cada peso de oro, despues de fundido todo junto, y hecho un riel.

Respuesta, y práctica.

Multiplica los pesos de cada partida por los quilates que tiene de ley cada peso de aquellos, como es 100. por 21. y 150. por 16. procederàn 2100. y 2400. que sumando estos dos productos, montan 4500. quilates, los quales partiràs por la suma de los pesos que tienen ambas partidas de oro, que al presente son 100. y 150. montan 250. pesos; y assi partiendo 450. à 250. vienen al cociente 18. y tantos quilates tendrà de ley cada peso.

Exemplo sexto de otra fundicion hecha de tres tejos, ò partidas de oro, de las quales se engendran, y proceden algunos quebrados de quilate en lo que es ley de oro.

SON tres tejos, ò barretas de oro, que la una partida es de ley 18. quilates cada peso, y pesa 150. pesos. La otra partida es de ley 20. quilates cada peso, y pesa 255. pesos, y 6. tomines, que son tres quartos del peso. Y la ultima partida es de ley 19. quilates cada peso, y pesa 318. pesos. Preguntase, de què ley saldrà cada peso, despues de fundido todo junto.

Multiplica cada partida por su ley; esto es, los pesos por los quilates que tiene cada peso, como son 150. por 18. y 255 ¾. por 20. y 318. por 19. procederàn 2700. y 5115. y 6042. que juntos los tres productos, suman, y montan 13857. quilates: partelos por lo que suman los pesos de todas las tres partidas de oro, que es 723 ¾. pesos: reduce primero el partidor, y la suma partidera todo à quartos, vendràs à partir 55428. à 2895. compañeros, y vendràn al cociente 19. quilates, y mas 423. partes del entero, que es el partidor; que abreviando este quebrado por la regla de abreviar quebrados, pues son los numeros que le componen comunicantes, que tienen tercio, abreviaràs por tres, vendrà à ser $\frac{141}{965}$. avos de otro quilate, lo qual es $\frac{141}{965}$. avos de un grano. Y assi respondiendo

BIBLIOTECA DERECHO

Digitized by Google

à la pregunta propuesta, diràs que tendrà cada peso diez y nueve quilates $\frac{64}{65}$. de un grano de ley.

Exemplo septimo de ligar el oro franco con plata, segun se acostumbra disponer para apartar con el agua fuerte.

UN hombre tiene 40. marcos de oro, que son 2000. pesos, es de ley 18. quilates cada peso, el qual propongo que fuesse oro franco ligado con plata pura: quiere aumentarle mas liga del propio metal de plata pura, de tal manera, que haga oro de ocho quilates de ley cada peso. Preguntase, què cantidad de plata es menester, para acabar de ligar los dichos 40. marcos del dicho oro, y hacer que baxe de ley à ocho quilates cada peso? Assienta la figura por la orden que te he mostrado, assi.

FIGURA.

8

18 o

X

Práctica de la figura.

Mira lo que es menos el cero que los 8. y son los mismos 8. assientalos debaxo de los 18. que es su contrario, y por la misma orden mira lo que es mas 18. que 8. y son diez: assienta 10. debaxo del cero, y quedaràn trocadas las diferencias, las quales veràs notadas en la figura siguiente.

FIGURA.

8

18 o

X

8 10

Y havràs hallado, que para ocho de oro son menester diez de plata; y al respecto para los 40. marcos del dicho oro son menester 50. marcos de plata, que los unos, y los otros suman, y montan 90. marcos de oro franco, que son

Digitized by Google

ſon de ley 8. quilates cada caſtellano de oro, en que los 30. ſon de oro puro, y los 60. de plata, lo qual es ligar al tercio; conviene à ſaber, dos tercios de plata, y un tercio de oro. Empero ſi quiſieres ſaber la cantidad de plata que tenian en el cuerpo aquellos cinquenta marcos, conſidera, que ſiendo cada peſo de ley 18. quilates de oro, que de neceſsidad ha de tener 6. de liga, que ſon à cumplimiento de 24. quilates, y cada quilate de los ſeis tiene 4. granos; por manera, que ſon 24. granos de plata. Nota, que eſtos granos ſon de los que hacen 12. un tomin, y que no ſon granos del dinero, lo qual declararè en el Capitulo X. que ſuccede à eſte IX. Y tornando al propoſito, multiplica 2000. peſos por 24. granos, procederàn 48000. granos, los quales partiràs à 4800. compañeros, que ſon los granos que tiene el marco entero, y vendràn al cociente diez marcos; y aſsi diràs, que diez marcos de plata tenian en el cuerpo aquellos 40. marcos propueſtos; pues quitando 10. de 40. reſtan 30. marcos de oro puro, que es la tercia parte de 90. lo qual es ſuficiente prueba de la quenta principal; y por eſtas reglas haràs las ſemejantes, y podràs ligar à 7. quilates, à 6. ò à 5. &c.

Empero mas brevemente puedes ſaber la práctica que tenian en el cuerpo aquellos 40. marcos de oro de 18. quilates, tomando lo que và à decir de 18. para 24. quilates, que ſon 6. quilates, que es la quarta parte de los dichos 24. y aſsi tomaràs el quarto de 40. marcos, que ſon diez; y diràs, que 10. marcos de plata tenian, porque los otros 30. ſon de oro puro, y la proporcion de la cantidad de oro à la cantidad de plata es llamada tripla, como de 3. à 1. y de 30. para 10.

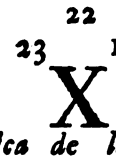
Exemplo octavo de ligar à veinte y dos quilates, mezclando dos ſuertes de oro.

UN hombre tiene dos ſuertes de oro en ſuficiente cantidad, para hacer lo que pretende; y es aſsi que el un oro es de ley 17. quilates cada caſtellano, y el otro es de 23. quilates: quiere hacer una cadena, ò axorcas, que peſen 100. caſtellanos, y que ſean de ley 22. quilates.

Digitized by Google

Preguntaſe, quánto oro tomarà de cada ſuerte, para que juntos hagan cien caſtellanos de la dicha ley de 22. quilates? Diſpon los tres numeros de las leyes del oro, como lo mueſtra la figura ſiguiente.

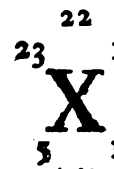
FIGURA.



Práctica de la figura.

Mira quánto es menos 17. que 22. y es 5. aſsienta 5. debaxo de los 23. y ahora por la propia orden mira què diferencia hay de 23. à los 22. que tù quieres hacer, y es uno: aſsienta uno debaxo de los 17. y havràs trocado las diferencias, como parece en eſta figura ſegunda.

FIGURA.



Proſigue la práctica de la figura.

Yà ſe vè claramente, que ſi tomas cinco caſtellanos de oro, que tiene 23. quilates de ley, y un caſtellano de oro de 17. quilates, juntos hacen 6. caſtellanos de oro, de 22. quilates de ley cada caſtellano. Empero tù quieres que ſean 100. caſtellanos, por tanto formaràs una regla de compañias ſin tiempo, diciendo: que dos hacen compañia, en que ganaron 100. caſtellanos de oro. El primero metiò 5. y el ſegundo metiò 1. quánto viene à cada compañero? Sigue la regla, y por el que metiò 5. vendràn 83 $\frac{1}{3}$. tantos caſtellanos tomaràs del oro de ley 23. quilates; y por el que metiò 1. vendràn 16 $\frac{2}{3}$. tantos caſtellanos tomaràs del oro de ley 17. quilates, que ſuman, y montan 100. caſtellanos de oro, y ſon de ley 22. quilates, cuya práctica veràs abaxo pueſta en figura.

Pueſ-

Digitized by Google

Puesto del primero 5
Puesto del segundo 1 100. ganancia.

La suma, que es partidor comun 6

Multiplica 100
Por 5

Producto 500

0
02(2
Parte estos 500

A 6 ——— 33 ⅓

66

b
04(4
Parte asimismo 100. à 6. 100

16

66

La prueba real de esto es, que multiplicando 83 ⅓. por 23. y multiplicando 16 ⅔. por 17. proceden por un cabo 1916. y dos tercios; y por otro 283. y un tercio, que suman, y montan los dichos dos productos 2200. quilates: pues lo propio es multiplicando los 100. castellanos por 22. quilates que tienen de ley, porque de 22. veces 100. proceden 2200. quilates.

Exemplo noveno de ligar à 22. quilates, tomando oro de quatro diferencias de ley.

UN hombre tiene quatro partidas de oro de diferentes leyes, que son de 14. quilates, 18. quilates, 20. quilates, y de 23. quilates: quiere hacer una joya, que pe-

Digitized by Google

peſe 102. peſos, de ley 22. quilates cada peſo. Pregunta-ſe, què cantidad de oro tomarà de cada ſuerte de aquellas quatro partidas, para que juntas hagan los dichos 102. peſos de la dicha ley de 22. quilates cada peſo? Aſsienta los numeros en regla, de tal modo, que los 22. eſtèn encima, como parece en la figura ſiguiente.

FIGURA.

22

14. 18. 20. 23.

Práctica de la figura.

Mira la diferencia de 14. 18. 20. 23. à los 22. quilates, porque los tres numeros menores han de trocar ſus diferencias cada uno de por sì con el mayor; y aſsimiſmo ha de trocar el mayor con cada uno de ellos: y por quanto 23. es uno mas que 22. aſſentaràs uno debaxo de cada numero de los tres, que eſtàn à nueſtra mano ſinieſtra. Ahora mira quánto es menos 14. 18. 20. cada coſa de por sì, que los 22. quilates, hallaràs que ſon 8. 4. 2. aſsientalos debaxo de los 23. quilates, unos en derecho de otros, y pueſtos en una columna, ſuman 14. ſegun parece en la figura ſiguiente, en la qual me pareciò hacer una linea, y algunos puntos para diſtinguir las notas.

FIGURA.

22

14. 18. 20. 23.

1. 1. 1. 8.

4

2

14

Proſigue la práctica de las figuras.

Por lo que denotan los numeros, como ſon 1. 1. 1. y 14. hallamos, que tomando un peſo, ò caſtellano de oro de cada partida de las tres mas baxas de ley, y 14. peſos del oro de ley 23. quilates, ſuman, y montan 17. peſos de oro

Digitized by Google

oro de ley de 22. quilates cada peso. Empero porque tù quieres 102. pesos, ordenaràs una regla de compañias sin tiempo, fingiendo que quatro compañeros hacen compañia, en que ganaron 102. pesos de oro, y los tres compañeros primeros pusieron cada qual un quilate en la dicha compañia; y el quarto, y ultimo compañero metiò 14. quánto viene à cada compañero? Sigue la regla, ò parte 102. à 17. vendràn 6. pesos, y tanto tomaràs de cada partida del oro de 14. 18. 20. quilates de ley, que son 18. pesos el resto, y son 84. pesos: tomaràs del oro de ley 23. quilates, y vendràn à ser justamente 102. pesos de ley 22. quilates cada peso. Puedeslo probar, que està la quenta verdadera por la orden que probaste la del exemplo passado. Y por estas reglas de ligar el oro podràs ligar, y mezclar muchas suertes de lana, ò especerias, vinos, semillas, y otras cosas que convengan.

CAPITULO X.

QUE TRATA DE LA FINEZA, Y REGLAS de Plata.

PARA tratar de esta materia, conviene saber, que la plata comunmente se pesa, y recibe por marcos, onzas, y ochavas, y que un marco de plata tiene 8. onzas, y cada onza tiene 8. ochavas; y assi parece que 64. ochavas es el marco entero: esto es en quanto à las pesas; empero en lo que es ley, se nota, y numèra por dineros, y por granos; aunque las barras, y planchas de plata, que traen de las Provincias del Perù, vienen ensayadas por maravedis. Tratèmos primero de la ley del marco de la plata por el dineral, y despues dirèmos lo que pudieremos de la ley del marco por maravedis; para lo qual es de saber, que un marco de plata fina, que no tenga otro metal, ni otra materia en el cuerpo, se llamarà plata de doce dineros de ley; y no puede subir, ni passar de alli, porque el marco de plata se parte en doce partes iguales, y à cada parte de estas llaman en todo el mundo un dinero, y à todas doce llaman 12. dineros, y cada dinero de

Digitized by Google

eſtos ſe parte en 24. partes iguales, y cada parte de eſtas 24. llaman un grano: por manera, que de eſtos granos del dicho dineral tiene el marco entero 288. porque de los granos comunes del marco de plata, y del marco del oro tendrà 4800. granos; y aſsi notarèmos, que 16. granos, y dos tercios de grano de los comunes es un grano de los del dineral. La razon de eſto es, que un marco tiene 50. peſos, de 8. tomines cada peſo, que hacen 400. tomines un marco entero; pues multiplicando 400. por 12. granos, que tiene cada tomin, proceden los dichos 4800. granos; y ſi partieres 4800. à 288. granos, procedidos de los 12. dineros que tiene un marco de plata, vendràn al cociente 16 ⅔. como dicho es: aſsi que es muy diferente, y de mayor cantidad el grano del dineral de un marco de plata, que el grano comun.

Tambien es de ſaber, que cada dinero partido del marco por sì tiene 5. ochavas, y tercio de ochava, reſpecto de 64. ochavas que tiene el marco entero; porque multiplicando 12. dineros por 5 ⅓. ochavas, proceden 64. ochavàs, que es el marco entero de 12. dineros. La razon que mas quadra, para que no ſe puſieſſe otro numero en la ley de la plata por el dineral, ſino 12. dineros, es porque el numero 12. es numero abundante, el qual es mas apacible para partir, que otro numero, y el mas breve, en quien ſe halla mitad, tercio, y quarto, y aun ſexmo, y dozavo, y por eſto no ſe echaron, ni quitaron mas dineros, bien que ſi ſe hiciera de mas numeros, ò de menos, no era inconveniente; y eſte numero 12. dineros, que tiene el marco de la plata, reſpeta à los 24. quilates que tiene un peſo, ò caſtellano de oro de 8. tomines; y ſi al oro ſe le diò numero de 24. quilates, ſiendo de oro puro, fue por ſer un metal mas recio que la plata, y tambien porque 24. tiene mitad, tercio, quarto, y ochavo, y otras partes aliquotas, provechoſas para el toque; y el enſaye es duplo de 12. y es numero abundante, como dixe en la theorica del primer Libro.

Ahora conviene ſaber, que cada dinero ſe dice valer en todo el mundo 200. maravedis; porque de plata que ten-

Digitized by Google

tenga 12. dineros de ley, vale un marco 2400. maravedis; y si tiene 11. dineros de ley, vale 2200. maravedis; y assi viene baxando, hasta que viene à valer un marco de un dinero de ley 200. maravedis; empero quando baxa de 11. dineros, y 4. granos, que es la ley à que el Rey manda labrar en este tiempo en el Reyno de Castilla, no vale tanto; ò por mejor decir, no se hallaria tanto por ella, por la costa que tiene en el afinar, por lo que ha de faltar de ella. Assi que sale cada grano à ocho maravedis, y un tercio de maravedì, porque parece ser un grano de plata un quartillo de real de peso, poco mas, ò menos; y esto es conforme à opinion mas comun, y antigua de Ensayadores, y Mercaderes de la Casa de Moneda, porque de cada marco de plata que entregan de ley 11. dineros, y 4. granos, responde el thesoro con 2244. maravedis, que son 66. reales netos; y demàs de esto paga el dicho Mercader 3. maravedis por marco al Fundidor Mayor, y 3. maravedis, y dos quintos al Ensayador de la Casa de la Moneda, que esto se entiende quando entregan la plata por el Rey; porque entregando el Mercader por su propia cuenta, no le acuden con mas de 2194. maravedis por marco, con el dicho cargo de pagar los derechos al Fundidor Mayor, y al Ensayador, los quales sumando con 50. maravedis del señorage, que se debe à su Magestad por cada marco que se entrega de la dicha ley para hacer la moneda, montan los propios 2244. maravedis, y todo sale igual, porque los dichos 50. maravedis de señorage retuvo el tal Mercader que entrega la plata en sì al tiempo que la comprò del que la traxo de las Indias. Y aunque del tal marco de plata de la dicha ley proceden 67. reales, hecho en moneda, no responde el thesoro al que lo entrega con mas de los dichos 66. reales, porque la una parte de aquellas 67. que es un real, queda en el thesoro para costas, y derechos de los Oficiales, y Monederos de la Casa de la Moneda; por lo qual parece que partiendo 2244. maravedis à 11. compañeros, y $\frac{1}{2}$. que son aquellos 11. dineros, y 4. granos, vendràn al cociente 200. maravedis por cada dinero, y aun $\frac{64}{67}$. avos de otro maravedì. Aunque algunos

han

han eſcrito, que hallan valer el dinero 198. maravedis eſcaſos, por la razon de que un marco de plata labrada, de ley 11. dineros, y 4. granos, manda el Rey que valga 65. reales, que ſon 2210. maravedis; empero eſto ſe entiende, que vale un marco de plata labrada en vaxilla, que es diferente de lo que ſe entrega en las Caſa de Moneda Real de Caſtilla: y dexando eſta opinion, que es impertinente para nueſtro propoſito, tomarèmos la mas antigua, y comun, que es mas aprobada; y aſsi notarèmos en toda nueſtra práctica 200. maravedis por cada dinero. Y por eſta relacion, que es ſuficiente, comenzarè con algunos exemplos.

Exemplo primero, que mueſtra cómo ſe hace la quenta de las barras de plata al tiempo que ſe compran, y venden en eſta Ciudad de Sevilla.

UN hombre trae de las Indias una barra de plata de ley 2380. cada marco, que peſa 64. marcos, y 6. onzas: vendela en Sevilla por la propia ley que trae. Preguntaſe, quántos maravedis netos ha de haber el tal hombre por la dicha plata?

Reſpueſta.

Por lo que parece en el Capitulo X. de nueſtro primer Libro, en el articulo tercero, à que me remito, donde ſe hallarà hecha la quenta de eſta propia partida de plata, ſuma, y monta 154105. maravedis; empero ſon brutos, que ſe ha de ſacar de ellos el ſeñorage acoſtumbrado para pagar al Rey nueſtro Señor, el qual ſeñorage es 50. maravedis por marco de plata, reducido à ley de 1210. maravedis; aunque en eſto es preferido el Mercader de Caſas de Moneda, que no paga los 50. maravedis por el dicho ſeñorage de los 2210. maravedis, ſino de los 2245. y para ſacar el dicho ſeñorage, aſsi de la ſuma de eſta barra, como de muchas barras, tenemos tres modos de práctica, que por qualquiera de ellos lo alcanzamos. El primero, y mas general es por regla de tres, diciendo: ſi de 2210. maravedis ſe paga 50. de 154105. maravedis què ſe pagarà? Multiplica el numero tercero, que es el valor de

Digitized by Google

de la barra, por 50. procederàn 7705250. partelos à 2210. compañeros, y vendràn al cociente 3486.mrs.y $\frac{110}{221}$. avos de un maravedì; y aſsi havràs hallado, que ſe deben 3486. mrs. y $\frac{110}{221}$. avos de maravedì de ſeñorage, los quales baxando de los maravedis brutos, que montò la barra, reſtan netos 150618 $\frac{101}{221}$. mrs. para el dueño de la dicha barra de plata, las quales tres partidas ſaldrè con ellas afuera en el margen, ſegun ſe acoſtumbrà en el Libro de Compras de Mercaderes de Caſas de Moneda.

Por lo que monta bruto	154105. maravedis.
Por lo que monta el ſeñorage	3486 $\frac{110}{221}$. maravedis.
Por lo que reſtan netos	150618 $\frac{101}{221}$. maravedis.

Sigueſe el ſegundo modo de ſacar el ſeñorage, que es mas breve, y compendioſo que los otros.

TOmaràs la ſuma de los maravedis que monta la barra brutos, que ſon 154105. añadele otro tanto debaxo, y deſpues añadele la quarta parte del propio numero, ò de qualquiera de los dos numeros, pues ſon iguales; y mas le añadiràs el veintavo del propio quarto, y deſpues echaràs una linea debaxo de todas las quatro partidas, y ſumaràs llanamente los numeros enteros, no haciendo cuenta de los quebrados, que importan muy poco en eſte caſo; y haviendo bien ſumado, quitaràs la nota de la unidad, y de la decena, tomando los cientos, y aquello ſerà el ſeñorage, ſegun veràs aqui pueſto en la figura, y práctica.

Nota por lo que monta la barra de principal	154105.mrs.
Añadimos otro tanto, que ſon	154105.mrs.
Mas por el quarto de la una partida	38526.mrs.
Mas el veintavo de la dicha quarta parte	1926.mrs.
La ſuma de todo, menos el 6. y el 2. es el ſeñorage	348662.mrs.

Digitized by Google

Y aſsi diràs, que ſuma, y monta el ſeñorage de la dicha barra de plata tres mil y quatrocientos y ochenta y ſeis maravedis, y aun 62. centavos, que es medio maravedì largo.

Modo tercero de ſacar el ſeñorage.

Partiràs la ſuma primera de los maravedis que montare la plata, como ſon ahora 154105. à 2210. compañeros, y vendràn al cociente 69. marcos, y aun ſobran en la particion 1615. maravedis: multiplicalos por 8. onzas, procederàn 12920. parte éſtos à los 2210. que es nueſtro firme partidor en eſte caſo, y vendràn al cociente 5. onzas, y aun ſobran 1870. partes del partidor, las quales multiplicaràs por ocho ochavas que tiene una onza, procederàn 14960. partelos tambien à 2210. y vendràn al cociente 6. ochavas, y $\frac{170}{221}$. Pues multiplicando 69. marcos, y 5. onzas, y 6. ochavas, y $\frac{170}{221}$. avos de una ochava por 50. maravedis cada marco, montan los propios 3568. maravedis, y $\frac{100}{221}$. avos de un maravedì, como ſacaſte por la regla de tres. Y nota, que el ſegundo modo de ſacar el ſeñorage no es tan cierto como el primero, y tercero modo.

Siguenſe algunas leaciones, ò ligaturas de plata por el dineral.

UN hombre tiene plata de 7. dineros de ley, y otra de 11. dineros de ley: quiere hacer plata de 10. dineros de ley. Preguntaſe, què cantidad de plata tomara de cada ley de aquellas, para que juntas, y ligadas, ſea de los dichos diez dineros de ley? Diſpon los numeros en figura, y nota la práctica de ella.

FIGURA.

10

7 11

X

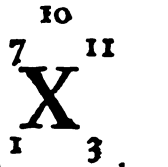
Práctica de la figura.

Mira quánto es mas 11. que 10. y es uno mas: aſsientalo debaxo del 7. Mira tambien quánto es menos 7. que 10. y es 3. aſsienta 3. debaxo de los 11. y havràs trocado las di-

Digitized by Google

diferencias, segun parecen notadas, y puestas en esta figura segunda: y diràs, que tomando un marco de plata de 7. dineros de ley, y tres marcos de la de 11. dineros de ley, serán justos 4. marcos de plata de 10. dineros de ley.

FIGURA.



La prueba real de este exemplo es muy breve, y evidente; porque multiplicando un marco por 7. dineros, y 3. marcos por 11. dineros, proceden por una parte 7. y por otra 33. que todos suman 40. dineros: y semejantemente multiplicando los 4. marcos que hiciste por 10. dineros de ley cada marco, montarán igualmente los 40. dineros.

Exemplo segundo de ligar por el dineral.

UN hombre quiere ligar plata, de ley 7. dineros, y 4. granos con otra, que es de ley de 12. dineros, de tal manera, que haga plata de 11. dineros, y 4. granos, que es la ley à que el Rey manda labrar en este tiempo en los Reynos de Castilla. Preguntase, què parte de plata tomarà de cada ley, para que juntas, y ligadas, salga plata de los dichos 11. dineros, y 4. granos de ley cada marco? Dispon los numeros assi.

FIGURA.

11. dineros. 4. granos.

7. dineros, 4. granos. 12. dineros.

Práctica de la figura.

Mira quánto es mas 12. dineros que 11. y 4. granos, hallarás 20. granos de diferencia: assientalos debaxo de los 7. dineros, y 4. granos: despues verás quánto es menos 7. dineros, y 4. granos, que 11. dineros, y 4. granos, cuya diferencia es 4. dineros, que son 96. granos del mismo genero de los 20. que assen taste; assi que assentarás

96.

Digitized by Google

96. debaxo de los 12. dineros, y havràs trocado las diferencias, ſegun veràs opueſtas, y notadas en la figura ſiguiente.

FIGURA.

11. dineros. 4. granos.

7. dineros, 4. granos. 12. dineros.

X

20. granos. 96. granos.

Y diràs, que para 20. marcos de plata mas baxa de ley tomarèmos 96. marcos de la plata de los 12. dinerós de ley, que juntos, ſuman, y montan 116. marcos de plata, de ley 11. dineros, y 4. granos cada marco. Puedeslo probar por la orden que probamos el exemplo paſſado.

Nota, que ſi quiſieſſes ligar 250. marcos de la dicha plata de 7. dineros, y 4. granos, con la plata de 12. dineros, diràs por regla de tres: ſi 20. demandan 96. 150. quántos demandaràn? Sigue la regla, y hallaràs, que demandan 720. marcos. Y aſsi haràs las ſemejantes.

Otro exemplo de ligar plata con cobre por el dineral.

UN hombre tiene 180. marcos de plata de 12. dineros de ley cada marco: quierelos ligar con cobre, y hacer plata de 11. dineros, y 4. granos. Preguntaſe, quántos marcos de liga ſon meneſter? Aſsienta los numeros en figura, de tal manera, que ſiempre por liga pongas un cero.

FIGURA.

11. dineros. 4. granos.

12 0

X

Práctica de la figura.

Mira quánto es mas 12. dineros que los 11. y 4. granos, hallaràs 20. granos mas: aſsienta 20. debaxo del cero. Y ahora mira quánto es menos el cero que los 11. dineros, y quatro granos, y ſon los propios 11. y 4. aſsientalos de-

Digitized by Google

debaxo de los 12. y havràs cruzado las diferencias: empero porque los 20. que eſtàn notados debaxo del cero en la figura ſiguiente, ſon granos, conviene reducir los 11. dineros, y 4. granos todo à granos, los quales, à razon de 24. granos cada dinero, montan 268. granos, y ſon del genero de aquellos 20.

FIGURA.

11.dineros. 4.granos.
12 0

X

268.granos. 20.granos.

Proſigue la práctica.

Y parece, que para 268. granos de la dicha plata ſon meneſter 20. granos de liga. Lo propio ſe entenderà por marcos marcos, ò por onzas onzas, y ochavas por ochavas. Y para ſaber quántos marcos de cobre ſon meneſter para ligar toda nueſtra partida de los 180. marcos, diràs por regla de tres: ſi 268. demandan 20. marcos de liga, 180. quántos demandaràn? Sigue la regla, y hallaràs que ſon meneſter del dicho metal de cobre 13. marcos, 3. onzas, y tres ochavas, y $\frac{17}{67}$. avos de otra ochava, que todo junto plata, y cobre, ſuman, y montan 193. marcos, 3. onzas, 3. ochavas, y $\frac{17}{67}$. de otra ochava, los quales ſaldràn de ley de 11. dineros, y 4. granos. Y eſto baſta para en quanto à las ligaturas de plata por el dineral; pues por las ligaturas del oro podràs raſtrear, y hacer otras muchas de diferentes cantidades.

Exemplo de una fundicion de plata.

SON tres partidas de plata de diferentes leyes, y de diferente peſo, en que la primera partida es de ley 7. dineros, y peſa 60. marcos: la ſegunda tiene de ley 8. dineros, y peſa 80. marcos: la tercera tiene de ley 12. dineros, y peſa 100. marcos. Preguntaſe, de què ley ſaldrà toda eſta plata deſpues de fundida una con otra?

Reſ-

Digitized by Google

Respuesta, y práctica.

Multiplica los marcos de plata de cada partida de por sì por la ley que tiene, como es 60. por 7. y 80. por 8. y 100. por 12. procederàn 420. 640. y 1200. que suman, y montan todos estos tres productos 2260. dineros, los quales se han de partir à tantos compañeros, quantos fueren los marcos de todas las partidas de plata, que al presente son 3. partidas, que suman, y montan 240. marcos. Parte, pues, 2260. à 240. vendràn al cociente 9. dineros, y aun sobran 100. partes de las 240. que es el entero; y queriendo saber quántos granos serán aquellas sobras, multiplicalas por 24. granos, que tiene cada dinero, procederàn 2400. partirloshas à 240. que es nuestro firme partidor en el presente exemplo, vendràn al cociente 10. granos justamente, y responderàs, que saldrà toda esta plata junta de 9. dineros, y 10. granos de ley. Assi haràs las semejantes fundiciones de mas, ò menos partidas.

Exemplo de ligar por maravedis las barras de plata de ley 2380. maravedis cada marco, que es la mas alta ley, y mayor numero de todos los ensayes que vienen de las Indias, assi en barras, como en planchas, ò en otra forma, aunque algunas hay de 2390.

QUeriendo ligar por maravedis las barras de plata de ley 11. 3280. maravedis cada marco, y hacer plata de ley 11. dineros, y 4. granos, conviene tomar por instrumento 2233 ⅓. maravedis, que es un numero producido de la multiplicacion de aquellos 11. dineros, y 4. granos, por 200. maravedis cada dinero, segun que nos hemos fundado en el presente Capitulo; y assi assentarèmos en la figura 2293 ⅓. despues pondrèmos mas abaxo à la mano siniestra los 2380. maravedis, y adelante à la diestra un cero, como parece notado en la siguiente

FIGURA.

2233 ⅓.
2380 0

X

Prás-

Digitized by Google

Práctica de la figura.

Mira la diferencia de 2380. a 2233 ⅓. que es 146 ⅔. aſsienta 146. y dos tercios debaxo del cero: ahora mira quánto es menos el cero que los dos mil y docientos y treinta y tres y un tercio, y ſon los miſmos: aſsientalos debaxo de los 2380. y havràs cruzado las diferencias, hallando, que para 2233 ⅓. maravedis de plata ſon meneſter 146 ⅔. maravedis de liga, ſegun ſe repreſenta por la figura ſiguiente.

FIGURA.

2233 ⅓
2380 0
X
2233 ⅓ 146 ⅔

Proſigue la práctica.

Yà que has viſto con quántos maravedis de liga ſe deben ligar los 2233 ⅓. maravedis de plata, conviene ſaber quántas ochavas de cobre ſon meneſter para ligar un marco. Lo qual haràs por la regla de tres, diciendo: ſi para 2233 ⅓. maravedis ſon meneſter 146 ⅔. maravedis, para 64. ochavas, que tiene el marco, quántas ochavas ſeràn meneſter? Diſpon los numeros de eſte modo.

maravedis.	maravedis.	ochavas.
2233 ⅓.	146 ⅔.	64.

Y multiplica los 146 ⅔. maravedis por 64. ochavas, y montaràn 9386 ⅔. ochavas, las quales parte por 2233 ⅓. maravedis, y te vendràn al cociente 4. ochavas y $\frac{1360}{6700}$. avos de otra ochava. Para ſaber ahora eſte quebrado quántos granos ſon, multiplica los 1360. por 75. granos, que es el valor de una ochava, y montaràn 102000. granos, los quales parte à 6700. que es nueſtro partidor firme, y te vendràn al cociente 15. granos, y $\frac{1600}{6700}$. avos de otro grano, que abreviados à menor denominacion, ſon $\frac{16}{67}$. avos de un grano; y reſponderàs à eſta demanda, que para ligar un marco de plata de ley 2380. maravedis, y reducirlo à ley 2233 ⅓. maravedis, ſon meneſter 4. ocha-

Digitized by Google

vas, y 15. granos, y $\frac{11}{17}$. avos de un grano de cobre. La prueba es, que multipliques un marco, y 4. ochavas, y 15. granos, y $\frac{11}{17}$. avos de un grano por 2233 $\frac{1}{3}$. maravedis, y montarán tanto como un marco multiplicado por 2380. maravedis, la qual prueba verás por figura, aunque no practicada.

La prueba es multiplicar 5115 $\frac{11}{17}$. granos.
Por 2233 $\frac{1}{3}$. maravedis.

0 0

201 | 1
201

186
15
201

15345
15345
10230
10230
1705
500

186
$\frac{61}{64}$ X $\frac{15}{20}$

Monta 11424000. maravedis.

Multiplica 4800. granos.
Por 2380. maravedis.

0000
38400
14400
9600

Monta 11424000. maravedis.

Exemplo de trocar, ò comprar oro por plata, segun se acostumbra en los Reynos del Perù.

QUeriendo comprar, ò trocar plata por oro, ò à la contra, à usanza de Indias, hase de notar, que un peso, ò castellano de oro vale en aquellas partes de principal 450. maravedis, siendo de buen oro, que se entiende de ley 22. quilates, y un tercio, à razon de 20. maravedis por quilate; empero corre à 24. à 25. à 26. por 100. de interès sobre los dichos 450. maravedis, y

à

Digitized by Google

à mas, ò menos, conforme los tiempos; y proponiendo el caso, que tù quieres trocar aquella barra de plata de ley 2380. maravedis, que pesa 64. marcos, y 6. onzas, que en el primer exemplo de este Capitulo X. hicimos mencion, à pesos de buen oro, dando à 24. por 100. de interès, y quieres saber quántos pesos de buen oro te han de dàr por ella, haràs assi: mira quántos maravedis vienen por el dicho interès à los 450. maravedis, y hallaràs 108. que es al respecto de 24. por 100. suma, pues, 450. con 108. y montaràn 558. maravedis. Este numero serà tu partidor para partir por èl todos los maravedis que monta la barra brutos, que son aquellos 154105. maravedis de principal, porque en aquellos Reynos, y Provincias no se saca señorage; y assi partiendo 154105. à 558. compañeros, vienen al cociente 276. pesos, y aun sobran 97. partes del partidor, que abreviado el quebrado, suma, y monta todo el oro docientos y setenta y seis pesos, un tomin, y quatro granos, y $\frac{97}{558}$. avos de un grano.

CAPITULO XI.

y ultimo de este segundo Libro.

QUE TRATA DE ANEAGES DE FLANDES, y libras de grueſſo; y assimismo de los aneages de Francia, con sus compendios, y abreviaturas, pertenecientes al trato de Lenceria.

AUnque en los Capitulos XV. y XVI. del primer Libro he mostrado sumar, y restar libra de grueſſo, y los avisos que son menester, y tener en la memoria, todavia referirè aqui lo que conviene para la inteligencia de estos aneages, y para hacer las libras de grueſſo. Y assi, es à saber, que aneages se deriva, y toma su denominacion del nombre de *Ana*, con que se miden los lienzos en aquellas partes; y que una libra de grueſſo en Flandes tiene 20. sueldos, y cada sueldo es 12. dineros, y que un dinero tiene 24. mitas. Por manera que si 20. sueldos es una

Digitized by Google

libra de grueſſo, tambien 240. dineros, ò 5760. mitas còmponen la dicha libra de grueſſo.

Otro sì, es à ſaber, que las holandas, ò manteleria de Flandes, que ſe compran, y ſe venden en Sevilla, la mayor parte ſon por libras de grueſſo, à precio cada libra de 1200. maravedis, ò 1300. y mas, ò menos, ſegun fuere el concierto; y eſto ſe entiende en partidas grandes, ò en piezas enteras, no por menudo.

Tambien en las reglas de tres, contenidas en el Capitulo II. de eſte ſegundo Libro, he moſtrado cómo ſe anean las dichas lencerìas, reduciendo las anas de Flandes à varas de Caſtilla, à 18. por 100. y las de Francia à 156. por 100. empero ſiendo fardo entero de ruanes, ſe anea por 157. el 100. por la carpeta, y harpillera. Entendido eſto, por ſer el fundamento de nueſtra materia, comenzarè con algunos exemplos.

Un Mercader tiene ciertas piezas de holandas, ò manterìa de Flandes, en que las anas de ſus berbetes ſuman 562. anas, de ley 20. dineros cada ana: vendela en Sevilla por libras de grueſſo, à razon de 1200. maravedis la libra: quiere ſaber en quàntas libras ſe reſumen, y què maravedis monta toda la partida.

Reſpueſta, y práctica.

Multiplica las anas por el coſto, ò ley de cada ana; es à ſaber, 562. por 20. procederàn 11240. dineros, de los quales haràs ſueldos, partiendo à 12. compañeros; porque 12. dineros es un ſueldo, vendràn al cociente 936. ſueldos, y aun ſobran 8. dineros. Ahora para hacer de los ſueldos libras de grueſſo por via ordinaria, partiràs 936. à 20. compañeros, por quanto 20. ſueldos es una libra de grueſſo, y vendràn al cociente 46. libras, y aun ſobran 16. ſueldos; que es por todo 46. libras, 16. ſueldos, y 8. dineros.

Ahora para ſaber los maravedis que vale toda la partida al dicho precio, multiplica las 46. libras, 16. ſueldos, y 8. dineros por 1200. maravedis cada libra de grueſſo; y ſi eſtuvieres exercitado en el Capitulo X. del primer Libro, hallaràs

Por

Digitized by Google

Por las 46. libras	55200. maravedis.
Por los 16. sueldos	960. maravedis.
Y por los 8. dineros	40. maravedis.
Que todo suma, y monta	56200. maravedis.

Y de otro modo podràs hacer la misma quenta, teniendo noticia primero, que procedieron de todas las anas 11240. dineros, tomando por fundamento 240. dineros, que componen una libra de grueso, diciendo por regla de tres: si 240. valen 1200. maravedis, 11240. què valdràn? Multiplica, y parte como manda la regla de tres, y hallaràs que montan los mismos 5620. maravedis.

Exemplo segundo.

UNo tiene otra partida de lencerìa de Flandes, cofres de holandas, ò manteleria, en que sumando las anas de sus berbetes, halla 854. anas, de 30. dineros el ana: vendela en Sevilla por libras de grueso, à razon de 1500. maravedis la libra: quiere saber las libras de grueso que son, y què maravedis vale toda la partida? Multiplica las anas por su ley, como son 854. por 30. procederàn 25620. dineros, los quales partiràs à 12. compañeros, vendràn al cociente 2135. sueldos, sin sobrar cosa alguna en la particion: y ahora para saber las libras, partiràs 2135. sueldos à 20. y vendràn 106. libras, y 15. sueldos. Sabido esto, multiplica 106 l. por 2500. maravedis, que fue el precio de la libra, y procederàn 160125. maravedis.

Nota, que por los 15. sueldos puse los l. que has visto; y si no estuvieres diestro en los quebrados, haràs la quenta por regla de tres, diciendo: si 240. dineros me dàn 1500. maravedis, 15620. dineros què maravedis me daràn? Sigue la regla, y hallaràs 160125. maravedis; y assi parece que es igual la quenta por ambos modos.

Digitized by Google

Regla general para ſaber los maravedis que vale la vara Caſtellana de qualquier lencerìa de Flandes, por la noticia del precio de maravedis en que ſe compra, ò vende la libra de grueſſo.

PRopongo de una pieza de holanda, ò manteleria de Flandes, que tiene pocas, ò muchas anas, y que ſea de ocho dineros de ley, la qual pieza fueſſe vendida por libras de grueſſo, à razon de 1400. maravedis la libra, quiero ſaber à cómo ſale la vara en Sevilla?

Reſpueſta, y práctica.

Fundandome en que 100. anas de Flandes ſon 82. varas en Sevilla, multiplica los dineros de cada ana por 100. como ſon los 8. dineros que propuſe de ley, y procederàn 800. los quales aun ſe han de multiplicar por 1400. maravedis, precio de la libra de grueſſo, procederàn 1120000. eſtos partiràs por regla firme à 19440. y vendràn al cociente 57. maravedis, y $\frac{142}{243}$. que no llegan à 58. y tanto diràs que vale cada vara Caſtellana de la dicha lencerìa. Y por eſta regla hallaràs, que la vara de holanda, que propuſe en el primer exemplo, de 20. dineros de ley, ſale por 123. maravedis, y $\frac{17}{81}$. de un maravedì; porque ſe vendiò à 1200. maravedis cada libra de grueſſo. Y la ſegunda partida de 30. dineros de ley, à precio de 1500. maravedis la libra de grueſſo, ſale cada vara por 231. y $\frac{169}{243}$ $\frac{13}{17}$. avos de un maravedì.

Nota, que 19440. numeros, tomados por partidor firme, proceden de 240. dineros, multiplicados por 81. y aun de aqui es, que partiendo tal producto à 100. vienen 194 $\frac{2}{7}$. el qual cociente es partidor general del numero de maravedis en que ſe concertàre la libra de grueſſo, y lo que viniere ſerà el verdadero valor de un dinero de vara Caſtellana. Y aunque te parezca coſa conveniente partir los 1200. maravedis à 240. dineros, porque componen una libra de grueſſo, digo, que no ſe ha de uſar, ni ſe uſa de tal partidor, porque vendrìan al cociente 5. maravedis por cada dinero de ana, empero no de vara;

y,

Digitized by Google

y assi saldria de la dicha lenceria de 8. dineros de ley por 40. maravedis cada vara, y seria error muy grande. Aunque se practica una abreviatura en esta Ciudad en la lencería de Flandes, que es muy galana para saber à cómo sale un dinero de vara; y es, que sacan todos los cientos de los maravedis en que se vende cada libra de grueſſo, toman la mitad de aquellos cientos, y le juntan una nueva à la dicha mitad por regla general, y à tantos maravedis sale cada dinero, poco mas, ò menos.

Exemplo.

En una pieza de holanda, que tuvieſſe 8. dineros de ley cada ana, à precio de 1400. maravedis la libra de grueſſo, quita los dos ceros de los 1400. quedarán 14. cuya mitad es 7. añade à 7. un quarto por la nueva, y serán 7 ¼. y assi diràs, que sale por siete maravedis y nueva cada dinero. Multiplica, pues, 8. dineros por 7 ¼. y procederán 58. maravedis, y tanto vale la vara de esta holanda, poco mas, ò menos, como dicho es.

Reglas breves para hacer de dineros libras.

UNO tiene 587. dineros, y quiere saber, quántas libras son? Quita la unidad, que es 7. de todos los dineros, y serán dineros lo que quitares: ahora toma el tercio de todas las decenas; es à saber, de 58. decenas, cuyo tercio es 19. y sobra uno: este uno es diez dineros, y si sobráran 2. fueran 20. dineros: toma ahora un ochavo del tercio; es à saber, de 19. y vendrán 2. y son 2. libras; y cada uno que sobra del ochavo es 30. dineros, sobraron 3. en los 19. son 90. dineros: suma ahora los dineros de por sì, como son 7. 10. 90. que son 107. y diràs, que es por todo 2. libras, y 107. dineros, como parece en la figura siguiente.

58 —— 7

El tercio 19. y 10. dineros.	
El ochavo 2. libr. 90. dineros.	
Son	2. libr. 107. dineros.

Digitized by Google

Hacer de libras dineros.

PARA hacer de libras dineros juntaràs à las libras dos ceros, como si multiplicasses por 100. y despues dobla las libras, y los ceros, y à este doble juntaràs el doble de los cientos, con tal condicion, que la unidad venga debaxo de la decena del primer doble, y sumados aquellos dobles, es à saber, las dos partidas de abaxo, son dineros, como parece por exemplo.

217 — libras.

21700. libras, y ceros añadidos.

Doble 43400
868

Son 52080 dineros.

Hacer de libras sueldos.

PARA hacer de libras sueldos juntaràs al doble de las libras un cero, y quedaràn hechos sueldos, como parece por exemplo.

56. libras.

El doble con el cero añadido 1120. sueldos.

Hacer de sueldos libras.

PARA hacer de sueldos libras toma la mitad de las decenas de todos los sueldos, y seràn libras; y si sobráre alguna mitad, serà media libra, que son 10. sueldos, los quales sumaràs con los sueldos que estuvieren en el grado de la unidad de todos los sueldos, como en la figura siguiente veràs.

456. sueldos.

22. libras, y 16. sueldos.

Y assi diràs, que 456. sueldos son 22. libras, y 16. sueldos.

Otro

Digitized by Google

Otro exemplo para la misma regla.

QUeriendo saber 1350. sueldos què libras son, toma la mitad menos que la unidad, que es el cero, y quedaràn hechas libras, assi:

1350. sueldos.

Son 67 $\frac{1}{2}$. libras.

Reglas breves para hacer de dineros sueldos por quatro modos, aunque no sepan partir por entero.

DE 12144. dineros quiero hacer sueldos: toma la quarta parte de todos los dineros, y despues tomaràs el tercio de lo que saliere por la dicha quarta parte, y seràn sueldos; ò primero tomaràs el 3. y despues el 4. del 3. de todos los dineros, como parece por dos modos en las figuras siguientes.

Modo primero.		*Modo segundo.*	
12144. dineros.		12144. dineros.	
El quarto	3036.	El tercio	4048.
Tercio del $\frac{1}{4}$	1012. sueld.	Quarto del $\frac{1}{3}$.	1012. sueldos.

Lo mismo fuera, si tomáras primero la mitad de todos los dineros, y despues otra mitad de la primera mitad, y el 3. de la segunda mitad fueran sueldos; ò tomando primeramente el 3. y la mitad de la mitad del 3. son sueldos, segun parece en las dos figuras que se siguen.

Modo tercero.		*Modo quarto.*	
12144. dineros.		12144. dineros.	
Mitad	6072.	Su tercio	4048.
Mitad de mitad	3036	Mitad del $\frac{1}{12}$.	2024.
El $\frac{1}{3}$ de $\frac{1}{2}$ de mitad	1012. sueld.	Y mitad es	1012.

Es-

Digitized by Google

Eſtilo, y práctica de los aneages de Francia en el trato de lencerìa.

LAS piezas del lienzo de Francia, que ſe compran, y venden en Sevilla, ſe anean por 156. el 100. y quando ſon fardos de ruan, ſe anean por 157. el 100. como tengo dicho al principio de eſte Capitulo, lo qual ſe acoſtumbra vender, y comprar por varas Caſtellanas, à precio de 125. maravedis cada vara, ò à 136. y mas, ò menos, como ſe conciertan.

Pues veamos ahora una pieza de ruan, que tiene 25. anas, à precio de 125. maravedis por vara de Caſtilla, què tantas varas ſon, y què maravedis monta toda la partida? Lo primero que has de hacer es: reducir las 25. anas à varas de Caſtilla: multiplicando 25. por 156. procederàn 3900. que quitando los dos ceros, quedan 39. varas juſtamente: multiplica ahora 39. por 125. maravedis, precio de la vara, y procederàn 3625. y tantos maravedis monta toda la pieza.

Otro exemplo.

UN fardo de ruan, lencerìa de Francia, que trae por ſu berbete 450. anas, vendido en Sevilla à razon de 136. maravedis cada vara. Preguntaſe, en quántas varas ſe reſumirà, y què maravedis monta todo el fardo? Multiplica 450. por 157. procederàn 70650. de los quales quita las dos notas de la unidad, y la decena, y quedaràn 706 ½. varas: multiplica ahora todas las varas por 136. maravedis, procederàn 96084. maravedis, y tanto vale todo el fardo. Con lo qual doy fin à la Obra.

LAUS DEO.

TA-

Digitized by Google

TABLA
DE LOS CAPITULOS,
y casos notables, que se contienen en la presente Obra.

Và dividida en dos Partes.

LA PRIMERA CONTIENE XXII. CAPITULOS.
La segunda contiene XI. que son todos XXXIII.
Y cada Capitulo contiene ciertos Articulos, Exemplos, y otros casos acutisimos.

LIBRO PRIMERO.

CApitulo I. Que trata de la Arithmetica Theorica, ò Especulativa; y primeramente de la definicion del numero, y Arithmetica, fol.1.

Cap.II. Que muestra numerar con mucha suficiencia, y assimismo se declara como son siete las especies principales del guarismo, y quáles son, fol.15.

Cap.III. De sumar con numeros enteros: tiene cinco exemplos con unos avisos para probar la regla de sumar, aunque no sepan la prueba real, ni las pruebas del nueve, y del siete, fol.26.

Cap.IV. De la regla de restar numeros enteros, y de su definicion; y muestra quál de dos numeros desiguales es mayor: y assimismo muestra probar el restar realmente por sumar, que es su contrario, fol.32.

La Tabla comun, que comienza una vez uno es uno, para la inteligencia de multiplicar, y partir, que se contiene al fin del Cap.IV. fol.41.

Cap.V. Que trata de la regla de multiplicar, y de la definicion del multiplicar: contiene la prueba del nueve: tie-

Digitized by Google

tiene muchos exemplos por regla ordinaria, y por abreviaturas compendiosas; y multiplicar por diversos modos, fol.42.

La Tabla mayor, la qual se contiene en lo ultimo del Cap.V. fol.66.

Cap.VI. De las reglas de partir por numero digito, y numero articulo por via ordinaria, y por abreviaturas compendiosas: tiene muchos exemplos, y avisos, fol.68.

Medio Arithmetico entre dos extremos: tiene tres exemplos, lo qual se contiene en lo ultimo del dicho Cap.VI. fol.82.

Cap.VII. De la regla de partir por numero compuesto, que vulgarmente llaman partir por entero, y de la definicion de esta especie de partir, como en cierta manera es restar, fol.84.

Una leccion con muchos avisos para los estudiosos, donde trata de las cosas de mercería, y otras mercaderías que se compran, y venden à numero, peso, y medida, y de otro modo, fol.99.

Cap.VIII. De la regla de sumar con quebrados, y de la definicion del quebrado, fol.101.

Capitulo IX. De la especie de restar quebrados, y de su definicion, en que muestra primeramente qual de dos quebrados es mayor: contiene muchos, y diversos exemplos, con un argumento en el discurso del propio Capitulo, fol.116.

Cap.X. De multiplicar por quebrados, y de la definicion de la regla general: contiene muchos modos de multiplicar, y asimismo se hallarán muchas questiones, y argumentos competentes, fol.135.

Y este Capitulo X. tiene cinco articulos, que en lo ultimo del primero muestra tomar parte, ò partes de partes de qualquier quebrado, fol.153.

Cap.XI. De multiplicar enteros, y quebrados por quebrado simple, ò à la contra, brevemente, sin ser necessario reducir primero los enteros à la especie de sus quebrados; tiene muchos articulos, y exemplos deli-

ca-

Digitized by Google

tados, con sus pruebas evidentes, fol.163.

Cap.XII. De partir por quebrados vulgares generalmente: tiene tres articulos, y en lo ultimo de ellos la tabla de los numeros que tienen regla, ò partes alquotas; y de los que no la tienen, llamados primos, fol.177.

Un argumento en que se define la dicha especie de partir por quebrados, y de como es necessario que aumente el cociente, partiendo por quebrado solo qualquier otro quebrado, ò cantidad, lo qual se hallarà despues de haver practicado el primer exemplo del dicho Capitulo XII. fol. 178.

Cap.XIII. De abreviar quebrados, y una regla para hallar el comun distribuidor, ò comun mensura, por el qual se traeràn à la menor denominacion posible, con un aviso para conocer si los tales quebrados se pueden abreviar, ò no, fol.190.

Cap.XIV. que trata de reducir los quebrados, y quebrados de quebrados à quebrado simple, con una regla general para sumar, restar, multiplicar, y partir los quebrados de este genero, fol.198.

Cap.XV. Trata de sumar partidas de cosas diversas, y diferentes especies de numeros, pesas, y medidas: tiene muchos exemplos de sumar partidas de oro, plata, y otras cosas muy notables, fol.201.

Cap.XVI. De restar partidas de oro, y plata, y las castellanas, sueldos, y dineros, moneda Valenciana, con otros muchos exemplos de restar cosas de diversos numeros, pesos, y medidas, por muy ingenioso artificio de restar, fol.217.

Cap.XVII. Que trata de progresiones Arithmeticas, y de su definicion, con un exemplo, y question de quenta competente à la dicha especie de progresiones, f.229.

Cap.XVIII. Que trata de la progresion, y proporcionalidad Geometrica, y de sus cinco especies, ò conjugaciones, y de sumar las tales progresiones compendiosamente; y assimismo de las progresiones de los numeros quadrados, fol.242.

Cap.XIX. De la extraccion de raiz quadrada, y de su de-

fi-

Digitized by Google

finicion muy por extenſo, con otra definicion ſatisfactoria, traìda del noveno Libro de Euclides, propoſicion 8. tiene muchos aviſos con la prueba real, fol.253.

Cap.XX. De extraccion de raìz quadrada en los quebrados, y en los numeros enteros, y quebrados, y por el contrario: contiene ſumar, reſtar, multiplicar, y partir de raìces, y por demonſtraciones de Geometrìa: tiene ciertos articulos, y aviſos con muchos exemplos, f.268.

La regla para ſaber la mayor raìz de qualquier numero ſordo, no quadrado, aproximando la tal raìz, ſegun comun opinion, fol.271.

Reducir la figura circular à figura quadrada piadoſamente, ſegun prácticà, y por via ordinaria de aproximacion, eſto por figuras, y demonſtraciones; lo qual ſe contiene al fin del dicho Capitulo XX. y la puſe por manifeſtacion de la utilidad de la eſpecie ſuſodicha de extraccion de raìz quadrada, fol.284.

Cap.XXI. De la eſpecie de extraccion de raìz cubica, y de ſu definicion, y práctica muy cumplidamente, por eſtilo curioſo, con una definicion de cuerpo cubo, fol.292.

Cap.XXII. Que trata de las pruebas del nueve, y del ſiete particularmente, aſsi en quentas hechas por numeros enteros, como por quebrados, fol.305.

LIBRO SEGUNDO.

CAP.I. De Proporciones Geometricas, de ſu definicion, y conjugaciones, con algunos exemplos para hallar un medio, y dos medios Geometricos entre dos extremos de numeros, ò cantidades de un genero, fol.324.

Cap.II. De la definicion de la regla de tres, ò de las tres coſas, y de ſu compoſicion, con muchos exemplos, y demandas neceſſarias; y ultimamente trata de los reditos de reditos, fol.335.

Cap.III. De la regla de tres dicha con tiempo, y de ſus tres generos, y diferencias principales, fol346.

Cap.IV. De la regla de tres de perder por ciento, y de cómo ſe debe entender; es práctica muy provechoſa pa-

Digitized by Google

para los Mercaderes, y para Corredores de Lonja, especialmente en cosas de baratas, fol.352.

Contiene asimismo el dicho Capitulo IV. algunas reglas quadradas, que tocan à la regla de tres, fol.354.

Cap.V. De la regla de tres, y compañias sin tiempo por ganancia, ò por pérdida, con algunas reglas de testamento, hechas por la dicha regla de compañias sin tiempo, fol.356.

Cap.VI. De compañias con tiempo: tiene exemplos muy necessarios, y elegantes, fol.367.

Cap.VII. De una falsa posicion: tiene siete exemplos de sumar, y restar por una posicion, entre los quales es uno de harto provecho para Contadurìas de la Iglesia, fol.372.

Cap.VIII. Que trata de dos falsas posiciones, con sus tres generos, ò diferencias, con suficientes avisos, y exemplos muy ampliados, en especial el ultimo, que por la segunda igualacion del Arte del Algebra se acostumbra hacer, fol.376.

Cap.IX. De la fineza, y reglas de oro. Es Tratado muy cumplido: contiene la práctica competente à Mercaderes, y Tratantes de Casa de Moneda, fol.385.

Cap.X. De la fineza, y réglas de plata, que trata muy por extenso toda la quenta, y práctica, como dicho es, de los generales tratos, y otras particulares personas de Casas de Moneda, y fuera de ellas, conforme se acostumbra en estos Reynos de Castilla, fol.407.

Cap.XI. De los aneages de Flandes, en que muestra hacer libras de grueso, con sus compendios, y abreviaturas; y asimismo trata de los aneages de Francia, segun el trato de lencerìa, fol.419.

FIN DE LA TABLA.

UNIVERSIDAD CENTRAL BIBLIOTECA DERECHO

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google